



PERFILES

Manual Técnico

CONTENIDO

Pág.

1	Generalidades	5
1.1	Descripción de los perfiles de acero formados en frío	6
1.2	Ventajas	6
1.3	Procesos de fabricación	6
1.3.1	Materia Prima	6
1.3.2	Galvanización	6
1.3.3	Formación en frío	7
1.3.4	Perfiles perforados	7
1.3.5	Perfiles pintados.....	7
1.4	Perfiles estructurales	8
1.5	Tipos de perfiles.....	8
1.6	Características de los materiales	9
1.7	Aplicaciones	9
1.8	Almacenamiento	9
2	Diseño estructural	11
2.1	Bases de diseño	12
2.1.1	Diseño con Coeficientes de Carga y Resistencia, DCCR (Load and Resistance Factor Design, LRFD)	12
2.2	Combinaciones de carga, coeficientes de resistencia y factores de seguridad.....	12
2.2.1	Combinaciones de carga	12
2.2.2	Coeficientes de resistencia	12
2.3	Cálculo de esfuerzos y diseño de miembros estructurales	12
2.3.1	Miembros en tensión	13
2.3.2	Miembros a compresión cargados concéntricamente.....	13
2.3.2.1	Sección sencillas y cajón sometidas a compresión	13
2.3.2.2	Resistencia de diseño a la compresión por pandeo distorsional	15
2.3.3	Cortante	15
2.3.4	Miembros a flexión	16
2.3.4.1	Resistencia de diseño a flexión de la sección	16
2.3.4.2	Resistencia de diseño al pandeo torso-lateral de secciones abiertas (secciones C, I y Z)	16
2.3.4.3	Resistencia de diseño al pandeo lateral y torsional de secciones cajón	17
2.3.4.4	Miembros en flexión con un ala sujeta a un sistema de cubierta tipo junta continua (Teja sin Traslapo)	18
2.3.4.5	Resistencia de diseño a la flexión por pandeo distorsional	18
2.3.4.6	Miembros a flexión conformados por dos secciones C espalda con espalda	19
2.3.5	Arrugamiento del alma	19
2.3.6	Esfuerzos combinados	19
2.3.6.1	Flexión y cortante	19
2.3.6.2	Flexión y arrugamiento del alma	20

CONTENIDO

Pág.

2.3.6.3 Flexo-compresión	20
2.4 Diseño de conexiones	21
2.4.1 Conexiones Soldadas	21
2.4.1.1 Tipos de Soldadura	21
2.4.1.2 Materiales y procedimientos de soldaduras en perfiles Acesco.....	21
2.4.1.3 Aplicaciones de los electrodos, designación de la soldadura y preparación de bordes	22
2.4.1.4 Ecuaciones de diseño de conexiones soldadas.....	25
2.4.2 Conexiones pernadas y atornilladas.....	28
2.4.2.1 Área de esfuerzo de elementos roscados.....	28
2.4.2.2 Espaciamiento y distancia	29
2.4.2.3 Tensión en la parte conectada.....	29
2.4.2.4 Fuerza cortante en la parte conectada.....	30
2.4.2.5 Resistencia al aplastamiento.....	31
2.4.2.6 Fuerza cortante y tensión en pernos.....	31
2.4.2.7 Combinación de cortante y desgarramiento del miembro que está en conntacto con la cabeza del tornillo (Pull-over) en tornillos.....	32
2.4.2.8 Ruptura por cortante en tornillos	32
2.4.3 Anclajes al concreto	33
2.4.3.1 Resistencia de los anclajes	33
2.4.3.2 Resistencia a tensión	33
2.4.3.3 Resistencia al cortante.....	34
2.4.3.4 Tensión y corte combinados	34
3 Ejemplos	35
3.1 Ejemplo de diseño correas – Luz simple	36
3.2 Ejemplo de diseño correas – Luz continua	39
3.3 Ejemplo de aplicación miembro sometido a flexo – compresión.....	42
3.4 Ejemplo de aplicación de soldadura de filete.....	42
3.5 Ejemplo de aplicación de diseño de placas pernadas.....	43
3.6 Ejemplo de aplicación de diseño de anclajes.....	44
4 Apéndices	47
Apéndice 1. Propiedades mecánicas y de diseño	47
Apéndice 2. Tablas de diseño: Tensión y compresión	61
Apéndice 3. Tablas y gráficas de diseño: Flexión	77
Apéndice 4. Tablas de diseño: Cortante.....	111
Apéndice 5. Tablas de diseño: Chequeo al arrugamiento del alma.....	115
Apéndice 6. Diagramas de momento y cortante.....	123
Apéndice 7. Detalles constructivos	131

1.1 Descripción de los perfiles de acero formados en frío

Los perfiles de acero formados en frío son elementos cuyo espesor varía entre 0.4mm y 6.4 mm, empleados en la industria blanca, industria automotriz, equipos contenedores, drenajes y, también, en el sector de la construcción para la fabricación de estructuras metálicas, como correas de cubiertas y como viguetas para sistemas de entrepiso. El uso y desarrollo de estos perfiles están regulados por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-10 (capítulo F.4), acorde con las disposiciones del Instituto Americano del Acero y el Hierro (AISI - American Iron and Steel Institute).

1.2 Ventajas

Los perfiles de acero formados en frío fabricados en ACESCO presentan una serie de ventajas respecto a los otros tipos de perfiles de acero empleados para la construcción, tales como:

- Economía de material con eficientes relaciones peso-resistencia para diversos tipos de carga (elementos livianos), lo cual genera flexibilidad y versatilidad en los diseños.
- Fabricación masiva y en serie.
- Excelente acabado para estructuras a la vista.
- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Complemento para cualquier sistema estructural debido a su compatibilidad con cualquier material o sistema constructivo.
- Economía y facilidad en el transporte con gran manejabilidad en la obra.
- Material reciclable, recuperable, no combustible y resistente al ataque de hongos.
- Elementos formados con gran exactitud
- Mantenimientos mínimos .
- Facilidad y sencillez de efectuar uniones en los miembros que conforman la estructura empleándose soldaduras por cordones, remaches en frío, grapas, anclajes, etc.

1.3 Procesos de fabricación

1.3.1 Materia Prima

El material de trabajo para este proceso son los rollos de acero laminados en caliente, los cuales llegan con impurezas en la superficie (óxidos). Previo al proceso de formación o de galvanización se realiza un proceso de decapado superficial para eliminar esta condición desfavorable, en el cual a las láminas se les aplica una solución de ácido clorhídrico a presión, para finalmente ser enjuagadas con agua.

Los rollos de acero que se galvanizan son llevados al laminador en frío en donde se les aplica presión a través de rodillos, disminuyéndoles el espesor hasta el deseado, obteniendo productos de acero con la mejor combinación de propiedades mecánicas, calidad dimensional y acabado superficial.

1.3.2 Galvanización

Los rollos de acero para la formación de perfiles **ACESCO** pueden ser galvanizados o no. En el proceso de galvanización las láminas se sumergen en un baño de zinc fundido logrando los recubrimientos deseados, según las condiciones establecidas por las normas ICONTEC NTC 4011 (ASTM A653). Se inicia el proceso removiendo la capa de aceite, grasa superficial y óxidos que trae el material laminado en frío y empacado en rollos. El desengrasante se prepara haciendo una mezcla de agua de agentes humectantes, surfactantes y tensoactivos. Posteriormente, la lámina es limpiada por acción mecánica de rodillos recubiertos con cerdas que giran para eliminar toda partícula sólida que se encuentre adherida a las caras de la lámina. Las etapas de desengrase y cepillado se hacen en forma dual (doble) para asegurar la limpieza del material.

Después se aplica agua limpia a presión sobre las dos caras de la lámina para eliminar los residuos y entregar el material limpio antes de entrar al horno de precalentamiento,

donde se aplica gran cantidad de aire caliente para eliminar la humedad del material. En el horno se precalienta y recoce la lámina para conseguir las propiedades deseadas y elevarla a la temperatura del zinc fundido.

Se sumerge la lámina en la cuba con zinc fundido, el cual se adhiere, y a continuación se le aplica aire en gran cantidad en ambas caras mediante mecanismos especiales hasta conseguir el espesor de capa deseado. Este cambio brusco de temperatura mediante chorros de aire acelera el secado de la capa de zinc y evita imperfecciones al momento del contacto con el primer rodillo.

Finalmente, se emplea una solución pasivante para prevenir la presencia de óxido blanco y dar una mayor resistencia a la corrosión. Los perfiles galvanizados se ofrecen con recubrimiento G60 (180 g/m²) en espesores hasta 2.0mm y con recubrimiento G90 (275 g/m²) en los demás espesores.

1.3.3 Formación en frío

El proceso de formado en frío realizado en **ACESCO** se presta para la producción de una gran variedad de secciones. Las operaciones de formado de las láminas se hacen en frío, a temperatura ambiente mediante trenes de configuración predefinida. En este proceso primero se desenrolla la lámina y se pasa por un rodillo de cuchillas ajustables que las cortan en tiras con el ancho deseado, el cual corresponde a la longitud de desarrollo de la sección transversal. Posteriormente estas tiras entran a una serie de bastidores con parejas de rodillos complementarios que poco a poco transforman las tiras planas en los perfiles deseados.

1.3.4 Perfiles perforados

Puede solicitar los perfiles **ACESCO** con las perforaciones requeridas para realizar las conexiones atornilladas de acuerdo al diseño estructural disminuyendo la mano de obra y optimizando el tiempo de ejecución

de los trabajos en taller u obra. El patrón de perforaciones realizado por **ACESCO** permite la utilización de pernos de 1/2" en las conexiones de acuerdo a una configuración predeterminada de las perforaciones en los perfiles en C y Z. Consulte con nuestro departamento técnico el patrón de perforaciones disponible más adecuado a sus necesidades.

1.3.5 Perfiles pintados

Los perfiles **ACESCO** pueden solicitarse recubiertos con anticorrosivo brindando protección durante el transporte, almacenamiento en campo y su instalación final. Después de la formación en frío los perfiles pueden ser recubiertos con anticorrosivo alquídico modificado y curados al horno resultando con un espesor de pintura entre los 20 µm y los 25 µm (espesores de película seca) en color rojo granate.

Los perfiles recubiertos **ACESCO** mejoran la rentabilidad en los proyectos disminuyendo la mano de obra, tiempo, espacio y los costos de preparación de superficie a pintar. Brinda protección anticorrosiva recubriendo todas las superficies, bordes de las perforaciones y cortes de punta y cola que vienen de fábrica. El sistema es compatible con pinturas de acabado acrílicas base agua, alquídicas base solvente, acrílicas base agua de secado rápido, alquídicas base solvente de secado rápido, epóxicas base solvente de dos componentes y pinturas poliuretano base solvente de dos componentes.

Una vez tenga disponibles los perfiles en obra se aplican el resto de capas de pinturas de acabado hasta alcanzar los espesor de pintura especificados para cada proyecto. Si se requiere mayor espesor de capa anticorrosiva se puede aplicar un producto de secado al aire.

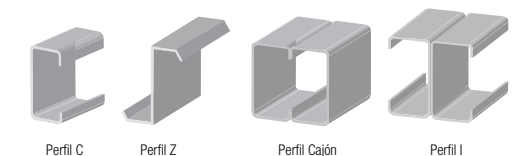


Figura 1. Geometrías producidas por ACESCO y posibles combinaciones

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES FABRICADOS POR ACESCO

según su geometría	
Perfiles C	
Perfiles Z	
Segun el acabado	
Perfil negro o pintado (PHR)	
Perfil galvanizado (PAG)	
según sus dimensiones, A x B x C (mm)	
100x50x15	
120x60x15	
150x50x17	
160x60x20	
203x67x19	
220x80x20	
254x67x18	
305x80x25	
35x110x25	
según su espesor "t" en mm o calibre de fabricación	
1.2 mm	Calibre 18 (PAG)
1.5 mm	Calibre 16 (PHR o PAG)
2.0 mm	Calibre 14 (PHR o PAG)
2.5 mm	Calibre 12 (PHR o PAG)
3.0 mm	Calibre 11 (PHR o PAG)

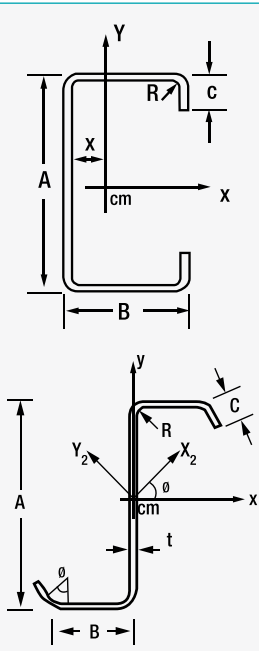
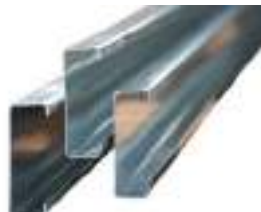


Tabla 1. Clasificación de los perfiles fabricados por ACESCO



Acabado Anticorrosivo



Acabado Galvanizado



Acabado Negro

1.4 Perfiles estructurales

ACESCO produce varios tipos de perfiles que presentan una gran variedad de geometrías y dimensiones según las necesidades del diseño. Los espesores de estos perfiles varían entre 1.2 mm hasta 3.0 mm, y las alturas entre 100 mm y 355 mm.

Los perfiles formados en frío son complemento ideal en edificaciones de gran altura como estructura secundaria (viguetas) vinculándose a la estructura de concreto o acero y sirviendo de soporte a las placas de entrepiso (Metaldeck u otros sistemas)

1.5 Tipos de perfiles

ACESCO maneja varios tipos de perfiles que pueden ser clasificados según su geometría, el acabado, dimensiones y espesores (calibre), tal como se muestra en la Tabla 1.

La producción de perfiles de ACESCO, según la clasificación anterior, se resume en la Tabla 2 y la Tabla 3.:

Espesor	Calibre	PHR (Perfil negro o pintado) Grado 50	PAG (Peril Galvanizado) Grado 50
1.2 mm	18		✓ Grado 40
1.5 mm	16	✓	✓
2.0 mm	14	✓	✓
2.5 mm	12	✓	✓
3.0 mm	11	✓	✓

Tabla 2. Producción según su calibre, acabado y resistencia a la fluencia

Dimensiones	Perfil C	Perfil Z
100 x 50	✓	
120 x 60	✓	
150 x 50	✓	
160 x 60	✓	✓
203 x 67	✓	✓
220 x 80	✓	✓
254 x 67	✓	✓
305 x 80	✓	✓
355 x 110	✓	✓

Tabla 3. Producción según dimensiones y geometría

ACESCO maneja una nomenclatura por color según el calibre de los perfiles para una rápida y fácil identificación. Esta marca de color se encuentra en uno de los extremos de los perfiles (ver tabla 4).

Calibre	Espesor	Color
18	1.2 mm	Rojo
16	1.5 mm	Azul
14	2.0 mm	Naranja
12	2.5 mm	Negro
11	3.0 mm	Blanco

Tabla 4. Nomenclatura de colores utilizada en ACESCO según el calibre del perfil

1.6 Características de los materiales

Según las características de los perfiles ACESCO emplea varios tipos de aceros, cuyas propiedades se resumen en la Tabla 5.

Tipo de acabado	Negro, Pintado o Galvanizado	Galvanizado (1.2 mm)
Grado del Acero	50	40
Designación del acero	Acero Estructural (Structural Steel, SS)	Acero Estructural (Structural Steel, SS)
Especificación	NTC 6 (ASTM A1011)	NTC 4011 (ASTM A653)
Resistencia a la fluencia mínima, Fy	340 Mpa (50 ksi)	275 Mpa (40 ksi)
Resistencia última a la tensión, Fu	410 Mpa (60 ksi)	360 Mpa (52 ksi)
Enlogación mínima en 50 mm	20%	20%
Módulo de elasticidad, E	200,000 Mpa	200,000 Mpa

Tabla 5. Propiedades de los materiales de los Perfiles en 1.2mm en grado 40

1.7 Aplicaciones

Los perfiles de acero formados en frío pueden ser empleados: como correas, viguetas en tableros de pisos y muros de contención, en estructuras para cubiertas, cerchas, pórticos, carrocerías, estanterías, silos, torres industriales, paneles divisorios, mezzanines, escaleras, etc.

La utilización de los perfiles de acero formados en frío ACESCO es idónea en la constitución de entramados estructurales que han de resistir cargas ligeras o moderadas, o bien en luces cortas, en las cuales el empleo de los perfiles convencionales laminados en caliente no resulta económico, motivo por el cual han adquirido un extraordinario auge y representa para el ingeniero un nuevo campo de aplicación de incalculables posibilidades.

El uso de los perfiles de acero formados en frío ACESCO no excluye como tal la utilización de productos laminados en caliente, entendiéndose por tanto que ambos tipos se complementan mutuamente. En algunos casos las estructuras se proyectan de manera que los miembros principales sometidos a cargas pesadas se diseñan con perfiles laminados en caliente, armados, o en concreto reforzado, y los miembros secundarios, sometidos a cargas bajas o ligeras, se diseñan utilizando miembros de acero formados en frío.

1.8 Almacenamiento

Los perfiles en acabado negro, pintados o galvanizados deben transportarse en vehículos cubiertos evitando su manipulación en condiciones de lluvia y almacenarse bajo techo en un lugar bien ventilado y donde no ocurran cambios rápidos de temperatura que puedan causar humedad o condensación.



Diseño
estructural

2

2.1 Bases de diseño

Las especificaciones brindadas en este manual de diseño de perfiles ACESCO estarán basadas en los principios del Diseño con Coeficientes de Carga y Resistencia (DCCR), acorde con las disposiciones establecidas por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Deben aplicar todos los requerimientos de esta sección para el diseño con miembros estructurales formados en frío, excepto donde se especifique lo contrario.

2.1.1 Diseño con Coeficientes de Carga y Resistencia, DCCR (Load and Resistance Factor Design, LRFD)

El diseño satisfará los requerimientos del método de Diseño con Coeficientes de Carga y Resistencia, DCCR, cuando la resistencia de diseño de cada componente estructural iguala o excede la resistencia requerida determinada con base en las cargas nominales multiplicadas por los apropiados coeficientes de mayoración de carga, para todas las combinaciones de carga aplicables.

El diseño debe ser realizado de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$R_u \leq \phi R_n$$

R_u = Resistencia requerida
 ϕ = Coeficiente de resistencia
 R_n = Resistencia nominal

2.2 Combinaciones de carga, coeficientes de resistencia y factores de seguridad

2.2.1 Combinaciones de carga

La estructura y sus componentes deben ser diseñados para resistir las más críticas solicitaciones generadas por las diferentes combinaciones de carga (condiciones más desfavorables). Las combinaciones de carga a emplear para el cálculo de los esfuerzos en los miembros estructurales de acero formados en frío **ACESCO**, por el método de Diseño con Coeficientes de Carga y Resistencia, DCCR, acorde con NSR-10 (Título B) son las

siguientes:

$$1.4D$$

$$1.2D + 1.6L + 0.5 (L_r \text{ ó } G \text{ ó } Le)$$

$$1.2D + 1.6 (L_r \text{ ó } G \text{ ó } Le) + (1.0L \text{ ó } 0.5W)$$

$$1.2D + 1.0W + 1.0L + 0.5 (L_r \text{ ó } G \text{ ó } Le)$$

$$1.2D + 1.0E + 1.0L$$

$$0.9D + 1.0W$$

$$0.9D + 1.0E$$

Donde:
 D = Carga Muerta
 E = Fuerzas sísmicas reducidas de diseño ($E = F_s/R$)
 G = Carga debida al granizo
 L = Cargas vivas
 L_r = Carga viva sobre la cubierta
 W = Carga de viento

Adicionalmente, para perfiles soportando tableros de acero (Metaldeck) para entrepisos de comportamiento compuesto:

$$1.2D_s + 1.6C_w + 1.4C$$

Donde,
 D_s = Peso muerto de la lámina Metaldeck
 C_w = Peso nominal concreto fresco
 C = Carga nominal de construcción, incluyendo equipo, trabajadores y formaletería, pero excluyendo el peso del concreto fresco.

2.2.2 Coeficientes de resistencia

Para el método DCCR existen coeficientes de reducción de resistencia que dependen de las solicitaciones a las que sean sometidos los miembros estructurales. A continuación del cálculo de cada solicitación se muestran los correspondientes coeficientes de reducción de resistencia según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, mencionada en el Numeral 2.1.

2.3 Cálculo de esfuerzos y diseño de miembros estructurales

El reglamento de diseño y construcción NSR-10 (Capítulo F.4), considera el cálculo de las resistencias disponibles para el diseño de estructuras metálicas en acero formados en frío, de acuerdo con los siguientes numerales:

2.3.1 Miembros en tensión

Para fluencia en la sección bruta:

$$\phi_t T_n = \phi_t A_g F_y$$

$$\phi_t = 0.90, \text{ donde:}$$

T_n = Resistencia nominal del miembro bajo tensión
 A_g = Área bruta o completa de la sección transversal
 F_y = Esfuerzo de fluencia del acero

Para rotura en la sección neta lejos de la conexión¹
 $\phi_t T_n = \phi_t A_n F_u$
 $\phi_t = 0.75$, donde:
 A_n = Área neta de la sección transversal
 F_u = Resistencia a tensión del acero

Ver Tabla 22 en donde se muestran las resistencias de diseño a la tensión de los perfiles por fluencia de la sección bruta.

2.3.2 Miembros a compresión cargados concéntricamente

La resistencia de diseño a carga axial debe ser el menor valor de los calculados de acuerdo con las siguientes secciones:

2.3.2.1 Secciones sencillas y cajón sometidas a compresión

$$\phi_c P_n = \phi_c A_e F_n$$

$$\phi_c = 0.85$$

Donde:
 P_n = Resistencia bajo carga axial a compresión
 A_e = Área efectiva calculada con el esfuerzo F_n
 F_n es determinado como sigue:
 Para $\lambda_c \leq 1.5$: $F_n = (0.658^{\lambda_c^2}) F_y$
 Para $\lambda_c > 1.5$: $F_n = \left(\frac{0.877}{\lambda_c^2} \right) F_y$
 Donde: $\lambda_c = \sqrt{\frac{F_y}{F_e}}$

F_e = Es el valor mínimo del esfuerzo de pandeo flector elástico, de pandeo torsional y de pandeo flexo-torsional determinado de acuerdo con las secciones F.4.3.4.1.1 a la F.4.3.4.1.5 del NSR-10

Para secciones de simetría doble, secciones

¹ Para rotura en la conexión debe remitirse al capítulo referente a CONEXIONES

cerradas o cualquier otra sección para la cual se puede demostrar que no está sujeta a pandeo torsional o flexo-torsional, el esfuerzo de pandeo flector elástico, F_e , se determinará como sigue:

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

Donde:
 E = Módulo de elasticidad del acero
 K = Factor de longitud efectiva (ver Tabla 6)
 L = Longitud no arriostrada lateralmente del miembro
 r = Radio de giro de la sección transversal completa no reducida alrededor del eje de pandeo

En el caso de secciones de simetría sencilla o doble, sujetas a pandeo torsional o flexo-torsional, el esfuerzo elástico de pandeo por flexión, F_e , vendrá dado como el valor más pequeño entre la ecuación anterior y la siguiente:

$$F_e = \frac{1}{2\beta} \left[(\sigma_t + \sigma_{ex}) - \sqrt{(\sigma_t + \sigma_{ex})^2 - 4\beta \sigma_t \sigma_{ex}} \right]$$

Donde:
 σ_t = Resistencia a la torsión calculada en la sección 2.3.4
 σ_{ex} = Resistencia al momento por pandeo alrededor del eje x calculada acorde con la sección 2.3.4
 $\beta = 1 - (x_o/r_o)^2$
 r_o = Radio polar de giro de la sección alrededor del centro de cortante = $\sqrt{r_x^2 + r_y^2 + x_o^2}$
 x_o = Distancia del centro de cortante al centroide sobre el eje principal x

Para secciones simetría sencilla, tómese el eje x como el eje de simetría. Para secciones doblemente simétricas sujetas a pandeo torsional, F_e se toma como el menor entre $F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$ y $F_e = \sigma_t$, donde σ_t está definido en la sección 2.3.4.

- Para secciones con simetría de punto (secciones Z de alas iguales):

Para secciones de simetría de punto, F_e se tomará como el menor valor entre σ_t , como es definido en la sección 2.3.4 y F_e calculado como $F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$ utilizando el eje principal menor de la sección.

Ver tablas 23 a 34 donde se muestran las resistencias de diseño a compresión de las secciones en C, I y cajón de acuerdo a cada longitud no arriostrada KL.

La forma pandeada de la columna se indica con la línea punteada						
Valor teórico de K	0.5	0.7	1.0	1.0	2.0	2.0
Valor recomendado de K para el diseño	0.7	0.8	1.2	1.0	2.1	2.0
Condición de los apoyos		Rotación y traslación restringidas				
		Rotación libre y traslación restringida				
		Rotación restringida y traslación libre				
		Rotación y traslación libres				

Tabla 6. Coeficiente de longitud efectiva para miembros a compresión



2.3.2.2 Resistencia de diseño a la compresión por pandeo distorsional

El pandeo distorsional es un fenómeno de inestabilidad que se produce en alas de perfiles abiertos, como los I, Z y C en los cuales las alas con pestañas cuando están comprimidas pasan a una respuesta inestable y tienden a rotar en conjunto produciendo una deformación general del ala. El diseño bajo esta parte del manual aplicará a miembros de sección transversal abierta que emplean alas con rigidizadores de borde acorde con las disposiciones de la sección F.4.3.4.2 (b) del NSR-10.

$\phi_c = 0.85$

Para $\lambda_d \leq 0.561$

$P_n = P_y$

Para $\lambda_d > 0.561$

$$P_n = \left(1 - 0.25 \left(\frac{P_{crd}}{P_y}\right)^{0.6}\right) \left(\frac{P_{crd}}{P_y}\right)^{0.6} P_y$$

Donde:

$$\lambda_d = \sqrt{P_y / P_{crd}}$$

P_n = Resistencia nominal axial

$$P_y = A_g F_y$$

A_g = Área bruta de la sección transversal

F_y = Esfuerzo de fluencia

$$P_{crd} = A_g F_d$$

F_d = Esfuerzo de pandeo distorsional elástico

$$F_d = \frac{k_{\phi fe} + k_{\phi we} + k_{\phi}}{k_{\phi fg} + k_{\phi wg}}$$

$k_{\phi fe}$ = Rigidez elástica rotacional provista por la aleta a la unión aleta-alma

$k_{\phi we}$ = Rigidez elástica rotacional provista por el alma a la unión aleta-alma

k_{ϕ} = Rigidez rotacional provista por los elementos de restricción (riostros, panel, tablero de cerramiento) a la unión aleta-alma de un miembro (el valor es cero si el elemento es no restringido). Si la rigidez rotacional provista a las dos aletas es diferente entre sí, se utilizará el valor más pequeño entre los dos

$k_{\phi fg}$ = Rigidez geométrica rotacional (dividida por el esfuerzo F_d) demandada por la aleta a partir de la unión aleta-alma

$k_{\phi wg}$ = Rigidez geométrica rotacional (dividida por el esfuerzo F_d) demandada por el alma a partir de la unión aleta-alma

$$= \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 \frac{I_{yf}^3}{60}$$

Donde:

L = Valor mínimo entre L_{cr} y L_m

$$L_{cr} = \left(\frac{6\pi^4 h_o (1-\mu^2)}{t^3} \left(I_{xf} (x_o - h_x)^2 + C_{wf} - \frac{I_{xyf}^2}{I_{yf}} (x_o - h_x)^2 \right) \right)^{1/4}$$

L_m = Distancia entre puntos de restricción contra el pandeo distorsional (para miembros restringidos en forma continua $L_{cr} = L_m$)

Remitirse a la sección F.4.3.4.2 (b) del NSR-10 para la definición de las demás variables. Ver Tablas 35 y 36 donde se muestran las resistencias de diseño a compresión por pandeo distorsional de las secciones I y C.

2.3.3 Cortante

Para el cálculo de la resistencia de diseño al cortante de almas sin huecos, se emplea la fórmula:

$$\phi_v V_n = \phi_v A_w F_v$$

$$\phi_v = 0.95$$

V_n = Resistencia nominal al corte

A_w = Área del alma de la sección = $h t$

F_v = Esfuerzo nominal al cortante que puede ser determinado como:

$$a) \text{ Para } \frac{h}{t} \leq \sqrt{E k_v / F_y}$$

$$F_v = 0.60 F_y$$

$$b) \text{ Para } \sqrt{\frac{E k_v}{F_y}} < \frac{h}{t} \leq 1.51 \sqrt{\frac{E k_v}{F_y}}$$

$$F_v = \frac{0.60 \sqrt{E k_v F_y}}{(h/t)}$$

$$c) \text{ Para } \frac{h}{t} > 1.51 \sqrt{\frac{E k_v}{F_y}}$$

$$F_v = \frac{\pi^2 E k_v}{12(1-\mu^2)(h/t)^2} = \frac{0.904 E k_v}{(h/t)^2}$$

Donde:

h = Altura de la porción plana del alma medida a lo largo de su plano

t = Espesor del alma

F_v = Esfuerzo nominal de corte

E = Módulo de elasticidad del acero

k_v = Coeficiente de pandeo al corte calculado de acuerdo con 1 ó 2 como sigue:

Para almas no reforzadas, $k_v = 5.34$

Para almas con rigidizadores transversales que satisfacen los requisitos de la sección F.4.3.3.7 del NSR-10:

Cuando $a/h \leq 1.0$

$$k_v = 4.00 \frac{5.34}{(a/h)^2}$$

Cuando $a/h > 1.0$

$$k_v = 5.34 \frac{4.00}{(a/h)^2}$$

Donde:

Donde:

a=Longitud del panel de corte para el elemento alma no reforzado

F_y=Esfuerzo de fluencia de diseño determinado de acuerdo con la sección F.4.1.6.1

μ=Relación de Poisson = 0.3

Ver Tablas 61 y 62 donde se muestran las resistencias de diseño a cortante de los perfiles sin perforaciones en el alma.

2.3.4 Miembros a flexión

La resistencia de diseño a flexión debe ser el menor valor de los calculados de acuerdo con las siguientes secciones:

2.3.4.1 Resistencia de diseño a flexión de la sección

$$\phi_b M_n = \phi_b S_e F_y$$

Para secciones con alas en compresión rigidizadas o parcialmente rigidizadas:

$$\phi_b = 0.95$$

Para secciones con alas no rigidizadas:

$$\phi_b = 0.90$$

Donde:

S_e=Módulo elástico de la sección efectiva calculado considerando la fibra extrema a tensión en F_y

F_y=Resistencia a la fluencia

2.3.4.2 Resistencia de diseño al pandeo lateral torsional de secciones abiertas (secciones C, I y Z)

$$\phi_b M_n = \phi_b S_e F_c \quad \phi_b = 0.90$$

S_e=Módulo elástico de la sección efectiva calculado considerando la fibra extrema a tensión en F_c

F_c=Se determina como sigue:

Para $F_e \geq 2.78 F_y$

$$F_c = F_y$$

Para $2.78 F_y > F_e > 0.56 F_y$

$$F_c = \frac{10}{9} F_y \left(1 - \frac{10 F_y}{36 F_e} \right)$$

Para $F_e < 0.56 F_y$

$$F_c = F_e$$

F_y=Esfuerzo de fluencia del acero

F_e=Resistencia al pandeo lateral torsional elástico crítico

a) Para secciones de simetría sencilla, simetría doble y de simetría de punto con flexión alrededor del eje de simetría:

$$F_e = \frac{C_b \Gamma_o A}{S_f} \sqrt{\sigma_{ey} \sigma_t}$$

para secciones de simetría sencilla y doble

$$F_e = \frac{C_b \Gamma_o A}{2 S_f} \sqrt{\sigma_{ey} \sigma_t}$$

para secciones de simetría de punto donde

$$C_b = \frac{12.5 M_{\max}}{2.5 M_{\max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C}$$

C_b=1, para voladizos o cuando se desee un valor conservador en todos los casos

M_{máx}=Valor absoluto del momento máximo del segmento no arriostrado

M_A=Valor absoluto del momento a un cuarto del segmento no arriostrado

M_B=Valor absoluto del momento en el centro del segmento no arriostrado

M_C=Valor absoluto del momento a tres cuartos del segmento no arriostrado

r_o=Radio polar de giro de la sección alrededor del centro de cortante $\sqrt{r_x^2 + r_y^2 + x_o^2}$ **r_x**, **r_y**=Radio de giro de la sección alrededor de los ejes centroidales principales

x_o=Distancia del centro de cortante al centroide sobre el centroide sobre el eje principal x

A=Área total de la sección sin reducir

S_f=Módulo de sección elástica de la sección no reducida relativo a la fibra extrema a compresión

$$\sigma_{ey} = \frac{\pi^2 E}{(K_y L_y / r_y)^2}$$

E=Módulo de elasticidad del acero

K_y=Coeficiente de longitud efectiva alrededor del eje y

L_y=Longitud no arriostrada del miembro alrededor del eje y

$$\sigma_t = \frac{1}{A r_o^2} \left[GJ + \frac{\pi^2 E C_w}{(K_t L_t)^2} \right]$$

G=Módulo de cortante

J=Constante de torsión de Saint-Venant de la sección cajón

C_w=Constante torsional de la sección

K_t=Coeficiente de longitud efectiva para torsión
L_t=Longitud no arriostrada del miembro para torsión

b) Para secciones I, secciones C o secciones Z con flexión alrededor del eje centroidal perpendicular al alma:

$$F_e = \frac{C_b \pi^2 E I_{yc}}{S_f (K_y L_y)^2}$$

para secciones I de simetría doble y secciones C de simetría sencilla

$$F_e = \frac{C_b \pi^2 E I_{yc}}{2 S_f (K_y L_y)^2}$$

para secciones Z de simetría de punto.

Donde:

d=Altura de la sección

I_{yc}=Momento de inercia de la parte a compresión de la sección alrededor del eje centroidal paralelo al alma usando la sección total no reducida.

Ver Tablas 38 a 57 y gráficas 1 a 10 donde se muestran las resistencias de diseño a flexión por pandeo lateral torsional de los perfiles I, C y Z.

2.3.4.3 Resistencia de diseño al pandeo lateral y torsional de secciones cajón

• Si la longitud no arriostrada del miembro es menor que L_u, la resistencia nominal a flexión se calculará según la sección 2.3.4.1. L_u se calculará como:

$$L_u = \frac{0.36 C_b \pi}{F_y S_f} \sqrt{E G J I_y}$$

• Si la longitud no arriostrada del miembro es mayor que L_u, la resistencia nominal a flexión se calculará según la sección 2.3.4.2 y F_e se calculará como:

$$F_e = \frac{C_b \pi}{K_y L_y S_f} \sqrt{E G J I_y}$$

Donde:

I_y=Momento de inercia alrededor del eje centroidal de la sección paralelo al alma

$$C_b = \frac{12.5 M_{\max}}{2.5 M_{\max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C}$$

C_b=1, para voladizos o cuando se desee un valor conservador en todos los casos

M_{máx}=Valor absoluto del momento máximo del segmento no arriostrado



M_A=Valor absoluto del momento a un cuarto del segmento no arriostrado
M_B=Valor absoluto del momento en el centro del segmento no arriostrado
M_C=Valor absoluto del momento a tres cuartos del segmento no arriostrado

Ver Tabla 37 donde se muestran las resistencias de diseño a la flexión de los perfiles cajón.

2.3.4.4 Miembros en flexión con un ala sujeta a un sistema de cubierta tipo junta continua (teja sin traslape)

La resistencia disponible a flexión, **M_n**, de una sección C o Z, cargada en un plano paralelo al alma con el ala superior soportando un sistema de cubierta tipo junta continua se determinará utilizando un arriostramiento de punto discreto (punto diferenciado) y las especificaciones de la sección 2.3.4.2 o como se describe en este numeral.

$$\phi_b M_n = \phi_b R S_e F_y$$

$$\phi_b = 0.90$$

Donde:
R=Factor de reducción determinado de acuerdo con AISI S9082, **S_e** y **F_y** son definidos anteriormente

2.3.4.5 Resistencia de diseño a la flexión por pandeo distorsional

El pandeo distorsional es un fenómeno de inestabilidad que se produce en alas de perfiles abiertos, como los I, Z y C en los cuales las alas con pestañas cuando están comprimidas pasan a una respuesta inestable y tienden a rotar en conjunto produciendo una deformación general del ala. El diseño bajo esta parte del manual aplicará a miembros de sección transversal abierta que emplean alas con rigidizadores de borde acorde con las disposiciones de la sección

F.4.3.3.1.4 (b) del NSR-10.

$$\phi_b = 0.90$$

Para $\lambda_d \leq 0.673$

$$M_n = M_y$$

Para $\lambda_d > 0.673$

$$M_n = \left(1 - 0.22 \left(\frac{M_{crd}}{M_y}\right)^{0.5}\right) \left(\frac{M_{crd}}{M_y}\right)^{0.5} M_y$$

Donde:

$$\lambda_d = \sqrt{M_y / M_{crd}}$$

$$M_y = S_{fy} F_y$$

S_{fy}=Módulo elástico de la sección completa no reducida respecto a la fibra extrema en compresión

$$M_{crd} = S_f F_d$$

F_d=Esfuerzo de pandeo distorsional elástico

$$F_d = \beta \frac{k_{\phi fe} + k_{\phi we} + k_{\phi g}}{k_{\phi fg} + k_{\phi wg}}$$

β=Un valor que toma en cuenta el gradiente del momento el cual, conservadoramente, puede tomarse igual a 1.0. = $1.0 \leq 1 + 0.4(L/L_m)^{0.7}(1 - M_1/M_2)^{0.7} \leq 1.3$

L=Valor mínimo entre **L_{cr}** y **L_m**

$$L_{cr} = \left(\frac{4\pi^4 h_o (1 - \mu^2)}{t^3} \left(I_{xf} (x_o - h_x)^2 + C_{wf} - \frac{I_{xyf}^2}{I_{yf}} (x_o - h_x)^2 \right) + \frac{\pi^4 h_o^4}{720} \right)^{1/4}$$

L_m=Distancia entre puntos de restricción contra el pandeo distorsional (para miembros restringidos en forma continua **L_{cr}** = **L_m**)

M₁ y **M₂**=son el valor menor y mayor del momento en los extremos, respectivamente, en el segmento no arriostrado (**L_m**) de la viga; **M₁**/

M₂ es negativo cuando los momentos causan curvatura doble y positiva cuando la flexión causa curvatura sencilla

k_{φfe}=Rigidez elástica rotacional provista por la aleta a la unión aleta-alma

k_{φwe}=Rigidez elástica rotacional provista por el alma a la unión aleta-alma

k_φ=Rigidez rotacional provista por los elementos de restricción (riostros, panel, tablero de cerramiento) a la unión aleta-alma de un miembro (cero si la aleta en compresión no esta restringida)

k_{φfg}=Rigidez geométrica rotacional (dividida por el esfuerzo **F_d**) demandada por la aleta a partir de la unión aleta-alma

k_{φwg}=Rigidez geométrica rotacional (dividida por el esfuerzo **F_d**) demandada por el alma a partir de la unión aleta-alma

Remitirse a la sección F.4.3.3.1.4 (b) del NSR-10 para la definición de las demás variables. Ver Tablas 58 a 60 donde se muestran las resistencias de diseño a flexión por pandeo distorsional de las secciones I, Z y C.

2.3.4.6 Miembros a flexión conformados por dos secciones C espalda con espalda

El máximo espaciamiento longitudinal de la soldadura u otros conectores en la unión de dos perfiles C para formar una sección I es:

$$S_{\max} = \frac{L}{6} \leq \frac{2gT_s}{mq}$$

Donde:

L=Luz de la viga

g=Distancia vertical entre dos filas de conectores cercanos a las aletas superior e inferior

T_s=Resistencia de diseño de la conexión en tensión

m=Distancia del centro de cortante de una sección C al plano medio del alma

q=Carga de diseño para el espaciamiento de conectores en vigas, el cual debe ser calculado como:

- Dividiendo las cargas concentradas o reacciones entre la longitud entre apoyos
- En caso de carga distribuida, **q** es igual a tres veces la carga distribuida crítica

En el caso que la distancia entre cargas puntuales o reacciones sea menor que el espaciamiento de la soldadura, **s_{máx}**=**L/6** a resistencia de diseño se calcula como:

$$T_s = \frac{P_s m}{2g}$$

Donde:

P_s=Carga concentrada o reacción de diseño

2.3.5 Arrugamiento del alma

La resistencia al arrugamiento del alma se calcula con la ecuación:

$$P_n = C_t^2 F_y \sin \theta \left(1 - C_R \sqrt{\frac{R}{t}}\right) \left(1 - C_N \sqrt{\frac{N}{t}}\right) \left(1 - C_h \sqrt{\frac{h}{t}}\right)$$

Donde:

P_n=Resistencia nominal al arrugamiento del alma

C=Coeficiente de arrugamiento del alma

t=Espesor del alma

F_y=Esfuerzo de fluencia del acero

θ=Ángulo entre el plano del alma y el plano de la superficie de apoyo,

C_R=Coeficiente de radio de doblez

R=Radio de doblez interno

C_N=Coeficiente de longitud de apoyo

N=Longitud de apoyo (mín. 19 mm)

C_h=Coeficiente de esbeltez del alma

h=Dimensión plana del alma, medido en su mismo plano

En el caso de un voladizo, para secciones en C y Z:

$$P_{nc} = \alpha P_n$$

Donde:

P_{nc}=Resistencia nominal al arrugamiento del alma de secciones C y Z en voladizos

$$\alpha = \frac{1.34 (L_o/h)^{0.26}}{0.009(h/t) + 0.3} \geq 1.0$$

L_o=Longitud del voladizo medida desde el eje del apoyo al extremo del miembro

P_n=Resistencia nominal al arrugamiento del alma

Ver Tablas 63 a 69 donde se muestran las resistencias de diseño al arrugamiento del alma y los respectivos coeficientes de reducción de resistencia **Ø_w** de acuerdo a cada caso evaluado.

2.3.6 Esfuerzos combinados

2.3.6.1 Flexión y cortante

a) Para vigas con almas no reforzadas, se debe cumplir:

$$\sqrt{\left(\frac{M_u}{\phi_b M_{nxo}}\right)^2 + \left(\frac{V_u}{\phi_v V_n}\right)^2} \leq 1.0 - M_{nxo}$$

calculado de acuerdo con la sección 2.3.4.1

b) Para vigas con rigidizadores en el alma, cuando **M_u/Ø_bM_{nxo}**>0.5 y **V_u/Ø_vV_n**>0.7 se debe cumplir que:

$$0.6 \left(\frac{M_u}{\phi_b M_{nxo}}\right) + \left(\frac{V_u}{\phi_v V_n}\right) \leq 1.3 - M_{nxo}$$

calculado de acuerdo con la sección 2.3.4.1

2.3.6.2 Flexión y arrugamiento del alma

Se tiene en cuenta que $\phi = 0.90$
Se debe cumplir que:

Para perfiles con almas sencillas no reforzadas

$$0.91 \left(\frac{P_u}{P_n} \right) + \left(\frac{M_u}{M_{nxo}} \right) \leq 1.33\phi$$

M_{nxo} calculado de acuerdo con la sección 2.3.4.1
Para perfiles que tengan almas múltiples no reforzadas (vigas I o cajón armadas):

$$0.88 \left(\frac{P_u}{P_n} \right) + \left(\frac{M_u}{M_{nxo}} \right) \leq 1.46\phi$$

M_{nxo} calculado de acuerdo con la sección 2.3.4.1

2.3.6.3 Flexo-compresión

Por el método DCCR:

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{C_{mx} M_{ux}}{\phi_b M_{nx} \alpha_x} + \frac{C_{my} M_{uy}}{\phi_b M_{ny} \alpha_y} \leq 1$$

$$\frac{P_u}{\phi_c P_{no}} + \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \leq 1$$

$\phi_c = 0.85$

$\phi_b = 0.90$

Cuando $P_u / \phi_c P_n \leq 0.15$ se puede emplear la siguiente fórmula:

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \leq 1$$

Donde:

$P_{no} = A_e F_y$

M_{ux}, M_{uy} = Resistencias requeridas a la flexión respecto a los ejes centroidales de la sección efectiva (DCCR)

M_{nx}, M_{ny} = Resistencias nominales a la flexión respecto a los ejes centroidales de la sección efectiva

α_x, α_y = Coeficientes de mayoración (ver F.4.3.5.2 del NSR-10)

C_{mx}, C_{my} = Coeficientes cuyos valores se toman de la siguiente manera para miembros en compresión según los casos siguientes:

- En pórticos sujetos a desplazamiento lateral: $C_m = 0.85$
- En pórticos arriostrados contra desplazamiento lateral sujetos a carga transversal entre sus apoyos en el plano de flexión: $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ donde: M_1/M_2 es la relación entre el momento menor y mayor en

los extremos de la porción no arriostrada del miembro en el plano de flexión considerado. Es positiva cuando la deformación es con doble curvatura y negativa cuando es en curvatura simple.

- En pórticos arriostrados contra desplazamiento lateral en el plano de carga y sujetos a carga transversal en los apoyos: $C_m = 0.85$, para miembros con extremos restringidos $C_m = 1.00$, para miembros con extremos no restringidos.



2.4 Diseño de conexiones

Las conexiones deben diseñarse para transmitir las máximas fuerzas que resulten de las cargas mayoradas que actúen en el miembro conectado.

La excentricidad debe tenerse en cuenta en forma apropiada. Para la unión entre perfiles **ACESCO**, se usan las conexiones soldadas y atornilladas, mientras que para unir los perfiles con estructuras de concreto como base de apoyo se utilizan anclajes.

2.4.1 Conexiones soldadas

Es un proceso de unión de partes, principalmente implicando la cohesión localizada de ellas por fusión y/o presión, generalmente con un elemento o material de aporte. Las piezas a unir se conocen como material base, el proceso conlleva a la formación de cristales comunes por difusión en la frontera de unión.

2.4.1.1 Tipos de soldadura

Los procesos de soldadura más conocidos son:

arco eléctrico, por llama o gas, por resistencia y por presión. Para su elección, se debe realizar un análisis técnico económico.

a. Arco eléctrico

El calor de fusión es obtenido mediante un arco eléctrico entre las piezas y un electrodo que puede ser de aporte o no. El electrodo puede ser una varilla metálica recubierta, dicho recubrimiento, cuando se vaporiza, es una de las formas empleadas para garantizar una atmósfera protectora para el material localmente fundido durante el proceso.

b. Llama o gas

El potencial energético para obtener la coalescencia del metal base se obtiene de la llama generada en la quema de un combustible (gas natural, butano, propano, acetileno, gasolina, etc.) en presencia de oxígeno. Normalmente, el metal de aporte es desnudo y se alcanzan temperaturas hasta de 3300 °C dependiendo del material base.

c. Soldadura por resistencia

Las partes a unir se presionan una contra otra por un electrodo, se hace circular una corriente elevada y el potencial energético, para la coalescencia, se obtiene del efecto joule sobre materiales a unir de mucha resistencia eléctrica, no se utilizan combustibles, es un proceso automatizable especial para espesores delgados.

d. Soldadura por presión

Se aplica calor sin lograr la fusión total, se llevan los materiales hasta el estado plástico y se aplica presión hasta conseguir la unión. Dentro de esta naturaleza de procesos incluye la soldadura por forja.

2.4.1.2 Materiales y procedimientos de soldaduras en perfiles ACESCO

El Instituto Americano de Soldadura (American Welding Society, AWS) utiliza un sistema de codificación para los electrodos de consumo con el objeto de designar el esfuerzo de fluencia y la combinación de sus recubrimientos. Los procesos de soldadura discutidos en este manual corresponden a los de arco eléctrico: soldadura de arco con metal de aporte protegido (Shielded Metal Arc Welding, SMAW), soldadura de arco sumergido (Submerged Arc Welding, SAW), soldadura de arco metálico gaseoso (Gas-Metal Arc Welding, GMAW) y soldadura de arco con núcleo fundente (Flux-Cored Arc Welding, FCAW).

Estos procesos usan energía eléctrica de una descarga de arco entre el electrodo de acero y el metal base para proporcionar el calor de fusión. Los más utilizados para la formación de perfiles tipo "cajón" de **ACESCO** y, en general, para el ensamble de estructuras metálicas con perfiles formados en frío son el SMAW y el GMAW, y su elección depende en gran medida de las condiciones ambientales del lugar donde se realice la obra.

a. Soldadura de arco con metal de aporte protegido (SMAW)

En este proceso se mantiene un Arco Eléctrico entre la punta de un electrodo cubierto (Coated Electrode) y la pieza a trabajar. Las gotas de metal derretido son transferidas a través del arco

y son convertidas en un cordón de soldadura; un escudo protector de gases es producido de la descomposición del material fundente que cubre el electrodo, además, el fundente también puede proveer algunos complementos a la aleación. La escoria derretida se escurre sobre el cordón de soldadura donde protege el metal soldado aislándolo de la atmosfera durante la solidificación; esta escoria también ayuda a darle forma al cordón de soldadura, especialmente en soldadura vertical y sobre cabeza. Se debe remover la escoria después de cada procedimiento.

b. Soldadura de arco metálico gaseoso (GMAW)
La Soldadura de Arco Metálico Gaseoso (Gas Metal Arc Welding, GMAW) o soldadura MIG (Metal Inert Gas) es un proceso en el cual un arco eléctrico es mantenido entre un alambre sólido que funciona como electrodo continuo y la pieza de trabajo. El arco y la soldadura fundida son protegidos por un chorro de gas inerte o activo. El proceso puede ser usado en la mayoría de los metales y gama de alambres en diferentes aleaciones y aplicaciones.

c. Soldadura de arco sumergido (SAW)
Los procesos Soldadura de arco sumergido (SAW) automáticos y semiautomáticos

proporcionan consistencia, alta calidad y depósitos económicos que son particularmente apropiados para soldaduras largas. Su mayor limitación es que el trabajo debe ser en posiciones de soldaduras plana u horizontal. En el proceso SAW, los fundentes pueden ser fusionados o aglomerados. Los fundentes deben mantenerse secos en bodegas para evitar un incremento en el contenido de humedad para evitar el agrietamiento en el acero.

d. Soldadura de arco con núcleo fundente (FCAW)
Los electrodos de soldadura de arco con núcleo fundente (FCAW) son hechos mediante el formado de una cinta de lámina delgada en una forma de U y llenados con fundente. Después de cerrar el tubo, éstos son llevados a su tamaño como un rollo continuo.

2.4.1.3 Aplicaciones de los electrodos, designación de la soldadura y preparación de bordes

Los electrodos más utilizados para aplicaciones específicas se listan en la siguiente tabla como información general.

ELECTRODO CORRECTO PARA USO EN TRABAJOS EN ACERO DULCE					
Tipo Hobart	No AWS y ASTM	Aplicación	Posición para soldar	Polaridad corriente	Gama de medidas
	E-6010	Para soldaduras para probar con rayos X, de tubos, estructurales y generales. Penetración profunda, escoria ligera y deposición promedio.	Todas las posiciones	CC inversa	3/32 – 1/4 pulg.
611 335A	E-6011	Básicamente igual que el E6010; también se usa con ca. Cuando se usa con cc de polaridad directa se logra un arco intenso para trabajo en lámina y de mucha velocidad.	Todas las posiciones	CA; CC directa o inversa	3/32 – 1/4 pulg.
12 212A 12A	E-6012	Para excelente calidad en uso general, en soldadura de filete y para puentear aberturas en piezas de ajuste difícil. Penetración mediana, escoria semigruesa y buena deposición.	Todas las posiciones	CA; CC polaridad directa	3/32 – 5/16 pulg.
413 447A 13A	E-6013	Para trabajo general de alta calidad y pocas salpicaduras. El tipo de uso más fácil por operadores inexpertos. Penetración suave. Escoria gruesa, buena deposición. El Hobart No 13A es para lámina.	Todas las posiciones hasta 3/16"	CA; CC polaridad directa o inversa	1/16 – 5/16 pulg.
111 111 HT	E-6020 E-7020	Para filete horizontal a alta velocidad y soldaduras en posición plana. Calidad para rayos X, sólo en placa gruesa. Penetración profunda, escoria gruesa, excelente deposición. Lo sustituyen gradualmente el E6024 y el E6027.	Filete horizontal plano	CA; CC polaridad directa	1/8 – 5/16 pulg.
14A	E-6014 E-7014	Para fabricación general donde intervienen deposición rápida y soldadura en posición incómoda. Mínima salpicadura, penetración suave y escoria semigruesa. Se puede usar técnica de arrastre.	Todas las posiciones hasta 3/16"	CA; CC polaridad directa o inversa	3/32 – 5/16 pulg.
24 24A	E-6024 E-7024	Para soldadura de filete en acero dulce, generalmente placa gruesa. Excelente deposición, buena calidad, penetración suave, escoria gruesa. Excelente aspecto de la soldadura. Se puede usar técnica de arrastre.	Filete horizontal plano	CA; CC polaridad directa o inversa	3/32 – 5/16 pulg.
27	E-6027 E-7027	Otro electrodo con recubrimiento grueso de hierro en polvo para deposición rápida en especial en soldaduras de filete ranurado o filetes horizontales planos o cóncavos. Este electrodo tiene excelente ductilidad y ha sustituido al E6020 en muchas aplicaciones. Se puede usar técnica de arrastre.	Filete horizontal plano	CA; CC polaridad directa o inversa	1/8 – 5/16 pulg.
Sulkote	E-4510 E-4520	Este electrodo con polvo ligero es excelente en soldaduras que se van a galvanizar o pintar. No tiene resistencia o ductilidad en comparación con electrodos recubiertos.	Todas las posiciones	CC polaridad directa	1/8 – 5/32 pulg.
710	E-7010-A1	Para soldaduras con calidad de rayos X y alta resistencia a la tracción. La adición de 0.5% de molibdeno lo hace adecuado para aceros de baja aleación de muchos tipos. Penetración profunda, escoria delgada, deposición promedio.	Todas las posiciones	CC polaridad inversa	1/8 – 3/16 pulg.
LH-718	E-6018 E-7018	Este electrodo de bajo hidrógeno, con hierro en polvo, es excelente para aceros de baja aleación y aceros dulces en donde se necesita calidad y confiabilidad. Muy buena deposición, penetración mediana, escoria mediana. Aprobado por MIL –22200 IB.	Todas las posiciones	CA; CC polaridad inversa	3/32 – 1/4 pulg.
LH-728	E-6028 E-7028	Un nuevo electrodo que combina la alta velocidad de deposición del No. 24 con la calidad de bajo hidrógeno del LH-718. Se puede usar la técnica de arrastre.	Filete horizontal plano	CA; CC polaridad inversa	1/8 – 5/8 pulg.

Tabla 7. Aplicación de los electrodos más usuales

El tamaño del electrodo se encuentra relacionado con el espesor de la placa más delgada a unir. Los diámetros sugeridos según la AWS acorde con el espesor de placa se muestran en la siguiente tabla:

Diámetro de electrodo	Rango del espesor del material aplicable
1/8"	1/16" a 3/32" (1.5 mm a 2.5 mm)
3/32"	1/8" a 5/32" (3.0 mm a 4.0 mm)
5/32"	5/32" a 1/4" (4.0 mm a 6.5 mm)
5/32" a 3/16"	3/16" a 3/8" (5.0 mm a 9.5 mm)
3/16" a 1/4"	1/4" a 1/2" (6.0 mm a 13.0 mm)
1/4"	3/8" a 1" (9.5 mm a 25 mm)

Tabla 8. Relación diámetro del electrodo – espesor del material

Símbolos básicos de soldadura									
Canto	Filete	Tapón o ranura	Soldadura de garganta o tope						
			Recta	En V	Bisel	En U	En J	Bocín	Bocín
Símbolos de soldadura suplementarios									
Placa de respaldo	Espaciador	Soldar a todo el rededor	Soldad. de campo	Contorno		Para otros símbolos básicos y suplementarios, véase el AWS A 2-4			
				Al ras	Convexo				

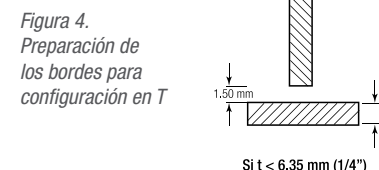
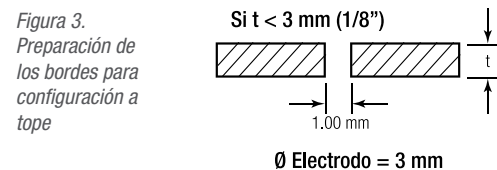
Símbolo de acabado
 Símbolo de contorno
 Abertura de la garganta o profundidad de relleno para soldaduras de tapón o ranura
 Garganta efectiva
 Profundidad de penetración o tamaño de la soldadura
 Línea de referencia
 Especificación del procedimiento u otra referencia
 Cola (puede omitirse cuando no se usa referencia)
 Símbolo básico de soldadura o detalle de referencia

Ángulo de la garganta del avellanado de soldaduras de tapón
 Longitud de la soldadura, mm
 Paso (espaciamiento entre centros de tramos de soldaduras intermitentes)
 Símbolo de soldadura de campo
 Símbolo de soldadura a todo el rededor
 Flecha que conecta la línea de referencia al lado cercano de la junta

F
A
R
S
(E)
L @ P
Hacia el lado opuesto de la flecha opuesto

Ambos lados
 Hacia el lado opuesto de la flecha opuesto

Para un mejor resultado la norma AWS recomienda una preparación de los bordes para los elementos a unir, a continuación se citan algunos ejemplos:



2.4.1.4 Ecuaciones de diseño de conexiones soldadas

A continuación se presentan las ecuaciones de diseño para las configuraciones más empleadas en la obra de perfiles estructurales formados en frío, acorde con la norma del Instituto Americano del Hierro y el Acero (American Iron and Steel Institute, AISI):

a) Soldadura de ranura de juntas a tope

Resistencia a la tensión o compresión pura normal sobre el área efectiva o paralela al eje de la soldadura:

$$P_n = L T_e F_y$$

$$\phi = 0.90$$

Resistencia al cortante puro sobre el área efectiva: se debe escoger el valor más pequeño entre las siguientes relaciones.

$$P_n = L T_e 0.6 F_{xx}$$

$$\phi = 0.80$$

$$P_n = \frac{L T_e F_y}{\sqrt{3}}$$

$$\phi = 0.90$$

P_n = Resistencia nominal de soldadura de ranura

L = Longitud de la soldadura

T_e = Tamaño de la garganta efectiva

F_y = Esfuerzo de tensión de los materiales del metal base

F_{xx} = Esfuerzo de tensión del electrodo

b) Punto de soldadura de arco

Se permite el uso de este tipo de soldadura para soldar láminas de acero a los miembros de apoyo con mayor espesor o entre láminas en posición plana.

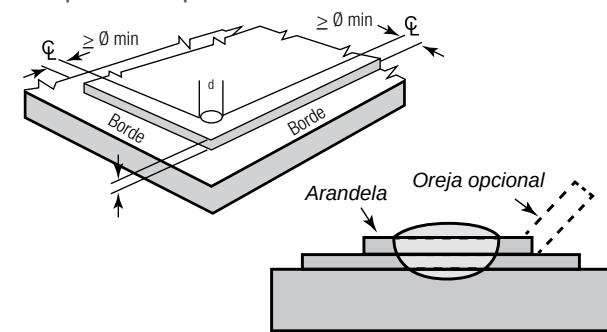


Figura 5. Configuración de puntos de soldadura de arco y distancia mínima de borde

Punto de soldadura de arco sometida a cortante Al realizar los puntos de soldadura de arco, pueden utilizarse arandelas de soldaduras para incrementar el área efectiva de fusión. Estas arandelas se pueden encontrar con espesores entre 1.27 mm y 2.03 mm, con un agujero previamente punzonado de 9.53 mm de diámetro. Además, deben ser usadas cuando el espesor de la placa más delgada es menor a 0.711 mm, y no debe utilizarse para espesores mayores a 3.81 mm. Por otro lado, el punto de soldadura de arco debe estar a una distancia mínima del borde de la lámina o de otro punto de soldadura adyacente acorde con la siguiente expresión:

$$e_{\min} = \frac{P}{\phi F_u t}$$

Para $F_u/F_{sy} \geq 1.08$

$$\phi = 0.70$$

Para $F_u/F_{sy} < 1.08$

$$\phi = 0.60$$

P = Carga cortante aplicada

F_u = Esfuerzo de tensión último

t = Espesor total de la(s) lámina(s) de metal base que se encuentra sometido a cortante

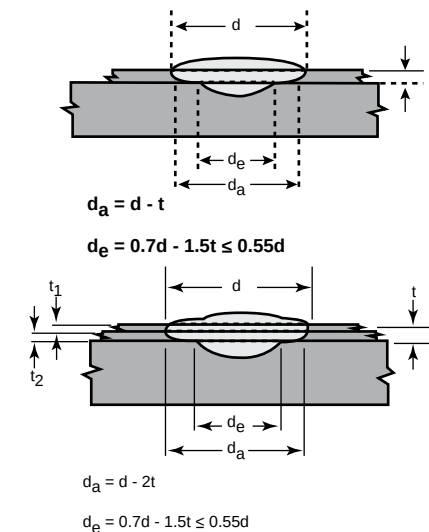


Figura 6. Punto de soldadura de arco entre lámina y miembro de soporte

Para cada punto de soldadura de arco entre la(s) lámina(s) y el miembro de apoyo de mayor espesor, se debe escoger el valor de la resistencia más pequeño obtenido de las siguientes expresiones:

$$P_n = \frac{\pi d_e^2}{4} 0.75 F_{xx} \quad \emptyset = 0.60$$

Para $(d_a/t) \leq 0.815 \sqrt{E/F_u}$
 $P_n = 2.20 t d_a F_u \quad \emptyset = 0.70$
 Para $0.815 \sqrt{E/F_u} < (d_a/t) < 1.397 \sqrt{E/F_u}$
 $P_n = 0.280 \left[1 + 5.59 \frac{\sqrt{E/F_u}}{d_a/t} \right] t d_a F_u$
 $\emptyset = 0.55$
 Para $(d_a/t) \geq 1.397 \sqrt{E/F_u}$
 $P_n = 1.40 t d_a F_u$
 $\emptyset = 0.50$

Donde:

d_e = Diámetro efectivo del área fundida en el plano de máximo cortante
 d = Diámetro visible de la superficie exterior del punto de soldadura de arco
 d_a = Diámetro promedio del punto de soldadura de arco en el medio del espesor de "t" donde $d_a = (d - t)$ para una lámina o múltiples láminas sin exceder 4 de estas traslapadas encima del miembro de apoyo de mayor espesor
 E = Módulo de elasticidad del acero

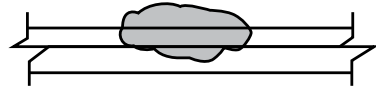


Figura 7. Punto de soldadura de arco entre láminas

La resistencia de diseño a cortante para uniones entre láminas se rige a partir de la siguiente ecuación, cuando se cumplan las siguientes limitaciones:

- (1) $F_u \leq 407 \text{ MPa (59ksi)}$
 - (2) $F_{xx} > F_u$
 - (3) $0.71 \text{ mm} \leq t \leq 1.61 \text{ mm}$
- $P_n = 1.67 t d_a F_u$
 $\emptyset = 0.70$

Punto de soldadura de arco sometida a tensión

La resistencia al esfuerzo de tensión nominal para cada una de las cargas concentradas en puntos de soldadura de arco en conexiones se determina a partir del mínimo valor obtenido de las siguientes expresiones, teniendo en cuenta las siguientes limitaciones:

- (1) $t d_a F_u \leq 13.34 \text{ KN}$
- (2) $e_{\min} \geq d$
- (3) $F_{xx} \geq 410 \text{ MPa (60 ksi)}$
- (4) $F_u \leq 565 \text{ MPa (82 ksi)}$
- (5) $F_{xx} > F_u$

$$P_n = \frac{\pi d_e^2}{4} F_{xx}$$

$$P_n = 0.8 (F_u/F_y)^2 t d_a F_u$$

Para aplicaciones de paneles y tableros:

$$\emptyset = 0.60$$

Para todas las otras aplicaciones

$$\emptyset = 0.50$$

c) Cordones de soldadura de arco

Los cordones de soldadura de arco amparados por la AISI se realizan con las siguientes configuraciones: soldadura entre lámina delgada y el miembro de apoyo de mayor espesor en la posición plana y entre láminas en posición horizontal y plana.

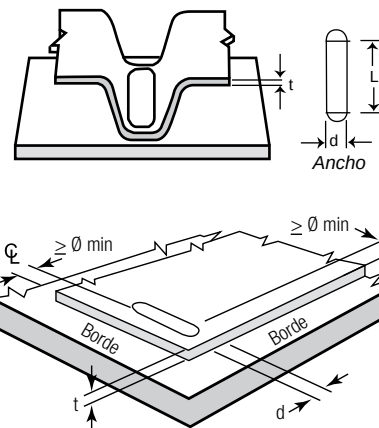


Figura 8. Cordones de soldadura de arco

La resistencia de diseño a cortante de los cordones de soldadura de arco se determina con el mínimo valor de las siguientes expresiones:

$$P_n = \left[\frac{\pi d_e^2}{4} + L d_e \right] 0.75 F_{xx}$$

$$P_n = 2.5 t F_u (0.25 L + 0.96 d_a)$$

$$\emptyset = 0.60$$

d) Soldadura de filete

Se aplican a las uniones de soldadura en cualquier posición entre láminas y entre lámina y miembro de apoyo de mayor espesor. La soldadura de filete es uno de los tipos de soldadura más usado y se diseña a cortante, es decir, se considera que las cargas externas soportan fuerzas cortantes en el área de la garganta de la soldadura. Al no tomar en cuenta el esfuerzo normal en la garganta, los esfuerzos cortantes se incrementan lo suficiente para hacer que el modelo sea conservador.

Para realizar un adecuado procedimiento se debe seleccionar a priori un conjunto de

especificaciones como patrón del cordón de soldadura, electrodo, tipo de soldadura, longitud de la soldadura; lo anterior para determinar el adecuado tamaño del cateto de soldadura (W_1 o W_2).

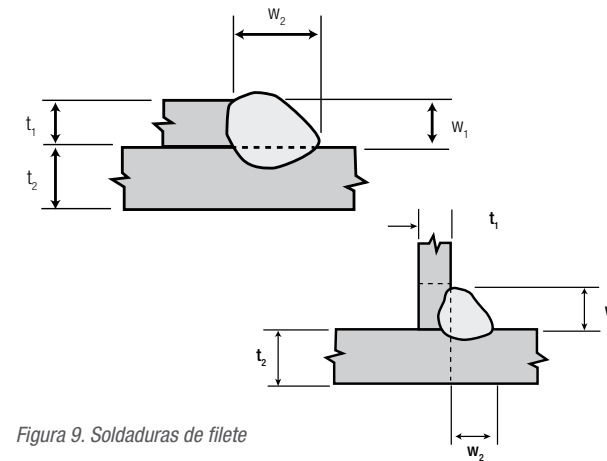


Figura 9. Soldaduras de filete

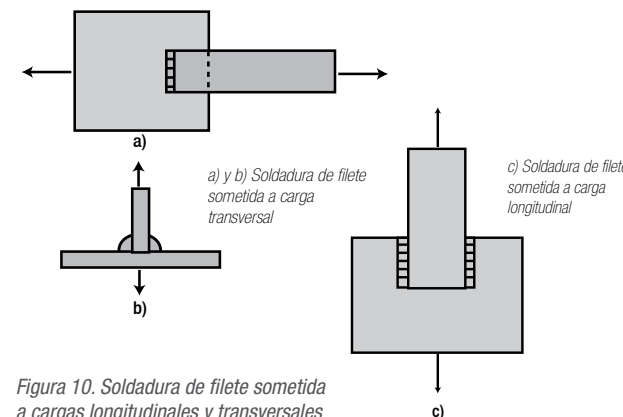


Figura 10. Soldadura de filete sometida a cargas longitudinales y transversales

La resistencia de diseño a cortante del metal base adyacente a la soldadura de filete depende de la dirección de aplicación del mismo, longitudinal o transversalmente, y se determina con las expresiones:

Para cargas longitudinales:
 $P_n = \left[1 - \frac{0.01 L}{t} \right] L t F_u$, para $L/t < 25$
 $\emptyset = 0.60$

$P_n = L t F_u$, para $t \geq 25$
 $\emptyset = 0.50$

Para cargas transversales:
 $P_n = L t F_u$
 $\emptyset = 0.65$

Para $t > 2.54 \text{ mm}$ la resistencia nominal determinada anteriormente no debe exceder:
 $P_n = 0.75 L t_w F_{xx}$

$$\emptyset = 0.60$$

Donde:

$$t_w = \text{Garganta efectiva}$$

e) Soldaduras abocinadas

Este tipo de soldaduras quedan cubiertas por esta especificación cuando se sueldan uniones en cualquier posición entre: láminas para soldadura de ranura abocinada en V, láminas para soldaduras de ranura abocinadas en bisel y entre lámina a miembro de soporte de mayor espesor para soldaduras de ranura abocinadas en bisel.

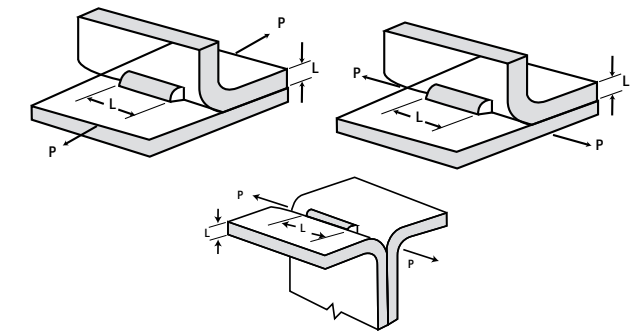


Figura 11. Soldadura de ranura abocinada

Resistencia de diseño a cortante de una soldadura de ranura en bisel sometida a una carga transversal:

$$P_n = 0.833 L t F_u$$

$$\emptyset = 0.60$$

Resistencia de diseño a cortante de una soldadura de ranura en bisel sometida a una carga longitudinal:

Para $t \leq t_w < 2t$ o si la altura de la pestaña, h, es menor que la longitud de la soldadura, L:

$$P_n = 0.75 L t F_u$$

$$\emptyset = 0.55$$

Para $t_w \geq 2t$ con la altura de la pestaña, h, igual o más grande que la longitud de la soldadura, L:

$$P_n = 1.50 L t F_u$$

$$\emptyset = 0.55$$

Además para $t > 2.54 \text{ mm}$ la resistencia nominal determinada anteriormente no debe exceder:

$$P_n = 0.75 L t_w F_{xx}$$

$$\emptyset = 0.60$$

2.4.2 Conexiones pernadas y atornilladas

Las uniones mediante elementos roscados son un sistema de unión que tienen como objetivo realizar las siguientes funciones: unir o juntar los elementos, ajustar y/o sellar, transmitir las cargas entre los miembros o hacia el entorno y, sobre todo, realizan la unión entre los elementos garantizando la independencia y desmontabilidad de los elementos a unir. Este proceso, además de ser rápido, requiere mano de obra menos especializada que cuando se trabaja con remaches y soldadura.

Los tipos de elementos roscados que se pueden encontrar en el mercado se clasifican como sigue:

- Pernos: Se utilizan para elevadas cargas, están concebidos para trabajar con tuerca y para apretarse por ella, tienen rosca sólo en parte de su longitud.
- Tornillos: Tienen rosca en toda su longitud, se aprietan por la cabeza del tornillo y trabajan normalmente sobre agujeros roscados.
- Tuercas: Elementos de corta longitud con rosca interna. Pueden ser de mariposa, de seguridad o contratuercas.
- Espárragos: No tienen cabeza, permiten alineamiento y facilitan el montaje.
- Accesorios: Elementos de retención y seguridad. Arandelas planas, pasadores, arandelas dentadas, etc.

Los conceptos básicos que se manejan en la nomenclatura de los pernos son:

- Diámetro Básico Mayor (D): Es el diámetro del cilindro donde están contenidas las crestas del hilo roscado.
- Diámetro Básico Menor (dm): Es el diámetro del cilindro donde están contenidas las raíces del hilo roscado.
- Paso (P): Es la distancia axial que hay entre dos puntos correspondientes de hilos adyacentes.
- Avance: Es la distancia axial que avanza un elemento roscado al dar una vuelta.
- Flanco: Es la superficie lateral de la rosca que conecta la raíz con la cresta.
- Ángulo de rosca: Es el ángulo entre dos

flancos de hilos adyacentes.

2.4.2.1 Área de esfuerzo de elementos roscados

Cuando un elemento roscado es sometido a tensión, su resistencia a la tensión se define mejor en función del promedio de los diámetros menor y medio, de acuerdo a:

$$A_t = \frac{\pi}{4} \left(\frac{d_m + d_r}{2} \right)^2$$

Los pernos deben instalarse y apretarse para alcanzar un comportamiento satisfactorio de las conexiones involucradas bajo las condiciones usuales de servicio. Los pernos y tornillos para aplicaciones estructurales o para cargas elevadas deberán seleccionarse con base en su resistencia a la prueba S_p , que es el esfuerzo al cual el perno empieza a tomar una deformación permanente, y es cercana a, pero inferior que, el límite de fluencia elástico del material.

Es práctica común precargar la unión apretando los pernos con un par de torsión suficiente para crear cargas a tensión cercanas a su resistencia de prueba. Para ensambles cargados estáticamente, a veces se utiliza una precarga que genere un esfuerzo en el perno tan elevado como el 90% de la resistencia de prueba. Para ensambles cargados dinámicamente, se utiliza comúnmente una precarga de 75% de la resistencia de prueba.

El par de apriete es una función de la precarga requerida, de factores o parámetros propios de la geometría de las roscas y de las fuerzas de fricción entre los hilos, la cabeza del sujetador o la tuerca con las partes a unir. A su vez, las fuerzas de fricción dependen de la precarga misma y del factor de fricción, este último está determinado por el grado de acabado de las superficies en contacto y por la presencia o no de lubricante.

Los huecos para pernos no deben exceder los tamaños especificados en la siguiente tabla, excepto en los detalles de bases de columnas y sistemas estructurales conectados a paredes de concreto en donde pueden usarse huecos de

mayor diámetro. En las conexiones atornilladas deben usarse huecos estándares, excepto cuando sean aprobados por el diseñador, huecos con sobre tamaño o alargados. La longitud de los huecos alargados debe ser normal a la dirección de la carga. Se deben instalar arandelas o placas de respaldo sobre huecos con sobre tamaño o alargados en una capa externa a menos que se demuestre por medio de ensayos de carga que su comportamiento es adecuado. Se permite la no aplicación de los anteriores requisitos, respecto a la dirección de la ranura y el uso de arandelas, en los casos en los que se presenten perforaciones en los traslapos de miembros en sección Z, sujeto a las siguientes limitaciones:

Diámetro nominal del perno, d mm	Diámetro del hueco estándar, d mm	Diámetro del hueco alargado, d mm	Dimensiones del hueco alargado de ranura corta mm	Dimensiones del hueco alargado de ranura larga mm
< 12.7	(d+0.8)	(d+1.6)	(d+0.8) × (d+6.4)	(d+0.8) × (2.5 d)
≥ 12.7	(d+1.6)	(d+32)	(d+1.6) × (d+6.4)	(d+1.6) × (2.5 d)

Tabla 9. Tamaño máximo de huecos para pernos

2.4.2.2 Espaciamiento y distancia

La mínima distancia entre centros de huecos para pernos y tornillos no debe ser menor que tres veces el diámetro nominal del elemento roscado.

2.4.2.3 Tensión en la parte conectada

a. En pernos

$$P_n = A_n F_t$$

- Cuando se tienen arandelas tanto debajo de la cabeza del perno como de la tuerca. Para un solo perno, o pernos en línea perpendicular a la fuerza

$$F_t = (0.1 + 3d / s) F_u \leq F_u$$

Para varios pernos en línea paralelos a la fuerza

$$F_t = F_u$$

Para conexiones con corte doble (ver figura siguiente)

$$\phi = 0.65$$

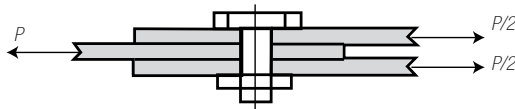


Figura 12. Conexión con corte doble

- (1) Pernos de 12.7 mm diámetro únicamente
- (2) El tamaño máximo de perforación tipo ranura es de 14.3 mm x 22.2 mm realizado en forma vertical
- (3) El diámetro máximo de la perforación agrandada es de 15.9 mm
- (4) El espesor nominal mínimo del miembro es 1.5 mm
- (5) El esfuerzo máximo de fluencia del miembro es 410 MPa
- (6) La longitud mínima de traslapo, medida desde el centro del apoyo hasta el final del traslapo, es 1.5 veces la altura del miembro

Para conexiones con corte sencillo (ver figura siguiente)

$$\phi = 0.65$$

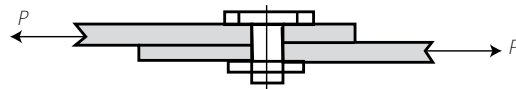


Figura 13. Conexión con corte sencillo

- Cuando no se tienen arandelas debajo de la cabeza del perno y de la tuerca, o sólo se tiene una arandela bien sea debajo de la cabeza del perno o de la tuerca:

Para un solo perno, o pernos en línea perpendicular a la fuerza

$$F_t = (2.5d / s) F_u \leq F_u$$

$$F_t = F_u$$

$$\phi = 0.65$$

A_n = Área neta de la parte conectada

s = Espaciamiento de los pernos perpendicular a la línea de esfuerzo. En caso de un perno sencillo

s = Ancho de la lámina

d = Diámetro nominal del perno

F_u = Resistencia a la tensión de la parte conectada

b. En tornillos

Para tornillos sometidos a tensión, el diámetro del tornillo o de la arandela (si la hay) d_h o d_w debe ser mínimo de 7.94 mm, y las arandelas de espesor mínimo de 1.27 mm. La resistencia nominal a tensión del tornillo debe ser menor que alguno de los siguientes valores:

- Resistencia al desgarramiento del tornillo (Pull-out)

$P_{not} = 0.85 t_c d F_{u2}$

- Resistencia al desgarramiento del miembro que está en contacto con la cabeza del tornillo (Pull-over)

$P_{nov} = 1.5 t_1 d_w' F_{u1}$

Debe tomarse como la resistencia nominal a tensión del tornillo según el fabricante, P_{ts} .

$\phi = 0.50$

Donde:

d = Diámetro nominal del tornillo

d_w' = Diámetro efectivo al desgarramiento del tornillo²

P_{not} = Resistencia nominal al desgarramiento del material que no está en contacto con la cabeza del tornillo

P_{nov} = Resistencia nominal al desgarramiento del material que está en contacto con la cabeza del tornillo

P_{ts} = Resistencia nominal a tensión del tornillo según el fabricante

t_c = La menor entre la distancia de penetración del tornillo y t_2

t_1 = Espesor del miembro en contacto con la cabeza del tornillo o la arandela

t_2 = Espesor del miembro que no está en contacto con la cabeza del tornillo o la arandela

F_{u1} = Resistencia a tensión del miembro en contacto con la cabeza del tornillo o la arandela

F_{u2} = Resistencia a tensión del miembro que no está en contacto con la cabeza del tornillo o la arandela

2.4.2.4 Fuerza cortante en la parte conectada

a. En pernos

La resistencia de diseño a cortante de la parte conectada a lo largo de dos líneas paralelas en la dirección de la fuerza aplicada, se debe determinar así:

$P_n = t e F_u$

Cuando $F_u / F_{sy} \geq 1.08$

$\phi = 0.70$

Cuando $F_u / F_{sy} > 1.08$

$\phi = 0.60$

Donde:

P_n = Resistencia nominal del perno

e = Distancia medida en la línea de la fuerza desde el centro del hueco estándar al borde más cercano de un hueco adyacente o al borde de la parte conectada

t = Espesor de la parte conectada más delgada

F_u = Resistencia a la tensión de la parte conectada

F_{sy} = Punto de fluencia de la parte conectada

b. En tornillos

- Resistencia nominal al cortante de la conexión limitada por inclinación (tilting) y aplastamiento (bearing).

La resistencia nominal a cortante para cada tornillo, P_{ns} , es:

Para $t_2 / t_1 \leq 1.0$, P_{ns} es el menor de:

$P_{ns} = 4.2 (t_2^3 d)^{1/2} F_u$

$P_{ns} = 2.7 t_1 d F_{u1}$

$P_{ns} = 2.7 t_2 d F_{u2}$

Para $t_2 / t_1 \geq 2.5$, P_{ns} es el menor de:

$P_{ns} = 2.7 t_1 d F_{u1}$

$P_{ns} = 2.7 t_2 d F_{u2}$

Para $1.0 < t_2 / t_1 < 2.5$, P_{ns} se calcula con una interpolación lineal entre los dos casos anteriores.

$\phi = 0.50$

Resistencia a cortante de la conexión por la distancia al borde

$P_{ns} = t_e F_u$

$\phi = 0.50$

Resistencia a cortante del tornillo

Debe tomarse como la resistencia nominal a tensión del tornillo según el fabricante, P_{ns}

$\phi \geq 0.63$

Donde:

t_e = Distancia paralela a la línea de acción de la fuerza desde el centro del agujero hasta el borde más cercano de la parte conectada

F_u = Resistencia a la tensión de la lámina donde se mide la e

2 Para la determinación del diámetro efectivo de desgarramiento, remítase a la sección F.4.5.4.4 del NSR-10

2.4.2.5 Resistencia al aplastamiento

Resistencia sin tener en cuenta la deformación del agujero del perno

$P_n = C m_f d t F_u$

$\phi = 0.60$

Donde:

C = Factor de aplastamiento de acuerdo a la Tabla 10

m_f = Factor de modificación de acuerdo a la Tabla 11

d = Diámetro nominal del perno

t = Espesor de la lámina sin el recubrimiento

F_u = Resistencia a la tensión de la lámina

Resistencia teniendo en cuenta la deformación del agujero del perno

$P_n = (4.64 \alpha t + 1.53) d t F_u$

$\phi = 0.55$

Donde:

α = Coeficiente de conversión de unidades

$\alpha = 1$ para unidades en Sistema Inglés (en pulg.)

$\alpha = 0.0395$ para unidades de SI (en mm)

$\alpha = 0.394$ para unidades mks (t en cm)

2.4.2.6 Fuerza cortante y tensión en pernos

La resistencia nominal del perno, P_n , como resultado de la fuerza cortante, tensión o combinación de cortante y tensión se calcula como sigue:

Cuando los pernos están sujetos a sólo fuerza cortante o sólo tensión:

$P_n = A_b F_n$

Cuando los pernos están sujetos a una combinación de fuerza cortante y tensión, F_n se reemplaza por F'_{nt} :

$F'_{nt} = 1.3 F_{nt} - \frac{F_{nt}}{\phi F_{nv}} f_v \leq F_{nt}$

Espesor de la parte conectada, t (mm)	Relación entre diámetro del sujetador y el espesor del miembro d/t	C
0.024 ≤ t ≤ 0.1875	d / t < 10	3.0
	10 ≤ d / t ≤ 22	4 - 0.1 (d / t)
	d / t > 22	1.8

Tabla 10. Factor de aplastamiento, C

Tipo de conexión de soporte	m _f
Conexión a cortante simple y láminas externas a doble cortante con arandelas bajo el perno y la tuerca	1.00
Conexión a cortante simple y láminas externas a doble cortante sin arandelas bajo el perno y la tuerca o con sólo una arandela	0.75
Láminas internas con conexión doble cortante con o sin arandelas	1.33

Tabla 11. Factor de modificación m_f para tipos de conexión de soporte

Nota importante:

Se considera el análisis combinado sólo cuando el valor del esfuerzo cortante es superior a $0.3 \phi F_{nv}$. Por otro lado, dicho esfuerzo no debe exceder el valor de ϕF_{nv} .

Donde:

A_b = Área total de la sección transversal del perno

F'_{nt} = Esfuerzo de tensión nominal modificado que incluye el efecto de esfuerzo cortante

f_v = Esfuerzo cortante requerido

F_{nv} = Está dado en la Tabla 12

F_{nt} = Está dado en la Tabla 12

Descripción de los pernos d en mm	Resistencia a tensión		Resistencia a cortante	
	Ø (DCCR)	Esfuerzo nominal F _{nt} , Mpa	Ø (DCCR)	Esfuerzonominal F _{nv} , Mpa
NTC 4034 (ASTM A307) Grado A (6.3 ≤ d ≤ 12 .7)	0.75	279	0.65	165
NTC 4034 (ASTM A307) Grado A (d ≥ 12 .7)		310		186
ASTM A325 Rosca incluida en los planos de corte		621		372

Tabla 12. Coeficiente de resistencia para fuerza cortante y tensión en pernos

Descripción de los pernos d en mm	Resistencia a tensión		Resistencia a cortante	
	Ø (DCCR)	Esfuerzo nominal Fnt, Mpa	Ø (DCCR)	Esfuerzonominal Fnv, Mpa
ASTM A325 Rosca excluida de los planos de corte	0.75	621	0.65	496
ASTM A354 Grado B (6.3 ≤ d ≤ 12.7) Rosca incluida en los planos de corte		696		407
ASTM A354 Grado B (6.3 ≤ d ≤ 12.7) Rosca excluida en los planos de corte		696		621
NTC 858 (ASTM A449) (6.3 ≤ d ≤ 12.7) Rosca incluida en los planos de corte		558		324
NTC 858 (ASTM A449) (6.3 ≤ d ≤ 12.7) Rosca excluida en los planos de corte		558		496
NTC 4028 (ASTM A490) Rosca incluida en los planos de corte		776		465
NTC 4028 (ASTM A490) Rosca excluida en los planos de corte		776		621

Tabla 12. Coeficiente de resistencia para fuerza cortante y tensión en pernos

2.4.2.7 Combinación de cortante y desgarramiento del miembro que está en contacto con la cabeza del tornillo (Pull-over) en tornillos

$$\frac{V_u}{P_{ns}} + 0.71 \frac{T_u}{P_{nov}} \leq 1.10\phi$$

Ø=0.65

Donde:

Q=Esfuerzo admisible requerido a cortante en la conexión

V_u=Esfuerzo requerido a cortante en la conexión por cargas mayoradas

T=Esfuerzo admisible requerido a tensión en la conexión

T_u=Esfuerzo requerido a tensión en la conexión por cargas mayoradas

P_{ns}=Resistencia nominal a cortante de la conexión = 2.71 t₁ d_w F_{u1}

P_{nov}=Resistencia nominal a desgarramiento del miembro que está en contacto con la cabeza del tornillo (Pull-over) de la conexión=1.5 t₁ d_w F_{u1}

Estas ecuaciones son válidas para conexiones que cumplan lo siguiente:

$$0.724 \text{ mm} \leq t_1 \leq 0.0445 \text{ mm}$$

Tornillos autoperforantes N.º 12 y N.º 14 con o sin arandelas

$$d_w \leq 19.1 \text{ mm}$$

$$F_{u1} \leq 483 \text{ MPa } t_2 / t_1 \geq 2.5$$

2.4.2.8 Ruptura por cortante en tornillos

En las conexiones de los extremos de vigas, la resistencia requerida a cortante no debe exceder:

$$V_n = 0.6 F_u A_{wn}$$

Ø=0.75, donde,

$$A_{wn} = (h_{wc} - n d_h t)$$

h_{wc}=Altura del alma recortada

n=Número de huecos en el plano crítico

d_h=Diámetro del hueco

F_u=Resistencia a la tensión de la parte conectada

t=Espesor del alma recortada

2.4.3 Anclajes al concreto

Los anclajes al concreto permiten la unión de los perfiles de la estructura a las bases o cimientos hechos en concreto, para lograr la transmisión de los esfuerzos generados por las cargas desde la estructura hacia el suelo. Para lograr el anclaje de la estructura, se utilizan tornillos o pernos, los cuales deben quedar embebidos en el concreto para lograr el funcionamiento de los mismos.

2.4.3.1 Resistencia de los anclajes

La resistencia de los anclajes embebidos en concreto debe tomarse como la menor de las resistencias asociadas con la falla del concreto o la falla del anclaje. Se debe asegurar que la falla del anclaje se inicie con la falla del acero y no con la del concreto.

Diámetro tornillo, mm	Anclaje mínimo, mm	Distancia a borde, mm	Separación, mm	Resistencia nominal del concreto f'c					
				14 Mpa		21 Mpa		28 Mpa	
				Tensión (KN)	Cortante (KN)	Tensión (KN)	Cortante (KN)	Tensión (KN)	Cortante (KN)
6.4 (1/4")	65	40	75	0.9	2.3	0.9	2.3	0.9	2.3
9.5 (3/8")	75	60	115	2.3	5	2.3	5	2.3	5
12.7 (1/2")	100	75	150	4.3	5.7	4.3	5.7	4.3	5.7
15.9 (5/8")	115	95	190	6.8	12.5	6.8	12.5	6.8	12.5
19.1 (3/4")	130	115	230	10.2	13.3	10.2	16	10.2	16
22.2(7/8")	155	135	270	11.6	15.2	11.5	18.5	11.5	18.2
25.4 (1")	180	150	305	12.9	17	14.7	20.4	16.5	24
28.7 (1-1/8")	205	170	345	15.4	21.5	15.4	21.5	15.4	21.5
32.3 (1-1/4")	230	190	380	18	26.3	18	26.3	18	26.3

Tabla 13. Fuerza en servicio P_t y V_t permitidas para tornillos y pernos con cabeza

2.4.3.2 Resistencia a tensión

Cuando gobierna el acero:

$$P_{ns} = A_b f'_s n$$

Ø = 0.90

Donde:

A_b=Área vástago del tornillo o perno

f'_s=Resistencia nominal del acero del anclaje

n=Número de anclajes en el grupo

Cuando gobierna la falla del concreto:

• Para anclajes individuales o grupos de anclajes con una separación entre anclajes individuales mayor que dos veces su longitud de anclaje, y localizados al menos una longitud de anclaje del borde del concreto.

$$P_{nc} = 0.23 \sqrt{f'_c} A_s n$$

Ø=0.65 o Ø=0.85 si existe refuerzo de confinamiento que pase por la superficie de falla.

• Para grupos de anclajes cuando la separación entre anclajes es menor que dos veces la longitud de anclaje:

$$P_{nc} = 0.23 \sqrt{f'_c} (0.23 A_p + 0.33 A_t)$$

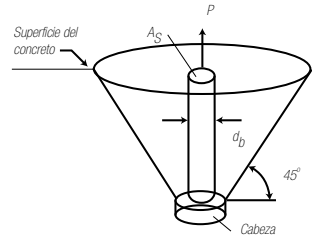


Figura 14. Cono de falla para un solo anclaje con cabeza

Ø=0.65 o Ø=0.85 si existe refuerzo de confinamiento que pase por la superficie de falla.

A_s=Área de la superficie inclinada de falla para anclajes individuales

f'_c=Resistencia nominal del concreto a la compresión

A_p = Área de la superficie de falla para grupos de anclajes
 A_t = Área del plano de fondo

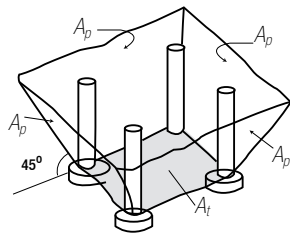


Figura 15. Pirámide truncada de falla para un grupo de anclajes con cabeza

2.4.3.3 Resistencia al cortante

- Cuando la dirección de la fuerza cortante es hacia el borde del concreto y éste se encuentra a una distancia (medida desde la fila de anclajes más alejada del borde) mayor o igual a 15 diámetros de anclaje, y la distancia desde la fila de anclajes más cercanos al borde es mayor de 6 diámetros de anclaje, la resistencia a cortante se determina por medio de las ecuaciones:

Para el acero:

$$\phi V_{ns} = \phi A_b f'_s n$$

$$\phi = 0.75$$

Para el concreto:

$$\phi V_{nc} = \phi 67 A_b \sqrt{f'_c} n$$

$$\phi = 0.65$$

- Cuando la dirección de la fuerza cortante es hacia el borde del concreto y éste se encuentra a una distancia (medida desde la fila de anclajes más alejada del borde) menor a 15 diámetros de anclaje, y la distancia desde la fila de anclajes más cercanos al borde es menor de 6 diámetros de anclaje, la resistencia a cortante se determina por medio de las ecuaciones:

Para el acero:

$$V_{ns} = A_b f'_s n_b$$

$$\phi = 0.75$$

Para el concreto:

$$V_{nc} = V'_{nc} C_w C_t C_c$$

Donde:

V_{ns} = Resistencia nominal al cortante cuando gobierna el acero del tornillo o perno

V_{nc} = Resistencia nominal al cortante cuando gobierna el concreto

$V'_{nc} = 5.29 d_e^{1.5} \sqrt{f'_c} \leq \phi 67 A_b \sqrt{f'_c}$ Resistencia nominal de un anclaje en la fila más alejada del borde

d_e = Distancia desde la fila de anclajes más alejada del borde del concreto y el borde del concreto

n_b = Número de anclajes en la fila más alejada del borde

$C_w = 1 + b/(3.5 d_e) \leq n_b$ (Coeficiente de ajuste por efectos de grupo)

$C_t = h/(1.3 d_e) \leq 1.0$ (Coeficiente de ajuste por espesor del elemento de concreto)

$C_c = 0.4 + 0.7(d_c + d_e) \leq 1.0$ (Coeficiente de ajuste por efectos de esquina)

Cuando la dirección de la fuerza cortante es hacia el interior de la sección de concreto, la resistencia a cortante se determina por medio de la ecuación:

$$\phi V_{ns} = \phi A_b f'_s n$$

2.4.3.4 Tensión y corte combinados

Cuando la tensión y el cortante actúan simultáneamente, deben cumplir todas las condiciones siguientes, tomando en cada caso el valor del coeficiente de reducción de resistencia ϕ apropiado:

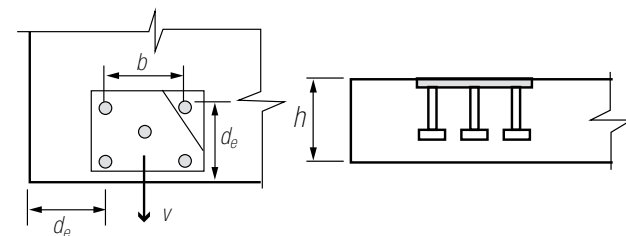


Figura 16. Cortante en un grupo de anclajes con cabeza

$$\left(\frac{V_u}{\phi V_{nc}} \right) < 1.0$$

$$\left(\frac{P_u}{\phi P_{nc}} \right) < 1.0$$

$$\left(\frac{P_u}{\phi P_{nc}} \right)^2 + \left(\frac{V_u}{\phi V_{nc}} \right)^2 < 1.0$$

$$\left(\frac{P_u}{\phi P_{ns}} \right)^2 + \left(\frac{V_u}{\phi V_{ns}} \right)^2 < 1.0$$

Ejemplos

3



3.1 Ejemplo de diseño correas – Luz simple

Se desea diseñar una correa simplemente apoyada sobre muros de 10 cm de espesor para sostener una Cubierta Arquitectónica calibre 26 pintada y cargas de iluminación de 5 kg/m². La separación entre correas para este tipo de cubierta es de 1.70 m y se requiere utilizar una pendiente del 35%. El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Cali. Se diseña la correa con cargas de viento mínimas especificadas en el NSR-10.

Datos iniciales:

Luz: 6.00 m
Separación entre correas: 1.70 m
Pendiente: 35%

Evaluación de cargas:

Carga Muerta (D):
Cubierta arquitectónica (TZA-1.01m (Cal. 26) pintada): 4.30 kg/m² ≈ 5 kg/m²
Perfiles correas: 5 kg/m² (Supuesto)
Iluminación: 5 kg/m²
Total carga muerta: 15 kg/m²
Carga viva de cubierta (Lr):
De acuerdo con NSR-10 para pendientes > 27%: 35 kg/m²
Carga de granizo (G):
De acuerdo con NSR-10 se debe tener en cuenta carga de granizo en regiones ubicadas a más de 2000 m.s.n.m. No se tiene en cuenta carga de granizo por estar ubicado en Cali.
Carga de viento (W):
De acuerdo con NSR-10 para componentes y revestimientos, la carga de viento mínima es de 40 kg/ m² actuando en cualquier dirección normal a la superficie:
Viento a compresión: 40 kg/m²
Viento a succión: 40 kg/m²

De acuerdo al porcentaje de pendiente se tiene un ángulo de 19.3° (pendiente = 35%)

Combinaciones de carga:

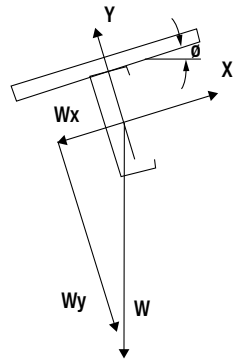


Figura 17. Distribución de las cargas sobre el perfil

En la dirección del eje Y:

	W _{uy}	
1. (1.4 x 15) x cos(19.3) x 1.70 =	33.69	kg/m
2. [(1.2 x 15)+(0.5 x 35)] x cos(19.3) x 1.70 =	56.96	kg/m
3. [[[1.2 x 15) + (1.6 x 35)] x cos(19.3) + (0.5 x 40)] x 1.70 =	152.73	kg/m*
4. [[[1.2 x 15) + (0.5 x 35)] x cos(19.3) + (1.0 x 40)] x 1.70 =	124.96	kg/m*
5. [[[0.9 x 15)] x cos(19.3) + (1.0 x -40)] x 1.70 =	-46.34	kg/m**

*Se tiene en cuenta la carga de viento a compresión como la más desfavorable

**Se tiene en cuenta la carga de viento a succión como la más desfavorable

La carga mayorada más desfavorable corresponde a la combinación 3: W_{uy} = 152.73 kg/m.

En la dirección del eje X:

	W _{ux}	
1. (1.4 x 15) x sen(19.3) x 1.70 =	11.80	kg/m
2. [(1.2 x 15)+(0.5 x 35)] x sen(19.3) x 1.70 =	19.95	kg/m
3. [[[1.2 x 15) + (1.6 x 35)] x sen(19.3)] x 1.70 =	41.58	kg/m
4. [[[1.2 x 15) + (0.5 x 35)] x sen(19.3)] x 1.70 =	19.95	kg/m
5. [[[0.9 x 15)] x sen(19.3)] x 1.70 =	7.59	kg/m

*Se tiene en cuenta la carga de viento a compresión como la más desfavorable

**Se tiene en cuenta la carga de viento a succión como la más desfavorable

La carga mayorada más desfavorable corresponde a la combinación 3: W_{ux} = 41.58 kg/m.

El momento alrededor de los ejes X y Y:

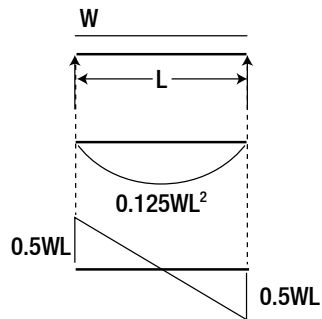


Figura 18. Diagrama de momentos para viga simplemente apoyada

$$M_{ux}=0.125W_{uy}L^2=0.125 \times 152.73 \times 6^2=687.29 \text{ kg.m}$$

$$M_{uy}=0.125W_{ux}L^2=0.125 \times 41.58 \times 6^2=187.11 \text{ kg.m}$$

Para cumplir tan sólo con el momento alrededor del eje X, es necesario utilizar un perfil PHR C305x80-3.0 mm (ver gráfico 4 con $L_b=6.00$ m) y probablemente las ecuaciones de interacción aumenten esta especificación. Para obtener una sección de perfil eficiente se ubican templates a L/3 (ver detalle de templates en el apéndice 7 – detalles constructivos). Esto genera una distribución de momentos distintos alrededor del eje Y y se disminuye la longitud no soportada ($L_b=2.00$ m) para el eje X aumentando la resistencia de diseño a flexión del perfil.

Para la nueva condición con templates cada L/3:
Para momentos en X:

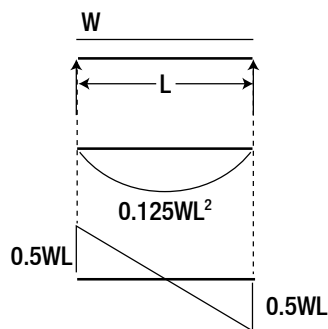


Figura 19. Diagrama de momentos para viga simplemente apoyada

$$M_{ux}=0.125W_{uy}L^2=0.125 \times 152.73 \times 6^2=687.29 \text{ kg.m}$$

Para momentos en Y:

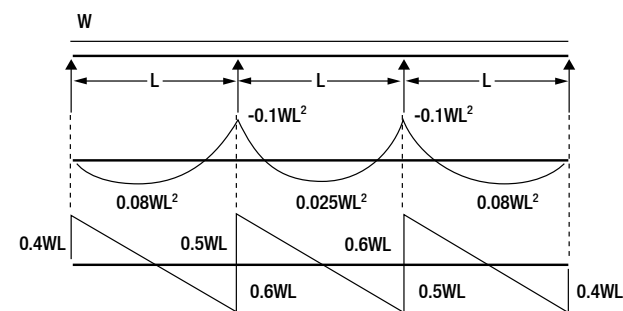


Figura 20. Diagrama de momentos para viga continua de 3 luces

$$M_{uy}=0.025W_{ux}L^2=0.025 \times 41.58 \times 2^2=4.16 \text{ kg.m}$$

De la gráfica 3 para $L_b=2.00$ m, se escoge el perfil más liviano PHR C220x80-1.5 mm Sencillo. De acuerdo con la información de las tablas se chequea el perfil (esfuerzos combinados – sección 2.3.6):

DATOS DE DISEÑO DE LAS TABLAS					
Inercias:	De la tabla 14:	$I_x=$	4,510,252 mm ⁴	$I_y=$	505,823 mm ⁴
Momentos de diseño ϕM_n :	De la tabla 42:	$L_b=$	2.00 m	$\phi M_{nx}=$	8.58 KN.m = 858 kg.m
	De la tabla 43:	$L_b=$	2.00 m	$\phi M_{ny}=$	2.70 KN.m = 270 kg.m
Cortante de diseño ϕV_n :	De la tabla 61:	$\phi V_n=$	10.56 KN =	1056 kg	
Arrugamiento del alma ϕP_n :	De la tabla 92:	$\phi P_n=$	5.45 KN =	545 kg	

* Se utiliza la resistencia a la flexión por pandeo distorsional de la tabla 58 al ser más crítica que la flexión por pandeo lateral (tabla 42)

** Para una longitud de apoyo de 100 mm, para reacción exterior y cargas opuestas espaciadas >1.5h (dado que no existen cargas concentradas entre los apoyos y las reacciones que están a más de 1.5h entre ellas)

Verificación por flexión biaxial:

$$\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} = \frac{687.29}{858} + \frac{4.16}{270}$$

$$= 0.82 \leq 1 \rightarrow \text{Cumple}$$

Verificación por cortante:

$$V_{uy}=0.5 \times 152.73 \times 6=458.19 \text{ Kg} \leq \phi V_n$$

$$=1056 \text{ Kg} \rightarrow \text{Cumple}$$

Verificación por flexión y cortante:

$$\sqrt{\left(\frac{M_u}{\phi_b M_{nxo}}\right)^2 + \left(\frac{V_u}{\phi V}\right)^2} \leq 1.0 \rightarrow$$

No es aplicable este caso porque el cortante en el centro de la luz es cero

Verificación por Arrugamiento en el alma:

$$P_u = 458.19 \text{ Kg} \leq \phi P_n = 545 \text{ Kg} \rightarrow$$

Cumple

Verificación por flexión y arrugamiento del alma:

$$0.91 \left(\frac{P_u}{P_n} \right) + \left(\frac{M_u}{M_{nxo}} \right) \leq 1.33 \phi \rightarrow$$

No es aplicable porque el momento en los apoyos es cero

Deflexiones:

Para deflexiones en dirección Y se utiliza la carga viva sin mayorar:

$$\delta_y = \frac{5}{384} \frac{W_y L^4}{EI} = 0.01302 \frac{(35 \times 1.7 \times \cos(19.3)) \times 6^4}{20.4 \times 10^9 \times 45.10 \times 10^{-7}}$$

$$= 1.03 \times 10^{-2} \text{ m} = 10.30 \text{ mm}$$

$$\delta_{y \text{ adm}} = \frac{L}{240} = \frac{6000 \text{ mm}}{240} = 25 \text{ mm} > 10.30 \text{ mm} \rightarrow$$

Cumple

Resultado:

El perfil PHR C220x80-1.5 mm Grado 50 Sencillo con templates cada L/3 cumple con cada una de las condiciones exigidas.

Nota: El comportamiento de las correas mejora por la presencia de portacorreas que unen el perfil a la estructura de soporte a través de pernos o soldadura (ver apéndice 7 – detalles constructivos). Normalmente este soporte evita el arrugamiento del alma (no se requiere chequeo por arrugamiento) pero se debe chequear otra clase de fallas relacionadas con el tipo de unión.

3.2 Ejemplo de diseño correas – Luz continua

Se desea diseñar una correa para tres luces continuas de 4.00 m apoyada sobre muros de 15 cm de espesor para sostener una cubierta canaleta calibre 24 galvanizada. Por diseño arquitectónico se requieren correas cada 4.50m y una pendiente del 30%. El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá. Se diseña la correa con cargas de viento mínimas especificadas en el NSR-10.

Datos iniciales:

Luz: 4.00 m

Separación entre correas: 4.50 m

Pendiente: 30%

Evaluación de cargas:

Carga Muerta (D):

Cubierta arquitectónica (TZC-0.90 m

(Cal. 24) galvanizada): 6.31 kg/m² ≈ 7 kg/m²

Perfiles correas:

5 kg/m² (Supuesto)

Iluminación:

5 kg/m²

Total carga muerta:

17 kg/m²

Carga viva de cubierta (Lr):

De acuerdo con NSR-10 para pendientes

> 27%: 35 kg/m²

Carga de granizo (G):

De acuerdo con NSR-10 se debe tener en cuenta carga de granizo en regiones ubicados a más de 2000 m.s.n.m. Para pendientes >15°: 50 kg/m²

Carga de viento (W):

De acuerdo con NSR-10 para componentes y revestimientos la carga de viento mínima es de 40 kg/m² actuando en cualquier dirección normal a la superficie:

Viento a compresión:

40 kg/m²

Viento a succión:

40 kg/m²

De acuerdo al porcentaje de pendiente se tiene un ángulo de 16.7° (pendiente = 30%)

Combinaciones de carga:

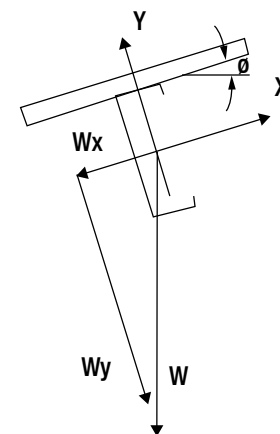


Figura 21. Distribución de las cargas sobre el perfil

En la dirección del eje Y:

	W_{uy}	
1. $(1.4 \times 17) \times \cos(16.7) \times 4.50 =$	102.58	kg/m
2. $[(1.2 \times 17) + (0.5 \times 50)] \times \cos(16.7) \times 4.50 =$	195.68	kg/m*
3. $[(1.2 \times 17) + (1.6 \times 50)] \times \cos(16.7) + (0.5 \times 40)] \times 4.50 =$	522.74	kg/m**
4. $[(1.2 \times 17) + (0.5 \times 50)] \times \cos(16.7) + (1.0 \times 40)] \times 4.50 =$	375.68	kg/m**
5. $[(0.9 \times 17)] \times \cos(16.7) + (1.0 \times -40)] \times 4.50 =$	-114.05	kg/m***

* Para esta y demás combinaciones se utiliza carga de granizo en vez de la carga viva de cubierta como la más crítica

** Se tiene en cuenta la carga de viento a compresión como la más crítica

*** Se tiene en cuenta la carga de viento a succión como la más crítica

La carga mayorada más desfavorable corresponde a la combinación 3: $W_{uy} = 522.74$ kg/m.

En la dirección del eje X:

	W_{ux}	
1. $(1.4 \times 17) \times \sin(16.7) \times 4.50 =$	30.78	kg/m
2. $[(1.2 \times 17) + (0.5 \times 50)] \times \sin(16.7) \times 4.50 =$	58.71	kg/m*
3. $[(1.2 \times 17) + (1.6 \times 50)] \times \sin(16.7) \times 4.50 =$	129.83	kg/m*
4. $[(1.2 \times 17) + (0.5 \times 50)] \times \sin(16.7) \times 4.50 =$	58.71	kg/m*
5. $[(0.9 \times 17)] \times \sin(16.7) \times 4.50 =$	19.78	kg/m

* Para esta y demás combinaciones se utiliza carga de granizo en vez de la carga viva de cubierta como la más crítica

La carga mayorada más desfavorable corresponde a la combinación 3: $W_{ux} = 129.83$ kg/m.

El diagrama de momentos y cortantes alrededor del eje X se presenta a continuación:

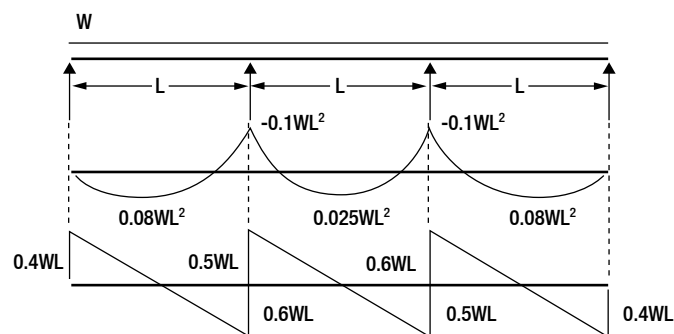


Figura 22. Diagrama de momentos para viga continua de 3 luces

$$M_{ux} = 0.1 \times W_{uy} \times L_2 = 0.1 \times 522.74 \times 4.00_2 = 836.38 \text{ kg.m}$$

Ubicando templetes cada $L/2$ se tiene:

$$M_{uy} \approx 0.1 \times W_{ux} \times L^2 = 0.1 \times 129.83 \times (2.00)^2 = 51.93 \text{ kg.m}$$

De la gráfica 4 con $L_b = 2.00$ m se escoge un perfil PHR C220x80-2.5 mm Sencillo. De acuerdo con la información de las tablas se chequea el perfil (esfuerzos combinados – sección 2.3.6):

DATOS DE LAS TABLAS					
Inercias:	De la tabla 14:	$I_x =$	$7,333,024 \text{ mm}_4$	$I_y =$	$804,923 \text{ mm}_4$
Momentos de diseño $\emptyset M_n$:	De la tabla 42:	$L_b =$	2.00 m	$\emptyset M_{nx} =$	$17.34 \text{ KN.m} = 1734 \text{ kg.m}$
	De la tabla 43:	$L_b =$	2.00 m	$\emptyset M_{ny} =$	$4.29 \text{ KN.m} = 429 \text{ kg.m}$
Cortante de diseño $\emptyset V_n$:	De la tabla 61:	$\emptyset V_n =$	$68.93 \text{ KN} =$	6893 kg	
Arrugamiento del alma $\emptyset P_n$ para apoyos exteriores**:	De la tabla 63:	$\emptyset P_n =$	$16.81 \text{ KN} =$	1681 kg	
Arrugamiento del alma $\emptyset P_n$ para apoyos interiores**:	De la tabla 64:	$\emptyset P_n =$	$32.24 \text{ KN} =$	3224 kg	

* Se utiliza la resistencia a la flexión por pandeo distorsional de la tabla 58 al ser más crítica que la flexión por pandeo lateral (tabla 42)

** Para una longitud de apoyo de 150 mm y distancia entre cargas opuestas espaciadas $> 1.5h$ (dado que no existen cargas concentradas entre los apoyos y las reacciones están a más de $1.5h$ entre ellas)

Verificación por flexión biaxial:

$$\frac{M_{ux}}{\emptyset_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\emptyset_b M_{ny}} = \frac{836.38}{1734} + \frac{51.93}{429} = 0.60 \leq 1 \rightarrow \text{Cumple}$$

Verificación por cortante:

$$V_{uy} = 0.6 \times W_{uy} \times L = 0.6 \times 522.74 \times 4 = 1254.58 \text{ Kg} \leq \emptyset V_n = 6893 \text{ Kg} \rightarrow \text{Cumple}$$

Verificación por flexión y cortante (en el apoyo interior):

$\emptyset_b M_{nxo} = 20.14 \text{ KN.m}$ - según tabla 42 para $L_b = 0$ (calculado de acuerdo con la sección 2.3.4.1 con $\emptyset_b = 0.95$).

$$\sqrt{\left(\frac{M_u}{\emptyset_b M_{nxo}}\right)^2 + \left(\frac{V_u}{\emptyset V_n}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{836.38}{2014}\right)^2 + \left(\frac{1254.58}{6893}\right)^2} = 0.45 \leq 1.0 \rightarrow \text{Cumple}$$

Verificación por arrugamiento en el alma:

Apoyo externo:

$$P_u = 0.4 \times W_{uy} \times L = 0.4 \times 522.74 \times 4 = 836.38 \text{ Kg} \leq \emptyset P_n = 1681 \text{ Kg} \rightarrow \text{Cumple}$$

Apoyo interno:

$$P_u = 1.1 \times W_{uy} \times L = 1.1 \times 522.74 \times 4 = 2300.06 \text{ Kg} \leq \emptyset P_n = 3224 \text{ Kg} \rightarrow \text{Cumple}$$

Verificación por flexión y arrugamiento del alma (en el apoyo interior):

$\emptyset_b M_{nxo} = 20.14 \text{ KN.m}$ - según tabla 42 para $L_b = 0$ (calculado de acuerdo con la sección 2.3.4.1 con $\emptyset_b = 0.95$).

$$P_n = \frac{3224}{0.90} = 3582 \text{ Kg} - M_{nxo} = \frac{2014}{0.95} = 2120 \text{ Kg.m}$$

$$0.91 \left(\frac{P_u}{P_n}\right) + \left(\frac{M_u}{M_{nxo}}\right) = 0.91 \left(\frac{2300.06}{3582}\right) + \left(\frac{836.38}{2120}\right) = 0.98 \leq 1.33 \times 0.90 = 1.197 \rightarrow \text{Cumple}$$

Deflexiones:

Para deflexiones en dirección Y se utiliza la carga de granizo como la más crítica sin mayorar:

$$\delta_y = 0.0069 \frac{W_y L^4}{EI} = 0.0069 \frac{(50 \times 4.5 \times \cos(16.7)) \times 4^4}{20.4 \times 10^9 \times 73.33 \times 10^{-7}} = 2.545 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.54 \text{ mm}$$

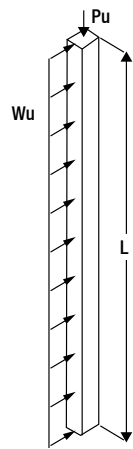
$$\delta_{y \text{ adm}} = \frac{L}{240} = \frac{4000 \text{ mm}}{240} = 16.67 \text{ mm} > 2.54 \text{ mm} \rightarrow \text{Cumple}$$

Resultado:

El perfil PHR C220x80-2.5 mm Sencillo con templetes cada $L/2$ cumple con cada una de las condiciones exigidas.

Nota: El comportamiento de las correas mejora por la presencia de portacorreas que unen el perfil a la estructura de soporte a través de pernos o soldadura (ver apéndice 7 – detalles constructivos). Normalmente este soporte evita el arrugamiento del alma (no se requiere chequeo por arrugamiento) pero se debe chequear otra clase de fallas relacionadas con el tipo de unión.

3.3 Ejemplo de aplicación miembro sometido a flexo-compresión



Chequear la columneta en perfil cajón PHR C160x60-2.0 mm de longitud $L=4.00$ m mostrada en la figura anterior la cual está sometida a una carga axial $P_u = 2100$ kg, a una carga distribuida $W_u = 560$ kg/m y está simplemente apoyada en los extremos (no tiene arriostramientos interiores, $K_x = K_y = K_t = 1.0$).

$$M_{ux} = 0.125 \times W_u \times L_2 = 0.125 \times 560 \times 4_2 = 1120 \text{ kg.m}, M_{uy} = 0$$

Para el perfil PHR C160x60-2.0 mm Cajón:

Figura 23. Columneta del ejemplo 3.3

DATOS DE LAS TABLAS

Inercias:	De la tabla 18:	$I_x =$	4,686,828 mm ⁴	$I_y =$	2,674,347 mm ⁴
Momentos de diseño ϕM_n :	De la tabla 37:	$L_b =$	4.00m < $L_u = 25.9$ m	$\phi M_{nx} =$	18.82 kN.m = 1882 kg.m
Cortante de diseño ϕV_n :	De la tabla 61:	$\phi V_n =$	88.24 kN =	8824 Kg	
Compresión ϕP_n :	De la tabla 28:	$KL =$	4.00 m	$\phi P_n =$	177.04 kN = 17704 kg

Verificación por flexión y compresión:

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = \frac{2100}{17704} = 0.12$$

Puede usarse la fórmula:

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \leq 1$$

$$\frac{2100}{17704} + \frac{1120}{1882} = 0.12 + 0.60 = 0.72 \leq 1$$

3.4 Ejemplo de aplicación de soldadura de filete

Se tiene un pórtico como el mostrado en la figura 24. Se estima que las cargas muertas son de 90 kg/m (0.9 kN/m) y las cargas vivas de 210 kg/m (2.1 kN/m).

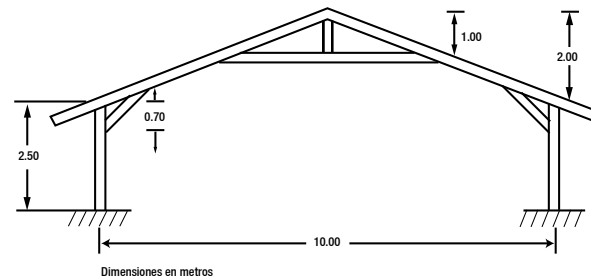


Figura 24. Pórtico del ejemplo 3.4

A partir del programa estructural de **ACESCO**, Arquimet, se analiza el pórtico dando como resultado las solicitaciones por carga axial, cortante y momento flector en la base de las columnas que se muestran en la siguiente tabla. Se desea diseñar la soldadura que une la columna a la placa base de anclaje como se observa en la siguiente figura.

Solicitación	Fuerza mayorada	
Fuerza axial - P_u	1449 kgf	14.49 kN
Fuerza cortante - V_u	3075 kgf	30.75 kN
Momento flector - M_{ux}	1302 kgf.m	13.02 kN.m

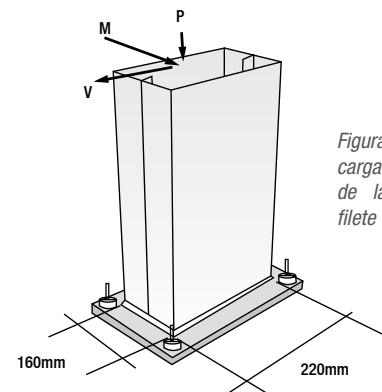


Figura 25. Estado de carga y configuración de la soldadura de filete

El perfil PHR C 220 x 80 con espesor de 2.0 mm (calibre 14) grado 50 en sección cajón resiste adecuadamente a las solicitaciones mencionadas anteriormente.

Solución

Siguiendo con el procedimiento recomendado anteriormente, se deben seleccionar a priori las especificaciones de la soldadura:

- Acorde con la tabla 7, un electrodo apropiado para este tipo de aplicaciones es el E7018.
- El diámetro del electrodo debe ser de 2.38 mm (3/32") como se observa en la Tabla 8.
- El patrón de soldadura será filete en los dos lados correspondientes a la dimensión del ancho de la sección cajón.
- Resistencia del acero a la tensión: $F_u = 420$ MPa

Verificación de la resistencia a cortante transversal del material base adyacente a la soldadura. Se determinará la longitud mínima de soldadura que se ha de aplicar (ancho = 160 mm), cuando se aplican las cargas en la conexión.

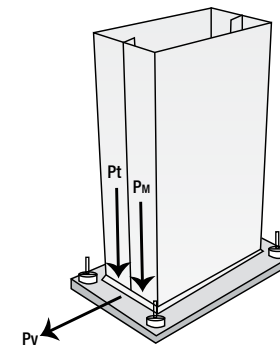


Figura 26. Carga neta sobre la soldadura de filete

Los valores de la compresión y de la fuerza cortante se distribuyen entre los dos cordones de soldadura, generando las fuerzas P_t y P_v . El momento flector debe descomponerse en un par de fuerzas equivalentes (P_M), de tal forma que la soldadura crítica será aquella que resista la combinación resultante de las cargas.

$$P_t = \frac{14.49 \text{ kN}}{2 \text{ cordones}} = 7.25 \text{ kN}$$

$$P_v = \frac{30.75 \text{ kN}}{2 \text{ cordones}} = 15.38$$

$$P_M = \frac{13.02 \text{ kN.m}}{0.22 \text{ m}} = 59.18$$

Fuerza resultante aplicada sobre la soldadura:

$$P = \sqrt{(P_t + P_M)^2 + (P_v)^2}$$

$$P = \sqrt{(7.25 + 59.18)^2 + (15.38)^2} = 68.19 \text{ kN}$$

Se halla el valor de la longitud mínima del cordón de soldadura para la fuerza calculada:

$$\phi P_n = \phi L_t F_u \geq P_u$$

$$68.19 \leq L \times 0.65 \times 0.002 \text{ m} (420 \times 10^3 \text{ kN/m}^2)$$

$$L \geq 125 \text{ mm}$$

Por simplicidad, la longitud del cordón de la soldadura L se tomará en toda la medida del ancho del perfil $L = 160$ mm.

Verificación de la soldadura sometida a corte transversal sobre cada cordón de soldadura se aplica la misma carga P calculada anteriormente. A continuación, se halla el valor mínimo del tamaño de garganta t_w .

$$\phi P_n = \phi 0.75 L_t F_{xx} \geq P_u$$

$$68.19 \text{ kN} = t_w \times 0.60 \times 0.75 \times 0.160 \text{ m} (480 \times 10^3 \text{ kN/m}^2)$$

$$t_w = 2.0 \text{ mm}$$

Sobre la dimensión del ancho se coloca un cordón de 160 mm de cada lado y como práctica adicional se recomienda sobre la dimensión de la altura colocar un cordón adicional de 220 mm a cada lado quedando un cordón de soldadura alrededor del perfil.

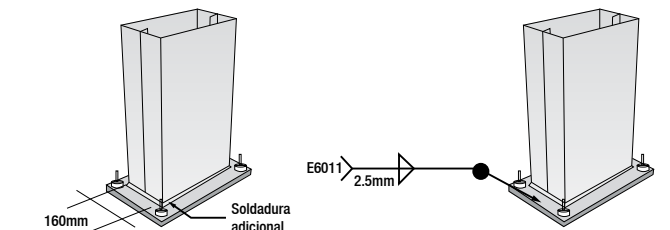


Figura 27. Longitud y configuración final de la soldadura. Detalle técnico de la soldadura

3.5 Ejemplo de aplicación de diseño de placas pernadas

Consideraciones a priori

Para el pórtico del ejemplo anterior se tiene la conexión que se aprecia en la siguiente figura.

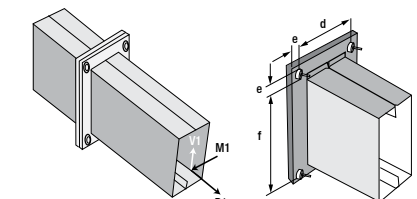


Figura 28. Esquema de la conexión pernada

Las cargas a las que se encuentra sometida la unión son:

Solicitación	Fuerza mayorada	
Fuerza axial – Tu	327.2 kg	3.272 kN
Fuerza cortante – Vu	69.9 kg	0.699 kN
Momento flector – Mux	43.8 kg.m	0.438 kN.m

Los perfiles a unir mediante las placas son PHR C 160 x 60 de 2.0 mm de espesor grado 50 en cajón, se realizará el diseño de la unión con 4 pernos A 307 de 14 mm de diámetro rosca fina y unas placas de acero estructural 1020 de 220 x 180 de 20 mm de espesor.

La configuración de los pernos quedará como se aprecia en la Figura 28, las distancias d y e mostradas en dicha figura serán determinadas.

Por norma, la distancia mínima de cada perno al borde debe ser mayor a 1.5 d, es decir, e > 21 mm y la distancia entre dos pernos continuos debe ser mayor a 3d, es decir, d y f > 42 mm. Teniendo en cuenta lo anterior se utilizará d = 25mm, e = 130 mm y f = 170 mm.

Revisión de la resistencia de los pernos

El momento flector tendrá un efecto equivalente a un par de fuerzas (de tensión, en los pernos inferiores, y de compresión, en los pernos superiores).

$$P = \frac{M}{f}$$

P: Fuerza axial que produce el momento

M: Momento flector aplicado

f: Distancia entre pernos

La carga axial generada será entonces:

$$P = \frac{0.438 \text{ kN.m}}{0.17 \text{ m}} = 2.576 \text{ kN}$$

El perno crítico será aquel que tenga la solicitación más elevada, en este caso son los pernos inferiores ya que tienen una carga axial mayor.

Finalmente, el estado de carga total de los pernos críticos queda de la siguiente manera:

$$P = \frac{3.272}{4 \text{ pernos}} + \frac{2.576}{2 \text{ pernos}} \text{ kN} = 2.106 \text{ kN}$$

$$V = \frac{0.699}{4 \text{ pernos}} \text{ kN} = 0.17475 \text{ kN}$$

El esfuerzo mínimo requerido para el estudio combinado es: $0.3\phi F_{nv} = 0.3 \times 0.65 \times 186 = 36.27 \text{ MPa}$ como $V < 0.3\phi F_{nv}$, se infiere que el esfuerzo cortante no es significativo para el estudio y se analizarán los pernos sólo a tensión. Se observa que $\phi P_n > P_u \rightarrow$ Cumple

Revisión de la resistencia de la parte conectada (láminas)

A tensión:

$$\phi P_n = \phi A_n F_t$$

En este caso la conexión tendrá una sola arandela del lado de la tuerca, por lo tanto:

$$F_t = (2.5 d / s) F_u \leq F_u$$

$$F_t = (2.5 (14 \text{ mm}) / (170 \text{ mm})) \times 380 \text{ MPa} = 78.23 \text{ MPa}$$

$$\phi P_n = 0.65 (0.0396) \times (78.23) = 2013.64 \text{ kN}$$

Como $\phi P_n > P_u$

Cumple

A Corte:

$$F_u / F_{sy} = 1.81 > 1.08$$

$$P_n = t e F_u$$

$$\phi = 0.70$$

$$\phi P_n = 0.70 \times 0.02 \times 0.025 \times 380 = 133 \text{ kN}$$

Como $\phi P_n > V_u$

Cumple

Resistencia al aplastamiento

Se tendrá en cuenta la deformación del agujero para este estudio, por lo tanto:

$$\phi P_n = \phi (4.64 a t + 1.53) d t F_u$$

$$\phi P_n = 0.65 (4.64 (0.0395) (20) + 1.53)$$

$$\times 0.014 \times 0.02 \times 380 = 359.32 \text{ kN}$$

Como $\phi P_n > P_u$ y $\phi P_n > V_u$

Cumple

3.6 Ejemplo de aplicación de diseño de anclajes

Para el pórtico del ejemplo anterior, se muestra el anclaje a diseñar. Las cargas a las que se encuentra sometido el anclaje son:

Solicitación	Fuerza mayorada	
Fuerza axial – Pu	302.6 kg	30.26 kN
Fuerza cortante – Vu	144.8 kg	14.48 kN
Momento flector – Mux	126.7 kg.m	12.67 kN.m

Los perfiles a unir mediante las placas son PHR C220x80 de 2.0 mm de espesor grado 50 en cajón, se realizará el diseño de la unión con 4 anclajes y unas placas de acero estructural 1020 de 310 x 270 de 10 mm de espesor. La configuración de los pernos quedará como se aprecia en la siguiente figura, las distancias d y e mostradas en dicha figura serán determinadas. La resistencia a la compresión del concreto es de 21 MPa y la resistencia del acero es de 380 MPa.

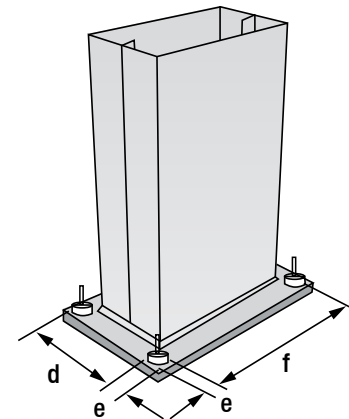


Figura 29. Detalle de la conexión anclada (placa-perfil-anclajes)

La distancia e es de 40 mm, d es de 190 mm y f es de 230 mm.

Diseño y verificación a tensión

Tensión producida por el momento flector:

$$T_{Mu} = \frac{M_u}{\text{distancia entre pernos externos}} = \frac{12.67 \text{ kN.m}}{0.23 \text{ m}} = 55.08 \text{ kN}$$

Cuando gobierna el acero:

$$P_{us} = \phi P_{ns} = \phi A_b f'_s n \phi A_b = \frac{P_u}{\phi f'_s n}$$

$$= \frac{T_u + T_{Mu}}{\phi f'_s n} = \frac{30.26 \text{ kN} + 55.08 \text{ kN}}{0.90 \times (380 \text{ kN/m}^2) \times 4} = 62.38 \text{ mm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4 A_b}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 62.38 \text{ mm}^2}{\pi}} = 8.91 \text{ mm} \sim 10 \text{ mm}$$

$$A_b = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (10 \text{ mm})^2}{4} = 78.53 \text{ mm}^2$$

$$P_u = \phi A_b f'_s n = 0.90 \times 78.53 \text{ mm}^2 \times 380 \text{ MPa} \times 4 = 107.44 \text{ kN}$$

Cuando gobierna el concreto para grupos de anclajes:

$$P_{nc} = \sqrt{f'_c} (0.23 A_p + 0.33 A_t)$$

Se considera una longitud de anclaje de 180 mm. Las áreas de la pirámide truncada de falla (como se muestra en la Figura 15), generan las áreas:

$$A_p = 104369 \text{ mm}^2 \text{ y } A_t = 94187 \text{ mm}^2$$

$$P_{nc} = \sqrt{21} (0.23 \times 0.1043 \text{ m}^2 + 0.33 \times 0.0942 \text{ m}^2) = 484.5 \text{ kN}$$

$P_{us} < P_{nc} \rightarrow$ Cumple

Verificación a cortante de $< 15d$ entonces se usan las expresiones:

Cuando gobierna el concreto:

$$P_{nc} = \phi V_{ns} = \phi A_b f'_s n_b = 0.75 \times (72.54 \times 10^{-6} \text{ m}^2) \times 380 \text{ MPa} \times 2 = 44.76 \text{ kN}$$

Cuando gobierna el concreto

$$V_{nc} = V'_{nc} C_w C_t C_c$$

$$V'_{nc} = 5.29 d_e^{1.5} \sqrt{f'_c} = 375.32 \text{ kN}$$

$$\leq \phi 67 A_b \sqrt{f'_c} = 14369 \text{ kN}$$

$$C_w = 1 + b / (3.5 d_e) = 1.96 \leq n_b = 2$$

$$C_t = h / (1.3 d_e) = 2.02 > 1.0 \rightarrow C_t = 1$$

$$C_c = 0.4 + 0.7 (d / d_e) = 0.875 \leq 1.0$$

$$\rightarrow V_{uc} = \phi V_{nc} = 0.65 \times 375 \text{ kN} \times 1.96 \times 1.00 \times 0.875 = 418.03 \text{ kN}$$

$V_{us} < V_{nc} \rightarrow$ Cumple

Verificación de tensión y corte combinados

$$\frac{V_u}{\phi V_{nc}} = \frac{14.48}{0.65 (418.03)} = 0.053 < 1 \rightarrow \text{Cumple}$$

$$\frac{P_u}{\phi P_n} = \frac{85.34}{0.65 (484)} = 0.271 < 1 \rightarrow \text{Cumple}$$

$$\left(\frac{P_u}{\phi P_{nc}} \right)^2 + \left(\frac{V_u}{\phi V_{nc}} \right)^2 = 0.076 < 1 \rightarrow \text{Cumple}$$

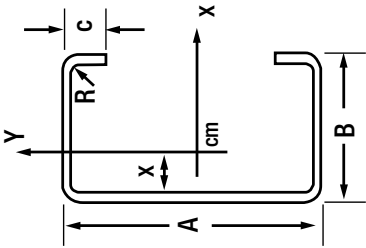
$$\left(\frac{P_u}{\phi P_{ns}} \right)^2 + \left(\frac{V_u}{\phi V_{ns}} \right)^2 = 0.91 < 1 \rightarrow \text{Cumple}$$



Apéndice 1

Propiedades
mecánicas y de diseño

4

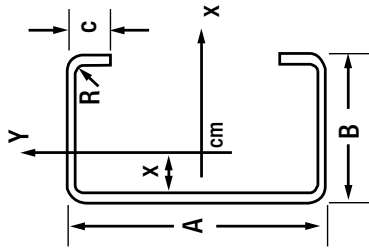


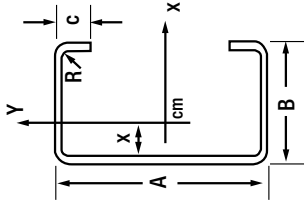
Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm²)	X cent. (mm)	Xo corte (mm)	St Venant J (mm⁴)	Warping Cw (mm⁶)	j tors. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de Giro		
													Ix (mm⁴)	Iy (mm⁴)	Sx (mm³)	Sy (mm³)	rx (mm)	ry (mm)	ro (mm)
PHR C 100 x 50 - 3.0 mm	3.0	11	100	50	15	5.06	620.52	17,047	-38,787	1861.60	4.1136E+08	58,615	952,813	198,665	19,056	6,029	39,185	17,893	57,966
PHR C 100 x 50 - 2.5 mm	2.5	12	100	50	15	4.22	523.17	17,056	-39,400	1089.90	3.6259E+08	59,100	813,385	171,906	16,268	5,218	39,430	18,127	58,614
PHR C 100 x 50 - 2.0 mm	2.0	14	100	50	15	3.38	423.40	17,064	-40,011	564.53	3.0657E+08	59,585	666,448	142,748	13,329	4,334	39,674	18,362	59,263
PHR C 100 x 50 - 1.5 mm	1.5	16	100	50	15	2.53	321.19	17,073	-40,621	240.89	2.4281E+08	60,069	511,822	111,085	10,236	3,374	39,919	18,597	59,912
PHR C 120 x 60 - 3.0 mm	3.0	11	120	60	15	6.12	740.52	19,609	-45,129	2221.60	9.4671E+13	70,769	1,671,544	335,164	27,859	8,298	47,511	21,275	68,894
PHR C 120 x 60 - 2.5 mm	2.5	12	120	60	15	5.10	623.17	19,620	-45,742	1298.30	8.2709E+08	71,241	1,421,339	288,454	23,689	7,143	47,758	21,515	69,542
PHR C 120 x 60 - 2.0 mm	2.0	14	120	60	15	4.08	503.40	19,630	-46,354	671.20	6.9328E+08	71,713	1,160,070	238,253	19,334	5,902	48,005	21,755	70,189
PHR C 120 x 60 - 1.5 mm	1.5	16	120	60	15	3.06	381.19	19,641	-46,965	285.90	5.4448E+08	72,186	887,521	184,436	14,792	4,570	48,252	21,996	70,837
PHR C 150 x 50 - 3.0 mm	3.0	11	150	50	17	6.31	782.52	14,549	-34,450	2347.60	1.0776E+14	78,430	2,536,912	242,032	33,825	6,827	56,938	17,587	68,834
PHR C 150 x 50 - 2.5 mm	2.5	12	150	50	17	5.26	658.17	14,535	-35,022	1371.20	9.4222E+08	78,658	2,154,637	209,069	28,728	5,895	57,216	17,823	69,411
PHR C 150 x 50 - 2.0 mm	2.0	14	150	50	17	4.21	531.40	14,522	-35,594	708.50	7.9038E+08	78,889	1,756,495	173,314	23,420	4,885	57,493	18,060	69,989
PHR C 150 x 60 - 1.5 mm	1.5	16	150	50	17	3.16	402.19	14,509	-36,165	301.60	6.2118E+08	79,123	1,342,224	134,651	17,896	3,794	57,769	18,297	70,569
PHR C 160 x 60 - 3.0 mm	3.0	11	160	60	20	7.16	890.52	18,479	-43,970	2671.60	2.1911E+14	84,968	3,400,208	418,866	42,503	10,088	61,792	21,688	78,879
PHR C 160 x 60 - 2.5 mm	2.5	12	160	60	20	5.97	748.17	18,472	-44,551	1558.70	1.9017E+14	85,299	2,881,149	359,557	36,014	8,658	62,056	21,922	79,475
PHR C 160 x 60 - 2.0 mm	2.0	14	160	60	20	4.77	603.40	18,465	-45,131	804.50	1.5838E+14	85,631	2,343,414	296,234	29,293	7,132	62,319	22,157	80,071
PHR C 160 x 60 - 1.5 mm	1.5	16	160	60	20	3.58	456.19	18,459	-45,711	342.10	1.2361E+14	85,965	1,786,715	228,757	22,334	5,507	62,583	22,393	80,669

Tabla 14. Propiedades mecánicas de la sección completa del perfil estructural C en acabado negro o pintado (PHR)

Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm²)	X cent. (mm)	Xo corte (mm)	St Venant J (mm⁴)	Warping Cw (mm⁶)	j tors. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de Giro		
													Ix (mm⁴)	Iy (mm⁴)	Sx (mm³)	Sy (mm³)	rx (mm)	ry (mm)	ro (mm)
PHR C 203 x 67 - 3.0 mm	3.0	11	203	67	19	8.43	1055.50	18.49	-44.87	3166.6	4.6014E+13	107.97	6,377,136	579,848	62,829	11,954	77.73	23.44	92.76
PHR C 203 x 67 - 2.5 mm	2.5	12	203	67	19	7.03	885.67	18.48	-45.44	1845.2	3.9743E+13	108.16	5,389,788	496,620	53,101	10,235	78.01	23.68	93.33
PHR C 203 x 67 - 2.0 mm	2.0	14	203	67	19	5.62	713.40	18.47	-46.00	951.2	3.2941E+13	108.35	4,372,715	408,242	43,081	8,412	78.29	23.92	93.90
PHR C 203 x 67 - 1.5 mm	1.5	16	203	67	19	4.22	538.69	18.45	-46.57	404.0	2.5587E+13	108.54	3,325,560	314,554	32,764	6,479	78.57	24.16	94.48
PHR C 220 x 80 - 3.0 mm	3.0	11	220	80	20	9.56	1190.50	22,540	-54,720	3571.60	8.7236E+14	118,590	8,690,372	943,603	79,003	16,421	85,440	28,150	105,290
PHR C 220 x 80 - 2.5 mm	2.5	12	220	80	20	7.97	998.17	22,530	-55,300	2079.50	7.4984E+14	118,850	7,333,024	804,923	66,664	14,006	85,710	28,400	105,880
PHR C 220 x 80 - 2.0 mm	2.0	14	220	80	20	6.37	803.40	22,520	-55,880	1071.20	6.1858E+14	119,120	5,939,783	659,059	53,998	11,467	85,980	28,640	106,470
PHR C 220 x 80 - 1.5 mm	1.5	16	220	80	20	4.78	606.19	22,520	-56,450	454.60	4.7828E+14	119,390	4,510,252	505,823	41,002	8,800	86,260	28,890	107,060
PHR C 254 x 67 - 3.0 mm	3.0	11	254	67	18	9.56	1202.50	16.1	-39.96	3607.6	7.3463E+13	140.97	10,830,953	603,975	85,283	11,865	94.9	22.41	105.39
PHR C 254 x 67 - 2.5 mm	2.5	12	254	67	18	7.97	1008.20	16.07	-40.50	2100.4	6.3349E+13	140.83	9,140,007	517,490	71,969	10,160	95.21	22.66	105.92
PHR C 254 x 67 - 2.0 mm	2.0	14	254	67	18	6.37	811.40	16.04	-41.05	1081.9	5.2423E+13	140.70	7,403,970	425,564	58,299	8,350	95.52	22.90	106.46
PHR C 254 x 67 - 1.5 mm	1.5	16	254	67	18	4.78	612.19	16.01	-41.59	459.1	4.0656E+13	140.58	5,622,388	328,026	44,271	6,433	95.83	23.15	107.00
PHR C 305 x 80 - 3.0 mm	3.0	11	305	80	25	11.73	1475.50	20,040	-50,510	4427.00	2.0674E+15	166,070	19,389,458	1,141,419	127,144	19,036	114,630	27,810	128,320
PHR C 305 x 80 - 2.5 mm	2.5	12	305	80	25	9.77	1235.70	20,010	-51,050	2574.00	1.7705E+15	165,990	16,323,594	972,436	107,040	16,210	114,940	28,050	128,850
PHR C 305 x 80 - 2.0 mm	2.0	14	305	80	25	7.82	993.40	19,980	-51,590	1324.50	1.4553E+15	165,910	13,192,153	795,229	86,506	13,249	115,240	28,290	129,390
PHR C 305 x 80 - 1.5 mm	1.5	16	305	80	25	5.86	748.69	19,950	-52,130	561.50	1.1212E+15	165,840	9,994,609	609,596	65,538	10,151	115,540	28,530	129,930
PHR C 355 x 110 - 3.0 mm	3.0	11	355	110	25	14.25	1805.50	27,890	-70,210	5417.00	6.2055E+15	192,380	33,554,588	2,613,640	189,040	31,830	136,320	38,050	157,990
PHR C 355 x 110 - 2.5mm	2.5	12	355	110	25	11.87	1510.70	27,870	-70,770	3147.00	5.2831E+15	192,470	28,195,212	2,215,429	158,846	26,975	136,620	38,300	158,550
PHR C 355 x 110 - 2.0mm	2.0	14	355	110	25	9.50	1213.40	27,850	-71,330	1618.00	4.3172E+15	192,560	22743454	1,802,626	128,132	21,944	136,910	38,540	159,110

(CONTINUACIÓN) Propiedades mecánicas de la sección completa del perfil estructural C en acabado negro o pintado (PHR)





Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm²)	X cent. (mm)	Xo corte (mm)	St Verant J (mm⁴)	Warping Cw (mm⁶)	j tors. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de Giro			Area superficial (m²/ml)
													Ix (mm⁴)	Iy (mm⁴)	Sx (mm³)	Sy (mm³)	rx (mm)	ry (mm)	ro (mm)	
PAG C 100 x 50 - 3.0mm	3.0	11	100	50	15	5.06	614.31	17,047	-38,787	1,862	411,359,072	58,615	952,813	198,665	19,056	6,029	39,185	17,893	57,966	0.4377
PAG C 100 x 50 - 2.5mm	2.5	12	100	50	15	4.21	516.89	17,056	-39,400	1,090	362,593,760	59,100	813,385	171,906	16,268	5,218	39,430	18,127	58,614	0.4377
PAG C 100 x 50 - 2.0mm	2.0	14	100	50	15	3.41	423.40	17,064	-40,011	564.53	3.0657E+08	59,585	666,448	142,748	13,329	4,334	39,674	18,362	59,263	0.4377
PAG C 100 x 50 - 1.5mm	1.5	16	100	50	15	2.53	321.19	17,073	-40,621	240.89	2.4281E+08	60,069	511,822	111,085	10,236	3,374	39,919	18,597	59,912	0.4377
PAG C 100 x 50 - 1.2mm*	1.2	18	100	50	15	2.01	313.16	17,077	-40,986	124.18	2.0063E+08	60,360	415,282	90,841	8,306	2,759	40,066	18,739	60,301	0.4377
PAG C 120 x 60 - 3.0mm	3.0	11	120	60	15	6.11	733.11	19,609	-45,129	2,222	9.4671E+13	70,769	1,671,544	335,164	27,859	8,298	47,511	21,275	68,894	0.5177
PAG C 120 x 60 - 2.5mm	2.5	12	120	60	15	5.09	615.69	19,620	-45,742	1,298	8.2709E+08	71,241	1,421,339	288,454	23,689	7,143	47,758	21,515	69,542	0.5177
PAG C 120 x 60 - 2.0mm	2.0	14	120	60	15	4.13	503.40	19,630	-46,354	671.20	6.9328E+08	71,713	1,160,070	238,253	19,334	5,902	48,005	21,755	70,189	0.5177
PAG C 120 x 60 - 1.5mm	1.5	16	120	60	15	3.06	381.19	19,641	-46,965	285.90	5.4448E+08	72,186	887,521	184,436	14,792	4,570	48,252	21,996	70,837	0.5177
PAG C 120 x 60 - 1.2mm*	1.2	18	120	60	15	2.41	299.03	19,647	-47,331	147.22	4.4768E+08	72,469	718,487	150,357	11,975	3,726	48,401	22,141	71,226	0.5177
PAG C 150 x 50 - 3.0mm	3.0	11	150	50	17	6.30	774.69	14,549	-34,450	2,348	1.0776E+14	78,430	2,536,912	242,032	33,825	6,827	56,938	17,587	68,834	0.5457
PAG C 150 x 50 - 2.5mm	2.5	12	150	50	17	2.25	650.27	14,535	-35,022	1,371	9.4222E+08	78,658	2,154,637	209,069	28,728	5,895	57,216	17,823	69,411	0.5457
PAG C 150 x 50 - 2.0mm	2.0	14	150	50	17	4.26	531.40	14,522	-35,594	708.50	7.9038E+08	78,889	1,756,495	173,314	23,420	4,885	57,493	18,060	69,989	0.5457
PAG C 150 x 50 - 1.5mm	1.5	16	150	50	17	3.16	402.19	14,509	-36,165	301.60	6.2118E+08	79,123	1,342,224	134,651	17,896	3,794	57,769	18,297	70,569	0.5457
PAG C 150 x 50 - 1.2mm*	1.2	18	150	50	17	2.49	315.41	14,501	-36,507	155.30	5.1094E+08	79,265	1,085,811	110,007	14,477	3,099	57,935	18,440	70,917	0.5457
PAG C 160 x 60 - 3.0mm	3.0	11	160	60	20	7.15	881.61	18,479	-43,970	2,672	2.1911E+14	84,968	3,400,208	418,866	42,503	10,088	61,792	21,688	78,879	0.6177
PAG C 160 x 60 - 2.5mm	2.5	12	160	60	20	5.95	739.19	18,472	-44,551	1,559	1.9017E+14	85,299	2,881,149	359,557	36,014	8,658	62,056	21,922	79,475	0.6177
PAG C 160 x 60 - 2.0mm	2.0	14	160	60	20	4.83	603.40	18,465	-45,131	804.50	1.5838E+14	85,631	2,343,414	296,234	29,293	7,132	62,319	22,157	80,071	0.6177
PAG C 160 x 60 - 1.5mm	1.5	16	160	60	20	3.58	456.19	18,459	-45,711	342.10	1.2361E+14	85,965	1,786,715	228,757	22,334	5,507	62,583	22,393	80,669	0.6177
PAG C 160 x 60 - 1.2mm*	1.2	18	160	60	20	2.82	357.53	18,455	-46,058	176.00	1.0126E+14	86,166	1,443,477	186,220	18,043	4,482	62,740	22,535	81,028	0.6177
PAG C 203 x 67 - 3.0mm	3.0	11	203	67	19	8.42	1,044.95	18.49	-44.87	3,167	4.6014E+13	107.97	6,377,136	579,848	62,829	11,954	77.73	23.44	92.76	0.7277
PAG C 203 x 67 - 2.5mm	2.5	12	203	67	19	7.01	875.04	18.48	-45.44	1,845	3.9743E+13	108.16	5,389,788	496,620	53,101	10,235	78.01	23.68	93.33	0.7277
PAG C 203 x 67 - 2.0mm	2.0	14	203	67	19	5.69	713.40	18.47	-46.00	951.2	3.2941E+13	108.35	4,372,715	408,242	43,081	8,412	78.29	23.92	93.90	0.7277
PAG C 203 x 67 - 1.5mm	1.5	16	203	67	19	4.22	538.69	18.45	-46.57	404.0	2.5587E+13	108.54	3,325,560	314,554	32,764	6,479	78.57	24.16	94.48	0.7277
PAG C 203 x 67 - 1.2mm*	1.2	18	203	67	19	3.32	421.88	18.45	-46.91	207.7	2.0901E+13	108.66	2,682,677	255,725	26,430	5,267	78.74	24.31	94.82	0.7277

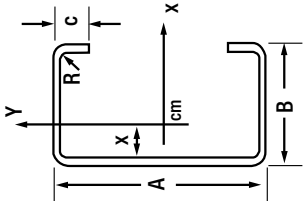
*Perfiles grado 40

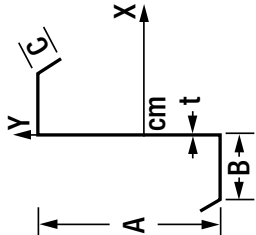
Tabla 15. Propiedades mecánicas de la sección completa del perfil estructural C en galvanizado (PAG)

Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm²)	X cent. (mm)	Xo corte (mm)	St Verant J (mm⁴)	Warping Cw (mm⁶)	j tors. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de Giro			Area superficial (m²/ml)
													Ix (mm⁴)	Iy (mm⁴)	Sx (mm³)	Sy (mm³)	rx (mm)	ry (mm)	ro (mm)	
PAG C 220 x 80 - 3.0mm	3.0	11	220	80	20	9.55	1,178.60	22,540	-54,720	3,572	8.7236E+14	118,590	8,690,372	943,603	79,003	16,421	85,440	28,150	105,290	0.8177
PAG C 220 x 80 - 2.5mm	2.5	12	220	80	20	7.95	986.19	22,530	-55,300	2,080	7.4984E+14	118,850	7,333,024	804,923	66,664	14,006	85,710	28,400	105,880	0.8177
PAG C 220 x 80 - 2.0mm	2.0	14	220	80	20	6.45	803.40	22,520	-55,880	1071.20	6.1858E+14	119,120	5,939,783	659,059	53,998	11,467	85,980	28,640	106,470	0.8177
PAG C 220 x 80 - 1.5mm	1.5	16	220	80	20	4.78	606.19	22,520	-56,450	454.60	4.7828E+14	119,390	4,510,252	505,823	41,002	8,800	86,260	28,890	107,060	0.8177
PAG C 220 x 80 - 1.2mm*	1.2	18	220	80	20	3.8	474.53	22,510	-56,800	233.60	3.8963E+14	119,550	3,634,953	410,265	33,045	7,137	86,420	29,030	107,410	0.8177
PAG C 254 x 67 - 3.0mm	3.0	11	254	67	18	9.55	1,190.48	16.1	-39.96	3,608	7.3463E+13	140.97	10,830,953	603,975	85,283	11,865	94.9	22.41	105.39	0.8257
PAG C 254 x 67 - 2.5mm	2.5	12	254	67	18	7.95	996.10	16.07	-40.50	2,100	6.3349E+13	140.83	9,140,007	517,490	71,969	10,160	95.21	22.66	105.92	0.8257
PAG C 254 x 67 - 2.0mm	2.0	14	254	67	18	6.45	811.40	16.04	-41.05	1081.9	5.2423E+13	140.70	7,403,970	425,564	58,299	8,350	95.52	22.90	106.46	0.8257
PAG C 254 x 67 - 1.5mm	1.5	16	254	67	18	4.78	612.19	16.01	-41.59	459.1	4.0656E+13	140.58	5,622,388	328,026	44,271	6,433	95.83	23.15	107.00	0.8257
PAG C 305 x 80 - 3.0mm	3.0	11	305	80	25	11.71	1,460.75	20,040	-50,510	4,427	2.0674E+15	166,070	19,389,458	1,141,419	127,144	19,036	114,630	27,810	128,320	1.0077
PAG C 305 x 80 - 2.5mm	2.5	12	305	80	25	9.75	1,220.87	20,010	-51,050	2,574	1.7705E+15	165,990	16,323,594	972,436	107,040	16,210	114,940	28,050	128,850	1.0077
PAG C 305 x 80 - 2.0mm	2.0	14	305	80	25	7.91	993.40	19,980	-51,590	1324.50	1.4553E+15	165,910	13,192,153	795,229	86,506	13,249	115,240	28,290	129,390	1.0077
PAG C 305 x 80 - 1.5mm	1.5	16	305	80	25	5.86	748.69	19,950	-52,130	561.50	1.1212E+15	165,840	9,994,609	609,596	65,538	10,151	115,540	28,530	129,930	1.0077
PAG C 355 x 110 - 3.0mm	3.0	11	355	110	25	14.30	1,787.45	27,890	-70,210	5,417	6.2055E+15	192,380	33,554,588	2,613,640	189,040	31,830	136,320	38,050	157,990	1.2277
PAG C 355 x 110 - 2.5mm	2.5	12	355	110	25	11.91	1,492.57	27,870	-70,770	3,147	5.2831E+15	192,470	28,195,212	2,215,429	158,846	26,975	136,620	38,300	158,550	1.2277
PAG C 355 x 110 - 2.0mm	2.0	14	355	110	25	9.61	1213.40	27,850	-71,330	1,618	4.3172E+15	192,560	22743454.	1,802,626	128,132	21,944	136,910	38,540	159,110	1.2277

*Perfiles grado 40

(CONTINUACIÓN) Tabla 15. Propiedades mecánicas de la sección completa del perfil estructural C en galvanizado (PAG)

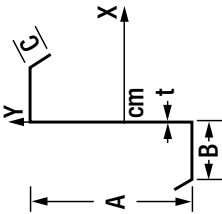




Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm²)	X cent. (mm)	Xo corte (mm)	St Venant J (mm⁴)	Warping Cw (mm⁶)	j tors. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de Giro		
													Ix (mm⁴)	Iy (mm⁴)	Sx (mm³)	Sy (mm³)	rx (mm)	ry (mm)	ro (mm)
PHR Z 160 x 60 - 3.0mm	3,0	11	160	60	20	7,16	910,68	68,50	0,00	2.732,00	3,4953E+09	0,00	3.535.379	817.170	44.192	44.192	62,31	29,96	69,13
PHR Z 160 x 60 - 2.5mm	2,5	12	160	60	20	5,97	763,51	68,75	0,00	1.590,60	2,9968E+09	0,00	2.986.915	695.757	37.336	37.336	62,55	30,19	69,45
PHR Z 160 x 60 - 2.0mm	2,0	14	160	60	20	4,77	614,50	69,00	0,00	819,30	2,4661E+09	0,00	2.422.463	568.624	30.281	30.281	62,79	30,42	69,77
PHR Z 160 x 60 - 1.5mm	1,5	16	160	60	20	3,58	463,64	69,25	0,00	347,70	1,9021E+09	0,00	1.841.786	435.630	23.022	23.022	63,03	30,65	70,09
PHR Z 203 x 67 - 3.0mm	3,0	11	203	67	19	8,43	1.055,50	78,94	0,00	3.243,00	7,6626E+09	0,00	6.671.577	1.102.900	65.730	65.730	78,56	31,94	84,80
PHR Z 203 x 67 - 2.5mm	2,5	12	203	67	19	7,03	885,67	79,19	0,00	1.885,60	6,5267E+09	0,00	5.619.394	934.400	55.363	55.363	78,80	32,13	85,10
PHR Z 203 x 67 - 2.0mm	2,0	14	203	67	19	5,62	713,40	79,44	0,00	969,80	5,3361E+09	0,00	4.543.678	759.932	44.765	44.765	79,04	32,32	85,39
PHR Z 203 x 67 - 1.5mm	1,5	16	203	67	19	4,22	538,69	79,69	0,00	411,00	4,0895E+09	0,00	3.444.161	579.381	33.933	33.933	79,28	32,52	85,69
PHR Z 220 x 80 - 3.0mm	3,0	11	220	80	20	9,56	1.210,70	88,50	0,00	3.632,00	1,3678E+10	0,00	8.943.624	1.691.311	81.306	81.306	85,95	37,38	93,72
PHR Z 220 x 80 - 2.5mm	2,5	12	220	80	20	7,97	1.013,50	88,75	0,00	2.111,00	1,1650E+10	0,00	7.529.888	1.433.572	68.454	68.454	86,20	37,61	94,04
PHR Z 220 x 80 - 2.0mm	2,0	14	220	80	20	6,37	814,50	89,00	0,00	1.086,00	9,5246E+09	0,00	6.085.846	1.166.428	55.326	55.326	86,44	37,84	94,36
PHR Z 220 x 80 - 1.5mm	1,5	16	220	80	20	4,78	613,64	89,25	0,00	460,20	7,2993E+09	0,00	4.611.166	889.685	41.920	41.920	86,69	38,08	94,68
PHR Z 254 x 67 - 3.0mm	3,0	11	254	67	18	9,56	1.202,50	78,23	0,00	3.684,00	1,2252E+10	0,00	11.277.771	1.066.955	88.801	88.801	95,83	29,47	100,26
PHR Z 254 x 67 - 2.5mm	2,5	12	254	67	18	7,97	1.008,20	78,48	0,00	2.141,00	1,0425E+10	0,00	9.486.199	904.085	74.694	74.694	96,08	29,66	100,56
PHR Z 254 x 67 - 2.0mm	2,0	14	254	67	18	6,37	811,40	78,73	0,00	1.100,50	8,5138E+09	0,00	7.659.856	735.397	60.314	60.314	96,34	29,85	100,85
PHR Z 254 x 67 - 1.5mm	1,5	16	254	67	18	4,78	612,19	78,98	0,00	466,10	6,5179E+09	0,00	5.798.400	560.766	45.657	45.657	96,59	30,04	101,15
PHR Z 305 x 80 - 3.0mm	3,0	11	305	80	25	11,73	1.495,70	91,00	0,00	4.487,00	3,2629E+10	0,00	19.889.894	1.926.243	130.426	130.426	115,32	35,89	120,77
PHR Z 305 x 80 - 2.5mm	2,5	12	305	80	25	9,77	1.251,00	91,25	0,00	2.606,00	2,7723E+10	0,00	16.712.433	1.631.367	109.590	109.590	115,58	36,11	121,09
PHR Z 305 x 80 - 2.0mm	2,0	14	305	80	25	7,82	1.004,50	91,50	0,00	1.339,00	2,2611E+10	0,00	13.480.558	1.326.289	88.397	88.397	115,85	36,34	121,41
PHR Z 305 x 80 - 1.5mm	1,5	16	305	80	25	5,86	756,14	91,75	0,00	567,00	1,7287E+10	0,00	10.193.818	1.010.816	66.845	66.845	116,11	36,56	121,73
PHR Z 355 x 110 - 3.0mm**	3,0	11	355	110	25	14,25	1.805,50	126,18	0,00	5.493,00	9,7729E+10	0,00	34.479.960	4.480.954	194.253	194.253	137,22	49,47	145,87
PHR Z 355 x 110 - 2.5mm**	2,5	12	355	110	25	11,87	1.510,70	126,43	0,00	3.188,00	8,2527E+10	0,00	28.914.446	3.773.238	162.898	162.898	137,47	49,66	146,16
PHR Z 355 x 110 - 2.0mm**	2,0	14	355	110	25	9,50	1.213,40	126,68	0,00	1.636,00	6,6899E+10	0,00	23.277.104	3.050.139	131.139	131.139	137,71	49,85	146,46

** Perfiles sólo en acabado negro

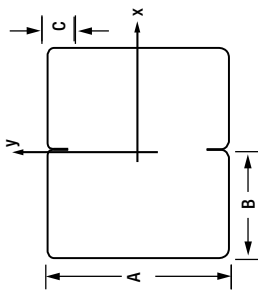
Tabla 16. Propiedades mecánicas de la sección completa del perfil estructural Z en acabado negro o pintado (PHR)



Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm²)	X cent. (mm)	Xo corte (mm)	St Venant J (mm⁴)	Warping Cw (mm⁵)	j tors. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de Giro		
													Ix (mm⁴)	Iy (mm⁴)	Sx (mm³)	Sy (mm³)	rx (mm)	ry (mm)	ro (mm)
PAG Z 160 x 60 - 3.0mm	3,0	11	160	60	20	7,15	881,61	68,50	0,00	2,732,00	3,4953E+09	0,00	3.535.379	817,170	44,192	11,929	62,31	29,96	69,13
PAG Z 160 x 60 - 2.5mm	2,5	12	160	60	20	5,95	739,19	68,75	0,00	1,590,60	2,9968E+09	0,00	2,986,915	695,757	37,336	10,120	62,55	30,19	69,45
PAG Z 160 x 60 - 2.0mm	2,0	14	160	60	20	4,83	603,40	69,00	0,00	819,30	2,4661E+09	0,00	2,422,463	568,624	30,281	8,241	62,79	30,42	69,77
PAG Z 160 x 60 - 1.5mm	1,5	16	160	60	20	3,58	456,19	69,25	0,00	347,70	1,9021E+09	0,00	1,841,786	435,630	23,022	6,291	63,03	30,65	70,09
PAG Z 160 x 60 - 1.2mm*	1,2	18	160	60	20	2,82	357,53	69,40	0,00	178,70	1,5474E+09	0,00	1,485,492	352,959	18,569	5,086	63,17	30,79	70,28
PAG Z 203 x 67 - 3.0mm	3,0	11	203	67	19	8,42	1,044,95	78,95	0,00	3,148,00	7,5960E+09	0,00	6,609,104	1,092,956	65,114	13,844	78,57	31,95	84,82
PAG Z 203 x 67 - 2.5mm	2,5	12	203	67	19	7,01	875,04	79,20	0,00	1,819,00	6,4568E+09	0,00	5,555,516	924,101	54,734	11,668	78,81	32,14	85,11
PAG Z 203 x 67 - 2.0mm	2	14	203	67	19	5,69	713,40	79,44	0,00	969,80	5,3361E+09	0,00	4,543,678	759,932	44,765	9,567	79,04	32,32	85,39
PAG Z 203 x 67 - 1.5mm	1,5	16	203	67	19	4,22	538,69	79,69	0,00	411,00	4,0895E+09	0,00	3,444,161	579,381	33,933	7,271	79,28	32,52	85,69
PAG Z 203 x 67 - 1.2mm*	1,2	18	203	67	19	3,32	421,88	79,85	0,00	195,60	3,2354E+09	0,00	2,705,305	456,825	26,653	5,721	79,44	32,64	85,88
PAG Z 220 x 80 - 3.0mm	3,0	11	220	80	20	9,55	1,178,60	88,50	0,00	3,632,00	1,3678E+10	0,00	8,943,624	1,691,311	81,306	19,111	85,95	37,38	93,72
PAG Z 220 x 80 - 2.5mm	2,5	12	220	80	20	7,95	986,19	88,75	0,00	2,111,00	1,1650E+10	0,00	7,529,888	1,433,572	68,454	16,153	86,20	37,61	94,04
PAG Z 220 x 80 - 2.0mm	2,0	14	220	80	20	6,45	803,40	89,00	0,00	1,086,00	9,5246E+09	0,00	6,085,846	1,166,428	55,326	13,106	86,44	37,84	94,36
PAG Z 220 x 80 - 1.5mm	1,5	16	220	80	20	4,78	606,19	89,25	0,00	460,20	7,2993E+09	0,00	4,611,166	889,685	41,920	9,968	86,69	38,08	94,68
PAG Z 220 x 80 - 1.2mm*	1,2	18	220	80	20	3,80	474,53	89,40	0,00	236,30	5,9152E+09	0,00	3,711,514	718,958	33,741	8,042	86,83	38,22	94,87
PAG Z 254 x 67 - 3.0mm	3,0	11	254	67	18	9,55	1,190,48	78,24	0,00	3,576,00	1,2145E+10	0,00	11,171,259	1,057,345	87,963	13,514	95,84	29,49	100,28
PAG Z 254 x 67 - 2.5mm	2,5	12	254	67	18	7,95	996,10	78,49	0,00	2,065,00	1,0312E+10	0,00	9,377,603	894,129	73,839	11,391	96,10	29,67	100,57
PAG Z 254 x 67 - 2.0mm	2,0	14	254	67	18	6,45	811,40	78,73	0,00	1,100,50	8,5138E+09	0,00	7,659,856	735,397	60,314	9,341	96,34	29,85	100,85
PAG Z 254 x 67 - 1.5mm	1,5	16	254	67	18	4,78	612,19	78,98	0,00	466,10	6,5179E+09	0,00	5,798,400	560,766	45,657	7,100	96,59	30,04	101,15
PAG Z 305 x 80 - 3.0mm	3,0	11	305	80	25	11,71	1,460,75	91,00	0,00	4,487,00	3,2629E+10	0,00	19,889,894	1,926,243	130,426	21,168	115,32	35,89	120,77
PAG Z 305 x 80 - 2.5mm	2,5	12	305	80	25	9,75	1,220,87	91,25	0,00	2,606,00	2,7723E+10	0,00	16,712,433	1,631,367	109,590	17,878	115,58	36,11	121,09
PAG Z 305 x 80 - 2.0mm	2,0	14	305	80	25	7,91	993,40	91,50	0,00	1,339,00	2,2611E+10	0,00	13,480,558	1,326,289	88,397	14,495	115,85	36,34	121,41
PAG Z 305 x 80 - 1.5mm	1,5	16	305	80	25	5,86	748,69	91,75	0,00	567,00	1,7287E+10	0,00	10,193,818	1,010,816	66,845	11,017	116,11	36,56	121,73
PAG Z 355 x 110 - 3.0mm	3,0	11	355	110	25	14,30	1,787,45	126,19	0,00	5,331,00	9,6829E+10	0,00	34,148,044	4,438,919	192,383	35,176	137,24	49,48	145,88
PAG Z 355 x 110 - 2.5mm	2,5	12	355	110	25	11,91	1,492,57	126,44	0,00	3,075,00	8,1602E+10	0,00	28,578,244	3,730,297	161,004	29,502	137,48	49,67	146,18
PAG Z 355 x 110 - 2.0mm	2,0	14	355	110	25	9,61	1,213,40	126,68	0,00	1,636,00	6,6899E+10	0,00	23,277,104	3,050,139	131,139	24,078	137,71	49,85	146,46

*Perfiles grado 40

Tabla 17. Propiedades mecánicas de la sección completa del perfil estructural Z en acabado galvanizado (PAG)

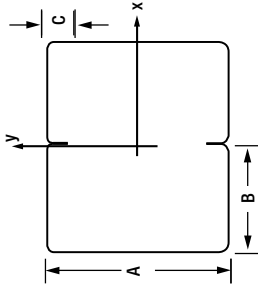


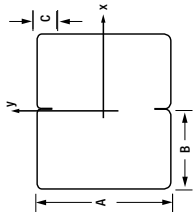
Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm²)	X cent. (mm)	Y cent. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de giro		
										Ix (mm⁴)	Iy (mm⁴)	Sx (mm³)	Sy (mm³)	rx (mm)	ry (mm)	ro (mm)
PHR C 100 x 50 - 3.0 mm	3	11	100	50	15	10.13	1,241.00	50.00	50.00	1,905,627	1,744,979	38,113	34,900	39.19	37.50	54.24
PHR C 100 x 50 - 2.5 mm	2.5	12	100	50	15	8.44	1,046.30	50.00	50.00	1,626,770	1,479,443	32,535	29,589	39.43	37.60	54.49
PHR C 100 x 50 - 2.0 mm	2	14	100	50	15	6.75	846.80	50.00	50.00	1,332,895	1,204,072	26,658	24,081	39.67	37.71	54.74
PHR C 100 x 50 -1.5 mm	1.5	16	100	50	15	5.06	642.38	50.00	50.00	1,023,644	918,656	20,473	18,373	39.92	37.82	54.99
PHR C 120 x 60 - 3.0 mm	3	11	120	60	15	12.25	1,481.00	60.00	60.00	3,343,088	3,086,590	55,718	51,443	47.51	45.65	65.89
PHR C 120 x 60 - 2.5 mm	2.5	12	120	60	15	10.21	1,246.30	60.00	60.00	2,842,677	2,609,168	47,378	43,486	47.76	45.76	66.14
PHR C 120 x 60 - 2.0 mm	2	14	120	60	15	8.16	1,006.80	60.00	60.00	2,320,140	2,117,281	38,669	35,288	48.01	45.86	66.39
PHR C 120 x 60 - 1.5 mm	1.5	16	120	60	15	6.12	762.38	60.00	60.00	1,775,043	1,610,678	29,584	26,845	48.25	45.96	66.64
PHR C 150 x 50 - 3.0 mm	3	11	150	50	17	12.62	1,565.00	50.00	75.00	5,073,825	2,450,951	67,651	49,019	56.94	39.57	69.34
PHR C 150 x 50 - 2.5 mm	2.5	12	150	50	17	10.52	1,316.30	50.00	75.00	4,309,274	2,073,756	57,457	41,475	57.22	39.69	69.64
PHR C 150 x 50 - 2.0 mm	2	14	150	50	17	8.42	1,062.80	50.00	75.00	3,512,990	1,684,360	46,840	33,687	57.49	39.81	69.93
PHR C 150 x 60 - 1.5 mm	1.5	16	150	50	17	6.31	804.38	50.00	75.00	2,684,448	1,282,528	35,793	25,651	57.77	39.93	70.23
PHR C 160 x 60 - 3.0 mm	3	11	160	60	20	14.32	1,781.00	60.00	80.00	6,800,416	3,908,291	85,005	65,138	61.79	46.85	77.54
PHR C 160 x 60 - 2.5 mm	2.5	12	160	60	20	11.93	1,496.30	60.00	80.00	5,762,299	3,299,688	72,029	54,995	62.06	46.96	77.82
PHR C 160 x 60 - 2.0 mm	2	14	160	60	20	9.55	1,206.80	60.00	80.00	4,686,828	2,674,347	58,585	44,572	62.32	47.08	78.10
PHR C 160 x 60 - 1.5 mm	1.5	16	160	60	20	7.16	912.38	60.00	80.00	3,573,431	2,031,990	44,668	33,867	62.58	47.19	78.38

Tabla 18. Propiedades mecánicas de la sección completa del perfil estructural cajón en acabado negro o pintado (PHR)

Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm²)	X cent. (mm)	Y cent. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de giro		
										Ix (mm⁴)	Iy (mm⁴)	Sx (mm³)	Sy (mm³)	rx (mm)	ry (mm)	ro (mm)
PHR C 203 x 67 - 3.0 mm	3	11	203	67	19	16.86	2,111.00	67.00	101.50	12,754,272	6,126,791	125,658	91,445	77.73	53.87	94.57
PHR C 203 x 67 - 2.5 mm	2.5	12	203	67	19	14.06	1,771.30	67.00	101.50	10,779,576	5,163,392	106,203	77,066	78.01	53.99	94.87
PHR C 203 x 67 - 2.0 mm	2	14	203	67	19	11.24	1,426.80	67.00	101.50	8,745,429	4,177,329	86,162	62,348	78.29	54.11	95.17
PHR C 203 x 67 - 1.5 mm	1.5	16	203	67	19	8.44	1,077.40	67.00	101.5	6,651,120	3,168,286	65,528	47,288	78.57	54.23	95.47
PHR C 220 x 80 - 3.0 mm	3	11	220	80	20	19.12	2,381.00	80.00	110.00	17,380,746	9,749,384	158,007	121,867	85.44	63.99	106.75
PHR C 220 x 80 - 2.5 mm	2.5	12	220	80	20	15.94	1,996.30	80.00	110.00	14,666,047	8,203,249	133,328	102,541	85.71	64.10	107.03
PHR C 220 x 80 - 2.0 mm	2	14	220	80	20	12.75	1,606.80	80.00	110.00	11,879,564	6,626,110	107,996	82,826	85.98	64.22	107.32
PHR C 220 x 80 - 1.5 mm	1.5	16	220	80	20	9.56	1,212.40	80.00	110.00	9,020,504	5,017,594	82,005	62,720	86.26	64.33	107.61
PHR C 254 x 67 - 3.0 mm	3	11	254	67	18	19.12	2,405.00	67.00	127.00	21,661,908	7,439,803	170,566	111,042	94.90	55.62	110.00
PHR C 254 x 67 - 2.5 mm	2.5	12	254	67	18	15.94	2,016.30	67.00	127.00	18,280,016	6,265,886	143,937	93,521	95.22	55.75	110.33
PHR C 254 x 67 - 2.0 mm	2	14	254	67	18	12.79	1,622.80	67.00	127.00	14,807,938	5,066,012	116,598	75,612	95.52	55.87	110.66
PHR C 254 x 67 - 1.5 mm	1.5	16	254	67	18	9.56	1,224.40	67.00	127.00	11,244,775	3,839,837	88,542	57,311	95.83	56.00	111.00
PHR C 305 x 80 - 3.0 mm	3	11	305	80	25	23.46	2,951.00	80.00	152.50	38,778,916	12,892,696	254,288	161,159	114.63	66.10	132.33
PHR C 305 x 80 - 2.5 mm	2.5	12	305	80	25	19.55	2,471.30	80.00	152.50	32,647,188	10,839,242	214,080	135,491	114.94	66.23	132.65
PHR C 305 x 80 - 2.0 mm	2	14	305	80	25	15.64	1,986.80	80.00	152.50	26,384,306	8,748,217	173,012	109,353	115.24	66.36	132.98
PHR C 305 x 80 - 1.5 mm	1.5	16	305	80	25	11.73	1,497.40	80.00	152.50	19,989,218	6,619,208	131,077	82,740	115.54	66.49	133.30
PHR C 355 x 110 - 3.0 mm	3	11	355	110	25	28.50	3,611.00	110.00	177.50	67,109,176	29,574,700	378,080	268,861	136.33	90.50	163.63
PHR C 355 x 110 - 2.5 mm	2.5	12	355	110	25	23.75	3,021.30	110.00	177.50	56,390,424	24,810,804	317,693	225,553	136.62	90.62	163.94
PHR C 355 x 110 - 2.0 mm	2	14	355	110	25	19.00	2,426.80	110.00	177.50	45,486,912	19,981,550	256,264	181,650	136.91	90.74	164.25

(CONTINUACIÓN) Propiedades mecánicas de la sección completa del perfil estructural cajón en acabado negro o pintado (PHR)



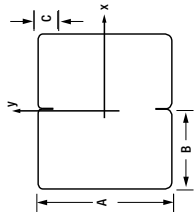


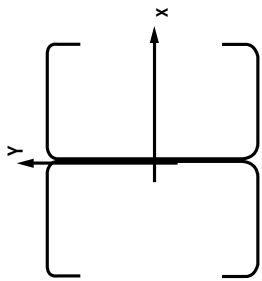
Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm²)	X cent. (mm)	Y cent. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de Giro	
										Ix (mm⁴)	Iy (mm⁴)	Sx (mm³)	Sy (mm³)	rx (mm)	ry (mm)
PAG C 100 x 50 - 3.0mm	3.0	11	100	50	15	10.12	1,228.63	50.00	50.00	1,905,627	1,744,979	38,113	34,900	39.19	37.50
PAG C 100 x 50 - 2.5mm	2.5	12	100	50	15	8.42	1,033.78	50.00	50.00	1,626,770	1,479,443	32,535	29,589	39.43	37.60
PAG C 100 x 50 - 2.0mm	2.0	14	100	50	15	6.82	846.80	50.00	50.00	1,332,895	1,204,072	26,658	24,081	39.67	37.71
PAG C 100 x 50 - 1.5mm	1.5	16	100	50	15	5.06	642.38	50.00	50.00	1,023,644	918,656	20,473	18,373	39.92	37.82
PAG C 100 x 50 - 1.2mm*	1.2	18	100	50	15	4.02	626.32	50.00	50.00	830,564	742,497	16,611	14,850	40.07	37.88
PAG C 120 x 60 - 3.0mm	3.0	11	120	60	15	12.22	1,466.23	60.00	60.00	3,343,088	3,086,590	55,718	51,443	47.51	45.65
PAG C 120 x 60 - 2.5mm	2.5	12	120	60	15	10.18	1,231.38	60.00	60.00	2,842,677	2,609,168	47,378	43,486	47.76	45.76
PAG C 120 x 60 - 2.0mm	2.0	14	120	60	15	8.26	1,006.80	60.00	60.00	2,320,140	2,117,281	38,669	35,288	48.01	45.86
PAG C 120 x 60 - 1.5mm	1.5	16	120	60	15	6.12	762.38	60.00	60.00	1,775,043	1,610,678	29,584	26,845	48.25	45.96
PAG C 120 x 60 - 1.2mm*	1.2	18	120	60	15	4.82	598.07	60.00	60.00	1,436,975	1,299,546	23,950	21,659	48.40	46.03
PAG C 150 x 50 - 3.0mm	3.0	11	150	50	17	12.60	1,549.39	50.00	75.00	5,073,825	2,450,951	67,651	49,019	56.94	39.57
PAG C 150 x 50 - 2.5mm	2.5	12	150	50	17	4.50	1,300.54	50.00	75.00	4,309,274	2,073,756	57,457	41,475	57.22	39.69
PAG C 150 x 50 - 2.0mm	2.0	14	150	50	17	8.52	1,062.80	50.00	75.00	3,512,990	1,684,360	46,840	33,687	57.49	39.81
PAG C 150 x 50 - 1.5mm	1.5	16	150	50	17	6.32	804.38	50.00	75.00	2,684,448	1,282,528	35,793	25,651	57.77	39.93
PAG C 150 x 50 - 1.2mm*	1.2	18	150	50	17	4.98	630.83	50.00	75.00	2,171,621	1,035,360	28,955	20,707	57.93	40.00
PAG C 160 x 60 - 3.0mm	3.0	11	160	60	20	14.30	1,763.23	60.00	80.00	6,800,416	3,908,291	85,005	65,138	61.79	46.85
PAG C 160 x 60 - 2.5mm	2.5	12	160	60	20	11.90	1,478.38	60.00	80.00	5,762,299	3,299,688	72,029	54,995	62.06	46.96
PAG C 160 x 60 - 2.0mm	2.0	14	160	60	20	9.66	1,206.80	60.00	80.00	4,686,828	2,674,347	58,585	44,572	62.32	47.08
PAG C 160 x 60 - 1.5mm	1.5	16	160	60	20	7.16	912.38	60.00	80.00	3,573,431	2,031,990	44,668	33,867	62.58	47.19
PAG C 160 x 60 - 1.2mm*	1.2	18	160	60	20	5.64	715.07	60.00	80.00	2,886,954	1,638,292	36,087	27,305	62.74	47.26

*Perfiles grado 40
Tabla 19. Propiedades mecánicas de la sección completa perfil estructural cajón galvanizado

Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm²)	X cent. (mm)	Y cent. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de Giro	
										Ix (mm⁴)	Iy (mm⁴)	Sx (mm³)	Sy (mm³)	rx (mm)	ry (mm)
PAG C 203 x 67 - 3.0mm	3.0	11	203	67	19	16.84	2,089.89	67.00	101.50	12,754,272	6,126,791	125,658	91,445	77.73	53.87
PAG C 203 x 67 - 2.5mm	2.5	12	203	67	19	14.02	1,750.08	67.00	101.50	10,779,576	5,163,392	106,203	77,066	78.01	53.99
PAG C 203 x 67 - 2.0mm	2.0	14	203	67	19	11.38	1,426.80	67.00	101.50	8,745,429	4,177,329	86,162	62,348	78.29	54.11
PAG C 203 x 67 - 1.5mm	1.5	16	203	67	19	8.44	1,077.38	67.00	101.50	6,651,120	3,168,286	65,528	47,288	78.57	54.23
PAG C 203 x 67 - 1.2mm*	1.2	18	203	67	19	6.64	843.77	67.00	101.50	5,365,353	2,551,693	52,861	38,085	78.74	54.30
PAG C 220 x 80 - 3.0mm	3.0	11	220	80	20	19.10	2,357.19	80.00	110.00	17,380,746	9,749,384	158,007	121,867	85.44	63.99
PAG C 220 x 80 - 2.5mm	2.5	12	220	80	20	15.90	1,972.38	80.00	110.00	14,666,047	8,203,249	133,328	102,541	85.71	64.10
PAG C 220 x 80 - 2.0mm	2.0	14	220	80	20	12.90	1,606.80	80.00	110.00	11,879,564	6,626,110	107,996	82,826	85.98	64.22
PAG C 220 x 80 - 1.5mm	1.5	16	220	80	20	9.56	1,212.40	80.00	110.00	9,020,504	5,017,594	82,005	62,720	86.26	64.33
PAG C 220 x 80 - 1.2mm*	1.2	18	220	80	20	7.60	973.41	80.00	110.00	7,269,906	4,037,266	66,090	50,466	86.42	64.40
PAG C 254 x 67 - 3.0mm	3.0	11	254	67	18	19.10	2,380.95	67.00	127.00	21,661,908	7,439,803	170,566	111,042	94.90	55.62
PAG C 254 x 67 - 2.5mm	2.5	12	254	67	18	15.90	1,992.20	67.00	127.00	18,280,016	6,265,886	143,937	93,521	95.22	55.75
PAG C 254 x 67 - 2.0mm	2.0	14	254	67	18	12.90	1,622.80	67.00	127.00	14,807,938	5,066,012	116,598	75,612	95.52	55.87
PAG C 254 x 67 - 1.5mm	1.5	16	254	67	18	9.56	1,224.40	67.00	127.00	11,244,775	3,839,837	88,542	57,311	95.83	56.00
PAG C 305 x 80 - 3.0mm	3.0	11	305	80	25	23.42	2,921.49	80.00	152.50	38,778,916	12,892,696	254,288	161,159	114.63	66.10
PAG C 305 x 80 - 2.5mm	2.5	12	305	80	25	19.50	2,441.74	80.00	152.50	32,647,188	10,839,242	214,080	135,491	114.94	66.23
PAG C 305 x 80 - 2.0mm	2.0	14	305	80	25	15.82	1,986.80	80.00	152.50	26,384,306	8,748,217	173,012	109,353	115.24	66.36
PAG C 305 x 80 - 1.5mm	1.5	16	305	80	25	11.72	1,497.40	80.00	152.50	19,989,218	6,619,208	131,077	82,740	115.54	66.49
PAG C 355 x 110 - 3.0mm	3.0	11	355	110	25	28.60	3,574.89	110.00	177.50	67,109,176	29,574,700	378,080	268,861	136.33	90.50
PAG C 355 x 110 - 2.5mm	2.5	12	355	110	25	23.82	2,985.14	110.00	177.50	56,390,424	24,810,804	317,693	225,553	136.62	90.62
PAG C 355 x 110 - 2.0mm	2.0	14	355	110	25	19.22	2,426.80	110.00	177.50	45,486,912	19,981,550	256,264	181,650	136.91	90.74

*Perfiles grado 40
(CONTINUACIÓN) Tabla 19. Propiedades mecánicas de la sección completa perfil estructural cajón galvanizado



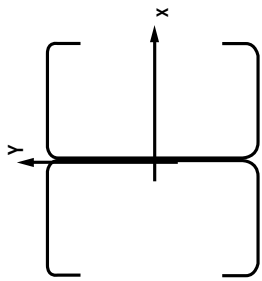


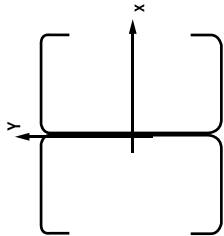
Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm ²)	X cent. (mm)	Y cent. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de Giro		
										Ix (mm ⁴)	Iy (mm ⁴)	Sx (mm ³)	Sy (mm ³)	rx (mm)	ry (mm)	ro (mm)
PHR C 100 x 50 - 3.0 mm	3	11	100	50	15	10.13	1,241.00	50.00	50.00	1,905,627	757,979	38,113	15,160	39.19	24.71	46.33
PHR C 100 x 50 - 2.5 mm	2.5	12	100	50	15	8.44	1,046.30	50.00	50.00	1,626,770	648,193	32,535	12,964	39.43	24.89	46.63
PHR C 100 x 50 - 2.0 mm	2	14	100	50	15	6.75	846.80	50.00	50.00	1,332,895	532,072	26,658	10,641	39.67	25.07	46.93
PHR C 100 x 50 - 1.5 mm	1.5	16	100	50	15	5.06	642.38	50.00	50.00	1,023,644	409,406	20,473	8,188	39.92	25.25	47.23
PHR C 120 x 60 - 3.0 mm	3	11	120	60	15	12.25	1,481.00	60.00	60.00	3,343,088	1,239,790	55,718	20,663	47.51	28.93	55.63
PHR C 120 x 60 - 2.5 mm	2.5	12	120	60	15	10.21	1,246.30	60.00	60.00	2,842,677	1,056,667	47,378	17,611	47.76	29.12	55.94
PHR C 120 x 60 - 2.0 mm	2	14	120	60	15	8.16	1,006.80	60.00	60.00	2,320,140	864,481	38,669	14,408	48.01	29.30	56.24
PHR C 120 x 60 - 1.5 mm	1.5	16	120	60	15	6.12	762.38	60.00	60.00	1,775,043	662,978	29,584	11,050	48.25	29.49	56.55
PHR C 150 x 50 - 3.0 mm	3	11	150	50	17	12.62	1,565.00	50.00	75.00	5,073,825	815,351	67,651	16,307	56.94	22.83	61.34
PHR C 150 x 50 - 2.5 mm	2.5	12	150	50	17	10.52	1,316.30	50.00	75.00	4,309,274	696,256	57,457	13,925	57.22	23.00	61.67
PHR C 150 x 50 - 2.0 mm	2	14	150	50	17	8.42	1,062.80	50.00	75.00	3,512,990	570,760	46,840	11,415	57.49	23.17	61.99
PHR C 150 x 60 - 1.5 mm	1.5	16	150	50	17	6.31	804.38	50.00	75.00	2,684,448	438,628	35,793	8,773	57.77	23.35	62.31
PHR C 160 x 60 - 3.0 mm	3	11	160	60	20	14.32	1,781.00	60.00	80.00	6,800,416	1,445,889	85,005	24,098	61.79	28.49	68.05
PHR C 160 x 60 - 2.5 mm	2.5	12	160	60	20	11.93	1,496.30	60.00	80.00	5,762,299	1,229,688	72,029	20,495	62.06	28.67	68.36
PHR C 160 x 60 - 2.0 mm	2	14	160	60	20	9.55	1,206.80	60.00	80.00	4,686,828	1,003,947	58,585	16,732	62.32	28.84	68.67
PHR C 160 x 60 - 1.5 mm	1.5	16	160	60	20	7.16	912.38	60.00	80.00	3,573,431	768,390	44,668	12,807	62.58	29.02	68.98

Tabla 20. Propiedades mecánicas de la sección completa del perfil estructural I en acabado negro o pintado (PHR)

Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm ²)	X cent. (mm)	Y cent. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de Giro		
										Ix (mm ⁴)	Iy (mm ⁴)	Sx (mm ³)	Sy (mm ³)	rx (mm)	ry (mm)	ro (mm)
PHR C 203 x 67 - 3.0 mm	3	11	203	67	19	16.86	2.11	67.00	101.50	12,754,272	1,881,669	125,658	28,085	77.73	29.86	83.26
PHR C 203 x 67 - 2.5 mm	2.5	12	203	67	19	14.06	1,771.30	67.00	101.50	10,779,576	1,598,154	106,203	23,853	78.01	30.04	83.59
PHR C 203 x 67 - 2.0 mm	2	14	203	67	19	11.24	1,426.80	67.00	101.50	8,745,429	1,303,030	86,162	19,448	78.29	30.22	83.92
PHR C 203 x 67 - 1.5 mm	1.5	16	203	67	19	8.44	1,077.40	67.00	101.50	6,651,120	995,978	65,528	14,865	78.57	30.40	84.25
PHR C 220 x 80 - 3.0 mm	3	11	220	80	20	19.12	2,381.00	80.00	110.00	17,380,746	3,096,583	158,007	38,707	85.44	36.06	92.74
PHR C 220 x 80 - 2.5 mm	2.5	12	220	80	20	15.94	1,996.30	80.00	110.00	14,666,047	2,623,250	133,328	32,791	85.71	36.25	93.06
PHR C 220 x 80 - 2.0 mm	2	14	220	80	20	12.75	1,606.80	80.00	110.00	11,879,564	2,133,312	107,996	26,666	85.98	36.44	93.39
PHR C 220 x 80 - 1.5 mm	1.5	16	220	80	20	9.56	1,212.40	80.00	110.00	9,020,504	1,626,395	82,005	20,330	86.26	36.63	93.71
PHR C 254 x 67 - 3.0 mm	3	11	254	67	18	19.12	2,405.00	67.00	127.00	21,661,908	1,831,096	170,566	27,330	94.90	27.59	98.83
PHR C 254 x 67 - 2.5 mm	2.5	12	254	67	18	15.94	2,016.30	67.00	127.00	18,280,016	1,555,450	143,937	23,216	95.22	27.77	99.18
PHR C 254 x 67 - 2.0 mm	2	14	254	67	18	12.79	1,622.80	67.00	127.00	14,807,938	1,268,451	116,598	18,932	95.52	27.96	99.53
PHR C 254 x 67 - 1.5 mm	1.5	16	254	67	18	9.56	1,224.40	67.00	127.00	11,244,775	969,758	88,542	14,474	95.83	28.14	99.88
PHR C 305 x 80 - 3.0 mm	3	11	305	80	25	23.46	2,951.00	80.00	152.50	38,778,916	3,467,894	254,288	43,349	114.63	34.28	119.65
PHR C 305 x 80 - 2.5 mm	2.5	12	305	80	25	19.55	2,471.30	80.00	152.50	32,647,188	2,934,243	214,080	36,678	114.94	34.46	119.99
PHR C 305 x 80 - 2.0 mm	2	14	305	80	25	15.64	1,986.80	80.00	152.50	26,384,306	2,383,417	173,012	29,793	115.24	34.64	120.33
PHR C 305 x 80 - 1.5 mm	1.5	16	305	80	25	11.73	1,497.40	80.00	152.50	19,989,218	1,815,009	131,077	22,688	115.54	34.82	120.67
PHR C 355 x 110 - 3.0 mm	3	11	355	110	25	28.50	3,611.00	110.00	177.50	67,109,176	8,035,608	378,080	73,051	136.33	47.17	144.25
PHR C 355 x 110 - 2.5 mm	2.5	12	355	110	25	23.75	3,021.30	110.00	177.50	56,390,424	6,777,680	317,693	61,615	136.62	47.36	144.59
PHR C 355 x 110 - 2.0 mm	2	14	355	110	25	19.00	2,426.80	110.00	177.50	45,486,912	5,487,950	256,264	49,890	136.91	47.55	144.93

(CONTINUACIÓN) Propiedades mecánicas de la sección completa del perfil estructural I en acabado negro o pintado (PHR)

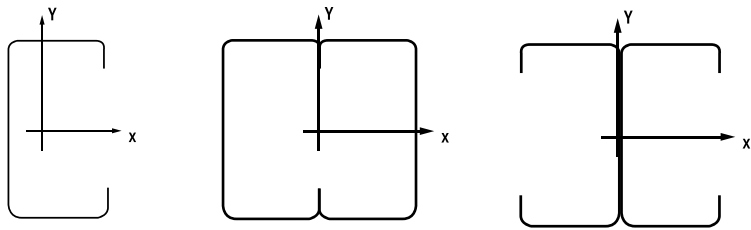




Referencia Perfil	Espesor (mm)	Calibre #	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kgf/m)	Área (mm ²)	X cent. (mm)	Y cent. (mm)	Momento de Inercia		Módulo de Sección		Radio de Giro	
										Ix (mm ⁴)	Iy (mm ⁴)	Sx (mm ³)	Sy (mm ³)	rx (mm)	ry (mm)
PAG C 100 x 50 - 3.0mm	3.0	11	100	50	15	10.12	1,228.63	50.00	50.00	1,905,627	757,979	38,113	15,160	39.19	24.71
PAG C 100 x 50 - 2.5mm	2.5	12	100	50	15	8.42	1,033.78	50.00	50.00	1,626,770	648,193	32,535	12,964	39.43	24.89
PAG C 100 x 50 - 2.0mm	2.0	14	100	50	15	6.82	846.80	50.00	50.00	1,332,895	532,072	26,658	10,641	39.67	25.07
PAG C 100 x 50 - 1.5mm	1.5	16	100	50	15	5.06	642.38	50.00	50.00	1,023,644	409,406	20,473	8,188	39.92	25.25
PAG C 100 x 50 - 1.2mm*	1.2	18	100	50	15	4.02	626.32	50.00	50.00	830,564	332,577	16,611	6,652	40.07	25.35
PAG C 120 x 60 - 3.0mm	3.0	11	120	60	15	12.22	1,466.23	60.00	60.00	3,343,088	1,239,790	55,718	20,663	47.51	28.93
PAG C 120 x 60 - 2.5mm	2.5	12	120	60	15	10.18	1,231.38	60.00	60.00	2,842,677	1,056,667	47,378	17,611	47.76	29.12
PAG C 120 x 60 - 2.0mm	2.0	14	120	60	15	8.26	1,006.80	60.00	60.00	2,320,140	864,481	38,669	14,408	48.01	29.30
PAG C 120 x 60 - 1.5mm	1.5	16	120	60	15	6.12	762.38	60.00	60.00	1,775,043	662,978	29,584	11,050	48.25	29.49
PAG C 120 x 60 - 1.2mm*	1.2	18	120	60	15	4.82	598.07	60.00	60.00	1,436,975	537,498	23,950	8,958	48.40	29.60
PAG C 150 x 50 - 3.0mm	3.0	11	150	50	17	12.60	1,549.39	50.00	75.00	5,073,825	2,450,951	67,651	49,019	56.94	39.57
PAG C 150 x 50 - 2.5mm	2.5	12	150	50	17	4.50	1,300.54	50.00	75.00	4,309,274	2,073,756	57,457	41,475	57.22	39.69
PAG C 150 x 50 - 2.0mm	2.0	14	150	50	17	8.52	1,062.80	50.00	75.00	3,512,990	570,760	46,840	11,415	57.49	23.17
PAG C 150 x 50 - 1.5mm	1.5	16	150	50	17	6.32	804.38	50.00	75.00	2,684,448	438,628	35,793	8,773	57.77	23.35
PAG C 150 x 50 - 1.2mm*	1.2	18	150	50	17	4.98	630.83	50.00	75.00	2,171,621	356,064	28,955	7,121	57.93	23.46
PAG C 160 x 60 - 3.0mm	3.0	11	160	60	20	14.30	1,763.23	60.00	80.00	6,800,416	1,445,889	85,005	24,098	61.79	28.49
PAG C 160 x 60 - 2.5mm	2.5	12	160	60	20	11.90	1,478.38	60.00	80.00	5,762,299	1,229,688	72,029	20,495	62.06	28.67
PAG C 160 x 60 - 2.0mm	2.0	14	160	60	20	9.66	1,206.80	60.00	80.00	4,686,828	1,003,947	58,585	16,732	62.32	28.84
PAG C 160 x 60 - 1.5mm	1.5	16	160	60	20	7.16	912.38	60.00	80.00	3,573,431	768,390	44,668	12,807	62.58	29.02
PAG C 160 x 60 - 1.2mm*	1.2	18	160	60	20	5.64	715.07	60.00	80.00	2,886,954	622,228	36,087	10,370	62.74	29.13
PAG C 203 x 67 - 3.0mm	3.0	11	203	67	19	16.84	2,089.89	67.00	101.50	12,754,272	1,881,669	125,658	28,085	77.73	29.86
PAG C 203 x 67 - 2.5mm	2.5	12	203	67	19	14.02	1,750.08	67.00	101.50	10,779,576	1,598,154	106,203	23,853	78.01	30.04
PAG C 203 x 67 - 2.0mm	2.0	14	203	67	19	11.38	1,426.80	67.00	101.50	8,745,429	1,303,030	86,162	19,448	78.29	30.22
PAG C 203 x 67 - 1.5mm	1.5	16	203	67	19	8.44	1,077.40	67.00	101.50	6,651,120	995,978	65,528	14,865	78.57	30.40
PAG C 203 x 67 - 1.2mm*	1.2	18	203	67	19	6.64	865.41	67.00	101.50	5,365,353	805,888	52,816	12,028	78.74	30.52
PAG C 220 x 80 - 3.0mm	3.0	11	220	80	20	19.10	2,357.19	80.00	110.00	17,380,746	3,096,583	158,007	38,707	85.44	36.06
PAG C 220 x 80 - 2.5mm	2.5	12	220	80	20	15.90	1,972.38	80.00	110.00	14,666,047	2,623,250	133,328	32,791	85.71	36.25
PAG C 220 x 80 - 2.0mm	2.0	14	220	80	20	12.90	1,606.80	80.00	110.00	11,879,564	2,133,312	107,996	26,666	85.98	36.44
PAG C 220 x 80 - 1.5mm	1.5	16	220	80	20	9.56	1,212.40	80.00	110.00	9,020,504	1,626,395	82,005	20,330	86.26	36.63
PAG C 220 x 80 - 1.2mm*	1.2	18	220	80	20	7.60	973.41	80.00	110.00	7,269,906	1,313,939	66,090	16,424	86.42	36.74
PAG C 254 x 67 - 3.0mm	3.0	11	254	67	18	19.10	2,380.95	67.00	127.00	21,661,908	1,831,096	170,566	27,330	94.90	27.59
PAG C 254 x 67 - 2.5mm	2.5	12	254	67	18	15.90	1,992.20	67.00	127.00	18,280,016	1,555,450	143,937	23,216	95.22	27.77
PAG C 254 x 67 - 2.0mm	2.0	14	254	67	18	12.90	1,622.80	67.00	127.00	14,807,938	1,268,451	116,598	18,932	95.52	27.96
PAG C 254 x 67 - 1.5mm	1.5	16	254	67	18	9.56	1,224.40	67.00	127.00	11,244,775	969,758	88,542	14,474	95.83	28.14
PAG C 305 x 80 - 3.0mm	3.0	11	305	80	25	23.42	2,921.49	80.00	152.50	38,778,916	3,467,894	254,288	43,349	114.63	34.28
PAG C 305 x 80 - 2.5mm	2.5	12	305	80	25	19.50	2,441.74	80.00	152.50	32,647,188	2,934,243	214,080	36,678	114.94	34.46
PAG C 305 x 80 - 2.0mm	2.0	14	305	80	25	15.82	1,986.80	80.00	152.50	26,384,306	2,383,417	173,012	29,793	115.24	34.64
PAG C 305 x 80 - 1.5mm	1.5	16	305	80	25	11.72	1,497.40	80.00	152.50	19,989,218	1,815,009	131,077	22,688	115.54	34.82
PAG C 355 x 110 - 3.0mm	3.0	11	355	110	25	28.60	3,574.89	110.00	177.50	67,109,176	8,035,608	378,080	73,051	136.33	47.17
PAG C 355 x 110 - 2.5mm	2.5	12	355	110	25	23.82	2,985.14	110.00	177.50	56,390,424	6,777,680	317,693	61,615	136.62	47.36
PAG C 355 x 110 - 2.0mm	2.0	14	355	110	25	19.22	2,426.80	110.00	177.50	45,486,912	5,487,950	256,264	49,890	136.91	47.55

*Perfiles grado 40
Tabla 21 Propiedades mecánicas de la sección completa perfil estructural I galvanizado





Referencia de perfil	C	Cajón	I
	$\Phi_t T_n$	$\Phi_t T_n$	$\Phi_t T_n$
	KN	KN	KN
PAG C 100 x 50 x 1.2 mm	62.61	125.21	125.21
PHR ó PAG C 100 x 50 x 1.5 mm	99.65	199.31	199.31
PHR ó PAG C 100 x 50 x 2.0 mm	131.37	262.73	262.73
PHR ó PAG C 100 x 50 x 2.5 mm	162.32	324.64	324.64
PHR ó PAG C 100 x 50 x 3.0 mm	192.53	385.05	385.05
PAG C 120 x 60 x 15 x 1.2 mm	74.22	148.45	148.45
PHR ó PAG C 120 x 60 x 1.5 mm	118.27	236.54	236.54
PHR ó PAG C 120 x 60 x 2.0 mm	156.19	312.38	312.38
PHR ó PAG C 120 x 60 x 2.5 mm	193.35	386.70	386.70
PHR ó PAG C 120 x 60 x 3.0 mm	229.76	459.52	459.52
PAG C 150 x 50 x 1.2 mm	78.29	156.58	156.58
PHR ó PAG C 150 x 50 x 1.5 mm	124.79	249.58	249.58
PHR ó PAG C 150 x 50 x 2.0 mm	164.87	329.74	329.74
PHR ó PAG C 150 x 50 x 2.5 mm	204.21	408.42	408.42
PHR ó PAG C 150 x 50 x 3.0 mm	242.79	485.58	485.58
PAG C 160 x 60 x 1.2 mm	88.74	177.48	177.48
PHR ó PAG C 160 x 60 x 1.5 mm	141.54	283.08	283.08
PHR ó PAG C 160 x 60 x 2.0 mm	187.21	374.42	374.42
PHR ó PAG C 160 x 60 x 2.5 mm	232.13	464.26	464.26
PHR ó PAG C 160 x 60 x 3.0 mm	276.30	552.60	552.60
PAG C 203 x 67 x 1.2 mm	104.72	209.43	209.43
PHR ó PAG C 203 x 67 x 1.5 mm	167.14	334.28	334.28
PHR ó PAG C 203 x 67 x 2.0 mm	221.34	442.68	442.68
PHR ó PAG C 203 x 67 x 2.5 mm	274.79	549.58	549.58
PHR ó PAG C 203 x 67 x 3.0 mm	327.49	654.98	654.98
PAG C 220 x 80 x 1.2 mm	117.79	235.58	235.58
PHR ó PAG C 220 x 80 x 1.5 mm	188.08	376.16	376.16
PHR ó PAG C 220 x 80 x 2.0 mm	249.27	498.54	498.54
PHR ó PAG C 220 x 80 x 2.5 mm	309.70	619.40	619.40
PHR ó PAG C 220 x 80 x 3.0 mm	369.38	738.76	738.76
PHR ó PAG C 254 x 67 x 1.5 mm	189.94	379.88	379.88
PHR ó PAG C 254 x 67 x 2.0 mm	251.75	503.50	503.50
PHR ó PAG C 254 x 67 x 2.5 mm	312.80	625.60	625.60
PHR ó PAG C 254 x 67 x 3.0 mm	373.10	746.20	746.20
PHR ó PAG C 305 x 80 x 1.5 mm	232.29	464.58	464.58
PHR ó PAG C 305 x 80 x 2.0 mm	308.22	616.44	616.44
PHR ó PAG C 305 x 80 x 2.5 mm	383.39	766.78	766.78
PHR ó PAG C 305 x 80 x 3.0 mm	457.80	915.60	915.60
PHR ó PAG C 355 x 110 x 2.0 mm	376.47	752.94	752.94
PHR ó PAG C 355 x 110 x 2.5 mm	468.71	937.42	937.42
PHR ó PAG C 355 x 110 x 3.0 mm	560.19	1,120.38	1,120.38

Tabla 22. Resistencia de diseño a la tensión perfiles estructurales $\Phi_t T_n$ (KN)
 $\Phi_t=0.90$

Nota: Las resistencias de diseño a tensión consignadas en esta tabla no están afectadas por la presencia de agujeros o posibles reducciones del área. Cuando ocurra este caso, debe calcularse el área neta efectiva (Ver sección 2.3.1).

Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR / PAG 100x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	$\Phi_c P_n$ (KN)				
0	180.32 *	149.94 *	113.68 *	76.46 *	44.64 *
250	176.02	146.80 *	112.01 *	75.31 *	44.20 *
500	164.20	138.00	105.95	71.43	42.92
750	147.52	124.20	96.11	65.71	37.78
1000	129.01	107.79	84.35	59.19	33.58
1250	111.01	91.35	71.98	50.35	28.63
1500	94.86	76.26	59.25	41.48	23.84
1750	81.05	63.18	47.52	33.25	19.43
2000	69.48	52.25	38.24	26.77	16.07
2250	57.63	44.44	31.86	21.85	13.60
2500	46.68	38.81	27.28	18.33	11.60
2750	38.58	33.40	23.87	15.72	10.00
3000	32.42	28.06	21.26	13.73	8.75
3250	27.62	23.91	19.21	12.18	7.76
3500	23.82	20.62	17.13	10.94	6.96
3750	20.75	17.96	14.92	9.94	6.30
4000	18.24	15.79	13.11	9.12	5.75
4250	16.15	13.98	11.62	8.43	5.30
4500	14.41	12.47	10.36	7.85	4.91
4750	12.93	11.20	9.30	7.24	4.57
5000	11.67	10.10	8.39	6.53	4.29
5250	10.59	9.16	7.61	5.93	4.03
5500	9.65	8.35	6.94	5.40	3.81
5750	8.82	7.64	6.35	4.94	3.62
6000	8.10	7.02	5.83	4.54	3.40
6250	7.47	6.47	5.37	4.18	3.14
6500	6.91	5.98	4.97	3.87	2.92
6750	6.40	5.54	4.61	3.59	2.71
7000	5.95	5.16	4.28	3.33	2.53
7250	5.55	4.81	3.99	3.11	2.36
7500	5.19	4.49	3.73	2.90	2.21
7750	4.86	4.21	3.49	2.72	2.08
8000	4.56	3.95	3.28	2.55	195
8250	4.29	3.71	3.08	2.40	184
8500	4.04	3.50	2.90	2.26	174
8750	3.81	3.30	2.74	2.13	164
9000	3.60	3.12	2.59	2.02	155
9250	3.41	2.95	2.45	1.91	147
9500	3.23	2.80	2.33	1.81	140
9750	3.07	2.66	2.21	1.72	133
10000	2.92	2.53	2.10	1.63	126
10250	2.78	2.40	2.00	1.56	121
10500	2.65	2.29	1.90	1.48	115
10750	2.53	2.19	1.82	1.41	110
11000	2.41	2.09	1.73	1.35	105
11250	2.31	2.00	1.66	1.29	100
11500	2.21	1.91	1.59	1.24	0.96
11750	2.11	1.83	1.52	1.18	0.92
12000	2.03	1.75	1.46	1.13	0.93

Tabla 23. Perfiles estructurales C acabado negro o pintado resistencia de diseño a compresión $\Phi_c P_n$ (KN)
 $\Phi_c = 0.85$

*Revisar pandeo distorsional por compresión (ver sección 2.3.2.2 - Tablas 44 a 47)

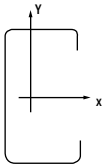
Para las tablas KL = KLx = KLy = KLt

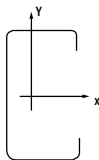
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

KL (mm)	PHR / PAG 120x60				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	$\Phi_c P_n$ (KN)				
0	210.30 *	163.15 *	121.72 *	77.35 *	45.79 *
250	207.94 *	160.91 *	120.40 *	76.53 *	45.38 *
500	198.62 *	154.55 *	115.55 *	74.12	44.20 *
750	184.54	145.11	107.92	70.35	42.30
1000	165.98	134.30	98.51	65.50	39.78
1250	145.83	119.47	88.37	59.90	36.78
1500	126.26	104.06	78.53	52.54	33.95
1750	108.31	87.83	66.72	45.26	30.79
2000	92.49	73.29	55.71	37.88	27.02
2250	78.75	60.88	45.80	31.33	22.68
2500	68.13	51.85	38.41	26.51	19.09
2750	60.21	45.15	32.93	22.83	16.36
3000	54.14	40.03	28.75	19.74	14.24
3250	46.72	36.02	25.49	17.25	12.55
3500	40.29	32.82	22.90	15.27	11.17
3750	35.09	30.21	20.81	13.67	10.04
4000	30.84	26.55	19.08	12.35	8.99
4250	27.32	23.52	17.65	11.27	8.12
4500	24.37	20.98	16.44	10.35	7.39
4750	21.87	18.83	15.40	9.58	6.77
5000	19.74	17.00	14.04	8.91	6.24
5250	17.90	15.42	12.74	8.34	5.78
5500	16.31	14.05	11.61	7.84	5.39
5750	14.93	12.85	10.62	7.40	5.04
6000	13.71	11.80	9.75	7.02	4.74
6250	12.63	10.88	8.99	6.68	4.47
6500	11.68	10.06	8.31	6.37	4.23
6750	10.83	9.33	7.71	5.97	4.02
7000	10.07	8.67	7.16	5.55	3.83
7250	9.39	8.08	6.68	5.17	3.65
7500	8.77	7.55	6.24	4.83	3.50
7750	8.22	7.07	5.85	4.53	3.36
8000	7.71	6.64	5.49	4.25	3.23
8250	7.25	6.24	5.16	3.99	3.11
8500	6.83	5.88	4.86	3.76	3.00
8750	6.45	5.55	4.59	3.55	2.87
9000	6.09	5.25	4.33	3.36	2.71
9250	5.77	4.97	4.10	3.18	2.57
9500	5.47	4.71	3.89	3.01	2.44
9750	5.19	4.47	3.69	2.86	2.31
10000	4.94	4.25	3.51	2.72	2.20
10250	4.70	4.04	3.34	2.59	2.09
10500	4.48	3.85	3.18	2.47	199
10750	4.27	3.68	3.04	2.35	190
11000	4.08	3.51	2.90	2.25	182
11250	3.90	3.36	2.77	2.15	174
11500	3.73	3.21	2.65	2.06	166
11750	3.57	3.08	2.54	1.97	159
12000	3.43	2.95	2.44	1.89	153



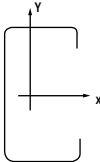


Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR / PAG 150x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØcPn (KN)				
0	205.42 *	162.60 *	122.10 *	82.30 *	57.38 *
250	202.69 *	160.49 *	120.53 *	81.48 *	56.92 *
500	194.90	154.41	116.00 *	79.17 *	55.60 *
750	183.02	145.03	108.95	75.60 *	53.55
1000	168.42	133.32	100.02	69.29	50.94
1250	150.71	120.29	89.95	62.10	46.85
1500	131.31	105.58	79.43	54.51	40.97
1750	111.02	90.25	68.85	46.94	35.09
2000	89.10	75.17	57.78	39.73	29.48
2250	70.38	60.82	47.53	33.21	24.44
2500	57.01	49.26	39.72	28.08	20.69
2750	47.11	40.71	33.70	23.92	17.83
3000	39.59	34.21	28.37	20.65	15.61
3250	33.73	29.15	24.17	18.03	13.70
3500	29.09	25.13	20.84	15.88	12.09
3750	25.34	21.89	18.16	14.09	10.76
4000	22.27	19.24	15.96	12.40	9.64
4250	19.73	17.05	14.14	10.99	8.70
4500	17.60	15.20	12.61	9.80	7.88
4750	15.79	13.65	11.32	8.80	7.18
5000	14.25	12.32	10.21	7.94	6.49
5250	12.93	11.17	9.26	7.20	5.88
5500	11.78	10.18	8.44	6.56	5.36
5750	10.78	9.31	7.72	6.00	4.91
6000	9.90	8.55	7.09	5.51	4.50
6250	9.12	7.88	6.54	5.08	4.15
6500	8.43	7.29	6.04	4.70	3.84
6750	7.82	6.76	5.60	4.36	3.56
7000	7.27	6.28	5.21	4.05	3.31
7250	6.78	5.86	4.86	3.78	3.09
7500	6.33	5.47	4.54	3.53	2.88
7750	5.93	5.13	4.25	3.30	2.70
8000	5.57	4.81	3.99	3.10	2.53
8250	5.24	4.52	3.75	2.92	2.38
8500	4.93	4.26	3.53	2.75	2.24
8750	4.65	4.02	3.34	2.59	2.12
9000	4.40	3.80	3.15	2.45	2.00
9250	4.16	3.60	2.98	2.32	1.90
9500	3.95	3.41	2.83	2.20	1.80
9750	3.75	3.24	2.69	2.09	1.71
10000	3.56	3.08	2.55	1.98	1.62
10250	3.39	2.93	2.43	1.89	1.54
10500	3.23	2.79	2.32	1.80	1.47
10750	3.08	2.66	2.21	1.72	1.40
11000	2.95	2.55	2.11	1.64	1.34
11250	2.82	2.43	2.02	1.57	1.28
11500	2.69	2.33	1.93	1.50	1.23
11750	2.58	2.23	1.85	1.44	1.18
12000	2.47	2.14	1.77	1.38	1.13

Tabla 24. Perfiles estructurales c acabado negro o pintado resistencia de diseño a compresión ØcPn (KN)
Ø_c = 0.85

*Revisar pandeo distorsional por compresión (ver sección 2.3.2.2 - Tablas 44 a 47)
Para las tablas KL = KLx = KLy = KLt
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

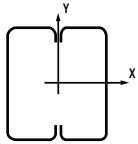
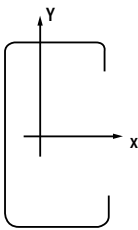


Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR / PAG 203x67				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØcPn (KN)				
0	246.88 *	187.25 *	134.98 *	85.89 *	62.95 *
250	245.01 *	186.06 *	134.30 *	85.39 *	62.60 *
500	239.54 *	182.60 *	132.30 *	83.93 *	61.55 *
750	230.80 *	177.17 *	129.05 *	81.54 *	59.85 *
1000	219.33	170.23	123.69 *	78.33	57.55 *
1250	205.76	162.42	116.89	74.38	54.72
1500	190.79	150.36	109.51	70.56	51.46
1750	175.07	137.60	102.05	66.51	47.86
2000	159.16	124.61	92.79	62.06	44.01
2250	141.64	111.79	82.79	56.51	40.02
2500	124.28	99.38	73.12	49.85	37.06
2750	107.28	86.16	63.88	43.17	32.22
3000	92.58	74.52	55.94	37.55	27.90
3250	80.73	65.16	49.53	33.08	24.47
3500	69.96	57.50	43.78	29.45	21.70
3750	60.94	51.14	39.02	26.47	19.43
4000	53.56	45.78	35.02	23.99	17.53
4250	47.45	40.65	31.63	21.89	15.94
4500	42.32	36.25	28.71	20.06	14.58
4750	37.98	32.54	26.19	18.34	13.41
5000	34.28	29.37	23.98	16.83	12.40
5250	31.09	26.64	21.90	15.51	11.52
5500	28.33	24.27	19.96	14.35	10.74
5750	25.92	22.21	18.26	13.31	10.04
6000	23.81	20.39	16.77	12.39	9.35
6250	21.94	18.79	15.45	11.56	8.73
6500	20.28	17.38	14.29	10.81	8.18
6750	18.81	16.11	13.25	10.13	7.68
7000	17.49	14.98	12.32	9.49	7.22
7250	16.30	13.97	11.48	8.85	6.81
7500	15.24	13.05	10.73	8.27	6.43
7750	14.27	12.22	10.05	7.75	6.08
8000	13.39	11.47	9.43	7.27	5.76
8250	12.59	10.79	8.87	6.84	5.47
8500	11.86	10.16	8.36	6.44	5.19
8750	11.19	9.59	7.88	6.08	4.94
9000	10.58	9.06	7.45	5.74	4.67
9250	10.02	8.58	7.06	5.44	4.42
9500	9.50	8.14	6.69	5.16	4.19
9750	9.02	7.72	6.35	4.89	3.98
10000	8.57	7.34	6.04	4.65	3.78
10250	8.16	6.99	5.75	4.43	3.60
10500	7.77	6.66	5.48	4.22	3.43
10750	7.42	6.35	5.22	4.03	3.27
11000	7.08	6.07	4.99	3.85	3.13
11250	6.77	5.80	4.77	3.68	2.99
11500	6.48	5.55	4.56	3.52	2.86
11750	6.21	5.32	4.37	3.37	2.74
12000	5.95	5.10	4.19	3.23	2.63

Tabla 25. Perfiles estructurales c acabado negro o pintado resistencia de diseño a compresión ØcPn (KN)
Ø_c = 0.85

*Revisar pandeo distorsional por compresión (ver sección 2.3.2.2 - Tablas 44 a 47)
Para las tablas KL = KLx = KLy = KLt
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5mm y 3.0 mm)



Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR / PAG 254x67			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØcPn (KN)			
0	245.24 *	187.23 *	134.06 *	84.92 *
250	243.87 *	186.01 *	133.38 *	84.45 *
500	239.90 *	182.44 *	131.39 *	83.05 *
750	233.43 *	176.73 *	128.13 *	80.75 *
1000	221.71 *	169.26 *	123.59 *	77.64 *
1250	207.52 *	160.58 *	116.54 *	73.80 *
1500	191.45	150.83	108.70	69.90
1750	174.09	137.30	100.52	65.71
2000	156.04	123.24	92.42	61.29
2250	137.86	109.09	81.87	55.48
2500	120.04	95.23	71.56	49.63
2750	103.14	81.97	61.65	42.72
3000	89.55	71.22	53.51	36.98
3250	78.57	62.57	47.00	32.41
3500	69.54	55.49	41.69	28.70
3750	62.01	49.59	37.29	25.65
4000	55.63	44.62	33.59	23.09
4250	49.41	40.38	30.45	20.93
4500	44.07	36.72	27.75	19.08
4750	39.56	33.54	25.41	17.48
5000	35.70	30.60	23.37	16.09
5250	32.38	27.75	21.56	14.86
5500	29.50	25.29	19.97	13.79
5750	26.99	23.13	18.54	12.83
6000	24.79	21.25	17.27	11.97
6250	22.85	19.58	16.11	11.20
6500	21.12	18.10	14.89	10.51
6750	19.59	16.79	13.81	9.88
7000	18.21	15.61	12.84	9.30
7250	16.98	14.55	11.97	8.78
7500	15.87	13.60	11.19	8.30
7750	14.86	12.74	10.48	7.86
8000	13.95	11.95	9.83	7.45
8250	13.11	11.24	9.24	7.08
8500	12.35	10.59	8.71	6.71
8750	11.66	9.99	8.22	6.34
9000	11.02	9.44	7.77	5.99
9250	10.43	8.94	7.35	5.67
9500	9.89	8.48	6.97	5.38
9750	9.39	8.05	6.62	5.10
10000	8.93	7.65	6.29	4.85
10250	8.50	7.28	5.99	4.62
10500	8.10	6.94	5.71	4.40
10750	7.72	6.62	5.44	4.20
11000	7.38	6.32	5.20	4.01
11250	7.05	6.04	4.97	3.83
11500	6.75	5.78	4.76	3.67
11750	6.46	5.54	4.56	3.51
12000	6.20	5.31	4.37	3.37

Tabla 26. Resistencia de diseño a la compresión ØcP_n (KN)

Øc = 0.85

*Revisar pandeo distorsional por compresión (ver sección 2.3.2.2 - Tablas 35 y 36)

Para las tablas KL = KLx = KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

KL (mm)	PHR / PAG 305x80			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØcPn (KN)			
0	282.63 *	215.71 *	149.04 *	101.55 *
250	281.67 *	214.86 *	148.49 *	101.21 *
500	278.85 *	212.35 *	146.85 *	100.21 *
750	274.36 *	208.30 *	144.15 *	98.55 *
1000	265.92 *	202.87 *	141.07 *	96.27 *
1250	254.58 *	196.35 *	137.58 *	93.41 *
1500	241.40	189.06 *	133.54 *	90.03 *
1750	226.73	179.12	129.06	86.16 *
2000	210.96	166.69	123.50	81.68
2250	194.45	153.69	115.69	76.85
2500	177.57	140.41	105.67	71.22
2750	160.67	127.11	95.65	65.38
3000	144.04	114.04	85.81	59.50
3250	127.73	101.25	76.24	53.15
3500	113.28	89.73	67.44	46.87
3750	101.30	80.21	60.20	41.72
4000	91.24	72.23	54.15	37.44
4250	82.68	65.47	49.04	33.84
4500	75.33	59.68	44.68	30.78
4750	68.96	54.67	40.92	28.14
5000	63.39	50.31	37.65	25.86
5250	58.48	46.47	34.79	23.87
5500	54.13	43.08	32.26	22.12
5750	50.25	40.06	30.02	20.57
6000	46.77	37.35	28.02	19.19
6250	43.32	34.92	26.22	17.96
6500	40.05	32.72	24.60	16.85
6750	37.14	30.73	23.13	15.85
7000	34.54	28.91	21.80	14.94
7250	32.20	27.25	20.58	14.11
7500	30.08	25.63	19.47	13.36
7750	28.18	24.01	18.45	12.67
8000	26.44	22.53	17.50	12.03
8250	24.86	21.19	16.63	11.44
8500	23.42	19.96	15.83	10.90
8750	22.10	18.83	15.08	10.40
9000	20.89	17.80	14.38	9.93
9250	19.78	16.85	13.73	9.50
9500	18.75	15.98	13.07	9.10
9750	17.80	15.17	12.41	8.72
10000	16.92	14.42	11.79	8.36
10250	16.11	13.72	11.23	8.03
10500	15.35	13.08	10.70	7.72
10750	14.64	12.48	10.21	7.42
11000	13.99	11.92	9.75	7.14
11250	13.37	11.39	9.32	6.88
11500	12.80	10.90	8.92	6.64
11750	12.26	10.44	8.54	6.40
12000	11.75	10.01	8.19	6.18

KL (mm)	PHR / PAG 355x110		
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm
	ØcPn (KN)		
0	289.13 *	218.13 *	155.82 *
250	288.57 *	217.67 *	155.51 *
500	286.90 *	216.32 *	154.57 *
750	284.15 *	214.09 *	153.02 *
1000	280.36 *	211.01 *	150.87 *
1250	275.59 *	207.11 *	148.16 *
1500	269.91 *	202.45 *	144.91 *
1750	263.42 *	197.07 *	141.17 *
2000	256.19 *	191.06	136.97 *
2250	248.33	184.47	132.37
2500	239.92	177.37	127.41
2750	231.04	170.27	122.14
3000	219.17	163.47	116.62
3250	206.72	156.50	110.89
3500	194.53	149.42	105.00
3750	182.84	140.92	99.01
4000	171.89	131.47	92.96
4250	159.89	122.59	87.93
4500	146.44	114.21	82.56
4750	133.96	104.82	76.81
5000	123.13	96.69	71.48
5250	113.65	89.60	66.05
5500	105.31	83.37	61.29
5750	97.91	77.50	57.10
6000	91.32	72.26	53.37
6250	85.41	67.57	50.05
6500	80.09	63.36	47.07
6750	75.28	59.56	44.39
7000	70.91	56.12	41.96
7250	66.93	52.98	39.67
7500	63.29	50.12	37.52
7750	59.95	47.49	35.55
8000	56.87	45.08	33.74
8250	54.03	42.86	32.08
8500	51.40	40.81	30.55
8750	48.97	38.90	29.13
9000	46.70	37.14	27.82
9250	44.59	35.49	26.60
9500	42.62	33.96	25.46
9750	40.77	32.53	24.40
10000	38.82	31.18	23.40
10250	36.95	29.92	22.47
10500	35.21	28.74	21.60
10750	33.59	27.63	20.78
11000	32.08	26.58	20.01
11250	30.67	25.59	19.28
11500	29.35	24.65	18.59
11750	28.11	23.76	17.94
12000	26.96	22.85	17.33

Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR 100x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØcPn (KN)				
0	363.66	300.68	227.09	151.51	89.28
250	362.27	299.66	226.55	151.23	89.16
500	358.68	297.04	225.16	150.41	88.78
750	352.96	292.86	222.99	149.05	88.17
1000	345.21	287.17	219.56	146.88	87.32
1250	335.55	280.05	214.52	143.77	86.24
1500	324.13	271.58	208.18	140.10	84.96
1750	310.79	261.63	200.72	135.96	83.48
2000	296.19	249.89	192.50	131.44	81.82
2250	280.54	236.88	183.63	126.67	79.76
2500	264.07	223.05	174.20	121.76	77.16
2750	246.98	208.69	164.32	116.10	74.47
3000	229.50	194.00	154.12	108.99	71.64
3250	211.88	179.19	143.66	101.75	67.81
3500	194.40	164.49	133.09	94.47	63.91
3750	177.23	150.04	121.93	87.22	59.98
4000	160.54	135.99	110.57	80.07	56.04
4250	144.42	122.40	99.58	73.09	52.13
4500	128.88	109.29	88.96	66.21	48.28
4750	115.88	98.26	79.98	60.15	44.52
5000	104.65	88.74	72.23	54.89	40.79
5250	94.92	80.49	65.52	49.88	37.44
5500	86.44	73.30	59.67	45.45	34.50
5750	79.02	67.01	54.54	41.58	31.89
6000	72.50	61.47	50.04	38.19	29.58
6250	66.88	56.71	46.16	35.19	27.51
6500	61.86	52.46	42.70	32.54	25.65
6750	57.37	48.64	39.60	30.17	23.80
7000	53.33	45.22	36.81	28.06	22.13
7250	49.69	42.13	34.30	26.15	20.63
7500	46.40	39.34	32.02	24.44	19.28
7750	43.48	36.87	30.01	22.89	18.06
8000	40.82	34.61	28.17	21.48	16.94
8250	38.38	32.55	26.49	20.20	15.93
8500	36.15	30.66	24.95	19.03	15.01
8750	34.10	28.92	23.54	17.96	14.16
9000	32.22	27.32	22.24	16.97	13.39
9250	30.52	25.88	21.06	16.07	12.67
9500	28.94	24.54	19.97	15.23	12.02
9750	27.47	23.30	18.96	14.46	11.41
10000	26.11	22.14	18.02	13.75	10.84
10250	24.85	21.07	17.15	13.09	10.32
10500	23.67	20.07	16.34	12.47	9.84
10750	23.67	20.07	16.34	12.47	9.84
10750	22.59	19.16	15.59	11.90	9.38
11000	21.58	18.30	14.90	11.36	8.96
11250	20.63	17.50	14.24	10.86	8.57
11500	19.74	16.74	13.63	10.40	8.20
11750	18.91	16.03	13.05	9.96	7.86
12000	18.12	15.37	12.51	9.55	7.53

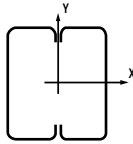
Tabla 27. Resistencia de diseño a la compresioón ØcPn (KN)

Para las tablas KL = KLx = KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm



Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR 150x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØcPn (KN)				
0	411.17	325.25	244.10	164.05	97.36
250	409.99	324.32	243.40	163.75	97.26
500	406.93	321.92	241.59	162.86	96.97
750	402.03	318.07	238.70	161.39	96.49
1000	395.36	312.84	234.77	159.40	95.82
1250	386.99	306.27	229.83	156.92	94.99
1500	377.02	298.45	223.96	154.02	94.00
1750	365.25	289.21	217.04	150.46	92.81
2000	352.19	278.99	209.37	145.12	90.39
2250	338.01	267.89	201.06	139.30	87.46
2500	322.86	256.03	192.19	133.09	84.30
2750	306.87	243.55	182.86	126.55	80.94
3000	290.22	230.55	173.16	119.77	77.43
3250	272.99	217.12	163.15	112.82	73.78
3500	255.50	203.51	153.02	105.78	70.05
3750	237.89	189.82	142.85	98.73	66.26
4000	219.54	176.16	132.73	91.72	62.44
4250	200.18	162.63	122.71	84.82	58.62
4500	180.98	149.32	112.88	78.07	54.84
4750	162.77	136.32	103.29	71.41	51.11
5000	147.01	124.09	94.79	65.52	47.46
5250	133.34	112.84	87.27	60.38	43.84
5500	121.44	102.76	80.60	55.85	40.53
5750	111.01	93.94	74.65	51.83	37.62
6000	101.84	86.18	69.32	48.26	35.02
6250	93.95	79.50	64.47	45.06	32.70
6500	86.90	73.54	59.73	42.17	30.62
6750	80.59	68.19	55.39	39.57	28.74
7000	74.91	63.39	51.49	37.20	27.04
7250	69.80	59.06	47.98	35.05	25.50
7500	65.18	55.15	44.80	33.08	24.09
7750	61.08	51.69	41.99	31.27	22.80
8000	57.34	48.52	39.41	29.61	21.61
8250	53.92	45.63	37.06	28.08	20.52
8500	50.79	42.98	34.91	26.56	19.51
8750	47.91	40.54	32.93	25.07	18.58
9000	45.26	38.30	31.11	23.69	17.71
9250	42.87	36.28	29.47	22.43	16.91
9500	40.65	34.40	27.94	21.27	16.15
9750	38.59	32.66	26.53	20.19	15.45
10000	36.68	31.04	25.22	19.19	14.80
10250	34.91	29.54	24.00	18.27	14.18
10500	33.25	28.14	22.86	17.41	13.60
10750	31.74	26.86	21.81	16.61	13.06
11000	30.32	25.65	20.84	15.86	12.50
11250	28.98	24.53	19.92	15.16	11.95
11500	27.74	23.47	19.06	14.51	11.43
11750	26.56	22.48	18.26	13.90	10.95
12000	25.46	21.54	17.50	13.33	10.50

Tabla 28. Resistencia de diseñador a la compresión ØcPn (KN)

Øc = 0.85

Para las tablas KL = KLx = KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG : Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2mm, 1.5mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

KL (mm)	PHR 160x60				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØcPn (KN)				
0	460.73	365.54	270.22	170.52	108.26
250	459.78	364.78	269.82	170.21	108.12
500	457.29	362.82	268.80	169.60	107.83
750	453.32	359.67	267.17	168.46	107.30
1000	447.88	355.37	264.97	167.23	106.55
1250	441.03	349.95	262.22	165.77	105.53
1500	432.82	343.46	258.96	164.01	104.22
1750	423.03	335.73	253.10	161.99	102.68
2000	412.10	327.09	246.57	159.73	100.86
2250	400.09	317.61	239.40	157.25	98.84
2500	387.13	307.38	231.67	154.60	96.62
2750	373.30	296.48	223.44	151.80	94.23
3000	358.72	284.99	214.77	148.73	91.67
3250	343.37	272.90	205.66	143.27	88.96
3500	327.54	260.45	196.30	136.68	86.12
3750	311.36	247.74	186.73	129.95	83.17
4000	294.91	234.83	177.04	123.14	80.11
4250	278.31	221.81	167.27	116.29	76.97
4500	261.65	208.76	157.50	109.46	73.77
4750	245.07	195.79	147.80	102.68	70.32
5000	228.66	182.98	138.23	96.01	66.61
5250	211.31	170.31	128.80	89.47	62.92
5500	193.66	157.92	119.58	82.96	59.28
5750	177.03	146.17	110.81	76.92	55.70
6000	162.41	135.65	102.99	71.55	52.20
6250	149.83	126.26	96.14	66.76	48.70
6500	138.59	117.02	89.93	62.46	45.55
6750	128.52	108.51	84.30	58.59	42.70
7000	119.47	100.87	79.17	55.09	40.14
7250	111.31	93.99	74.49	51.90	37.81
7500	103.94	87.76	70.20	49.00	35.69
7750	97.41	82.25	66.33	46.34	33.76
8000	91.44	77.21	62.51	43.90	31.99
8250	85.99	72.60	58.85	41.66	30.36
8500	80.99	68.38	55.43	39.59	28.86
8750	76.40	64.51	52.29	37.68	27.47
9000	72.18	60.95	49.40	35.90	26.19
9250	68.36	57.72	46.79	34.25	25.00
9500	64.83	54.74	44.37	32.71	23.90
9750	61.55	51.97	42.12	31.28	22.86
10000	58.50	49.40	40.04	29.93	21.90
10250	55.67	47.01	38.10	28.68	21.00
10500	53.03	44.78	36.29	27.50	20.16
10750	50.61	42.73	34.64	26.31	19.36
11000	48.35	40.82	33.09	25.13	18.62
11250	46.22	39.03	31.63	24.03	17.91
11500	44.23	37.35	30.27	22.99	17.25
11750	42.36	35.77	28.99	22.02	16.63
12000	40.60	34.28	27.79	21.12	16.04

Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR 203x67				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØcPn (KN)				
0	493.04	373.48	267.54	171.13	105.90
250	492.43	372.27	266.98	170.83	105.75
500	490.79	371.46	266.45	170.45	105.57
750	487.77	369.76	265.43	169.60	105.16
1000	483.41	367.04	263.87	168.43	104.58
1250	477.91	363.61	261.91	166.92	103.85
1500	471.29	359.53	259.54	165.10	102.96
1750	463.35	354.70	256.68	162.97	101.92
2000	454.43	349.34	253.47	160.54	100.73
2250	444.58	343.54	249.24	157.83	99.39
2500	433.86	337.37	244.12	154.84	97.92
2750	422.34	330.82	238.55	151.61	96.32
3000	410.09	323.65	232.68	148.13	94.59
3250	397.06	313.34	226.55	144.43	92.74
3500	383.48	302.62	220.28	140.55	90.78
3750	369.46	291.54	213.96	137.34	88.72
4000	355.04	280.17	207.65	134.03	86.56
4250	340.32	268.56	200.93	130.64	84.31
4500	325.37	256.78	192.35	127.21	81.99
4750	310.24	244.87	183.38	123.48	79.59
5000	295.06	232.94	174.41	118.71	77.12
5250	279.90	221.04	165.47	114.10	74.60
5500	264.81	209.20	156.59	108.17	72.04
5750	249.86	197.49	147.81	102.03	70.03
6000	235.09	185.93	139.17	96.01	67.11
6250	220.32	174.41	130.57	90.03	63.89
6500	206.45	163.55	122.45	84.27	60.58
6750	193.71	153.59	115.01	79.08	57.32
7000	182.08	144.51	108.24	74.39	54.08
7250	171.45	136.22	102.06	70.14	50.94
7500	161.69	128.63	96.42	66.27	48.09
7750	152.53	121.79	91.35	62.74	45.49
8000	143.39	115.47	86.67	59.50	43.11
8250	134.84	109.61	82.34	56.52	40.92
8500	127.00	104.18	78.33	53.78	38.92
8750	119.81	99.13	74.61	51.25	37.06
9000	113.19	94.43	71.15	48.90	35.35
9250	107.21	90.11	67.98	46.72	33.76
9500	101.66	85.64	65.02	44.70	32.29
9750	96.52	81.34	62.24	42.81	30.91
10000	91.74	77.32	59.64	41.04	29.63
10250	87.29	73.57	57.19	39.39	28.44
10500	83.16	70.08	54.88	37.84	27.32
10750	79.36	66.88	52.74	36.39	26.26
11000	75.81	63.89	50.72	35.02	25.28
11250	72.48	61.08	48.81	33.73	24.35
11500	69.36	58.45	47.00	32.52	23.47
11750	66.43	55.98	45.24	31.37	22.65
12000	63.67	53.66	43.41	30.29	22.61

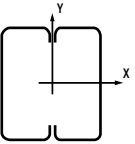
Tabla 29. Resitencia de diseño a la compresión ØcPn (KN)

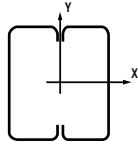
Para las tablas KL = KLx = KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.00 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)





Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR / PAG 254x67			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØcPn (KN)			
0	489.49	373.09	265.59	168.80
250	487.72	371.74	264.99	168.49
500	487.12	371.05	264.52	168.18
750	485.46	369.45	263.58	167.40
1000	482.52	366.78	262.10	166.31
1250	478.87	363.43	260.22	164.93
1500	474.55	359.40	257.95	163.25
1750	469.53	354.61	255.23	161.28
2000	461.93	349.26	252.14	159.05
2250	452.84	343.42	248.72	156.54
2500	442.80	337.13	244.63	153.79
2750	431.99	330.47	239.63	150.79
3000	420.47	323.53	233.86	147.58
3250	408.19	316.37	227.78	144.15
3500	395.37	308.96	221.51	140.53
3750	382.09	299.58	215.10	137.11
4000	368.42	288.79	208.62	133.86
4250	354.42	277.75	202.12	130.51
4500	340.16	266.52	195.69	127.10
4750	325.69	255.14	189.39	123.63
5000	311.13	243.69	181.23	120.07
5250	296.55	232.23	172.62	115.27
5500	281.98	220.81	164.05	110.60
5750	267.50	209.46	155.55	106.11
6000	253.16	198.23	147.14	100.84
6250	239.06	187.21	138.91	95.08
6500	224.96	176.20	130.69	89.33
6750	211.72	165.85	122.96	83.90
7000	199.58	156.36	115.87	78.98
7250	188.47	147.70	109.42	74.53
7500	178.29	139.77	103.51	70.47
7750	169.10	132.62	98.20	66.77
8000	160.59	126.02	93.31	63.38
8250	152.71	119.90	88.78	60.26
8500	145.39	114.23	84.59	57.39
8750	138.57	108.96	80.70	54.73
9000	132.21	104.05	77.09	52.28
9250	126.37	99.54	73.77	50.00
9500	120.89	95.32	70.67	47.87
9750	115.74	91.36	67.77	45.90
10000	110.83	87.64	65.05	44.05
10250	106.01	84.14	62.49	42.32
10500	100.98	80.84	60.08	40.70
10750	96.37	77.77	57.85	39.18
11000	92.06	74.87	55.74	37.75
11250	88.02	72.13	53.74	36.40
11500	84.22	69.52	51.85	35.13
11750	80.66	67.05	50.06	33.93
12000	77.31	64.70	48.36	32.80

KL (mm)	PHR / PAG 305x80			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØcPn (KN)			
0	564.12	429.27	298.23	204.02
250	563.72	429.01	298.00	203.70
500	562.68	428.36	297.39	203.54
750	561.01	427.25	296.40	202.95
1000	558.74	425.47	295.05	202.11
1250	555.88	422.89	293.33	201.04
1500	552.46	419.79	291.25	199.74
1750	548.40	416.07	288.73	198.21
2000	543.11	411.90	285.86	196.46
2250	535.93	407.30	282.66	194.50
2500	527.33	402.32	279.13	192.33
2750	518.02	396.98	275.48	189.95
3000	508.03	391.33	272.07	187.38
3250	497.28	385.37	269.25	184.62
3500	485.96	379.24	265.68	181.29
3750	474.14	372.26	262.17	177.72
4000	461.85	363.74	258.54	173.97
4250	449.14	353.62	254.81	170.05
4500	436.07	343.22	251.00	165.99
4750	422.61	332.52	245.97	161.78
5000	408.92	321.64	240.10	157.31
5250	395.03	310.61	232.61	152.65
5500	380.99	299.47	224.14	147.91
5750	366.86	288.26	215.62	143.09
6000	352.66	277.01	207.09	138.22
6250	338.47	265.77	198.56	133.31
6500	324.32	254.58	190.09	128.37
6750	310.27	243.48	181.68	123.42
7000	296.34	232.47	173.37	118.46
7250	282.56	221.61	165.16	113.52
7500	268.98	210.90	157.08	108.32
7750	255.30	200.13	148.98	102.59
8000	242.58	190.11	141.41	97.21
8250	230.80	180.82	134.41	92.28
8500	219.89	172.23	127.94	87.75
8750	209.77	164.27	121.95	83.58
9000	200.35	156.88	116.40	79.72
9250	191.72	150.11	111.33	76.14
9500	183.65	143.78	106.59	72.82
9750	176.08	137.86	102.17	69.74
10000	168.98	132.32	98.03	66.86
10250	162.31	127.11	94.14	64.17
10500	156.04	122.22	90.50	61.66
10750	150.20	117.68	87.12	59.31
11000	144.69	113.39	83.94	57.10
11250	139.48	109.34	80.93	55.02
11500	134.55	105.51	78.09	53.06
11750	129.87	101.88	75.41	51.22
12000	125.43	98.44	72.86	49.48

Tabla 30. Resistencia de diseño a la compresión ØcPn (KN)

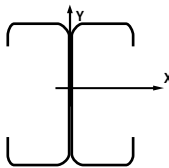
Øc = 0.85

Para las tablas KL = KLx = KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR 100 x 50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØcPn (Kn)				
0	363.66*	300.68*	227.09*	152.92*	89.28*
250	360.46*	298.36*	225.87*	152.26*	89.00*
500	352.31*	292.45*	222.82*	149.95*	88.18*
750	339.56	283.14*	216.74*	145.84*	86.83*
1000	322.68	270.73	207.73	140.36	84.99
1250	302.25	255.25	196.46	133.77	82.72
1500	278.97	236.11	183.48	126.43	79.86
1750	253.38	214.74	168.95	118.77	75.93
2000	226.95	192.64	153.66	108.65	71.82
2250	200.39	170.40	137.91	97.71	66.09
2500	174.34	148.55	121.47	86.78	60.22
2750	149.36	127.54	104.51	76.08	54.35
3000	125.88	107.69	88.42	65.71	48.57
3250	107.68	92.12	75.64	56.96	42.95
3500	92.96	79.52	65.30	49.19	37.71
3750	80.95	69.25	56.86	42.85	33.40
4000	71.07	60.80	49.92	37.66	29.80
4250	62.85	53.76	44.15	33.36	26.75
4500	55.95	47.86	39.30	29.76	24.00
4750	50.30	43.03	35.33	26.71	21.54
5000	45.43	38.86	31.91	24.10	19.44
5250	41.21	35.25	28.94	21.86	17.63
5500	37.53	32.10	26.36	19.92	16.07
5750	34.30	29.35	24.10	18.23	14.70
6000	31.47	26.92	22.11	16.74	13.50
6250	29.03	24.84	20.39	15.43	12.44
6500	26.85	22.97	18.86	14.26	11.50
6750	24.90	21.30	17.49	13.23	10.67
7000	23.15	19.80	16.26	12.30	9.92
7250	21.57	18.45	15.15	11.46	9.25
7500	20.14	17.23	14.15	10.71	8.64
7750	18.88	16.15	13.26	10.03	8.09
8000	17.72	15.16	12.45	9.42	7.59
8250	16.66	14.25	11.70	8.85	7.14
8500	15.69	13.43	11.02	8.34	6.73
8750	14.80	12.67	10.40	7.87	6.35
9000	13.99	11.97	9.82	7.44	6.00
9250	13.25	11.33	9.31	7.04	5.68
9500	12.56	10.75	8.82	6.68	5.39
9750	11.93	10.20	8.38	6.34	5.11
10000	11.34	9.70	7.96	6.03	4.86
10250	10.79	9.23	7.58	5.74	4.63
10500	10.28	8.79	7.22	5.47	4.41
10750	9.81	8.39	6.89	5.21	4.21
11000	9.37	8.01	6.58	4.98	4.02
11250	8.96	7.66	6.29	4.76	3.84
11500	8.57	7.33	6.02	4.56	3.68
11750	8.21	7.02	5.77	4.37	3.52
12000	7.87	6.73	5.53	4.19	3.38

Tabla 31. Resistencia de diseño a la compresión ØcPn (KN)

Øc = 0.85

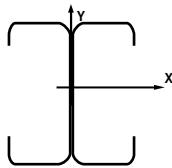
*Revisar pandeo distorsional por compresión (Ver sección 2.3.2.2 - Tablas 35 y 36)

Para las tablas KL= KLx =KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabo galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0mm)



Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR / PAG 150x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØcPn (KN)				
0	411.17 *	325.25 *	244.10 *	164.59 *	114.76 *
250	407.62 *	322.49 *	242.04 *	163.68 *	114.25 *
500	398.55 *	315.44 *	236.79 *	161.03 *	112.75 *
750	384.35	304.39	228.56 *	156.83 *	110.33 *
1000	365.51	289.74	217.67	151.23 *	107.11 *
1250	342.67	272.00	204.48	141.85	103.26
1500	316.55	251.72	189.42	131.20	98.63
1750	287.67	229.32	172.80	119.67	90.48
2000	257.63	206.06	155.58	107.65	81.35
2250	226.24	182.52	138.18	95.53	72.15
2500	193.72	159.14	120.95	83.62	63.13
2750	161.89	136.52	104.46	72.07	54.41
3000	135.42	115.68	89.87	62.27	46.97
3250	115.84	98.95	78.65	54.43	41.04
3500	100.00	85.42	69.31	48.05	36.23
3750	87.09	74.39	60.95	42.77	32.27
4000	76.45	65.31	53.55	38.34	28.95
4250	67.61	57.75	47.36	34.58	26.15
4500	60.19	51.41	42.16	31.35	23.75
4750	54.11	46.23	37.90	28.55	21.67
5000	48.87	41.75	34.23	25.85	19.87
5250	44.33	37.87	31.05	23.45	18.29
5500	40.37	34.48	28.28	21.37	16.89
5750	36.90	31.52	25.85	19.55	15.65
6000	33.86	28.92	23.71	17.95	14.53
6250	31.23	26.68	21.88	16.55	13.43
6500	28.89	24.68	20.24	15.30	12.42
6750	26.79	22.88	18.76	14.19	11.52
7000	24.90	21.27	17.44	13.19	10.71
7250	23.20	19.82	16.25	12.30	9.98
7500	21.67	18.51	15.18	11.49	9.33
7750	20.31	17.35	14.22	10.76	8.74
8000	19.06	16.28	13.35	10.10	8.20
8250	17.92	15.31	12.56	9.50	7.71
8500	16.88	14.42	11.83	8.95	7.26
8750	15.93	13.60	11.16	8.44	6.85
9000	15.05	12.85	10.54	7.98	6.48
9250	14.25	12.17	9.98	7.55	6.13
9500	13.51	11.54	9.47	7.16	5.81
9750	12.83	10.96	8.99	6.80	5.52
10000	12.20	10.42	8.54	6.46	5.25
10250	11.60	9.91	8.13	6.15	4.99
10500	11.05	9.44	7.74	5.86	4.76
10750	10.55	9.01	7.39	5.59	4.54
11000	10.08	8.61	7.06	5.34	4.34
11250	9.64	8.23	6.75	5.11	4.15
11500	9.22	7.88	6.46	4.89	3.97
11750	8.83	7.54	6.19	4.68	3.80
12000	8.46	7.23	5.93	4.49	3.64

Tabla 32. Perfiles estructurales i acabado negro o pintado resistencia de diseño a compresión øcpn (kn)
Øc = 0.85

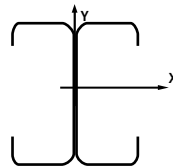
*Revisar pandeo distorsional por compresión (ver sección 2.3.2.2 - Tablas 44 a 47)

Para las tablas KL = KLx = KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR / PAG 203x67				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØcPn (KN)				
0	493.76 *	374.50 *	269.96 *	171.78 *	105.90 *
250	491.67 *	373.16 *	269.20 *	171.22 *	105.64 *
500	485.46 *	369.22 *	266.92 *	169.55 *	104.86 *
750	475.28 *	362.81 *	263.17 *	166.81 *	103.57 *
1000	461.40 *	354.22 *	258.04 *	163.03 *	101.79 *
1250	444.16 *	343.82 *	250.27 *	158.30	99.54 *
1500	423.96	332.14	240.36	152.68	96.85
1750	401.30	317.32	229.45	146.57	93.76
2000	376.65	297.96	217.90	140.72	90.31
2250	350.56	277.48	206.20	134.50	86.54
2500	323.52	256.28	192.68	128.04	82.48
2750	296.03	234.75	176.54	119.89	78.19
3000	268.55	213.25	160.45	111.40	73.72
3250	241.50	192.12	144.66	100.44	69.66
3500	214.83	171.34	129.19	89.70	64.21
3750	191.17	152.71	115.16	79.85	58.34
4000	171.25	137.07	103.43	71.64	52.58
4250	153.94	123.79	93.50	64.72	47.43
4500	137.31	112.39	85.01	58.83	43.06
4750	123.24	102.51	77.67	53.75	39.30
5000	111.22	93.88	71.28	49.35	36.05
5250	100.88	85.70	65.67	45.50	33.22
5500	91.92	78.08	60.72	42.11	30.73
5750	84.10	71.44	56.31	39.10	28.53
6000	77.24	65.61	52.38	36.42	26.58
6250	71.18	60.47	48.84	34.02	24.83
6500	65.81	55.91	45.59	31.86	23.26
6750	61.03	51.84	42.28	29.91	21.84
7000	56.75	48.20	39.31	28.14	20.56
7250	52.90	44.94	36.65	26.53	19.40
7500	49.43	41.99	34.24	25.05	18.33
7750	46.29	39.33	32.07	23.69	17.36
8000	43.45	36.91	30.10	22.45	16.46
8250	40.85	34.70	28.30	21.30	15.64
8500	38.49	32.69	26.66	20.23	14.88
8750	36.32	30.85	25.16	19.23	14.18
9000	34.33	29.16	23.78	18.18	13.52
9250	32.50	27.61	22.51	17.21	12.91
9500	30.81	26.17	21.34	16.32	12.35
9750	29.25	24.85	20.26	15.49	11.82
10000	27.81	23.62	19.26	14.73	11.32
10250	26.47	22.48	18.33	14.02	10.86
10500	25.22	21.42	17.47	13.36	10.42
10750	24.06	20.44	16.67	12.74	10.01
11000	22.98	19.52	15.92	12.17	9.62
11250	21.97	18.66	15.22	11.64	9.26
11500	21.02	17.86	14.56	11.13	8.90
11750	20.14	17.11	13.95	10.67	8.53
12000	19.31	16.40	13.38	10.23	8.18

Tabla 33. Resistencia de diseño a la compresión ØcPn (KN)
Øc = 0.85

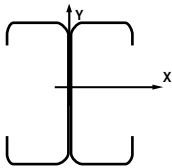
*Revisar pandeo distorsional por compresión (ver sección 2.3.2.2 - Tablas 35 y 36)

Para las tablas KL = KLx = KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Relación de esbeltez mayor a 200

KL (mm)	PHR / PAG 254x67			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØcPn (KN)			
0	490.49 *	374.45 *	268.12 *	169.85 *
250	488.67 *	372.83 *	267.21 *	169.21 *
500	483.34 *	368.04 *	264.51 *	167.30 *
750	474.92 *	360.26 *	260.09 *	164.15 *
1000	461.53 *	349.83 *	254.04 *	159.85 *
1250	441.80 *	337.21 *	245.91 *	154.47 *
1500	418.85 *	323.04 *	234.33 *	148.13 *
1750	393.31	308.18 *	221.65 *	141.71 *
2000	365.82	287.59	208.34	134.99
2250	337.04	265.03	194.98	127.88
2500	307.58	241.98	180.75	120.16
2750	278.04	218.89	163.48	110.39
3000	248.94	196.18	146.53	101.05
3250	220.35	173.89	129.94	89.54
3500	195.42	154.26	115.16	79.16
3750	174.68	137.99	102.96	70.63
4000	157.19	124.31	92.74	63.51
4250	142.27	112.67	84.07	57.50
4500	129.40	102.67	76.65	52.38
4750	118.22	93.99	70.23	47.96
5000	108.19	86.40	64.64	44.13
5250	98.14	79.72	59.72	40.77
5500	89.42	73.79	55.38	37.81
5750	81.81	68.50	51.51	35.19
6000	75.14	63.75	48.05	32.85
6250	69.24	58.83	44.93	30.75
6500	64.02	54.39	42.12	28.86
6750	59.37	50.44	39.57	27.14
7000	55.20	46.90	37.24	25.59
7250	51.46	43.72	35.12	24.17
7500	48.09	40.86	33.17	22.88
7750	45.03	38.26	31.21	21.68
8000	42.26	35.91	29.29	20.59
8250	39.74	33.76	27.54	19.58
8500	37.44	31.81	25.94	18.64
8750	35.33	30.02	24.48	17.77
9000	33.39	28.37	23.14	16.96
9250	31.61	26.86	21.91	16.20
9500	29.97	25.46	20.77	15.50
9750	28.45	24.17	19.72	14.84
10000	27.05	22.98	18.74	14.22
10250	25.75	21.87	17.84	13.64
10500	24.53	20.84	17.00	13.00
10750	23.41	19.89	16.22	12.40
11000	22.35	18.99	15.49	11.85
11250	21.37	18.16	14.81	11.33
11500	20.45	17.38	14.17	10.84
11750	19.59	16.65	13.58	10.38
12000	18.78	15.96	13.02	9.95

KL (mm)	PHR / PAG 305x80			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØcPn (KN)			
0	564.12 *	429.27 *	298.23 *	203.10 *
250	562.63 *	428.34 *	297.37 *	202.65 *
500	558.83 *	425.40 *	295.14 *	201.29 *
750	552.89 *	420.23 *	291.57 *	199.05 *
1000	543.77 *	413.05 *	286.71 *	195.95 *
1250	530.35 *	404.23 *	280.68 *	192.03 *
1500	512.43 *	394.01 *	273.81 *	187.33 *
1750	491.56 *	382.54 *	267.64 *	181.92 *
2000	468.74	368.30 *	260.95 *	175.85 *
2250	444.32	350.37	253.84	169.02 *
2500	418.64	330.04	244.72	161.49
2750	392.04	309.00	231.96	153.52
3000	364.86	287.52	215.70	144.31
3250	337.49	265.91	199.36	134.78
3500	310.35	244.51	183.19	125.15
3750	283.68	223.51	167.36	115.51
4000	257.78	203.09	151.96	104.68
4250	233.44	183.87	137.44	94.46
4500	212.52	167.31	124.90	85.77
4750	194.96	153.45	114.44	78.33
5000	179.50	141.29	105.28	71.89
5250	165.84	130.55	97.22	66.28
5500	153.70	121.04	90.10	61.35
5750	142.87	112.57	83.77	57.00
6000	133.16	104.98	78.11	53.14
6250	124.61	98.33	73.16	49.69
6500	116.84	92.28	68.68	46.59
6750	109.76	86.79	64.61	43.80
7000	103.28	81.77	60.90	41.28
7250	97.34	77.18	57.52	38.98
7500	91.89	72.96	54.42	36.89
7750	86.37	69.15	51.62	34.97
8000	81.13	65.63	49.04	33.21
8250	76.29	62.36	46.65	31.59
8500	71.86	59.32	44.43	30.10
8750	67.78	56.49	42.36	28.72
9000	64.04	53.85	40.44	27.44
9250	60.65	51.27	38.68	26.24
9500	57.52	48.67	37.02	25.13
9750	54.61	46.21	35.47	24.10
10000	51.90	43.92	34.01	23.13
10250	49.39	41.80	32.64	22.22
10500	47.05	39.82	31.35	21.36
10750	44.90	38.00	30.15	20.56
11000	42.89	36.30	29.01	19.80
11250	41.01	34.70	27.93	19.09
11500	39.24	33.21	26.89	18.42
11750	37.58	31.80	25.84	17.78
12000	36.02	30.48	24.76	17.18

KL (mm)	PHR / PAG 355x110		
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm
	ØcPn (KN)		
0	574.39 *	434.00 *	310.50 *
250	573.50 *	433.35 *	310.05 *
500	571.21 *	431.67 *	308.88 *
750	567.67 *	428.97 *	307.00 *
1000	563.01 *	425.26 *	304.43 *
1250	557.29 *	420.57 *	301.17 *
1500	550.42 *	414.92 *	297.25 *
1750	542.19 *	408.13 *	292.53 *
2000	532.95 *	400.47 *	287.21 *
2250	522.76 *	391.98 *	281.32 *
2500	511.68 *	382.72 *	274.89 *
2750	499.78	372.73	267.96
3000	487.12	362.06	260.56
3250	473.63	350.63	252.64
3500	459.04	338.88	244.35
3750	441.04	327.72	235.73
4000	420.98	316.90	226.82
4250	401.06	305.87	217.67
4500	381.48	294.67	208.30
4750	362.72	280.38	198.74
5000	344.68	265.47	189.06
5250	323.86	250.96	180.03
5500	301.36	236.41	171.50
5750	279.90	221.24	162.93
6000	260.77	205.96	153.84
6250	244.04	192.63	144.43
6500	228.91	180.59	135.41
6750	215.19	169.69	127.12
7000	202.71	159.79	119.60
7250	191.32	150.77	112.76
7500	180.90	142.53	106.53
7750	171.52	135.13	100.94
8000	162.87	128.30	95.79
8250	154.86	122.00	91.04
8500	147.44	116.16	86.65
8750	140.55	110.75	82.59
9000	134.14	105.72	78.82
9250	128.26	101.11	75.37
9500	122.75	96.81	72.15
9750	117.59	92.78	69.14
10000	112.75	88.99	66.32
10250	108.20	85.44	63.68
10500	103.91	82.11	61.20
10750	99.93	79.01	58.90
11000	96.16	76.08	56.73
11250	92.60	73.32	54.68
11500	89.22	70.70	52.75
11750	86.02	68.22	50.91
12000	82.98	65.87	49.18

Tabla 34. Resistencia de diseño a la compresión ØcPn (KN)
Øc = 0.85

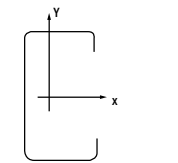
*Revisar pandeo distorsional por compresión (ver sección 2.3.2.2 - Tablas 35 y 36)

Para las tablas KL = KLx = KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

REFERENCIA DE PERFIL		PERFILES SENCILLOS						
								
		L _{cr} mm	k _ø f _e KN	k _ø w _e KN	k _ø f _g mm ²	k _ø w _g mm ²	F _d MPa	Ø c p n KN
PHR / PAG C100 x 50 x 15	1.2 mm	461	1.14	1.04	4.95	0.19	283.09	44.49
	1.5 mm	413	1.60	1.28	6.32	1.45	363.53	72.09
	2.0 mm	353	4.05	3.04	11.23	2.64	501.26	106.70
	2.5 mm	312	8.45	5.94	17.50	4.23	649.09	142.21
	3.0 mm	281	15.54	10.26	25.06	6.23	808.23	176.80
PHR / PAG C120 x 60 x 15	1.2 mm	546	0.66	0.55	4.63	1.14	204.08	45.77
	1.5 mm	484	1.31	1.05	7.25	1.82	259.98	74.40
	2.0 mm	414	3.32	2.48	12.90	3.31	358.31	112.34
	2.5 mm	367	6.93	4.85	20.12	5.29	463.80	153.01
	3.0 mm	331	12.74	8.38	28.83	7.76	577.33	194.96
PHR / PAG C150 x 50 x 17	1.2 mm	563	0.52	0.43	3.04	2.10	184.24	46.11
	1.5 mm	500	1.06	0.84	4.75	3.34	234.34	74.95
	2.0 mm	427	2.69	1.99	8.44	6.09	321.90	113.59
	2.5 mm	377	5.62	3.88	13.15	9.75	414.88	155.31
	3.0 mm	341	10.36	6.71	18.85	14.37	513.76	198.79
PHR / PAG C160 x 60 x 20	1.2 mm	718	0.47	0.40	3.25	1.57	180.67	51.80
	1.5 mm	638	0.95	0.79	5.08	2.49	229.17	84.16
	2.0 mm	546	2.38	1.86	9.03	4.52	313.31	127.54
	2.5 mm	483	4.92	3.64	14.09	7.21	401.86	174.48
	3.0 mm	437	8.98	6.29	20.23	10.59	495.17	223.53
PHR / PAG C203 x 67 x 19	1.2 mm	786	0.38	0.32	3.40	2.67	114.19	49.05
	1.5 mm	699	0.76	0.62	5.32	4.23	144.95	79.91
	2.0 mm	599	1.93	1.47	9.47	7.68	198.41	123.13
	2.5 mm	530	4.02	2.87	14.78	12.25	254.79	171.33
	3.0 mm	479	7.37	4.95	21.24	17.97	314.34	223.41
PHR / PAG C220 x 80 x 20	1.2 mm	926	0.34	0.29	3.93	2.45	99.43	51.46
	1.5 mm	823	0.69	0.57	6.16	3.88	126.10	83.87
	2.0 mm	706	1.75	1.35	10.97	7.03	172.36	129.69
	2.5 mm	626	3.62	2.65	17.14	11.18	221.04	181.13
	3.0 mm	566	6.60	4.57	24.66	16.38	272.33	237.12
PHR / PAG C254 x 67 x 18	1.5 mm	711	0.63	0.49	4.96	7.99	87.15	69.99
	2.0 mm	609	1.62	1.17	8.82	14.52	119.54	109.27
	2.5 mm	539	3.39	2.29	13.78	23.15	153.83	153.99
	3.0 mm	488	6.26	3.96	19.80	33.97	190.13	203.43
PHR / PAG C305 x 80 x 25	1.5 mm	1043	0.49	0.41	4.41	6.43	83.42	83.65
	2.0 mm	896	1.23	0.98	7.85	11.63	113.46	130.25
	2.5 mm	795	2.54	1.91	12.27	18.48	144.70	183.14
	3.0 mm	720	4.62	3.30	17.66	27.04	177.22	241.40
PHR / PAG C355 x 110 x 25	2.0 mm	1127	1.05	0.84	10.97	11.59	83.77	135.87
	2.5 mm	1001	2.16	1.64	17.17	18.37	106.88	192.10
	3.0 mm	907	3.92	2.83	24.74	26.81	130.99	254.63

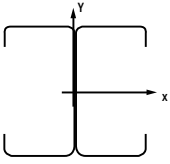
REFERENCIA DE PERFIL		PERFILES I						
								
		Lcr mm	kØfe KN	kØwe KN	kØfg mm²	kØwg mm²	Fd MPa	Øc Pn KN
PHR / PAG C100 x 50 x 15	1.2 mm	460.97	0.77	0.64	4.07	0.93	283.09	103.96
	1.5 mm	408.67	1.57	1.26	6.36	1.48	360.75	142.59
	2.0 mm	349.01	3.99	2.98	11.31	2.70	497.44	211.15
	2.5 mm	308.19	8.32	5.82	17.63	4.33	644.18	281.53
	3.0 mm	278.09	15.32	10.06	25.25	6.38	802.22	350.22
PHR / PAG C120 x 60 x 15	1.2 mm	541.30	0.64	0.54	4.65	1.16	203.05	106.31
	1.5 mm	480.27	1.31	1.05	7.28	1.85	258.67	147.47
	2.0 mm	410.76	3.33	2.48	12.95	3.37	356.52	222.71
	2.5 mm	363.29	6.96	4.85	20.20	5.38	461.52	303.40
	3.0 mm	328.38	12.80	8.38	28.95	7.91	574.55	386.65
PHR / PAG C150 x 50 x 17	1.2 mm	557.66	0.52	0.43	3.06	2.14	182.33	106.62
	1.5 mm	494.64	1.06	0.84	4.78	3.40	231.90	148.23
	2.0 mm	422.69	2.70	1.99	8.49	6.21	318.51	224.72
	2.5 mm	373.34	5.64	3.88	13.25	9.96	410.49	307.39
	3.0 mm	336.83	10.41	6.71	19.00	14.68	508.30	393.61
PHR / PAG C160 x 60 x 20	1.2 mm	712.67	0.47	0.40	3.26	1.59	179.50	120.05
	1.5 mm	632.98	0.95	0.79	5.10	2.52	227.67	166.86
	2.0 mm	542.04	2.39	1.86	9.06	4.59	311.22	252.93
	2.5 mm	479.63	4.93	3.64	14.15	7.32	399.15	346.08
	3.0 mm	433.40	9.00	6.29	20.33	10.76	491.79	443.47
PHR / PAG C203 x 67 x 19	1.2 mm	781.24	0.38	0.32	3.41	2.71	113.47	112.93
	1.5 mm	694.00	0.77	0.62	5.33	4.29	144.02	158.55
	2.0 mm	594.50	1.94	1.47	9.49	7.79	197.12	244.33
	2.5 mm	526.31	4.03	2.87	14.83	12.42	253.13	340.02
	3.0 mm	475.89	7.39	4.95	21.31	18.23	312.27	443.43
PHR / PAG C220 x 80 x 20	1.2 mm	920.97	0.34	0.29	3.94	2.48	99.04	118.49
	1.5 mm	818.67	0.69	0.57	6.16	3.92	125.60	166.69
	2.0 mm	702.08	1.75	1.35	10.98	7.11	171.66	257.78
	2.5 mm	622.23	3.62	2.65	17.17	11.31	220.12	360.02
	3.0 mm	563.22	6.62	4.57	24.70	16.56	271.18	471.32
PHR / PAG C254 x 67 x 18	1.5 mm	706.48	0.63	0.49	4.97	8.10	86.43	138.80
	2.0 mm	605.04	1.62	1.17	8.85	14.73	118.55	216.67
	2.5 mm	535.59	3.40	2.29	13.82	23.49	152.53	305.41
	3.0 mm	484.28	6.28	3.96	19.86	34.48	188.52	403.50
PHR / PAG C305 x 80 x 25	1.5 mm	1038.50	0.49	0.41	4.42	6.49	82.95	166.23
	2.0 mm	891.51	1.24	0.98	7.87	11.74	112.81	258.84
	2.5 mm	790.67	2.55	1.91	12.29	18.66	143.86	363.96
	3.0 mm	715.95	4.63	3.30	17.69	27.32	176.17	479.76
PHR / PAG C355 x 110 x 25	2.0 mm	1123.20	1.05	0.84	10.96	11.67	83.53	270.56
	2.5 mm	997.31	2.16	1.64	17.16	18.50	106.58	382.53
	3.0 mm	904.18	3.92	2.83	24.73	27.01	130.60	507.05

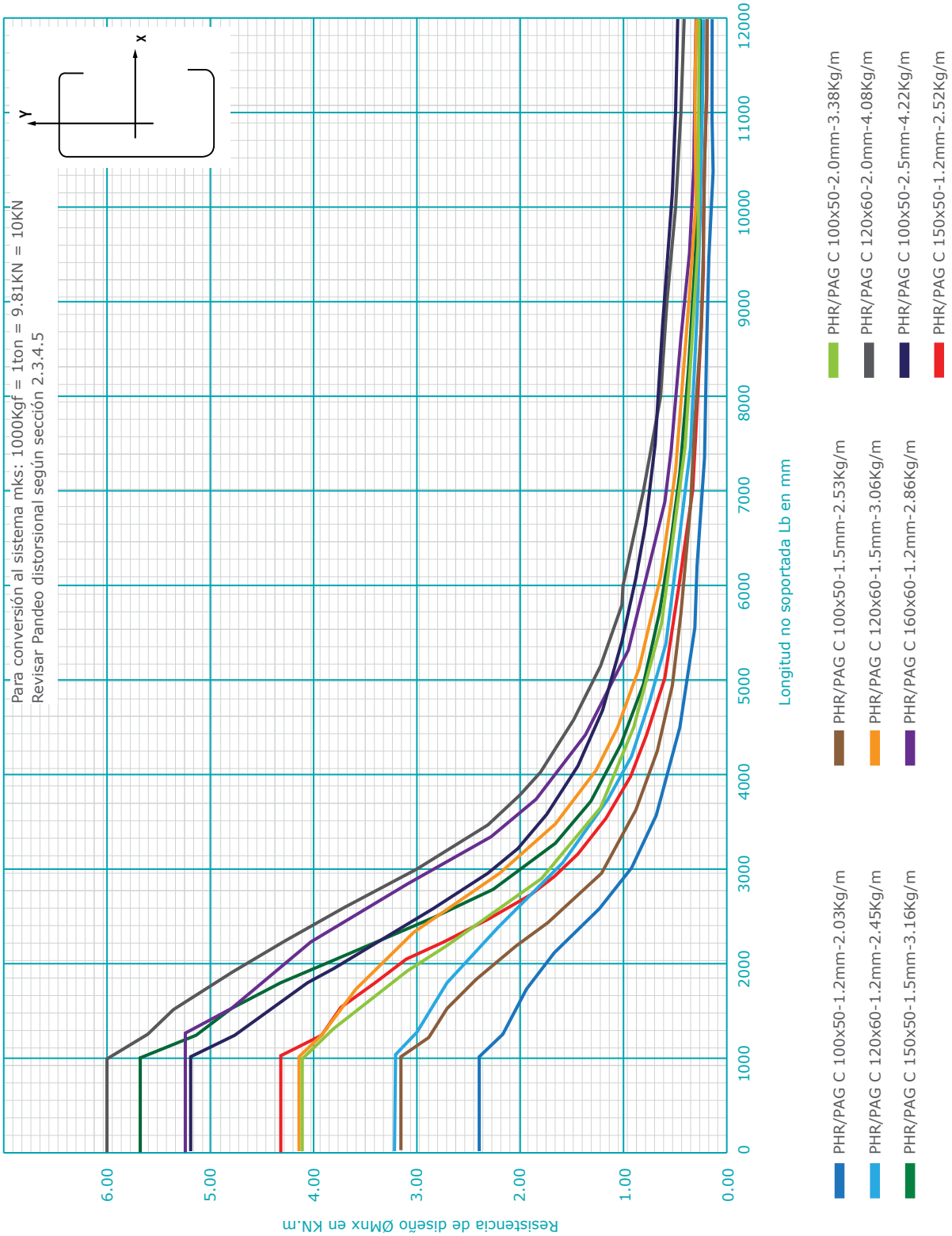
Tabla 36. Resistencia de diseño a compresión por pandeo distorsional ØcPn (KN)
Øc = 0.85
Nota 1: Los valores de las resistencias a pandeo distorsional son válidos cuando no exista restricción contra pandeo distorsional o cuando la distancia entre los puntos de restricción contra pandeo son mayores o iguales a Lcr. Para el cálculo de ØcPn se tomó KØ=0
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

Apéndice 3
Flexión

6

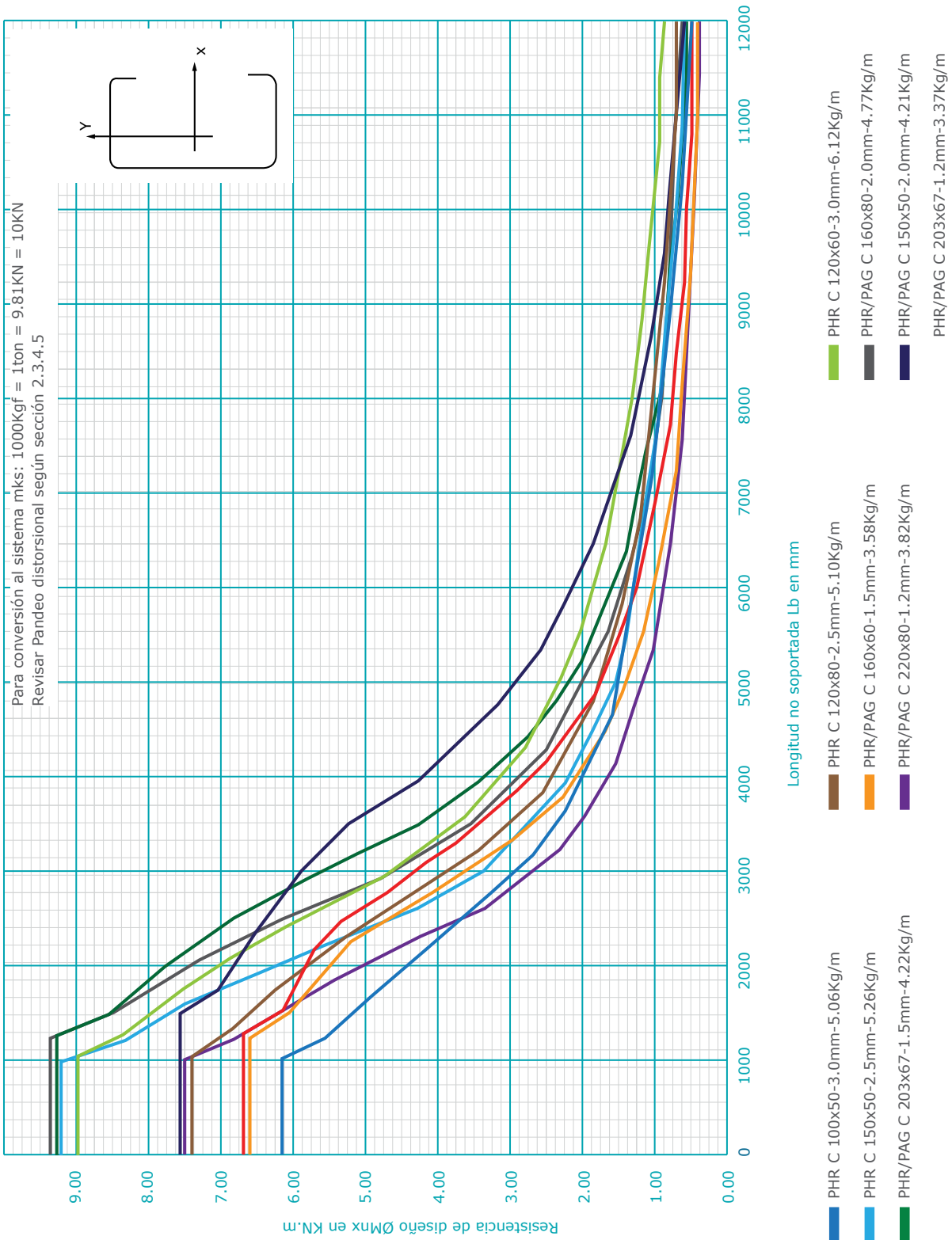
Gráfica 1. Resistencia de diseño a flexión perfiles C sencillo $\phi_b M_n$ (kN.m) / $C_b=1.0$ / $\phi_b=0.90$ ($\phi_b=0.95$ cuando aplica la ecuación de la sección 2.3.4.1)

Gráfico resistencia de diseño a flexión $\phi_b M_n$ perfiles C sencillo

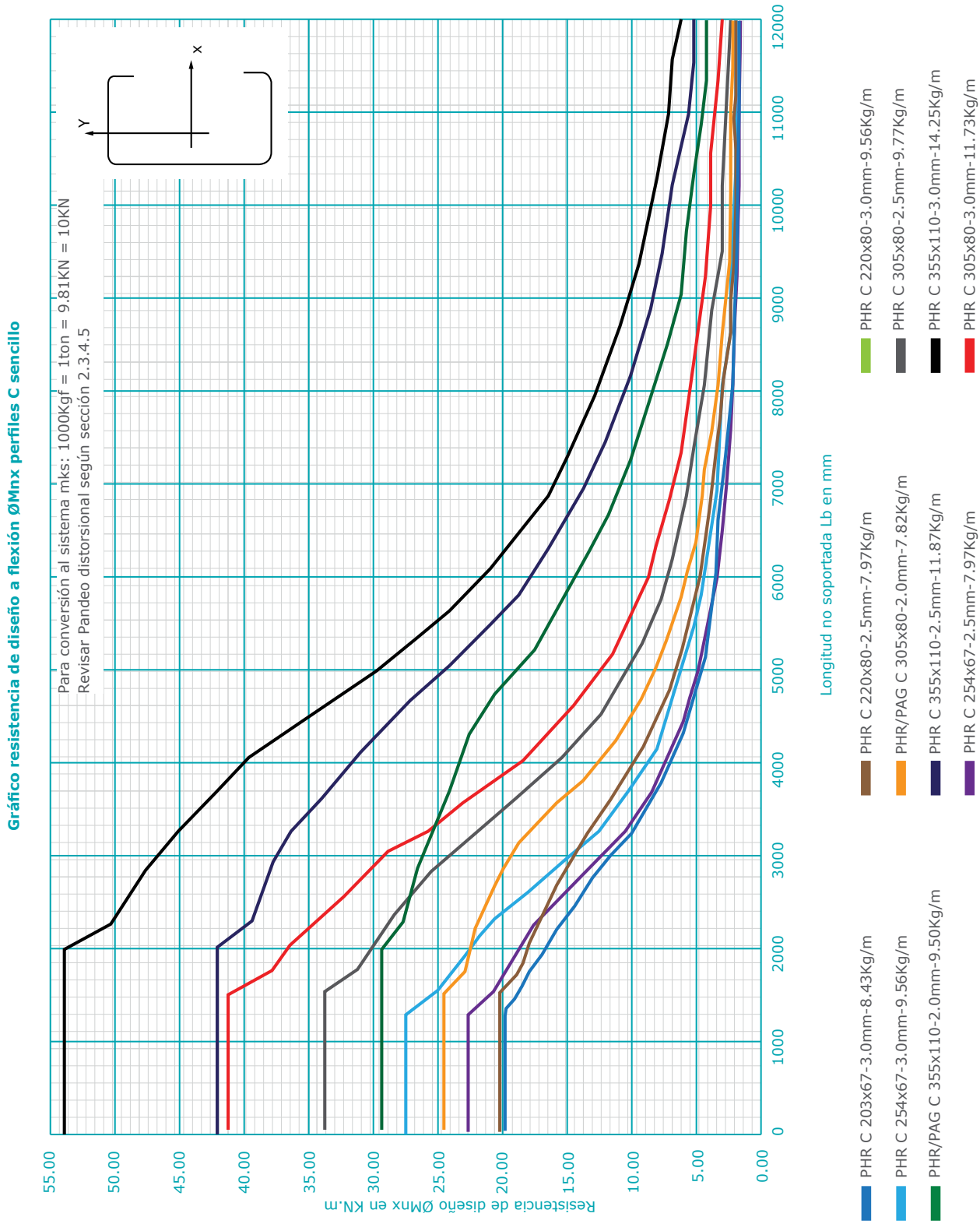


Gráfica 2. Resistencia de diseño a flexión perfiles C sencillo $\phi_b M_n$ (kN.m) / $C_b=1.0$ / $\phi_b=0.90$ ($\phi_b=0.95$ cuando aplica la ecuación de la sección 2.3.4.1)

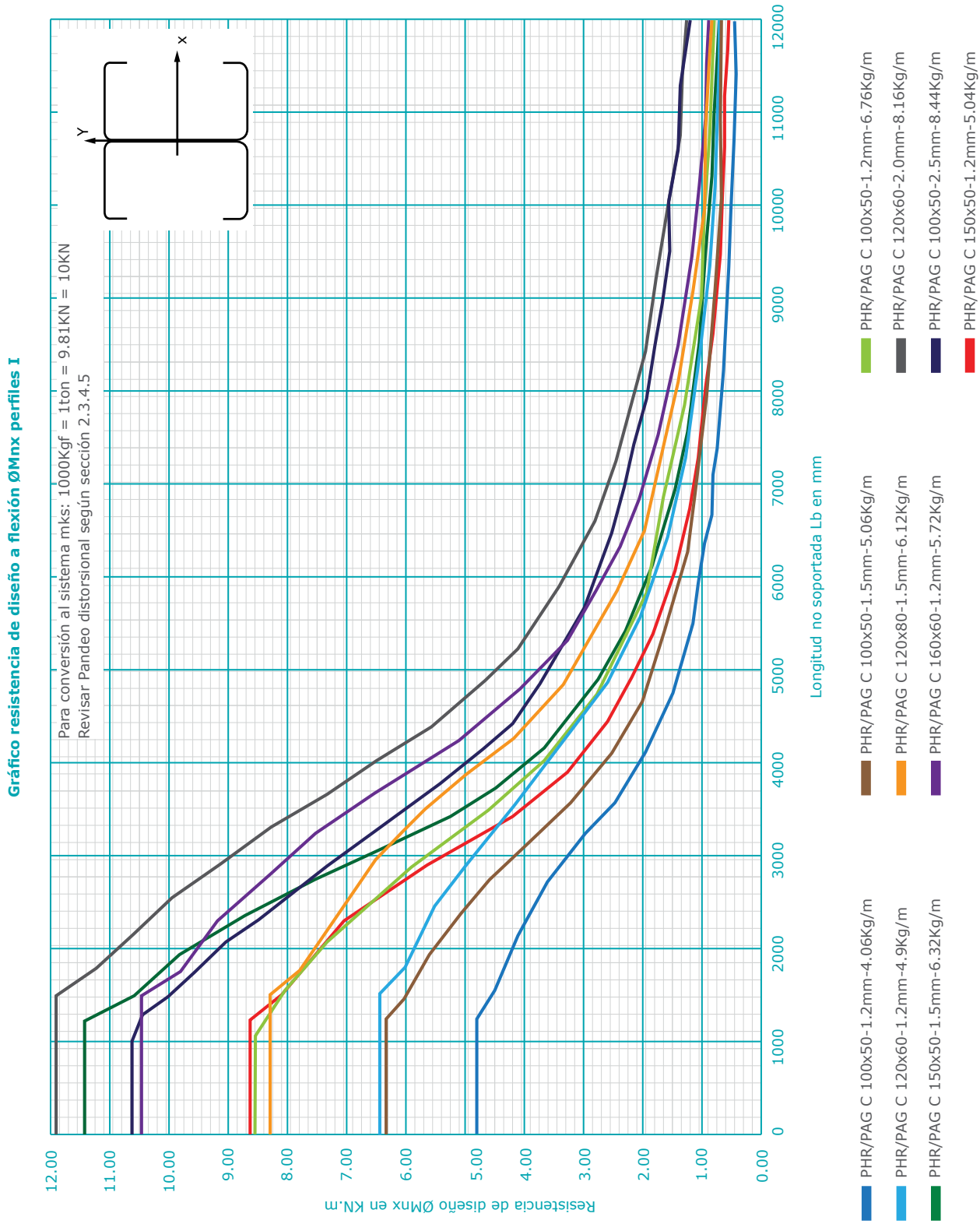
Gráfico resistencia de diseño a flexión $\phi_b M_n$ perfiles C sencillo



Gráfica 4. Resistencia de diseño a flexión perfiles C sencillo $\phi_b M_n$ (KN.m) / $C_b=1.0$ / $\phi_b=0.90$ ($\phi_b=0.95$ cuando aplica la ecuación de la sección 2.3.4.1)

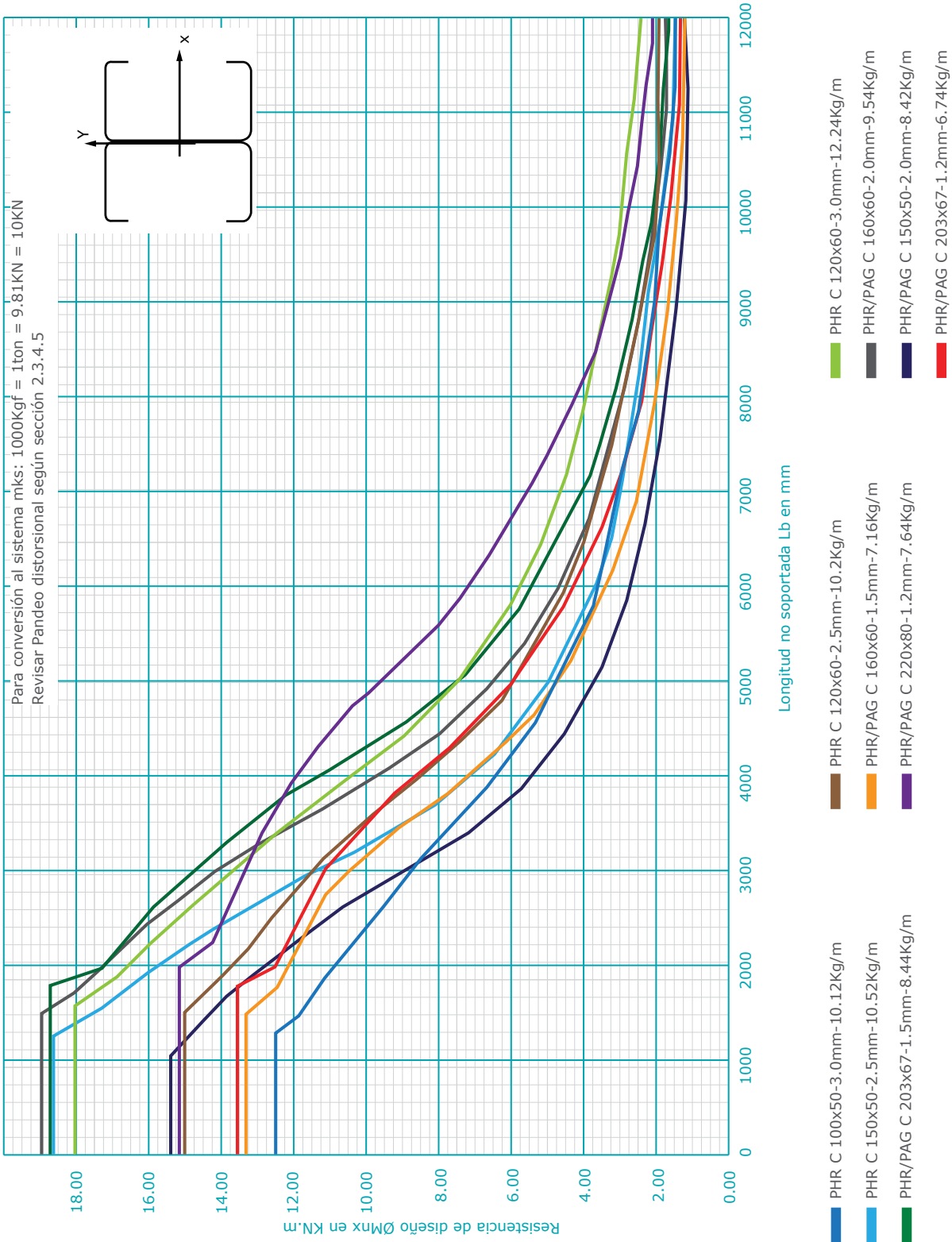


Gráfica 5. Resistencia de diseño a flexión perfiles I $\phi_b M_n$ (KN.m) / $C_b=1.0$ / $\phi_b=0.90$ ($\phi_b=0.95$ cuando aplica la ecuación de la sección 2.3.4.1)



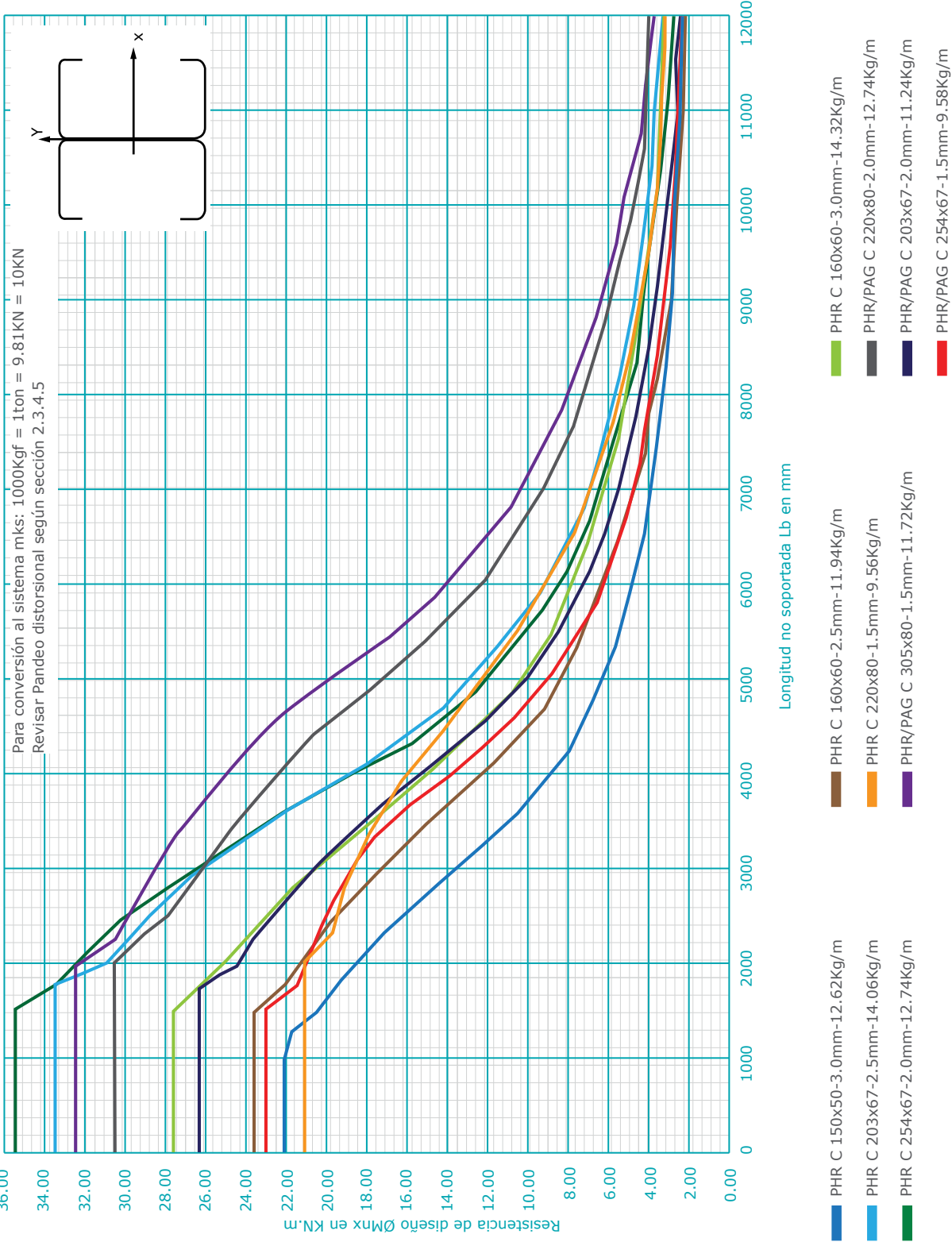
Gráfica 6. Resistencia de diseño a flexión perfiles I $\phi_b M_n$ (kN.m) / $C_b=1.0$ / $\phi_b=0.90$ ($\phi_b=0.95$ cuando aplica la ecuación de la sección 2.3.4.1)

Gráfico resistencia de diseño a flexión $\phi_b M_n$ perfiles I

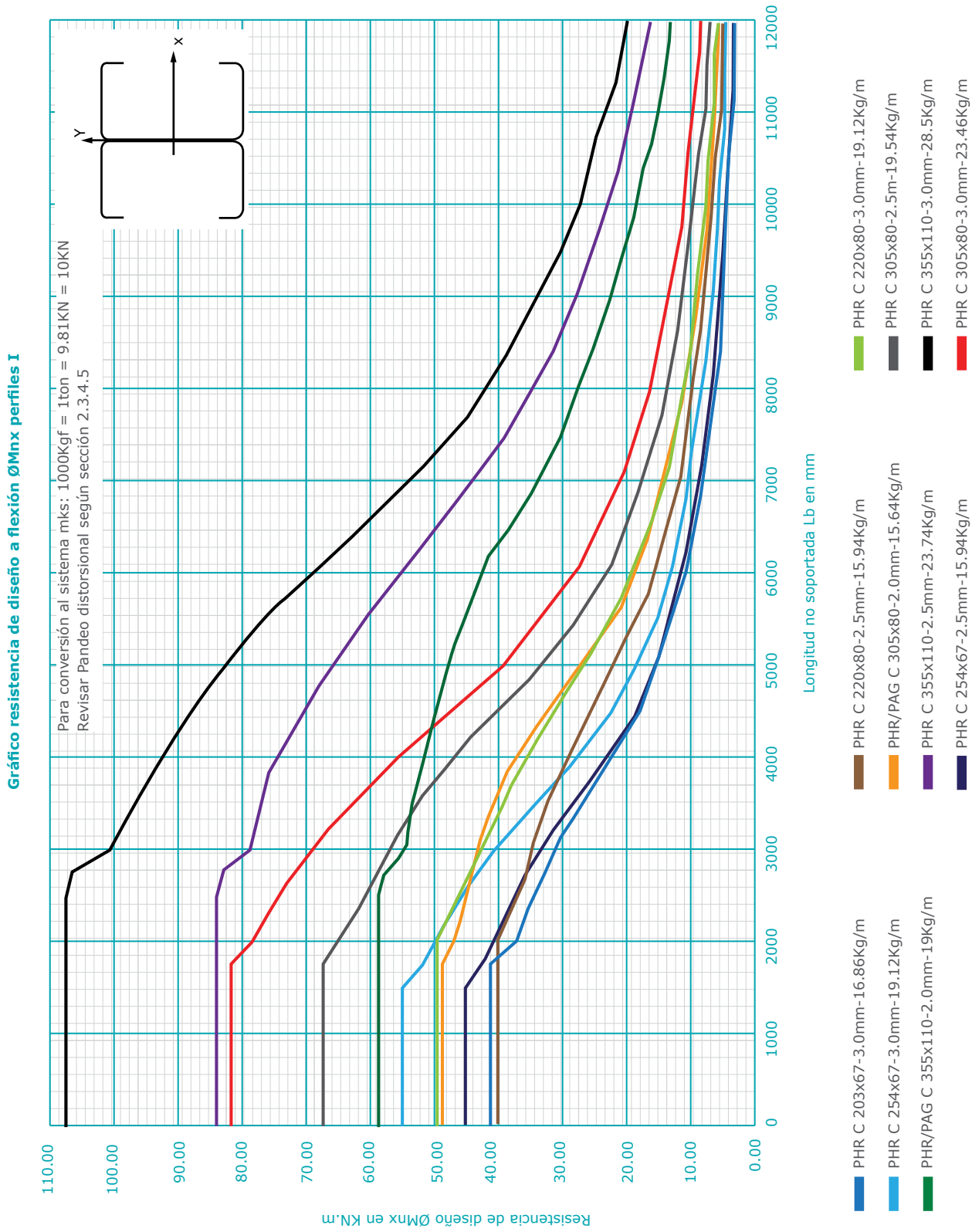


Gráfica 7. Resistencia de diseño a flexión perfiles I $\phi_b M_n$ (kN.m) / $C_b=1.0$ / $\phi_b=0.90$ ($\phi_b=0.95$ cuando aplica la ecuación de la sección 2.3.4.1)

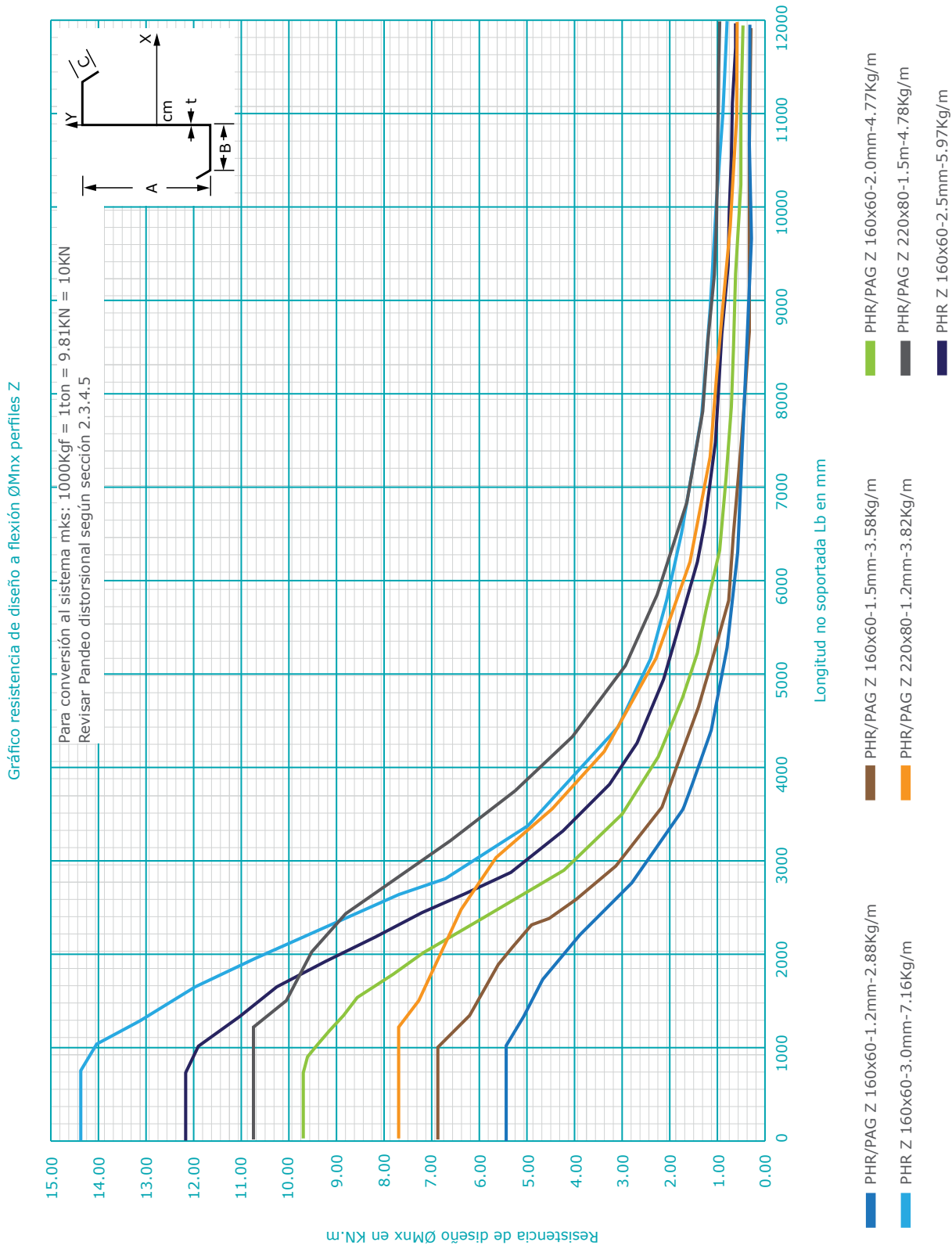
Gráfico resistencia de diseño a flexión $\phi_b M_n$ perfiles I

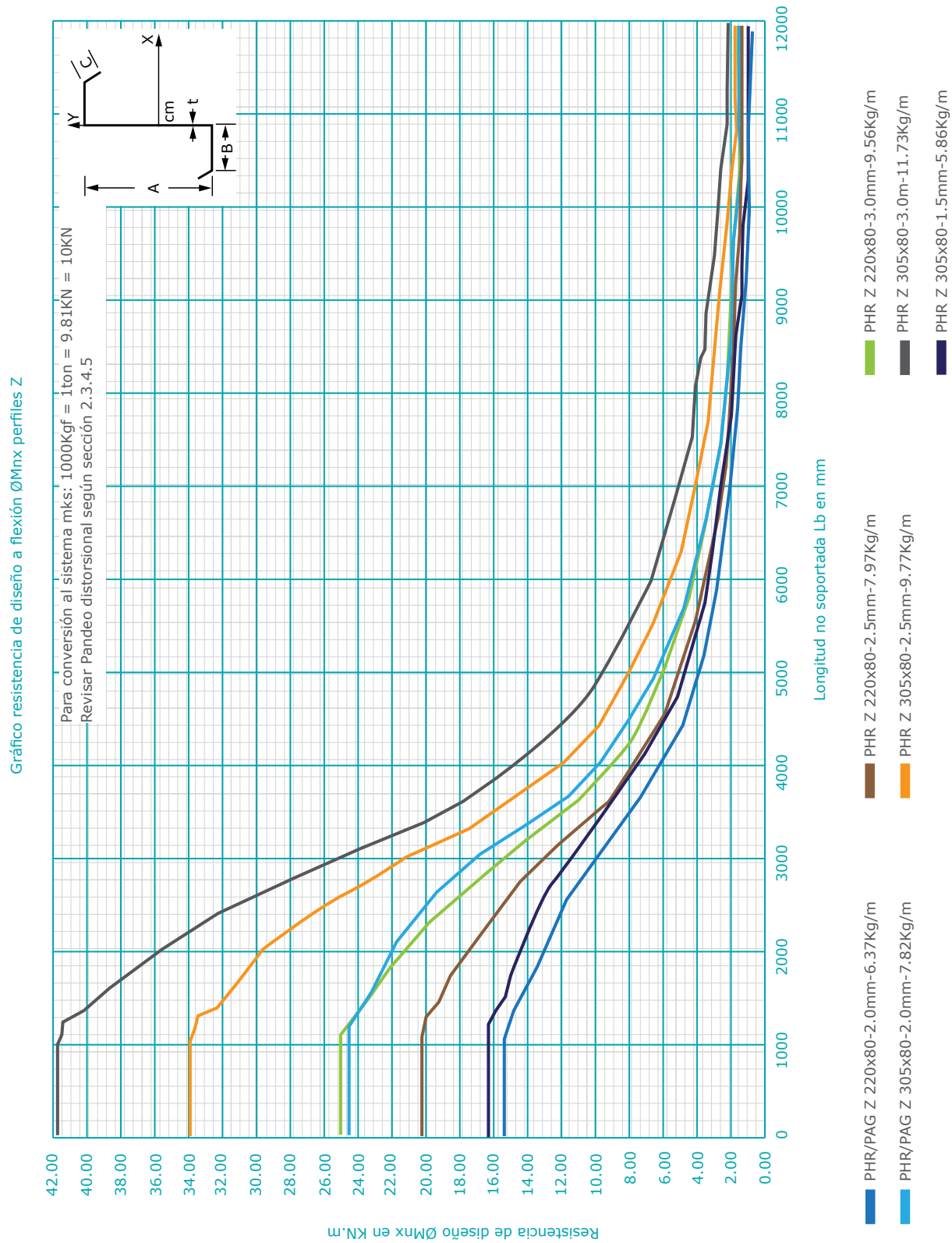


Gráfica 8. Resistencia de diseño a flexión perfiles I $\phi_b M_n$ (KN.m) / $C_b=1.0$ / $\phi_b=0.90$ ($\phi_b=0.95$ cuando aplica la ecuación de la sección 2.3.4.1)



Gráfica 9. Resistencia de diseño a flexión perfiles Z $\phi_b M_n$ (KN.m) / $C_b=1.0$ / $\phi_b=0.90$ ($\phi_b=0.95$ cuando aplica la ecuación de la sección 2.3.4.1)





REFERENCIA DE PERFIL		FLEXIÓN SOBRE EJE X		FLEXIÓN SOBRE EJE Y	
		L_u mm	$\phi_b M_{nx}$ KN.m	L_u mm	$\phi_b M_{ny}$ KN.m
PHR / PAG 100 x 50 x 15	1.2 mm	23,066	3.94	27,289	2.77
	1.5 mm	23,168	6.41	27,252	4.64
	2.0 mm	23,343	8.59	27,188	6.74
	2.5 mm	23,522	10.56	27,121	8.94
	3.0 mm	23,705	12.37	27,053	10.82
PHR / PAG 120 x 60 x 15	1.2 mm	27,906	5.22	32,449	3.65
	1.5 mm	28,014	8.33	32,409	6.15
	2.0 mm	28,194	11.96	32,342	9.11
	2.5 mm	28,379	14.93	32,273	12.23
	3.0 mm	28,568	18.05	32,202	15.44
PHR / PAG 150 x 50 x 17	1.2 mm	21,024	7.14	42,576	3.07
	1.5 mm	21,082	11.49	42,559	5.16
	2.0 mm	21,181	15.24	42,533	7.63
	2.5 mm	21,283	18.69	42,502	10.36
	3.0 mm	21,387	22.01	42,469	13.26
PHR / PAG 160 x 60 x 20	1.2 mm	25,716	8.65	45,117	3.90
	1.5 mm	25,783	13.32	45,095	6.63
	2.0 mm	25,896	18.82	45,060	9.93
	2.5 mm	26,011	23.43	45,020	13.44
	3.0 mm	26,130	27.65	44,980	17.20
PHR / PAG 203 x 67 x 19	1.2 mm	28,349	11.42	57,056	4.68
	1.5 mm	28,409	18.74	57,039	7.97
	2.0 mm	28,511	26.36	57,009	12.13
	2.5 mm	28,614	33.70	56,976	16.59
	3.0 mm	28,720	41.15	56,941	21.42
PHR / PAG 220 x 80 x 20	1.2 mm	34,809	12.88	61,172	5.91
	1.5 mm	34,880	21.10	61,147	10.14
	2.0 mm	35,000	30.50	61,105	15.35
	2.5 mm	35,122	40.15	61,061	21.26
	3.0 mm	35,246	49.33	61,016	27.42
PHR / PAG 254 x 67 x 18	1.5 mm	27,015	22.81	71,424	8.25
	2.0 mm	27,088	35.54	71,416	12.63
	2.5 mm	27,162	45.47	71,404	17.38
	3.0 mm	27,238	55.16	71,392	22.61
PHR / PAG 305 x 80 x 25	1.5 mm	31,449	32.60	86,578	10.76
	2.0 mm	31,511	49.13	86,580	16.56
	2.5 mm	31,574	67.35	86,581	22.96
	3.0 mm	31,639	81.96	86,580	29.86
PHR / PAG 355 x 110 x 25	2.0 mm	46,437	58.66	98,843	25.12
	2.5 mm	46,535	84.17	98,814	35.08
	3.0 mm	46,633	107.81	98,783	45.95

Tabla 37. Resistencia de diseño a flexión perfiles Cajón $\phi_b M_{nx}$ - $\phi_b M_{ny}$ (KN.m)

$\phi_b = 0.95 C_b = 1.0$

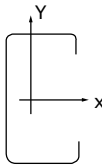
Nota 1: Los valores de la resistencia de diseño a flexión para los perfiles cajón de las tablas son válidos si la longitud no arriostrada lateralmente del miembro es menor o igual a L_u (Ver sección 2.3.4.3).

Nota 2: Para secciones cajón debe verificarse la deflexión de la viga ya que puede controlar el diseño.

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

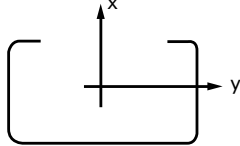
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



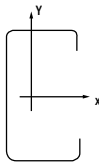
L _b (mm)	PHR / PAG 100x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	6.15	5.26	4.29	3.19 *	1.97 *
250	6.15	5.26	4.29	3.19 *	1.97 *
500	6.15	5.26	4.29	3.19 *	1.97 *
750	6.15	5.26	4.29	3.19 *	1.97 *
1000	6.15	5.26	4.29	3.19 *	1.85 *
1250	5.57	4.75	3.88	2.88 *	1.77
1500	5.23	4.44	3.62	2.69	1.69
1750	4.86	4.09	3.32	2.48	1.58
2000	4.47	3.73	2.99	2.25	1.44
2250	4.07	3.34	2.63	1.96	1.27
2500	3.66	2.94	2.26	1.64	1.08
2750	3.24	2.54	1.93	1.38	0.92
3000	2.87	2.23	1.67	1.19	0.80
3250	2.57	1.98	1.47	1.04	0.70
3500	2.33	1.79	1.31	0.91	0.62
3750	2.13	1.62	1.18	0.81	0.55
4000	1.96	1.49	1.08	0.73	0.50
4250	1.82	1.37	0.99	0.67	0.45
4500	1.70	1.27	0.91	0.61	0.41
4750	1.59	1.19	0.84	0.56	0.38
5000	1.49	1.11	0.79	0.52	0.35
5250	1.41	1.05	0.74	0.48	0.32
5500	1.34	0.99	0.69	0.45	0.30
5750	1.27	0.94	0.65	0.42	0.28
6000	1.21	0.89	0.62	0.40	0.27
6250	1.16	0.85	0.59	0.37	0.25
6500	1.11	0.81	0.56	0.35	0.24
6750	1.06	0.78	0.53	0.34	0.22
7000	1.02	0.74	0.51	0.32	0.21
7250	0.98	0.71	0.49	0.31	0.20
7500	0.94	0.69	0.47	0.29	0.19
7750	0.91	0.66	0.45	0.28	0.18
8000	0.88	0.64	0.43	0.27	0.18
8250	0.85	0.62	0.42	0.26	0.17
8500	0.82	0.60	0.40	0.25	0.16
8750	0.80	0.58	0.39	0.24	0.16
9000	0.78	0.56	0.38	0.23	0.15
9250	0.75	0.54	0.37	0.22	0.15
9500	0.73	0.53	0.36	0.22	0.14
9750	0.71	0.51	0.35	0.21	0.14
10000	0.69	0.50	0.34	0.20	0.13
10250	0.68	0.49	0.33	0.20	0.13
10500	0.66	0.48	0.32	0.19	0.12
10750	0.64	0.46	0.31	0.19	0.12
11000	0.63	0.45	0.30	0.18	0.12
11250	0.61	0.44	0.30	0.18	0.11
11500	0.60	0.43	0.29	0.17	0.11
11750	0.59	0.42	0.28	0.17	0.11
12000	0.57	0.41	0.28	0.16	0.11

Tabla 38. Resistencia de diseño a flexión perfiles C ØbMnx(KN.m)
Øb = 0.90** C_b = 1.0
*Revisar pandeo distorsional por flexión (ver sección 2.3.4.5 - Tablas 58 a 60)
**Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1
Para las tablas Lb = KLy = KLt
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)



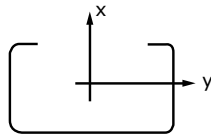
L _b (mm)	PHR / PAG 100x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	1.83	1.59	1.32	1.03	0.67
250	1.83	1.59	1.32	1.03	0.67
500	1.83	1.59	1.32	1.03	0.67
750	1.83	1.59	1.32	1.03	0.67
1000	1.83	1.59	1.32	1.03	0.67
1250	1.82	1.57	1.29	1.00	0.64
1500	1.76	1.50	1.23	0.95	0.60
1750	1.69	1.43	1.16	0.88	0.56
2000	1.62	1.36	1.08	0.81	0.52
2250	1.57	1.29	1.01	0.74	0.48
2500	1.51	1.22	0.93	0.67	0.43
2750	1.46	1.16	0.86	0.59	0.38
3000	1.41	1.10	0.79	0.51	0.33
3250	1.37	1.04	0.72	0.46	0.29
3500	1.33	0.99	0.66	0.41	0.26
3750	1.30	0.95	0.61	0.38	0.24
4000	1.27	0.90	0.58	0.35	0.22
4250	1.24	0.86	0.54	0.32	0.20
4500	1.21	0.83	0.52	0.30	0.19
4750	1.18	0.80	0.49	0.28	0.18
5000	1.16	0.77	0.47	0.27	0.16
5250	1.13	0.75	0.45	0.25	0.16
5500	1.11	0.73	0.44	0.24	0.15
5750	1.09	0.71	0.42	0.23	0.14
6000	1.07	0.69	0.41	0.22	0.13
6250	1.05	0.68	0.40	0.21	0.13
6500	1.03	0.66	0.39	0.21	0.13
6750	1.01	0.65	0.38	0.20	0.12
7000	0.99	0.64	0.37	0.20	0.11
7250	0.97	0.62	0.37	0.19	0.11
7500	0.96	0.61	0.36	0.19	0.11
7750	0.94	0.60	0.35	0.18	0.10
8000	0.93	0.59	0.35	0.18	0.10
8250	0.91	0.58	0.34	0.17	0.10
8500	0.90	0.58	0.34	0.17	0.10
8750	0.88	0.57	0.33	0.17	0.09
9000	0.87	0.56	0.33	0.16	0.09
9250	0.86	0.55	0.32	0.16	0.09
9500	0.85	0.54	0.32	0.16	0.09
9750	0.84	0.54	0.31	0.16	0.09
10000	0.82	0.53	0.31	0.15	0.09
10250	0.81	0.52	0.30	0.15	0.08
10500	0.80	0.52	0.30	0.15	0.08
10750	0.79	0.51	0.30	0.15	0.08
11000	0.78	0.51	0.29	0.15	0.08
11250	0.77	0.50	0.29	0.14	0.08
11500	0.76	0.49	0.29	0.14	0.08
11750	0.75	0.49	0.28	0.14	0.08
12000	0.75	0.48	0.28	0.14	0.08

Tabla 39. Resistencia de diseño a flexión perfiles C ØbMny(KN.m)
Øb = 0.90* C_b = 1.0
*Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1
Para las tablas Lb = KLx = KLt
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



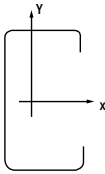
L _b (mm)	PHR / PAG 150x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbM _{nx} (KN.m)				
0	10.95	9.30	7.58 *	5.69 *	3.57 *
250	10.95	9.30	7.58 *	5.69 *	3.57 *
500	10.95	9.30	7.58 *	5.69 *	3.57 *
750	10.95	9.30	7.58 *	5.69 *	3.57 *
1000	10.95	9.30	7.58 *	5.69 *	3.57 *
1250	9.82	8.35	6.82	5.16 *	3.35 *
1500	9.14	7.75	6.32	4.84 *	3.22 *
1750	8.36	7.07	5.75	4.40	3.03
2000	7.52	6.32	5.11	3.89	2.77
2250	6.62	5.50	4.41	3.33	2.48
2500	5.68	4.64	3.67	2.75	2.16
2750	4.86	3.94	3.09	2.30	1.82
3000	4.24	3.41	2.65	1.95	1.54
3250	3.74	2.99	2.30	1.69	1.33
3500	3.35	2.65	2.03	1.47	1.15
3750	3.02	2.38	1.81	1.30	1.01
4000	2.76	2.15	1.62	1.16	0.90
4250	2.53	1.97	1.47	1.04	0.80
4500	2.34	1.81	1.34	0.94	0.72
4750	2.17	1.67	1.23	0.86	0.66
5000	2.03	1.55	1.14	0.79	0.60
5250	1.91	1.45	1.06	0.73	0.55
5500	1.79	1.36	0.99	0.67	0.51
5750	1.70	1.28	0.92	0.63	0.47
6000	1.61	1.21	0.87	0.59	0.44
6250	1.53	1.15	0.82	0.55	0.41
6500	1.46	1.09	0.78	0.52	0.38
6750	1.39	1.04	0.74	0.49	0.36
7000	1.33	0.99	0.70	0.46	0.34
7250	1.28	0.95	0.67	0.44	0.32
7500	1.23	0.91	0.64	0.42	0.30
7750	1.18	0.87	0.61	0.40	0.29
8000	1.14	0.84	0.59	0.38	0.27
8250	1.10	0.81	0.56	0.36	0.26
8500	1.06	0.78	0.54	0.35	0.25
8750	1.03	0.75	0.52	0.33	0.24
9000	1.00	0.73	0.50	0.32	0.23
9250	0.97	0.71	0.49	0.31	0.22
9500	0.94	0.69	0.47	0.30	0.21
9750	0.91	0.66	0.46	0.29	0.20
10000	0.89	0.65	0.44	0.28	0.19
10250	0.86	0.63	0.43	0.27	0.19
10500	0.84	0.61	0.42	0.26	0.18
10750	0.82	0.59	0.40	0.25	0.17
11000	0.80	0.58	0.39	0.24	0.17
11250	0.78	0.57	0.38	0.24	0.16
11500	0.76	0.55	0.37	0.23	0.16
11750	0.74	0.54	0.36	0.22	0.15
12000	0.73	0.53	0.36	0.22	0.15

Tabla 40. Resistencia de diseño a flexión perfiles C Ø_bM_{nx} (KN.m)
Øb = 0.90** C_b = 1.0
*Revisar pandeo distorsional por flexión (ver sección 2.3.4.5 - Tablas 58 a 60)
**Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1
Para las tablas L_b = KLy = KLt
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



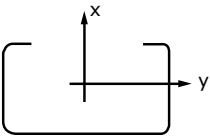
L _b (mm)	PHR / PAG 150x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbM _{nx} (KN.m)				
0	2.08	1.80	1.49	1.16	0.75
250	2.08	1.80	1.49	1.16	0.75
500	2.08	1.80	1.49	1.16	0.75
750	2.08	1.80	1.49	1.16	0.75
1000	2.08	1.80	1.49	1.16	0.75
1250	2.08	1.80	1.49	1.16	0.75
1500	2.08	1.80	1.49	1.15	0.75
1750	2.04	1.75	1.44	1.11	0.74
2000	1.98	1.68	1.38	1.06	0.72
2250	1.91	1.62	1.32	1.01	0.69
2500	1.85	1.55	1.25	0.95	0.65
2750	1.79	1.49	1.18	0.88	0.62
3000	1.74	1.42	1.11	0.82	0.58
3250	1.68	1.36	1.05	0.75	0.54
3500	1.63	1.30	0.98	0.68	0.50
3750	1.58	1.24	0.91	0.61	0.46
4000	1.54	1.18	0.84	0.55	0.41
4250	1.50	1.13	0.78	0.50	0.37
4500	1.46	1.08	0.73	0.46	0.34
4750	1.42	1.03	0.68	0.43	0.31
5000	1.39	0.99	0.65	0.40	0.28
5250	1.36	0.95	0.61	0.37	0.26
5500	1.33	0.91	0.58	0.35	0.25
5750	1.30	0.88	0.56	0.33	0.23
6000	1.28	0.86	0.54	0.32	0.22
6250	1.25	0.83	0.52	0.30	0.20
6500	1.23	0.81	0.50	0.29	0.19
6750	1.21	0.79	0.48	0.28	0.18
7000	1.19	0.77	0.47	0.27	0.17
7250	1.17	0.76	0.46	0.26	0.17
7500	1.15	0.74	0.45	0.25	0.16
7750	1.13	0.73	0.44	0.24	0.15
8000	1.12	0.72	0.43	0.23	0.15
8250	1.10	0.71	0.42	0.23	0.14
8500	1.09	0.69	0.41	0.22	0.14
8750	1.07	0.68	0.40	0.21	0.13
9000	1.06	0.68	0.40	0.21	0.13
9250	1.05	0.67	0.39	0.20	0.13
9500	1.04	0.66	0.38	0.20	0.12
9750	1.03	0.65	0.38	0.20	0.12
10000	1.02	0.64	0.37	0.19	0.12
10250	1.01	0.64	0.37	0.19	0.11
10500	1.00	0.63	0.36	0.19	0.11
10750	0.99	0.62	0.36	0.18	0.11
11000	0.98	0.62	0.35	0.18	0.11
11250	0.97	0.61	0.35	0.18	0.10
11500	0.96	0.61	0.35	0.17	0.10
11750	0.95	0.60	0.34	0.17	0.10
12000	0.94	0.60	0.34	0.17	0.10

Tabla 41. Resistencia de diseño a flexión perfiles C Ø_bM_{ny}(KN.m)
Øb = 0.90* C_b = 1.0
*Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1
Para las tablas L_b = KLx = KLt
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



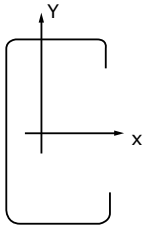
Lb (mm)	PHR / PAG 203x67				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	20.40 *	16.74 *	13.15 *	9.31 *	6.71 *
250	20.40 *	16.74 *	13.15 *	9.31 *	6.71 *
500	20.40 *	16.74 *	13.15 *	9.31 *	6.71 *
750	20.40 *	16.74 *	13.15 *	9.31 *	6.71 *
1000	20.40 *	16.74 *	13.15 *	9.31 *	6.71 *
1250	20.40 *	16.74 *	13.15 *	9.31 *	6.71 *
1500	18.74	15.44 *	12.20 *	8.62 *	6.26 *
1750	17.79	14.75	11.73 *	8.25 *	6.07 *
2000	16.72	13.98	11.07 *	7.82 *	5.84 *
2250	15.53	13.11	10.33	7.33	5.59 *
2500	14.23	11.99	9.53	6.84	5.30
2750	12.84	10.78	8.67	6.30	4.87
3000	11.36	9.47	7.62	5.66	4.34
3250	9.88	8.19	6.55	4.94	3.82
3500	8.67	7.15	5.70	4.28	3.44
3750	7.69	6.31	5.01	3.75	3.01
4000	6.88	5.62	4.44	3.31	2.66
4250	6.21	5.05	3.97	2.95	2.36
4500	5.65	4.57	3.58	2.65	2.12
4750	5.17	4.17	3.25	2.39	1.91
5000	4.76	3.82	2.96	2.17	1.73
5250	4.41	3.52	2.72	1.99	1.57
5500	4.10	3.26	2.50	1.82	1.44
5750	3.83	3.03	2.32	1.68	1.33
6000	3.59	2.83	2.15	1.55	1.22
6250	3.38	2.65	2.01	1.44	1.13
6500	3.19	2.49	1.88	1.34	1.05
6750	3.02	2.35	1.77	1.26	0.98
7000	2.86	2.22	1.66	1.18	0.92
7250	2.72	2.11	1.57	1.11	0.86
7500	2.60	2.00	1.49	1.04	0.81
7750	2.48	1.91	1.41	0.99	0.76
8000	2.37	1.82	1.34	0.93	0.72
8250	2.28	1.74	1.28	0.89	0.68
8500	2.19	1.67	1.22	0.84	0.65
8750	2.11	1.60	1.17	0.80	0.61
9000	2.03	1.54	1.12	0.77	0.58
9250	1.96	1.48	1.07	0.73	0.56
9500	1.89	1.43	1.03	0.70	0.53
9750	1.83	1.38	0.99	0.67	0.51
10000	1.77	1.33	0.95	0.64	0.49
10250	1.72	1.29	0.92	0.62	0.47
10500	1.66	1.25	0.89	0.60	0.45
10750	1.62	1.21	0.86	0.57	0.43
11000	1.57	1.17	0.83	0.55	0.41
11250	1.53	1.14	0.81	0.53	0.40
11500	1.49	1.11	0.78	0.52	0.38
11750	1.45	1.08	0.76	0.50	0.37
12000	1.41	1.05	0.74	0.48	0.36

Tabla 42. Resistencia de diseño a flexión perfiles C ØbMnx (KN.m)
Øb = 0.90** C_b = 1.0
*Revisar pandeo distorsional por flexión (ver sección 2.3.4.5 - Tablas 58 a 60)
**Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1
Para las tablas Lb = KLy = KLt
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Lb (mm)	PHR / PAG 203x67				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	3.66	3.13	2.58	1.98	1.28
250	3.66	3.13	2.58	1.98	1.28
500	3.66	3.13	2.58	1.98	1.28
750	3.66	3.13	2.58	1.98	1.28
1000	3.66	3.13	2.58	1.98	1.28
1250	3.66	3.13	2.58	1.98	1.28
1500	3.66	3.13	2.58	1.98	1.28
1750	3.66	3.13	2.58	1.98	1.28
2000	3.66	3.13	2.57	1.97	1.28
2250	3.57	3.04	2.49	1.92	1.27
2500	3.47	2.95	2.41	1.85	1.23
2750	3.37	2.85	2.32	1.78	1.20
3000	3.26	2.75	2.23	1.70	1.16
3250	3.15	2.64	2.13	1.62	1.11
3500	3.04	2.53	2.03	1.53	1.07
3750	2.93	2.42	1.93	1.44	1.02
4000	2.82	2.31	1.82	1.35	0.96
4250	2.71	2.19	1.70	1.25	0.91
4500	2.60	2.08	1.59	1.14	0.85
4750	2.50	1.96	1.47	1.04	0.79
5000	2.39	1.85	1.36	0.95	0.73
5250	2.29	1.74	1.26	0.87	0.67
5500	2.20	1.63	1.17	0.81	0.61
5750	2.10	1.54	1.10	0.75	0.57
6000	2.01	1.46	1.03	0.70	0.52
6250	1.93	1.39	0.98	0.65	0.49
6500	1.86	1.33	0.92	0.61	0.46
6750	1.79	1.28	0.88	0.58	0.43
7000	1.73	1.23	0.84	0.55	0.40
7250	1.68	1.18	0.80	0.52	0.38
7500	1.63	1.14	0.77	0.49	0.32
7750	1.59	1.10	0.74	0.47	0.31
8000	1.55	1.07	0.71	0.45	0.29
8250	1.51	1.04	0.68	0.43	0.28
8500	1.48	1.01	0.66	0.41	0.27
8750	1.45	0.99	0.64	0.39	0.26
9000	1.42	0.96	0.62	0.38	0.24
9250	1.40	0.94	0.60	0.37	0.24
9500	1.37	0.92	0.59	0.35	0.23
9750	1.35	0.90	0.57	0.34	0.22
10000	1.33	0.88	0.56	0.33	0.21
10250	1.31	0.87	0.54	0.32	0.20
10500	1.29	0.85	0.53	0.31	0.20
10750	1.27	0.84	0.52	0.30	0.19
11000	1.26	0.82	0.51	0.29	0.19
11250	1.24	0.81	0.50	0.29	0.18
11500	1.23	0.80	0.49	0.28	0.18
11750	1.21	0.79	0.48	0.27	0.18
12000	1.20	0.78	0.47	0.27	0.18

Tabla 43. Resistencia de diseño a flexión perfiles C ØbMny(KN.m)
Øb = 0.90* C_b = 1.0
*Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1
Para las tablas Lb = KLx = KLt
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Lb (mm)	PHR 254x67			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØbMnx (KN.m)			
0	27.39 *	22.61 *	17.74 *	11.44 *
250	27.39 *	22.61 *	17.74 *	11.44 *
500	27.39 *	22.61 *	17.74 *	11.44 *
750	27.39 *	22.61 *	17.74 *	11.44 *
1000	27.39 *	22.61 *	17.74 *	11.44 *
1250	27.39 *	22.61 *	17.74 *	11.44 *
1500	25.11 *	20.67 *	16.33 *	10.62 *
1750	23.84	19.63 *	15.63 *	10.27 *
2000	22.26	18.47	14.73 *	9.87 *
2250	20.51	17.20	13.63	9.44 *
2500	18.59	15.70	12.43	9.01
2750	16.51	13.91	11.15	8.19
3000	14.29	11.98	9.69	7.21
3250	12.33	10.30	8.31	6.28
3500	10.77	8.97	7.21	5.46
3750	9.52	7.89	6.32	4.77
4000	8.48	7.01	5.59	4.21
4250	7.63	6.28	4.99	3.75
4500	6.91	5.66	4.49	3.36
4750	6.30	5.14	4.06	3.03
5000	5.78	4.70	3.69	2.75
5250	5.33	4.32	3.38	2.50
5500	4.94	3.98	3.11	2.29
5750	4.59	3.69	2.87	2.11
6000	4.29	3.43	2.66	1.95
6250	4.02	3.21	2.47	1.81
6500	3.78	3.01	2.31	1.68
6750	3.57	2.83	2.16	1.57
7000	3.38	2.66	2.03	1.47
7250	3.20	2.52	1.91	1.38
7500	3.05	2.39	1.81	1.29
7750	2.90	2.27	1.71	1.22
8000	2.77	2.16	1.62	1.15
8250	2.65	2.06	1.54	1.09
8500	2.54	1.97	1.47	1.04
8750	2.44	1.88	1.40	0.98
9000	2.34	1.81	1.34	0.94
9250	2.26	1.73	1.28	0.89
9500	2.18	1.67	1.23	0.85
9750	2.10	1.61	1.18	0.82
10000	2.03	1.55	1.13	0.78
10250	1.96	1.49	1.09	0.75
10500	1.90	1.44	1.05	0.72
10750	1.84	1.40	1.01	0.69
11000	1.79	1.35	0.98	0.67
11250	1.74	1.31	0.95	0.64
11500	1.69	1.27	0.92	0.62
11750	1.64	1.24	0.89	0.60
12000	1.60	1.20	0.86	0.58

Lb (mm)	PHR 305x80			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØbMnx (KN.m)			
0	40.97 *	33.69 *	24.47 *	16.20 *
250	40.97 *	33.69 *	24.47 *	16.20 *
500	40.97 *	33.69 *	24.47 *	16.20 *
750	40.97 *	33.69 *	24.47 *	16.20 *
1000	40.97 *	33.69 *	24.47 *	16.20 *
1250	40.97 *	33.69 *	24.47 *	16.20 *
1500	40.97 *	33.69 *	24.47 *	16.20 *
1750	38.11 *	31.33 *	22.93 *	15.19 *
2000	36.77 *	30.20 *	22.42 *	14.84 *
2250	35.00 *	28.95 *	21.99 *	14.43 *
2500	33.04	27.58 *	21.28 *	13.96 *
2750	30.90	26.07	20.27 *	13.42 *
3000	28.58	24.10	19.18	12.82
3250	26.08	21.98	17.76	12.15
3500	23.42	19.71	15.96	11.36
3750	20.66	17.35	14.03	10.46
4000	18.29	15.32	12.37	9.32
4250	16.32	13.65	10.99	8.33
4500	14.67	12.24	9.84	7.45
4750	13.28	11.05	8.87	6.70
5000	12.09	10.03	8.03	6.06
5250	11.06	9.16	7.32	5.51
5500	10.17	8.40	6.70	5.03
5750	9.39	7.74	6.15	4.62
6000	8.71	7.16	5.68	4.25
6250	8.10	6.64	5.26	3.93
6500	7.57	6.19	4.89	3.64
6750	7.09	5.78	4.55	3.39
7000	6.66	5.42	4.26	3.16
7250	6.27	5.09	3.99	2.96
7500	5.92	4.79	3.75	2.77
7750	5.61	4.53	3.53	2.60
8000	5.32	4.28	3.33	2.45
8250	5.06	4.06	3.15	2.31
8500	4.82	3.86	2.99	2.19
8750	4.60	3.67	2.84	2.07
9000	4.39	3.50	2.70	1.97
9250	4.21	3.34	2.57	1.87
9500	4.03	3.20	2.45	1.78
9750	3.87	3.06	2.34	1.69
10000	3.72	2.94	2.24	1.62
10250	3.59	2.82	2.15	1.55
10500	3.46	2.72	2.06	1.48
10750	3.33	2.61	1.98	1.42
11000	3.22	2.52	1.90	1.36
11250	3.12	2.43	1.83	1.31
11500	3.02	2.35	1.76	1.26
11750	2.92	2.27	1.70	1.21
12000	2.83	2.20	1.64	1.16

Lb (mm)	PHR 355x110			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	
	ØbMnx (KN.m)			
0	54.02 *	42.13 *	29.37 *	
250	54.02 *	42.13 *	29.37 *	
500	54.02 *	42.13 *	29.37 *	
750	54.02 *	42.13 *	29.37 *	
1000	54.02 *	42.13 *	29.37 *	
1250	54.02 *	42.13 *	29.37 *	
1500	54.02 *	42.13 *	29.37 *	
1750	54.02 *	42.13 *	29.37 *	
2000	54.02 *	42.13 *	29.37 *	
2250	50.59 *	39.63 *	27.63 *	
2500	49.41 *	39.00 *	27.16 *	
2750	48.09 *	38.30 *	26.64 *	
3000	46.66 *	37.53 *	26.07 *	
3250	45.11 *	36.36 *	25.44 *	
3500	43.43	34.90 *	24.76 *	
3750	41.62	33.32	24.01	
4000	39.69	31.63	23.20	
4250	37.62	29.89	22.34	
4500	34.92	28.11	21.39	
4750	32.10	26.22	20.19	
5000	29.35	24.32	18.56	
5250	27.03	22.28	17.12	
5500	25.06	20.53	15.90	
5750	23.02	19.04	14.91	
6000	21.24	17.73	13.96	
6250	19.67	16.39	13.01	
6500	18.27	15.21	12.18	
6750	17.02	14.15	11.33	
7000	15.91	13.21	10.56	
7250	14.91	12.36	9.87	
7500	14.01	11.59	9.25	
7750	13.19	10.90	8.68	
8000	12.45	10.27	8.17	
8250	11.77	9.69	7.70	
8500	11.15	9.17	7.28	
8750	10.58	8.69	6.89	
9000	10.06	8.25	6.53	
9250	9.59	7.85	6.20	
9500	9.14	7.47	5.89	
9750	8.73	7.13	5.61	
10000	8.36	6.81	5.35	
10250	8.00	6.51	5.11	
10500	7.68	6.23	4.89	
10750	7.37	5.98	4.68	
11000	7.09	5.74	4.48	
11250	6.82	5.51	4.30	
11500	6.57	5.30	4.13	
11750	6.34	5.10	3.97	
12000	6.12	4.92	3.82	

Tabla 44. Resistencia de diseño a flexión perfiles C ØbMnx(KN.m)

Øb = 0.90** C_b = 1.0

*Revisar pandeo distorsional por flexión (ver sección 2.3.4.5 - Tablas 58 a 60)

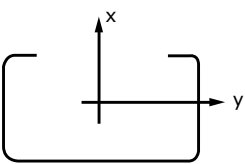
**Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1

Para las tablas Lb = KL_y = KL_t

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Lb (mm)	PHR / PAG 254x67			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØbMny (KN.m)			
0	3.63	3.11	2.56	1.97
250	3.63	3.11	2.56	1.97
500	3.63	3.11	2.56	1.97
750	3.63	3.11	2.56	1.97
1000	3.63	3.11	2.56	1.97
1250	3.63	3.11	2.56	1.97
1500	3.63	3.11	2.56	1.97
1750	3.63	3.11	2.56	1.97
2000	3.63	3.11	2.56	1.97
2250	3.62	3.10	2.54	1.96
2500	3.54	3.02	2.47	1.90
2750	3.45	2.94	2.40	1.84
3000	3.35	2.85	2.32	1.78
3250	3.25	2.75	2.24	1.71
3500	3.15	2.66	2.15	1.64
3750	3.05	2.56	2.06	1.57
4000	2.95	2.45	1.97	1.49
4250	2.84	2.35	1.87	1.40
4500	2.74	2.24	1.77	1.31
4750	2.63	2.14	1.67	1.22
5000	2.53	2.03	1.56	1.13
5250	2.43	1.92	1.45	1.04
5500	2.33	1.81	1.35	0.95
5750	2.23	1.71	1.25	0.88
6000	2.14	1.61	1.17	0.82
6250	2.04	1.52	1.10	0.76
6500	1.96	1.45	1.04	0.71
6750	1.88	1.38	0.98	0.67
7000	1.81	1.32	0.93	0.63
7250	1.74	1.26	0.89	0.60
7500	1.68	1.21	0.85	0.56
7750	1.63	1.17	0.81	0.54
8000	1.58	1.13	0.77	0.51
8250	1.54	1.09	0.74	0.49
8500	1.50	1.05	0.72	0.46
8750	1.46	1.02	0.69	0.44
9000	1.43	0.99	0.67	0.43
9250	1.40	0.97	0.64	0.41
9500	1.37	0.94	0.62	0.39
9750	1.35	0.92	0.61	0.38
10000	1.32	0.90	0.59	0.37
10250	1.30	0.88	0.57	0.35
10500	1.28	0.86	0.56	0.34
10750	1.26	0.85	0.54	0.33
11000	1.24	0.83	0.53	0.32
11250	1.22	0.82	0.52	0.31
11500	1.21	0.80	0.51	0.30
11750	1.19	0.79	0.50	0.30
12000	1.18	0.78	0.49	0.29

Tabla 45. Resistencia de diseño a flexión perfiles C ØbMny(KN.m)

Øb = 0.90** C_b = 1.0

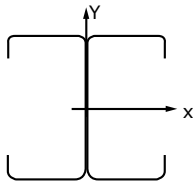
*Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1

Para las tablas Lb = KL_x = KL_t

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Lb (mm)	PHR / PAG 100x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	12.37	10.56	8.59	6.37 *	3.94 *
250	12.37	10.56	8.59	6.37 *	3.94 *
500	12.37	10.56	8.59	6.37 *	3.94 *
750	12.37	10.56	8.59	6.37 *	3.94 *
1000	12.37	10.56	8.59	6.37 *	3.94 *
1250	12.26	10.46	8.50	6.37 *	3.94 *
1500	11.69	9.96	8.09	5.99 *	3.94 *
1750	11.26	9.57	7.80	5.76 *	3.69 *
2000	10.78	9.14	7.44	5.49	3.58
2250	10.28	8.67	7.03	5.20	3.47
2500	9.74	8.17	6.59	4.88	3.34
2750	9.19	7.65	6.12	4.55	3.17
3000	8.62	7.10	5.62	4.15	2.97
3250	8.03	6.53	5.09	3.70	2.75
3500	7.44	5.95	4.55	3.25	2.49
3750	6.84	5.38	4.06	2.87	2.22
4000	6.26	4.87	3.65	2.56	1.97
4250	5.74	4.43	3.30	2.30	1.76
4500	5.29	4.07	3.01	2.08	1.59
4750	4.92	3.76	2.76	1.90	1.44
5000	4.59	3.50	2.55	1.74	1.31
5250	4.31	3.27	2.37	1.60	1.20
5500	4.05	3.06	2.21	1.49	1.11
5750	3.83	2.88	2.07	1.38	1.03
6000	3.63	2.72	1.94	1.29	0.95
6250	3.45	2.58	1.83	1.21	0.89
6500	3.29	2.45	1.73	1.14	0.83
6750	3.14	2.33	1.64	1.07	0.78
7000	3.00	2.22	1.56	1.02	0.74
7250	2.88	2.13	1.49	0.96	0.70
7500	2.76	2.04	1.42	0.92	0.66
7750	2.66	1.96	1.36	0.87	0.63
8000	2.56	1.88	1.31	0.83	0.59
8250	2.48	1.81	1.26	0.80	0.57
8500	2.39	1.75	1.21	0.76	0.54
8750	2.31	1.69	1.16	0.73	0.52
9000	2.24	1.63	1.12	0.70	0.50
9250	2.17	1.58	1.08	0.68	0.47
9500	2.11	1.53	1.05	0.65	0.46
9750	2.05	1.49	1.02	0.63	0.44
10000	1.99	1.45	0.99	0.61	0.42
10250	1.94	1.40	0.96	0.59	0.41
10500	1.89	1.37	0.93	0.57	0.39
10750	1.84	1.33	0.90	0.55	0.38
11000	1.79	1.30	0.88	0.54	0.37
11250	1.75	1.26	0.85	0.52	0.36
11500	1.71	1.23	0.83	0.51	0.35
11750	1.67	1.20	0.81	0.49	0.34
12000	1.63	1.18	0.79	0.48	0.33

Tabla 46. Resistencia de diseño a flexión perfiles I ØbM_{nx}(KN.m)
Øb = 0.90** C_b = 1.0

*Revisar pandeo distorsional por flexión (ver sección 2.3.4.5 - Tablas 58 a 60)

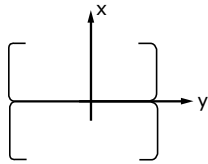
**Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1

Para las tablas Lb = KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Lb (mm)	PHR / PAG 100x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
250	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
500	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
750	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
1000	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
1250	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
1500	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
1750	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
2000	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
2250	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
2500	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
2750	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
3000	4.71	4.03	3.30	2.30	1.46
3250	4.71	4.00	3.26	2.27	1.46
3500	4.67	3.95	3.21	2.24	1.45
3750	4.61	3.89	3.15	2.21	1.44
4000	4.55	3.83	3.09	2.18	1.42
4250	4.49	3.77	3.03	2.15	1.41
4500	4.42	3.70	2.97	2.11	1.39
4750	4.36	3.64	2.91	2.08	1.37
5000	4.30	3.58	2.84	2.06	1.35
5250	4.24	3.51	2.78	2.02	1.33
5500	4.18	3.45	2.71	1.96	1.31
5750	4.11	3.39	2.65	1.90	1.29
6000	4.05	3.32	2.58	1.83	1.26
6250	3.99	3.26	2.52	1.77	1.22
6500	3.93	3.19	2.45	1.71	1.18
6750	3.87	3.13	2.39	1.64	1.14
7000	3.81	3.07	2.32	1.58	1.10
7250	3.75	3.00	2.25	1.51	1.06
7500	3.69	2.94	2.19	1.45	1.02
7750	3.63	2.87	2.12	1.38	0.98
8000	3.57	2.81	2.06	1.32	0.94
8250	3.50	2.75	1.99	1.26	0.89
8500	3.44	2.68	1.92	1.21	0.85
8750	3.38	2.62	1.86	1.16	0.82
9000	3.32	2.56	1.79	1.12	0.78
9250	3.26	2.50	1.73	1.07	0.75
9500	3.20	2.43	1.68	1.04	0.72
9750	3.14	2.37	1.62	1.00	0.69
10000	3.09	2.31	1.57	0.97	0.67
10250	3.03	2.25	1.53	0.93	0.64
10500	2.97	2.19	1.48	0.91	0.62
10750	2.91	2.13	1.44	0.88	0.60
11000	2.85	2.07	1.40	0.85	0.58
11250	2.79	2.02	1.36	0.83	0.56
11500	2.73	1.97	1.33	0.80	0.55
11750	2.67	1.92	1.30	0.78	0.53
12000	2.61	1.88	1.26	0.76	0.52

Tabla 47. Resistencia de diseño a flexión perfiles I ØbM_{ny}(KN.m)

Øb = 0.90** C_b = 1.0

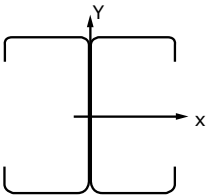
*Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1

Para las tablas Lb = KLx = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Lb (mm)	PHR / PAG 150x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	22.01	18.69	15.24 *	11.38 *	7.14 *
250	22.01	18.69	15.24 *	11.38 *	7.14 *
500	22.01	18.69	15.24 *	11.38 *	7.14 *
750	22.01	18.69	15.24 *	11.38 *	7.14 *
1000	22.01	18.69	15.24 *	11.38 *	7.14 *
1250	21.75	18.48	15.06 *	11.38 *	7.14 *
1500	20.48	17.39	14.17 *	10.60 *	7.14 *
1750	19.55	16.58	13.50	10.18 *	6.63 *
2000	18.53	15.68	12.75	9.68 *	6.44 *
2250	17.41	14.69	11.91	9.03	6.17 *
2500	16.20	13.61	11.00	8.30	5.80
2750	14.93	12.46	10.01	7.51	5.39
3000	13.58	11.23	8.95	6.66	4.94
3250	12.17	9.93	7.83	5.76	4.46
3500	10.82	8.76	6.86	5.00	3.95
3750	9.66	7.78	6.05	4.39	3.46
4000	8.69	6.96	5.38	3.89	3.05
4250	7.89	6.28	4.83	3.48	2.72
4500	7.20	5.70	4.36	3.13	2.44
4750	6.64	5.23	3.98	2.84	2.20
5000	6.15	4.82	3.65	2.59	2.00
5250	5.72	4.47	3.36	2.37	1.83
5500	5.35	4.15	3.11	2.18	1.68
5750	5.01	3.88	2.89	2.02	1.54
6000	4.72	3.63	2.69	1.87	1.43
6250	4.46	3.42	2.53	1.74	1.33
6500	4.23	3.23	2.37	1.63	1.23
6750	4.02	3.06	2.24	1.53	1.15
7000	3.83	2.91	2.12	1.44	1.08
7250	3.65	2.76	2.00	1.36	1.02
7500	3.49	2.64	1.90	1.28	0.96
7750	3.35	2.52	1.81	1.22	0.90
8000	3.22	2.41	1.73	1.15	0.86
8250	3.09	2.32	1.65	1.10	0.81
8500	2.98	2.22	1.58	1.05	0.77
8750	2.87	2.14	1.52	1.00	0.73
9000	2.77	2.06	1.46	0.96	0.70
9250	2.68	1.99	1.40	0.92	0.67
9500	2.60	1.92	1.35	0.88	0.64
9750	2.52	1.86	1.31	0.85	0.61
10000	2.44	1.80	1.26	0.81	0.59
10250	2.37	1.75	1.22	0.79	0.56
10500	2.30	1.69	1.18	0.76	0.54
10750	2.24	1.65	1.14	0.73	0.52
11000	2.18	1.60	1.11	0.71	0.50
11250	2.13	1.56	1.08	0.68	0.49
11500	2.07	1.52	1.05	0.66	0.47
11750	2.02	1.48	1.02	0.64	0.45
12000	1.97	1.44	0.99	0.62	0.44

Tabla 48. Resistencia de diseño a flexión perfiles I ØbMnx(KN.m)
Øb = 0.90** C_b = 1.0

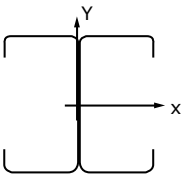
*Revisar pandeo distorsional por flexión (Ver sección 2.3.4.5 - Tablas 58 a 60)

**Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1

Para las tablas Lb = KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

Lb (mm)	PHR / PAG 160x60				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	27.65	23.43 *	18.82 *	13.29 *	13.29 *
250	27.65	23.43 *	18.82 *	13.29 *	13.29 *
500	27.65	23.43 *	18.82 *	13.29 *	13.29 *
750	27.65	23.43 *	18.82 *	13.29 *	13.29 *
1000	27.65	23.43 *	18.82 *	13.29 *	13.29 *
1250	27.65	23.43 *	18.82 *	13.29 *	13.29 *
1500	27.65	23.43 *	18.82 *	13.29 *	13.29 *
1750	26.15	22.15 *	17.82 *	12.52 *	12.52 *
2000	25.11	21.26	17.19 *	12.20 *	12.20 *
2250	24.11	20.39	16.54 *	11.84 *	11.84 *
2500	23.02	19.43	15.77	11.43 *	11.43 *
2750	21.84	18.40	14.90	10.99	10.99 *
3000	20.59	17.30	13.97	10.47	10.47
3250	19.26	16.10	12.96	9.76	9.76
3500	17.86	14.85	11.88	8.91	8.91
3750	16.41	13.53	10.74	8.00	8.00
4000	14.92	12.20	9.61	7.08	7.08
4250	13.46	10.93	8.58	6.31	6.31
4500	12.20	9.87	7.71	5.66	5.66
4750	11.17	8.99	7.00	5.11	5.11
5000	10.27	8.24	6.38	4.64	4.64
5250	9.49	7.58	5.85	4.23	4.23
5500	8.81	7.00	5.38	3.88	3.88
5750	8.21	6.50	4.97	3.57	3.57
6000	7.67	6.05	4.61	3.31	3.31
6250	7.21	5.67	4.30	3.07	3.07
6500	6.80	5.33	4.02	2.86	2.86
6750	6.43	5.02	3.77	2.67	2.67
7000	6.09	4.74	3.55	2.50	2.50
7250	5.79	4.48	3.35	2.35	2.35
7500	5.51	4.25	3.16	2.21	2.21
7750	5.26	4.05	3.00	2.09	2.09
8000	5.03	3.86	2.85	1.98	1.98
8250	4.82	3.69	2.71	1.87	1.87
8500	4.62	3.53	2.59	1.78	1.78
8750	4.44	3.38	2.47	1.69	1.69
9000	4.28	3.25	2.36	1.61	1.61
9250	4.12	3.12	2.27	1.54	1.54
9500	3.98	3.01	2.18	1.47	1.47
9750	3.85	2.90	2.09	1.41	1.41
10000	3.72	2.80	2.01	1.35	1.35
10250	3.60	2.71	1.94	1.30	1.30
10500	3.49	2.62	1.87	1.25	1.25
10750	3.39	2.53	1.81	1.20	1.20
11000	3.29	2.46	1.75	1.16	1.16
11250	3.20	2.39	1.69	1.12	1.12
11500	3.11	2.32	1.64	1.08	1.08
11750	3.03	2.25	1.59	1.05	1.05
12000	2.95	2.19	1.54	1.01	1.01



Lb (mm)	PHR / PAG 150x50				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
250	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
500	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
750	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
1000	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
1250	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
1500	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
1750	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
2000	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
2250	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
2500	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
2750	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
3000	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
3250	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
3500	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
3750	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
4000	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
4250	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
4500	5.07	4.33	3.54	2.68	1.73
4750	5.07	4.33	3.54	2.66	1.73
5000	5.07	4.32	3.51	2.63	1.73
5250	5.06	4.29	3.48	2.60	1.71
5500	5.04	4.25	3.44	2.57	1.70
5750	5.00	4.21	3.40	2.53	1.68
6000	4.97	4.17	3.36	2.50	1.66
6250	4.93	4.13	3.32	2.46	1.64
6500	4.89	4.09	3.28	2.43	1.62
6750	4.85	4.05	3.24	2.39	1.59
7000	4.81	4.01	3.20	2.36	1.57
7250	4.77	3.97	3.16	2.32	1.55
7500	4.73	3.93	3.12	2.28	1.53
7750	4.69	3.89	3.08	2.24	1.51
8000	4.65	3.85	3.04	2.20	1.48
8250	4.61	3.81	3.00	2.16	1.46
8500	4.57	3.77	2.96	2.12	1.43
8750	4.54	3.73	2.92	2.08	1.41
9000	4.50	3.69	2.88	2.04	1.39
9250	4.46	3.65	2.83	2.00	1.36
9500	4.42	3.61	2.79	1.96	1.34
9750	4.38	3.57	2.75	1.92	1.31
10000	4.34	3.53	2.71	1.88	1.28
10250	4.30	3.49	2.67	1.84	1.26
10500	4.27	3.45	2.62	1.80	1.23
10750	4.23	3.41	2.58	1.76	1.21
11000	4.19	3.37	2.54	1.71	1.18
11250	4.15	3.33	2.50	1.67	1.15
11500	4.11	3.29	2.46	1.63	1.13
11750	4.07	3.25	2.42	1.59	1.10
12000	4.04	3.21	2.37	1.55	1.07

Tabla 49. Resistencia de diseño a flexión perfiles I Ø
Øb = 0.90** C_b = 1.0 M_{ny}(KN.m)

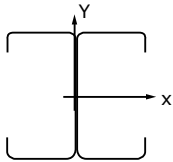
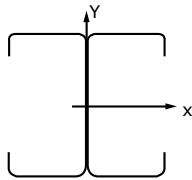
*Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1

Para las tablas Lb = KLx = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Lb (mm)	PHR / PAG 203x67				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	40.81 *	33.47 *	26.31 *	18.61 *	11.42 *
250	40.81 *	33.47 *	26.31 *	18.61 *	11.42 *
500	40.81 *	33.47 *	26.31 *	18.61 *	11.42 *
750	40.81 *	33.47 *	26.31 *	18.61 *	11.42 *
1000	40.81 *	33.47 *	26.31 *	18.61 *	11.42 *
1250	40.81 *	33.47 *	26.31 *	18.61 *	11.42 *
1500	40.81 *	33.47 *	26.31 *	18.61 *	11.42 *
1750	40.81 *	33.47 *	26.31 *	18.61 *	11.42 *
2000	37.60 *	30.93 *	24.40 *	17.23 *	11.42 *
2250	36.22	29.92 *	23.71 *	16.68 *	10.65 *
2500	34.70	28.82	22.84 *	16.06 *	10.45 *
2750	33.04	27.64	21.80	15.38 *	10.22 *
3000	31.26	26.33	20.68	14.64	9.97 *
3250	29.36	24.67	19.48	13.90	9.66
3500	27.33	22.90	18.22	13.11	9.21
3750	25.21	21.03	16.89	12.26	8.73
4000	22.97	19.06	15.24	11.25	8.21
4250	20.68	17.06	13.58	10.16	7.64
4500	18.66	15.35	12.18	9.12	7.04
4750	16.95	13.90	11.00	8.21	6.46
5000	15.48	12.66	9.99	7.44	5.87
5250	14.22	11.59	9.12	6.77	5.34
5500	13.12	10.66	8.36	6.19	4.87
5750	12.16	9.85	7.70	5.69	4.47
6000	11.32	9.14	7.12	5.25	4.12
6250	10.58	8.51	6.61	4.86	3.80
6500	9.91	7.95	6.16	4.51	3.53
6750	9.32	7.45	5.75	4.20	3.28
7000	8.79	7.00	5.39	3.93	3.06
7250	8.31	6.60	5.06	3.68	2.86
7500	7.87	6.24	4.77	3.45	2.68
7750	7.48	5.91	4.50	3.25	2.52
8000	7.12	5.61	4.26	3.07	2.37
8250	6.79	5.33	4.04	2.90	2.24
8500	6.49	5.08	3.84	2.74	2.11
8750	6.21	4.85	3.65	2.60	2.00
9000	5.96	4.64	3.48	2.48	1.90
9250	5.72	4.44	3.33	2.36	1.81
9500	5.50	4.26	3.18	2.25	1.72
9750	5.30	4.10	3.05	2.15	1.64
10000	5.11	3.94	2.92	2.05	1.56
10250	4.93	3.79	2.81	1.96	1.49
10500	4.77	3.66	2.70	1.88	1.43
10750	4.61	3.53	2.60	1.81	1.37
11000	4.47	3.41	2.51	1.74	1.31
11250	4.33	3.30	2.42	1.67	1.26
11500	4.20	3.20	2.34	1.61	1.21
11750	4.08	3.10	2.26	1.55	1.17
12000	3.97	3.01	2.19	1.50	1.12

Tabla 50. Resistencia de diseño a flexión perfiles I ØbMnx(KN.m)

Øb = 0.90** Cb = 1.0

*Revisar pandeo distorsional por flexión (ver sección 2.3.4.5 - Tablas 58 a 60)

**Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1

Para las tablas Lb = KLx = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

Lb (mm)	PHR / PAG 220x80				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	49.33 *	40.15 *	30.50 *	21.11 *	12.88 *
250	49.33 *	40.15 *	30.50 *	21.11 *	12.88 *
500	49.33 *	40.15 *	30.50 *	21.11 *	12.88 *
750	49.33 *	40.15 *	30.50 *	21.11 *	12.88 *
1000	49.33 *	40.15 *	30.50 *	21.11 *	12.88 *
1250	49.33 *	40.15 *	30.50 *	21.11 *	12.88 *
1500	49.33 *	40.15 *	30.50 *	21.11 *	12.88 *
1750	49.33 *	40.15 *	30.50 *	21.11 *	12.88 *
2000	49.33 *	40.15 *	30.50 *	21.11 *	12.88 *
2250	47.38 *	38.67 *	29.35 *	19.85 *	12.88 *
2500	44.91 *	36.83 *	27.89 *	19.52 *	12.13 *
2750	43.55	35.92 *	27.12 *	19.15 *	11.95 *
3000	42.10	34.93 *	26.29 *	18.74 *	11.75 *
3250	40.53	33.69	25.42 *	18.29 *	11.53 *
3500	38.87	32.24	24.51	17.62 *	11.30 *
3750	37.15	30.69	23.53	16.83	11.04
4000	35.36	29.06	22.49	15.98	10.76
4250	33.48	27.37	21.38	15.08	10.46
4500	31.31	25.62	20.20	14.10	10.14
4750	28.88	23.82	18.62	13.06	9.77
5000	26.43	21.84	17.11	12.02	9.22
5250	24.18	19.97	15.77	11.21	8.64
5500	22.21	18.29	14.53	10.50	8.03
5750	20.48	16.83	13.34	9.75	7.48
6000	18.96	15.54	12.29	9.07	6.95
6250	17.65	14.43	11.39	8.42	6.48
6500	16.48	13.44	10.59	7.80	6.06
6750	15.42	12.55	9.86	7.26	5.68
7000	14.48	11.75	9.21	6.77	5.31
7250	13.62	11.03	8.63	6.33	4.96
7500	12.85	10.38	8.10	5.93	4.64
7750	12.16	9.80	7.63	5.57	4.36
8000	11.53	9.27	7.20	5.25	4.10
8250	10.96	8.79	6.81	4.95	3.86
8500	10.43	8.34	6.45	4.68	3.64
8750	9.94	7.94	6.12	4.43	3.45
9000	9.49	7.56	5.82	4.20	3.27
9250	9.09	7.22	5.54	3.99	3.10
9500	8.71	6.90	5.28	3.80	2.94
9750	8.36	6.61	5.05	3.62	2.80
10000	8.03	6.34	4.83	3.46	2.67
10250	7.73	6.08	4.62	3.30	2.55
10500	7.44	5.85	4.43	3.16	2.43
10750	7.18	5.63	4.26	3.03	2.33
11000	6.93	5.42	4.09	2.90	2.23
11250	6.70	5.23	3.94	2.79	2.14
11500	6.48	5.05	3.79	2.68	2.05
11750	6.28	4.88	3.66	2.58	1.97
12000	6.08	4.72	3.53	2.48	1.89

Lb (mm)	PHR / PAG 203x67				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
250	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
500	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
750	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
1000	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
1250	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
1500	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
1750	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
2000	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
2250	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
2500	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
2750	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
3000	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
3250	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
3500	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
3750	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
4000	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
4250	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
4500	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
4750	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
5000	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
5250	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
5500	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
5750	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
6000	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
6250	8.61	7.00	5.32	3.59	2.54
6500	8.60	7.00	5.30	3.56	2.54
6750	8.60	6.98	5.27	3.54	2.54
7000	8.56	6.95	5.23	3.51	2.54
7250	8.51	6.93	5.20	3.49	2.52
7500	8.45	6.90	5.16	3.46	2.50
7750	8.39	6.87	5.13	3.43	2.49
8000	8.33	6.85	5.09	3.40	2.47
8250	8.27	6.82	5.06	3.38	2.45
8500	8.21	6.79	5.02	3.35	2.44
8750	8.15	6.77	4.98	3.32	2.42
9000	8.09	6.75	4.94	3.29	2.40
9250	8.03	6.70	4.91	3.27	2.38
9500	7.97	6.64	4.87	3.24	2.36
9750	7.91	6.57	4.83	3.22	2.34
10000	7.85	6.51	4.79	3.20	2.32
10250	7.78	6.45	4.76	3.17	2.30
10500	7.72	6.39	4.72	3.15	2.28
10750	7.66	6.33	4.68	3.13	2.26
11000	7.60	6.27	4.64	3.10	2.23
11250	7.54	6.20	4.61	3.08	2.21
11500	7.48	6.14	4.57	3.05	2.19
11750	7.41	6.08	4.54	3.03	2.16
12000	7.35	6.01	4.50	3.00	2.14

Tabla 51. Resistencia de diseño a flexión perfiles I ØbMny(KN.m)

Øb = 0.90** Cb = 1.0

*Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1

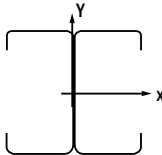
Para las tablas Lb = KLx = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

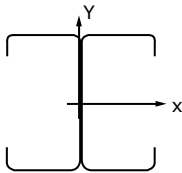
Lb (mm)	PHR / PAG 220x80				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
250	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
500	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
750	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
1000	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
1250	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
1500	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
1750	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
2000	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
2250	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
2500	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
2750	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
3000	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
3250	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
3500	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
3750	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
4000	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
4250	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
4500	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
4750	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
5000	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
5250	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
5500	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
5750	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
6000	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
6250	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30
6500	10.76	8.70	6.22	4.59	3.30



Lb (mm)	PHR / PAG 254x67			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØbMny (KN.m)			
0	54.79 *	45.21 *	35.49 *	22.87 *
250	54.79 *	45.21 *	35.49 *	22.87 *
500	54.79 *	45.21 *	35.49 *	22.87 *
750	54.79 *	45.21 *	35.49 *	22.87 *
1000	54.79 *	45.21 *	35.49 *	22.87 *
1250	54.79 *	45.21 *	35.49 *	22.87 *
1500	54.79 *	45.21 *	35.49 *	22.87 *
1750	51.55 *	42.52 *	33.43 *	21.58 *
2000	50.01 *	41.09 *	32.46 *	21.12 *
2250	48.08 *	39.50 *	31.37 *	20.58 *
2500	45.75	37.75 *	30.08 *	19.98 *
2750	43.19	35.87	28.46 *	19.31 *
3000	40.43	33.89	26.71	18.65 *
3250	37.47	31.51	24.85	17.94
3500	34.31	28.78	22.88	16.68
3750	30.97	25.88	20.83	15.32
4000	27.55	22.94	18.41	13.67
4250	24.62	20.45	16.38	12.32
4500	22.16	18.36	14.67	11.04
4750	20.07	16.59	13.22	9.93
5000	18.29	15.08	11.99	8.99
5250	16.76	13.78	10.93	8.18
5500	15.43	12.65	10.01	7.47
5750	14.26	11.66	9.20	6.86
6000	13.24	10.80	8.50	6.32
6250	12.34	10.03	7.88	5.84
6500	11.53	9.35	7.32	5.42
6750	10.82	8.75	6.83	5.04
7000	10.18	8.20	6.39	4.71
7250	9.60	7.72	5.99	4.40
7500	9.07	7.28	5.64	4.13
7750	8.60	6.88	5.31	3.88
8000	8.17	6.51	5.02	3.66
8250	7.77	6.18	4.75	3.45
8500	7.41	5.88	4.51	3.27
8750	7.08	5.60	4.28	3.10
9000	6.78	5.35	4.08	2.94
9250	6.49	5.11	3.89	2.80
9500	6.23	4.90	3.71	2.66
9750	5.99	4.69	3.55	2.54
10000	5.77	4.51	3.40	2.43
10250	5.56	4.33	3.26	2.32
10500	5.36	4.17	3.13	2.22
10750	5.18	4.02	3.01	2.13
11000	5.01	3.88	2.89	2.04
11250	4.85	3.75	2.79	1.96
11500	4.70	3.62	2.69	1.89
11750	4.55	3.50	2.60	1.82
12000	4.42	3.39	2.51	1.75

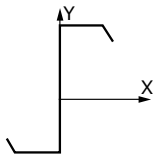
Lb (mm)	PHR / PAG 305x80			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØbMny (KN.m)			
0	81.96 *	67.35 *	49.13 *	32.40 *
250	81.96 *	67.35 *	49.13 *	32.40 *
500	81.96 *	67.35 *	49.13 *	32.40 *
750	81.96 *	67.35 *	49.13 *	32.40 *
1000	81.96 *	67.35 *	49.13 *	32.40 *
1250	81.96 *	67.35 *	49.13 *	32.40 *
1500	81.96 *	67.35 *	49.13 *	32.40 *
1750	81.96 *	67.35 *	49.13 *	32.40 *
2000	79.03 *	64.96 *	47.40 *	32.40 *
2250	76.48 *	62.86 *	46.07 *	30.40 *
2500	74.54 *	61.23 *	45.25 *	29.86 *
2750	72.27 *	59.40 *	44.36 *	29.26 *
3000	69.49 *	57.42 *	43.45 *	28.60 *
3250	66.43	55.27 *	42.32 *	27.85 *
3500	63.16	52.96	40.86 *	27.02 *
3750	59.69	50.20	39.24 *	26.11 *
4000	56.01	47.06	37.41	25.12
4250	52.14	43.75	35.21	24.05
4500	48.07	40.26	32.44	22.81
4750	43.77	36.59	29.43	21.41
5000	39.80	33.21	26.68	19.71
5250	36.28	30.23	24.25	18.07
5500	33.21	27.63	22.14	16.55
5750	30.53	25.36	20.29	15.17
6000	28.16	23.36	18.66	13.95
6250	26.13	21.63	17.26	12.88
6500	24.31	20.10	16.01	11.92
6750	22.68	18.72	14.89	11.08
7000	21.22	17.48	13.88	10.32
7250	19.89	16.36	12.98	9.63
7500	18.70	15.35	12.16	9.02
7750	17.64	14.46	11.43	8.46
8000	16.67	13.64	10.76	7.96
8250	15.78	12.89	10.16	7.50
8500	14.97	12.20	9.60	7.08
8750	14.23	11.57	9.09	6.69
9000	13.54	10.99	8.62	6.34
9250	12.91	10.47	8.19	6.01
9500	12.34	9.98	7.80	5.71
9750	11.80	9.53	7.43	5.44
10000	11.30	9.11	7.09	5.18
10250	10.84	8.72	6.78	4.94
10500	10.40	8.36	6.48	4.72
10750	10.01	8.02	6.21	4.52
11000	9.63	7.71	5.96	4.32
11250	9.28	7.41	5.72	4.15
11500	8.95	7.14	5.50	3.98
11750	8.64	6.88	5.29	3.82
12000	8.35	6.64	5.09	3.67

Lb (mm)	PHR / PAG 355x110		
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm
	ØbMny (KN.m)		
0	107.81 *	84.17 *	58.66 *
250	107.81 *	84.17 *	58.66 *
500	107.81 *	84.17 *	58.66 *
750	107.81 *	84.17 *	58.66 *
1000	107.81 *	84.17 *	58.66 *
1250	107.81 *	84.17 *	58.66 *
1500	107.81 *	84.17 *	58.66 *
1750	107.81 *	84.17 *	58.66 *
2000	107.81 *	84.17 *	58.66 *
2250	107.81 *	84.17 *	58.66 *
2500	107.81 *	84.17 *	58.66 *
2750	106.63 *	83.32 *	58.07 *
3000	100.75 *	79.06 *	55.11 *
3250	99.00 *	78.08 *	54.41 *
3500	97.09 *	77.28 *	53.65 *
3750	95.05 *	76.17 *	52.84 *
4000	92.87 *	74.77 *	51.96 *
4250	90.56 *	73.18 *	51.02 *
4500	88.11 *	71.03 *	50.02 *
4750	85.50	68.73 *	48.94 *
5000	82.75	66.29	47.78
5250	79.85	63.72	46.65
5500	76.81	61.03	45.42
5750	73.46	58.27	44.01
6000	69.32	55.56	42.63
6250	65.04	52.71	40.58
6500	60.85	49.87	38.21
6750	57.03	46.92	35.91
7000	53.65	44.02	33.82
7250	50.57	41.39	31.93
7500	47.42	39.04	30.31
7750	44.57	36.99	28.95
8000	41.97	34.89	27.49
8250	39.58	32.89	26.09
8500	37.40	31.05	24.76
8750	35.40	29.36	23.45
9000	33.56	27.81	22.19
9250	31.89	26.40	21.05
9500	30.34	25.09	19.99
9750	28.91	23.89	19.01
10000	27.58	22.76	18.10
10250	26.34	21.72	17.26
10500	25.19	20.74	16.47
10750	24.13	19.85	15.74
11000	23.13	19.01	15.07
11250	22.20	18.23	14.43
11500	21.33	17.50	13.84
11750	20.51	16.81	13.28
12000	19.74	16.16	12.75



Lb (mm)	PHR / PAG 254x67			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØbMny (KN.m)			
0	8.37	6.62	5.13	3.44
250	8.37	6.62	5.13	3.44
500	8.37	6.62	5.13	3.44
750	8.37	6.62	5.13	3.44
1000	8.37	6.62	5.13	3.44
1250	8.37	6.62	5.13	3.44
1500	8.37	6.62	5.13	3.44
1750	8.37	6.62	5.13	3.44
2000	8.37	6.62	5.13	3.44
2250	8.37	6.62	5.13	3.44
2500	8.37	6.62	5.13	3.44
2750	8.37	6.62	5.13	3.44
3000	8.37	6.62	5.13	3.44
3250	8.37	6.62	5.13	3.44
3500	8.37	6.62	5.13	3.44
3750	8.37	6.62	5.13	3.44
4000	8.37	6.62	5.13	3.44
4250	8.37	6.62	5.13	3.44
4500	8.37	6.62	5.13	3.44
4750	8.37	6.62	5.13	3.44
5000	8.37	6.62	5.13	3.44
5250	8.37	6.62	5.13	3.44
5500	8.37	6.62	5.13	3.44
5750	8.37	6.62	5.13	3.44
6000	8.37	6.62	5.13	3.44
6250	8.37	6.62	5.13	3.44
6500	8.37	6.62	5.13	3.44
6750	8.37	6.62	5.13	3.44
7000	8.37	6.62	5.13	3.44
7250	8.37	6.62	5.13	3.44
7500	8.37	6.62	5.13	3.44
7750	8.37	6.62	5.13	3.44
8000	8.37	6.62	5.13	3.44
8250	8.37	6.62	5.13	3.43
8500	8.37	6.62	5.11	3.41
8750	8.37	6.61	5.09	3.39
9000	8.37	6.58	5.06	3.37
9250	8.33	6.56	5.04	3.35
9500	8.29	6.53	5.01	3.33
9750	8.25	6.51	4.98	3.32
10000	8.21	6.48	4.95	3.30
10250	8.17	6.46	4.92	3.27
10500	8.13	6.44	4.89	3.25
10750	8.09	6.41	4.87	3.23
11000	8.05	6.39	4.84	3.21
11250	8.01	6.36	4.81	3.19
11500	7.96	6.34	4.78	3.17
11750	7.92	6.32	4.75	3.15
12000	7.88	6.29	4.72	3.13

Lb (mm)	PHR / PAG 305x80			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØbMny (KN.m)			
0	13.46	10.63	7.77	6.18
250	13.46	10.63	7.77	6.18
500	13.46	10.63	7.77	6.18
750	13.46	10.63	7.77	6.18
1000	13.46	10.63	7.77	6.18
1250	13.46	10.63	7.77	6.18
1500	13.46	10.63	7.77	6.18
1750	13.46	10.63	7.77	6.18
2000	13.46	10.63	7.77	6.18
2250	13.46	10.63	7.77	6.18
2500	13.46	10.63	7.77	6.18
2750	13.46	10.63	7.77	6.18
3000	13.46	10.63	7.77	6.18
3250	13.46	10.63	7.77	6.18
3500	13.46	10.63	7.77	6.18
3750	13.46	10.63	7.77	6.18
4000	13.46	10.63	7.77	6.18
4250	13.46	10.63	7.77	6.18
4500	13.46	10.63	7.77	6.18
4750	13.46	10.63	7.77	6.18
5000	13.46	10.63	7.77	6.18
5250	13.46	10.63	7.77	6.18
5500	13.46	10.63	7.77	6.18
5750	13.46	10.63	7.77	6.18
6000	13.46	10.63	7.77	6.18
6250	13.46	10.63	7.77	6.18
6500	13.46	10.63	7.77	6.18
6750	13.46	10.63	7.77	6.18
7000	13.46	10.63	7.77	6.18
7250	13.46	10.63	7.77	6.18
7500	13.46	10.63	7.77	6.18
7750	13.46	10.63	7.77	6.18
8000	13.46	10.63	7.77	6.18
8250	13.46	10.63	7.77	6.18
8500	13.46	10.63	7.77	6.18
8750	13.46	10.63	7.77	6.18
9000	13.46	10.63	7.77	6.18
9250	13.46	10.63	7.77	6.18
9500	13.46	10.63	7.77	6.17
9750	13.46	10.62	7.75	6.15
10000	13.46	10.60	7.71	6.12
10250	13.42	10.57	7.68	6.09
10500	13.36	10.54	7.65	6.07
10750	13.30	10.51	7.61	6.04
11000	13.23	10.48	7.58	6.01
11250	13.17	10.44	7.55	5.98
11500	13.10	10.41	7.53	5.95
11750	13.03	10.38	7.51	5.92
12000	12.97	10.35	7.49	5.89



Lb (mm)	PHR 160x60				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	14.41 *	12.18 *	9.71 *	6.86 *	4.34 *
250	14.41 *	12.18 *	9.71 *	6.86 *	4.34 *
500	14.41 *	12.18 *	9.71 *	6.86 *	4.34 *
750	14.41 *	12.18 *	9.71 *	6.86 *	4.34 *
1000	14.10 *	11.92 *	9.52 *	6.86 *	4.34 *
1250	13.33	11.27 *	9.04 *	6.39 *	4.34 *
1500	12.56	10.62	8.62 *	6.08 *	4.00 *
1750	11.65	9.84	7.98 *	5.75 *	3.83 *
2000	10.63	8.96	7.26	5.42 *	3.63 *
2250	9.51	7.99	6.45	4.92	3.39
2500	8.30	6.93	5.57	4.23	3.11
2750	7.08	5.87	4.69	3.53	2.78
3000	6.03	4.97	3.96	2.98	2.42
3250	5.25	4.31	3.41	2.55	2.08
3500	4.62	3.77	2.97	2.21	1.80
3750	4.10	3.33	2.62	1.94	1.57
4000	3.67	2.97	2.32	1.72	1.39
4250	3.32	2.67	2.08	1.53	1.23
4500	3.02	2.42	1.87	1.37	1.10
4750	2.77	2.21	1.70	1.24	1.00
5000	2.56	2.03	1.55	1.13	0.90
5250	2.37	1.87	1.43	1.03	0.82
5500	2.21	1.73	1.32	0.95	0.75
5750	2.06	1.61	1.22	0.87	0.69
6000	1.93	1.51	1.13	0.81	0.64
6250	1.82	1.42	1.06	0.75	0.59
6500	1.72	1.33	0.99	0.70	0.55
6750	1.63	1.26	0.93	0.66	0.51
7000	1.55	1.19	0.88	0.62	0.48
7250	1.48	1.13	0.83	0.58	0.45
7500	1.41	1.07	0.79	0.55	0.42
7750	1.35	1.02	0.75	0.52	0.43
8000	1.29	0.98	0.71	0.49	0.38
8250	1.24	0.94	0.68	0.47	0.36
8500	1.19	0.90	0.65	0.44	0.34
8750	1.15	0.86	0.62	0.42	0.32
9000	1.11	0.83	0.60	0.40	0.31
9250	1.07	0.80	0.57	0.39	0.29
9500	1.03	0.77	0.55	0.37	0.28
9750	1.00	0.74	0.53	0.35	0.27
10000	0.97	0.72	0.51	0.34	0.26
10250	0.94	0.70	0.49	0.33	0.24
10500	0.91	0.67	0.48	0.31	0.24
10750	0.88	0.65	0.46	0.30	0.23
11000	0.86	0.64	0.45	0.29	0.22
11250	0.84	0.62	0.43	0.28	0.21
11500	0.82	0.60	0.42	0.27	0.20
11750	0.79	0.58	0.41	0.27	0.20
12000	0.77	0.57	0.40	0.26	0.19

Tabla 54. Resistencia de diseño a flexión perfiles Z ØbMnx(KN.m)

Øb = 0.90** Cb = 1.0

*Revisar pandeo distorsional por flexión (ver sección 2.3.4.5 - Tablas 58 a 60)

**Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1

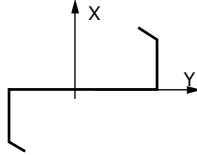
Para las tablas Lb = KLy = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

Lb (mm)	PHR 220x80				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	25.16 *	20.31 *	15.46 *	10.71 *	6.28 *
250	25.16 *	20.31 *	15.46 *	10.71 *	6.28 *
500	25.16 *	20.31 *	15.46 *	10.71 *	6.28 *
750	25.16 *	20.31 *	15.46 *	10.71 *	6.28 *
1000	25.16 *	20.31 *	15.46 *	10.71 *	6.28 *
1250	24.89 *	20.10 *	15.30 *	10.71 *	6.28 *
1500	23.52 *	19.04 *	14.48 *	10.08 *	6.28 *
1750	22.53 *	18.39 *	13.93 *	9.83 *	5.89 *
2000	21.43	17.65 *	13.30 *	9.53 *	5.76 *
2250	20.23	16.69 *	12.58 *	9.20 *	5.62 *
2500	18.93	15.53	11.83	8.64 *	5.45 *
2750	17.49	14.28	11.04	7.99	5.26 *
3000	15.68	12.96	10.17	7.26	5.05
3250	13.68	11.41	8.99	6.45	4.82
3500	11.93	9.96	7.94	5.72	4.40
3750	10.48	8.72	7.00	5.20	3.96
4000	9.28	7.71	6.17	4.64	3.57
4250	8.28	6.86	5.48	4.12	3.22
4500	7.44	6.15	4.90	3.68	2.92
4750	6.76	5.57	4.42	3.31	2.66
5000	6.16	5.06	4.01	3.00	2.41
5250	5.65	4.63	3.66	2.73	2.19
5500	5.20	4.25	3.35	2.49	2.00
5750	4.81	3.92	3.08	2.29	1.83
6000	4.46	3.62	2.84	2.11	1.69
6250	4.16	3.37	2.64	1.95	1.56
6500	3.89	3.15	2.45	1.81	1.44
6750	3.65	2.94	2.29	1.68	1.34
7000	3.44	2.76	2.14	1.57	1.25
7250	3.24	2.60	2.01	1.47	1.17
7500	3.06	2.45	1.89	1.38	1.09
7750	2.91	2.32	1.78	1.30	1.03
8000	2.76	2.19	1.68	1.22	0.97
8250	2.63	2.08	1.59	1.16	0.91
8500	2.51	1.98	1.51	1.09	0.86
8750	2.40	1.89	1.44	1.04	0.82
9000	2.29	1.80	1.37	0.98	0.77
9250	2.20	1.72	1.30	0.94	0.73
9500	2.11	1.65	1.25	0.89	0.70
9750	2.03	1.58	1.19	0.85	0.66
10000	1.96	1.52	1.14	0.81	0.63
10250	1.89	1.46	1.10	0.78	0.61
10500	1.82	1.41	1.05	0.74	0.58
10750	1.76	1.36	1.01	0.71	0.55
11000	1.70	1.31	0.97	0.68	0.53
11250	1.65	1.27	0.94	0.66	0.51
11500	1.60	1.23	0.91	0.63	0.49
11750	1.55	1.19	0.87	0.61	0.47
12000	1.50	1.15	0.84	0.59	0.45



Lb (mm)	PHR 160x60				
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm	1.2 mm
	ØbMnx (KN.m)				
0	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
250	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
500	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
750	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
1000	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
1250	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
1500	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
1750	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
2000	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
2250	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
2500	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
2750	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
3000	3.91	3.32	2.70	1.89	1.20
3250	3.91	3.32	2.58	1.79	1.20
3500	3.74	3.16	2.52	1.79	1.20
3750	3.63	3.06	2.47	1.78	1.13
4000	3.57	3.00	2.42	1.78	1.11
4250	3.51	2.95	2.37	1.78	1.09
4500	3.46	2.89	2.32	1.75	1.08
4750	3.40	2.83	2.27	1.71	1.06
5000	3.33	2.78	2.22	1.66	1.04
5250	3.27	2.72	2.16	1.61	1.02
5500	3.21	2.65	2.10	1.57	1.00
5750	3.15	2.59	2.05	1.51	0.98
6000	3.08	2.53	1.99	1.46	0.96
6250	3.02	2.47	1.93	1.41	0.94
6500	2.96	2.40	1.86	1.35	0.91
6750	2.89	2.34	1.80	1.30	0.89
7000	2.83	2.27	1.74	1.24	0.86
7250	2.76	2.21	1.67	1.18	0.84
7500	2.70	2.14	1.61	1.12	0.81
7750	2.63	2.07	1.54	1.06	0.82
8000	2.57	2.01	1.48	1.01	0.75
8250	2.50	1.94	1.41	0.96	0.72
8500	2.44	1.88	1.35	0.91	0.68
8750	2.37	1.81	1.29	0.87	0.65
9000	2.31	1.74	1.24	0.83	0.62
9250	2.24	1.68	1.19	0.79	0.59
9500	2.18	1.62	1.14	0.76	0.56
9750	2.12	1.56	1.10	0.73	0.54
10000	2.05	1.51	1.06	0.70	0.51
10250	1.90	1.46	1.02	0.67	0.49
10500	1.39	1.42	0.99	0.65	0.47
10750	1.35	1.37	0.96	0.62	0.45
11000	1.32	1.33	0.93	0.60	0.44
11250	1.28	1.30	0.90	0.58	0.42
11500	1.25	1.26	0.87	0.56	0.41
11750	1.22	1.23	0.85	0.54	0.39
12000	1.18	1.19	0.82	0.53	0.38

Tabla 55. Resistencia de diseño a flexión perfiles Z ØbMny(KN.m)

Øb = 0.90** Cb = 1.0

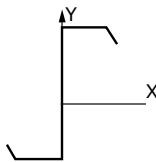
*Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1

Para las tablas Lb = KLx = KLt

Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN

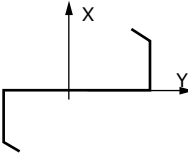
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)

PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Lb (mm)	PHR 305x80			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØbMnx (KN.m)			
0	41.88 *	33.98 *	24.93 *	16.44 *
250	41.88 *	33.98 *	24.93 *	16.44 *
500	41.88 *	33.98 *	24.93 *	16.44 *
750	41.88 *	33.98 *	24.93 *	16.44 *
1000	41.88 *	33.98 *	24.93 *	16.44 *
1250	41.45 *	33.64 *	24.69 *	16.44 *
1500	39.29 *	31.94 *	23.48 *	15.48 *
1750	37.89 *	30.88 *	22.87 *	15.06 *
2000	35.98 *	29.51 *	22.20 *	14.56 *
2250	33.70 *	27.95 *	21.24 *	13.98 *
2500	31.14	26.11 *	20.07 *	13.33 *
2750	28.33	23.85	18.80 *	12.58 *
3000	25.29	21.29	17.22	11.74
3250	22.00	18.51	14.97	10.77
3500	19.14	16.08	12.99	9.63
3750	16.74	14.05	11.33	8.52
4000	14.77	12.37	9.97	7.54
4250	13.13	10.98	8.84	6.69
4500	11.75	9.81	7.89	5.97
4750	10.62	8.86	7.11	5.37
5000	9.65	8.03	6.44	4.85
5250	8.80	7.32	5.86	4.41
5500	8.07	6.69	5.35	4.02
5750	7.42	6.15	4.90	3.69
6000	6.86	5.67	4.51	3.39
6250	6.37	5.25	4.18	3.13
6500	5.93	4.88	3.88	2.90
6750	5.54	4.55	3.61	2.70
7000	5.19	4.25	3.37	2.51
7250	4.87	3.99	3.15	2.35
7500	4.58	3.74	2.95	2.20
7750	4.33	3.53	2.78	2.06
8000	4.10	3.33	2.62	1.94
8250	3.88	3.15	2.47	1.83
8500	3.69	2.99	2.34	1.73
8750	3.51	2.83	2.21	1.63
9000	3.34	2.70	2.10	1.55
9250	3.19	2.57	2.00	1.47
9500	3.05	2.45	1.90	1.40
9750	2.92	2.34	1.81	1.33
10000	2.80	2.24	1.73	1.27
10250	2.69	2.15	1.66	1.21
10500	2.59	2.06	1.59	1.16
10750	2.49	1.98	1.52	1.11
11000	2.40	1.90	1.46	1.06
11250	2.31	1.83	1.40	1.02
11500	2.23	1.77	1.35	0.98
11750	2.16	1.70	1.30	0.94
12000	2.09	1.65	1.25	0.90

Tabla 56. Resistencia de diseño a flexión perfiles Z ØbMnx(KN.m)
Øb = 0.90** Cb = 1.0
*Revisar pandeo distorsional por flexión (ver sección 2.3.4.5 - Tablas 58 a 60)
**Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1
Para las tablas Lb = KLx = KLt
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Lb (mm)	PHR C305x80			
	3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm	1.5 mm
	ØbMny (KN.m)			
0	6.94	5.66	4.04	3.24
250	6.94	5.66	4.04	3.24
500	6.94	5.66	4.04	3.24
750	6.94	5.66	4.04	3.24
1000	6.94	5.66	4.04	3.24
1250	6.94	5.66	4.04	3.24
1500	6.94	5.66	4.04	3.24
1750	6.94	5.66	4.04	3.24
2000	6.94	5.66	4.04	3.24
2250	6.94	5.66	4.04	3.24
2500	6.94	5.66	4.04	3.24
2750	6.94	5.66	4.04	3.24
3000	6.94	5.66	4.04	3.24
3250	6.94	5.66	4.04	3.24
3500	6.94	5.66	4.04	3.24
3750	6.94	5.66	4.04	3.24
4000	6.94	5.66	4.04	3.24
4250	6.94	5.66	4.04	3.24
4500	6.94	5.66	4.04	3.24
4750	6.94	5.66	4.04	3.24
5000	6.94	5.66	4.04	3.24
5250	6.94	5.66	4.04	3.24
5500	6.94	5.66	4.04	3.24
5750	6.94	5.66	4.04	3.24
6000	6.94	5.66	4.04	3.24
6250	6.94	5.66	4.04	3.24
6500	6.94	5.46	3.89	3.06
6750	6.74	5.35	3.80	3.04
7000	6.51	5.34	3.78	3.01
7250	6.46	5.33	3.77	2.99
7500	6.41	5.31	3.76	2.96
7750	6.36	5.30	3.75	2.94
8000	6.30	5.28	3.74	2.91
8250	6.25	5.23	3.72	2.89
8500	6.19	5.18	3.71	2.86
8750	6.13	5.13	3.70	2.83
9000	6.08	5.08	3.69	2.80
9250	6.02	5.02	3.68	2.77
9500	5.96	4.97	3.67	2.74
9750	5.90	4.91	3.65	2.71
10000	5.84	4.85	3.64	2.68
10250	5.78	4.80	3.63	2.64
10500	5.72	4.74	3.62	2.61
10750	5.66	4.68	3.61	2.58
11000	5.60	4.62	3.59	2.54
11250	5.53	4.56	3.57	2.51
11500	5.47	4.50	3.55	2.47
11750	5.41	4.44	3.50	2.43
12000	5.34	4.38	3.44	2.39

Tabla 57. Resistencia de diseño a flexión perfiles Z ØbMny(KN.m)
Øb = 0.90* Cb = 1.0
*Se utilizó Øb = 0.95 cuando la resistencia de diseño la limita la ecuación de la sección 2.3.4.1
Para las tablas Lb = KLx = KLt
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

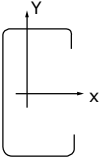
REFERENCIA DE PERFIL		PERFILES SENCILLOS						
								
PHR / PAG C100 x 50 x 15	1.2 mm	421	1.14	1.04	4.95	0.19	416.23	2.16
	1.5 mm	373	0.23	0.21	7.74	0.31	533.29	2.88
	2.0 mm	-	-	-	-	-	-	-
	2.5 mm	-	-	-	-	-	-	-
	3.0 mm	-	-	-	-	-	-	-
	3.0 mm	-	-	-	-	-	-	-
PHR / PAG C120 x 60 x 15	1.2 mm	493	0.95	0.87	5.67	0.24	302.33	2.77
	1.5 mm	438	1.89	1.70	8.88	0.39	387.25	3.75
	2.0 mm	375	4.75	4.13	15.79	0.70	538.63	5.46
	2.5 mm	-	-	-	-	-	-	-
	3.0 mm	-	-	-	-	-	-	-
PHR / PAG C150 x 50 x 17	1.2 mm	509	0.75	0.70	3.72	0.44	349.28	3.53
	1.5 mm	452	1.52	1.40	5.81	0.70	449.48	4.76
	2.0 mm	386	3.83	3.46	10.32	1.26	629.58	6.93
	2.5 mm	-	-	-	-	-	-	-
	3.0 mm	-	-	-	-	-	-	-
PHR / PAG C160 x 60	1.2 mm	649	0.68	0.64	3.98	0.34	307.43	4.20
	1.5 mm	576	0.95	0.79	5.08	2.49	392.95	5.68
	2.0 mm	494	3.42	3.10	11.05	0.95	544.16	8.29
	2.5 mm	437	7.01	6.23	17.23	1.50	707.04	11.01
	3.0 mm	-	-	-	-	-	-	-
PHR / PAG C203 x 67 x 19	1.2 mm	711	0.55	0.52	4.16	0.57	225.00	5.46
	1.5 mm	631	1.11	1.03	6.51	0.89	288.65	7.45
	2.0 mm	541	2.77	2.53	11.58	1.59	402.12	11.04
	2.5 mm	479	5.69	5.12	18.07	2.51	525.54	14.87
	3.0 mm	434	10.33	9.18	25.94	3.63	659.79	18.84
PHR / PAG C220 x 80 x 20	1.2 mm	837	0.50	0.47	4.82	0.52	181.77	6.22
	1.5 mm	744	1.01	0.94	7.54	0.82	232.44	8.58
	2.0 mm	638	2.51	2.29	13.42	1.47	322.11	12.79
	2.5 mm	566	1.47	4.61	20.96	2.31	418.80	17.34
	3.0 mm	512	9.31	8.21	30.14	3.35	523.08	22.11
PHR / PAG C254 x 67 x 18	1.5 mm	643	0.91	0.87	6.06	1.65	230.15	9.23
	2.0 mm	551	2.29	2.16	10.77	2.94	324.51	13.84
	2.5 mm	489	4.74	4.44	16.79	4.61	428.99	18.86
	3.0 mm	443	8.65	8.07	24.07	6.64	544.43	24.15
PHR / PAG C305 x 80 x 25	1.5 mm	943	0.72	0.69	5.40	1.35	207.59	13.11
	2.0 mm	810	1.78	1.69	9.61	2.41	287.98	19.65
	2.5 mm	719	3.62	3.41	15.00	3.78	374.58	26.76
	3.0 mm	651	6.53	6.11	21.56	5.47	467.78	34.29
PHR / PAG C355 x 110 x 25	2.0 mm	1019	1.51	1.42	13.42	2.42	185.28	24.50
	2.5 mm	905	3.09	2.86	20.99	3.80	239.96	33.66
	3.0 mm	821	5.56	5.10	30.23	5.48	298.41	43.54

Tabla 58. Resistencia de diseño a flexión por pandeo distorsional $\phi_b M_{nx}$ (KN.m)
 $\phi_b = 0.90$ $\beta = 1.0$
Nota 1: Los valores de L_{cr} pueden ser utilizados para calcular β según sección 2.3.4.5
Nota 2: Para el cálculo de $\phi_b M_{nx}$ para pandeo distorsional en las tablas se asume $\beta = 1.0$ y $K_{\phi} = 0$.
*Para estas secciones la resistencia a pandeo distorsional es superior a la resistencia a flexión por pandeo lateral, por lo tanto no es necesario chequear este estado límite.
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

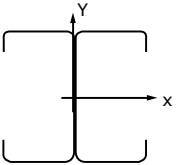
REFERENCIA DE PERFIL		PERFILES I						
								
PHR / PAG C100 x 50 x 15	1.2 mm	416.58	1.12	1.02	4.98	0.20	414.07	4.25
	1.5 mm	369.34	2.27	2.03	7.79	0.31	530.59	5.68
	2.0 mm*	-	-	-	-	-	-	-
	2.5 mm*	-	-	-	-	-	-	-
	3.0 mm*	-	-	-	-	-	-	-
	3.0 mm*	-	-	-	-	-	-	-
PHR / PAG C120 x 60 x 15	1.2 mm	489.18	0.94	0.86	5.69	0.25	301.54	5.48
	1.5 mm	434.06	1.89	1.70	8.91	0.39	386.28	7.40
	2.0 mm	371.30	4.76	4.14	15.85	0.71	537.41	10.80
	2.5 mm*	-	-	-	-	-	-	-
	3.0 mm*	-	-	-	-	-	-	-
PHR / PAG C150 x 50 x 17	1.2 mm	504.04	0.75	0.70	3.74	0.45	347.22	6.97
	1.5 mm	447.15	1.53	1.41	5.85	0.71	446.91	9.40
	2.0 mm	382.25	3.84	3.47	10.39	1.28	626.19	13.68
	2.5 mm*	-	-	-	-	-	-	-
	3.0 mm*	-	-	-	-	-	-	-
PHR / PAG C160 x 60 x 20	1.2 mm	644.05	0.68	0.64	3.99	0.34	306.33	8.31
	1.5 mm	572.08	1.38	1.28	6.24	0.54	391.58	11.24
	2.0 mm	489.97	3.43	3.11	11.09	0.96	542.32	16.41
	2.5 mm	433.67	7.03	6.24	17.31	1.52	704.75	21.78
	3.0 mm*	-	-	-	-	-	-	-
PHR / PAG C203 x 67 x 19	1.2 mm	706.10	0.55	0.52	4.17	0.57	224.44	10.82
	1.5 mm	627.33	1.11	1.03	6.53	0.90	287.96	14.76
	2.0 mm	537.56	2.77	2.54	11.61	1.62	401.23	21.89
	2.5 mm	476.11	5.70	5.13	18.12	2.54	524.49	29.48
	3.0 mm	430.74	10.36	9.20	26.02	3.68	658.62	37.34
PHR / PAG C220 x 80 x 20	1.2 mm	832.33	0.50	0.47	4.82	0.53	181.59	12.45
	1.5 mm	739.95	1.01	0.94	7.54	0.83	232.23	17.04
	2.0 mm	634.71	2.51	2.29	13.43	1.49	321.86	25.40
	2.5 mm	562.70	5.15	4.61	20.99	2.34	418.52	34.42
	3.0 mm	509.53	9.33	8.22	30.18	3.39	522.82	43.88
PHR / PAG C254 x 67 x 18	1.5 mm	638.92	0.91	0.87	6.08	1.67	229.48	18.29
	2.0 mm	547.58	2.30	2.17	10.80	2.98	323.68	27.45
	2.5 mm	485.19	4.75	4.45	16.84	4.67	428.04	37.40
	3.0 mm	439.27	8.68	8.10	24.14	6.73	543.41	47.89
PHR / PAG C305 x 80 x 25	1.5 mm	938.76	0.72	0.69	5.41	1.36	207.18	26.04
	2.0 mm	806.13	1.78	1.69	9.62	2.44	287.44	39.02
	2.5 mm	715.26	3.63	3.42	15.02	3.82	373.92	53.15
	3.0 mm	648.01	6.54	6.12	21.60	5.52	467.01	68.11
PHR / PAG C355 x 110 x 25	2.0 mm	1015.40	1.52	1.42	13.41	2.44	185.31	48.77
	2.5 mm	901.90	3.09	2.86	20.98	3.82	240.00	67.01
	3.0 mm	818.01	5.56	5.10	30.22	5.52	298.49	86.66

Tabla 59. Resistencia de diseño a flexión por pandeo distorsional $\phi_b M_{nx}$ (KN.m)
 $\phi_b = 0.90$ $\beta = 1.0$
Nota 1: Los valores de L_{cr} pueden ser utilizados para calcular β según sección 2.3.4.5
Nota 2: Para el cálculo de $\phi_b M_{nx}$ para pandeo distorsional en las tablas se asume $\beta = 1.0$ y $K_{\phi} = 0$.
*Para estas secciones la resistencia a pandeo distorsional es superior a la resistencia a flexión por pandeo lateral, por lo tanto no es necesario chequear este estado límite.
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

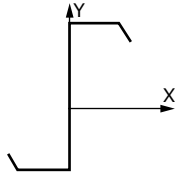
REFERENCIA DE PERFIL		PERFILES Z						
								
		Lcr mm	kØfe KN	kØwe KN	kØfg mm²	kØwg mm²	Fd MPa	Øb Mnx KN.m
PHR / PAG Z160 x 60 x 20	1.2 mm	599	0.70	0.65	5.28	0.39	237.78	3.92
	1.5 mm	535	1.42	1.29	8.24	0.61	305.79	5.35
	2.0 mm	461	3.54	3.15	14.57	1.08	427.58	7.93
	2.5 mm	412	7.28	6.33	22.60	1.68	560.58	10.68
	3.0 mm	375	13.20	11.26	32.26	2.40	705.57	13.51
PHR / PAG Z220 x 80 x 20	1.2 mm	778	0.51	0.48	6.14	0.60	146.34	5.86
	1.5 mm	695	1.03	0.95	9.58	0.94	188.31	8.07
	2.0 mm	600	2.59	2.32	16.97	1.65	263.56	12.16
	2.5 mm	536	5.32	4.68	26.35	2.56	345.82	16.65
	3.0 mm	489	9.64	8.34	37.64	3.66	435.57	21.44
PHR / PAG Z305 x 80 x 25	1.5 mm	870	0.74	0.70	7.10	1.58	165.16	12.19
	2.0 mm	751	1.84	1.72	12.59	2.79	231.45	18.47
	2.5 mm	670	3.76	3.50	19.58	4.32	303.86	25.41
	3.0 mm	611	6.81	6.27	28.02	6.16	382.70	32.87

Tabla 60. Resistencia de diseño a flexión por pandeo distorsional $\phi_b M_{nx}$ (KN.m)
 $\phi_b = 0.90$ $\beta = 1.0$
Nota 1: Los valores de L_{cr} pueden ser utilizados para calcular β según sección 2.3.4.5
Nota 2: Para el cálculo de $\phi_b M_{nx}$ para pandeo distorsional en las tablas se asume $\beta = 1.0$ y $K_\phi = 0$.
*Para estas secciones la resistencia a pandeo distorsional es superior a la resistencia a flexión por pandeo lateral, por lo tanto no es necesario chequear este estado límite.
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

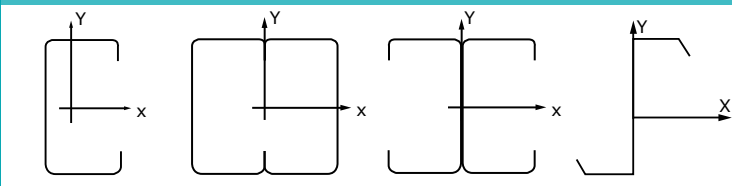
Referencia de perfil					
		C Ø _v V _{ny} (KN)	Cajón Ø _v V _{ny} (KN)	I Ø _v V _{ny} (KN)	Z Ø _v V _{ny} (KN)
PHR / PAG 100 x 50 x 15	1.2 mm	13.50	27.00	27.00	-
	1.5 mm	24.82	49.63	49.63	-
	2.0 mm	33.80	67.60	67.60	-
	2.5 mm	41.76	83.51	83.51	-
	3.0 mm	49.52	99.04	99.04	-
PHR / PAG 120 x 60 x 15	1.2 mm	13.50	27.00	27.00	-
	1.5 mm	24.82	49.63	49.63	-
	2.0 mm	41.66	83.32	83.32	-
	2.5 mm	51.58	103.16	103.16	-
	3.0 mm	61.31	122.62	122.62	-
PHR / PAG 150 x 50 x 17	1.2 mm	10.85	21.70	21.70	-
	1.5 mm	23.31	45.95	45.95	-
	2.0 mm	44.12	88.24	88.24	-
	2.5 mm	66.32	132.64	132.64	-
	3.0 mm	78.99	157.99	157.99	-
PHR / PAG 160 x 60 x 20	1.2 mm	10.12	20.23	20.23	10.12
	1.5 mm	21.71	42.82	42.82	21.71
	2.0 mm	44.12	88.24	88.24	44.12
	2.5 mm	68.93	137.87	137.87	68.93
	3.0 mm	84.89	169.78	169.78	84.89
PHR / PAG 203 x 67 x 19	1.2 mm	7.83	15.67	15.67	-
	1.5 mm	16.74	33.13	33.13	-
	2.0 mm	39.47	78.95	78.95	-
	2.5 mm	68.94	137.87	137.87	-
	3.0 mm	99.27	198.53	198.53	-
PHR / PAG 220 x 80 x 20	1.2 mm	7.19	14.39	14.39	7.19
	1.5 mm	10.56	30.41	30.41	10.56
	2.0 mm	36.22	72.45	72.45	36.22
	2.5 mm	68.93	137.87	137.87	68.93
	3.0 mm	99.27	198.53	198.53	99.27
PHR 254 x 67 x 18	1.5 mm	13.17	26.12	26.12	-
	2.0 mm	31.09	62.17	62.17	-
	2.5 mm	60.97	121.94	121.94	-
	3.0 mm	99.27	198.53	198.53	-
PHR / PAG 305 x 80 x 25	1.5 mm	10.85	21.56	21.56	10.85
	2.0 mm	25.64	51.29	51.29	25.64
	2.5 mm	50.26	100.51	100.51	50.26
	3.0 mm	87.14	174.28	174.28	87.14
PHR / PAG 355 x 110 x 25	2.0 mm	21.88	43.77	43.77	-
	2.5 mm	42.87	85.73	85.73	-
	3.0 mm	74.29	148.58	148.58	-

Tabla 61. Resistencia de diseño a cortante ØV_{ny}(KN)
Ø_v = 0.95

Nota 1: Los valores consignados en las tablas corresponden a la resistencia de diseño al cortante sin perforaciones en el alma únicamente. Cuando el cortante interactúa con flexión, como por ejemplo en el caso del apoyo interior de una viga continua, debe revisarse la resistencia del perfil para flexión y corte combinados (ver sección 2.3.6.1)
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

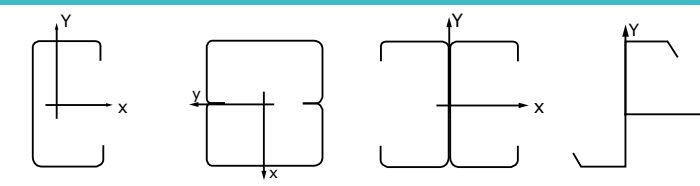
Referencia de perfil					
		C Ø _v W _{nx} (KN)	Cajón Ø _v V _{nx} (KN)	I Ø _v V _{nx} (KN)	Z Ø _v V _{nx} (KN)
PHR / PAG 100 x 50 x 15	1.2 mm	16.79	35.46	35.46	-
	1.5 mm	20.63	43.62	43.62	-
	2.0 mm	28.30	56.59	56.59	-
	2.5 mm	34.39	68.78	68.78	-
	3.0 mm	40.09	80.17	80.17	-
PHR / PAG 120 x 60 x 15	1.2 mm	21.51	44.90	44.90	-
	1.5 mm	26.53	55.41	55.41	-
	2.0 mm	36.16	72.31	72.31	-
	2.5 mm	44.21	88.43	88.43	-
	3.0 mm	51.88	103.75	103.75	-
PHR / PAG 150 x 50 x 17	1.2 mm	16.79	35.46	35.46	-
	1.5 mm	20.63	43.62	43.62	-
	2.0 mm	28.30	56.59	56.59	-
	2.5 mm	34.39	68.78	68.78	-
	3.0 mm	40.09	80.17	80.17	-
PHR / PAG 160 x 60 x 20	1.2 mm	21.51	44.90	44.90	23.68
	1.5 mm	26.53	55.41	55.41	29.33
	2.0 mm	36.16	72.31	72.31	38.48
	2.5 mm	44.21	88.43	88.43	47.33
	3.0 mm	51.88	103.75	103.75	55.86
PHR / PAG 203 x 67 x 19	1.2 mm	24.81	51.50	51.50	-
	1.5 mm	30.65	63.67	63.67	-
	2.0 mm	39.47	83.32	83.32	-
	2.5 mm	68.94	102.18	102.18	-
	3.0 mm	99.27	120.26	120.26	-
PHR / PAG 220 x 80 x 20	1.2 mm	30.94	63.53	63.53	31.77
	1.5 mm	38.32	78.99	78.99	41.12
	2.0 mm	51.88	103.75	103.75	54.20
	2.5 mm	63.86	127.73	127.73	66.98
	3.0 mm	75.46	150.91	150.91	79.44
PHR 254 x 67 x 18	1.5 mm	30.65	63.67	63.67	-
	2.0 mm	31.09	83.32	83.32	-
	2.5 mm	60.97	102.18	102.18	-
	3.0 mm	99.27	120.26	120.26	-
PHR / PAG 305 x 80 x 25	1.5 mm	38.32	78.99	78.99	41.12
	2.0 mm	51.88	103.75	103.75	54.20
	2.5 mm	63.86	127.73	127.73	66.98
	3.0 mm	75.46	150.91	150.91	79.44
PHR / PAG 355 x 110 x 25	2.0 mm	75.46	150.91	150.91	-
	2.5 mm	93.34	186.68	186.68	-
	3.0 mm	110.83	221.65	221.65	-

Tabla 62. Resistencia de diseño a cortante ØV_{nx}(KN)
Ø_v = 0.95

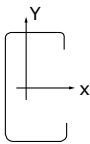
Nota 1: Los valores consignados en las tablas corresponden a la resistencia de diseño al cortante sin perforaciones en el alma únicamente. Cuando el cortante interactúa con flexión, como por ejemplo en el caso del apoyo interior de una viga continua, debe revisarse la resistencia del perfil para flexión y corte combinados (ver sección 2.3.6.1)
Para conversión al sistema mks: 1000 Kgf = 1 ton = 9.81 KN ~ 10 KN
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Apéndice 5

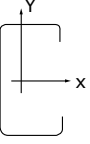
Chequeo al arrugamiento
del alma

8



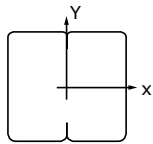
Referencia de perfil	Espesor	Reacción exterior							
		Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h - Øw=0.80				Distancia entre cargas opuestas < 1.5h - Øw=0.90			
		Longitud de apoyo (mm)				Longitud de apoyo (mm)			
		50	100	150	200	50	100	150	200
		ΦwPn (KN)				ΦwPn (KN)			
PHR / PAG C100 x 50	1.2 mm	3.07	3.95	4.62	5.19	1.75	1.93	2.07	2.18
	1.5 mm	4.73	6.04	7.05	7.90	3.38	3.69	3.94	4.14
	2.0 mm	8.21	10.37	12.03	13.43	7.35	7.96	8.43	8.82
	2.5 mm	12.53	15.70	18.13	20.18	12.95	13.93	14.68	15.31
	3.0 mm	17.67	21.97	25.27	28.06	20.22	21.64	22.73	23.65
PHR / PAG C120 x 60	1.2 mm	3.00	3.86	4.52	5.08	1.66	1.82	1.95	2.06
	1.5 mm	4.64	5.92	6.91	7.74	3.22	3.52	3.75	3.94
	2.0 mm	8.07	10.20	11.83	13.21	7.06	7.65	8.10	8.47
	2.5 mm	12.35	15.47	17.86	19.88	12.51	13.46	14.18	14.80
	3.0 mm	17.43	21.68	24.94	27.68	19.61	20.99	22.05	22.94
PHR / PAG C150 x 50	1.2 mm	2.91	3.74	4.38	4.92	1.52	1.68	1.80	1.89
	1.5 mm	4.51	5.77	6.73	7.53	3.00	3.28	3.50	3.68
	2.0 mm	7.89	9.97	11.57	12.91	6.68	7.23	7.65	8.01
	2.5 mm	12.10	15.16	17.51	19.48	11.92	12.83	13.52	14.10
	3.0 mm	17.12	21.29	24.49	27.19	18.80	20.12	21.13	21.98
PHR / PAG C160 x 60	1.2 mm	2.88	3.70	4.34	4.87	1.48	1.63	1.75	1.84
	1.5 mm	4.48	5.72	6.67	7.47	2.94	3.21	3.42	3.59
	2.0 mm	7.83	9.90	11.48	12.82	6.56	7.10	7.52	7.87
	2.5 mm	12.02	15.06	17.40	19.36	11.74	12.63	13.31	13.89
	3.0 mm	17.02	21.17	24.35	27.03	18.54	19.85	20.85	21.69
PHR / PAG C203 x 67	1.2 mm	2.77	3.56	4.17	4.68	2.67	2.92	3.11	3.27
	1.5 mm	4.33	5.52	6.44	7.22	6.09	6.59	6.98	7.31
	2.0 mm	7.61	9.62	11.16	12.46	11.03	11.86	12.51	13.05
	2.5 mm	11.73	14.69	16.96	18.88	17.55	18.78	19.73	20.53
	3.0 mm	16.64	20.69	23.80	26.42	1.32	1.45	1.56	1.64
PHR / PAG C220 x 80	1.2 mm	2.73	3.51	4.11	4.61	1.26	1.39	1.49	1.57
	1.5 mm	4.27	5.45	6.36	7.13	2.58	2.82	3.00	3.16
	2.0 mm	7.53	9.52	11.04	12.32	5.92	6.41	6.79	7.10
	2.5 mm	11.62	14.55	16.81	18.70	10.77	11.59	12.21	12.74
	3.0 mm	16.50	20.52	23.60	26.20	17.19	18.40	19.33	20.11
PHR / PAG C254 x 67	1.5 mm	4.17	5.32	6.21	6.95	2.40	2.62	2.79	2.93
	2.0 mm	7.38	9.32	10.82	12.07	5.60	6.06	6.42	6.72
	2.5 mm	11.41	14.30	16.51	18.37	10.28	11.06	11.66	12.16
	3.0 mm	16.24	20.19	23.23	25.79	16.51	17.67	18.56	19.31
PHR / PAG C305 x 80	1.5 mm	4.02	5.14	5.99	6.72	2.15	2.35	2.50	2.63
	2.0 mm	7.17	9.06	10.51	11.73	5.16	5.58	5.91	6.19
	2.5 mm	11.13	13.94	16.10	17.92	9.61	10.34	10.90	11.37
	3.0 mm	15.88	19.75	22.72	25.22	15.58	16.68	17.52	18.22
PHR / PAG C355 x 110	2.0 mm	6.98	8.82	10.23	11.42	4.76	5.15	5.46	5.71
	2.5 mm	10.88	13.63	15.74	17.51	9.01	9.69	10.22	10.66
	3.0 mm	15.56	19.35	22.26	24.71	14.75	15.78	16.58	17.25

Tabla 63. Resistencia de diseño al arrugamiento del alma $\Phi_w P_{nw}$ (KN)
Nota 1: P_n representa la resistencia nominal para la carga o reacción de un alma sólida conectada a la aleta superior y la inferior de un perfil.
Nota 2: Reacción interior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es mayor a 1.5h.
Nota 3: Reacción exterior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es menor o igual a 1.5h.
Nota 4: Condición de apoyo: Aleta no sujeta al apoyo
Nota 5: Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas opuestas adyacentes o las reacciones es igual o mayor a 1.5h.
Nota 6: Distancia entre cargas opuestas < 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas (sobre una placa) opuestas adyacentes o las reacciones es menor a 1.5h.
Nota 7: Se puede interpolar las resistencias de diseño para cada valor de longitudes de apoyo respectivo.
Nota 8: Se supone que el ángulo entre el plano del alma y la superficie de apoyo es de 90°.
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



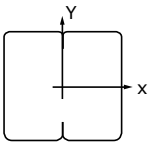
Referencia de perfil	Espesor	Reacción Interior							
		Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h - Øw=0.90				Distancia entre cargas opuestas < 1.5h - Øw=0.80			
		Longitud de apoyo (mm)				Longitud de apoyo (mm)			
		50	100	150	200	50	100	150	200
		ΦwPn (KN)				ΦwPn (KN)			
PHR / PAG C100 x 50	1.2 mm	5.36	6.42	7.23	7.91	1.47	1.77	2.00	2.20
	1.5 mm	8.79	10.42	11.67	12.73	1.40	1.66	1.87	2.04
	2.0 mm	16.31	19.09	21.23	23.02	8.18	9.64	10.75	11.69
	2.5 mm	26.05	30.20	33.39	36.07	18.18	21.21	23.53	25.48
	3.0 mm	37.99	43.71	48.10	51.80	31.40	36.34	40.13	43.33
PHR / PAG C120 x 60	1.2 mm	5.31	6.35	7.16	7.83	1.47	1.77	2.00	2.19
	1.5 mm	8.72	10.33	11.57	12.61	1.39	1.66	1.87	2.04
	2.0 mm	16.18	18.94	21.06	22.85	8.18	9.63	10.74	11.68
	2.5 mm	25.87	29.99	33.16	35.83	18.17	21.19	23.51	25.47
	3.0 mm	37.75	43.43	47.80	51.48	31.38	36.32	40.11	43.30
PHR / PAG C150 x 50	1.2 mm	5.24	6.27	7.06	7.72	1.47	1.77	2.00	2.19
	1.5 mm	8.61	10.20	11.43	12.46	1.39	1.66	1.87	2.04
	2.0 mm	16.01	18.75	20.84	22.61	8.17	9.62	10.73	11.67
	2.5 mm	25.63	29.71	32.85	35.49	18.16	21.17	23.49	25.44
	3.0 mm	37.43	43.07	47.39	51.04	31.36	36.29	40.08	43.27
PHR / PAG C160 x 60	1.2 mm	5.22	6.24	7.03	7.69	1.47	1.77	2.00	2.19
	1.5 mm	8.58	10.17	11.38	12.41	1.39	1.66	1.87	2.04
	2.0 mm	15.96	18.68	20.77	22.53	8.17	9.62	10.73	11.67
	2.5 mm	25.55	29.63	32.76	35.39	18.15	21.17	23.49	25.44
	3.0 mm	37.33	42.95	47.27	50.91	31.35	36.28	40.07	43.26
PHR / PAG C203 x 67	1.2 mm	5.13	6.13	6.91	7.56	1.47	1.77	2.00	2.19
	1.5 mm	8.45	10.01	11.21	12.22	1.39	1.66	1.86	2.04
	2.0 mm	15.76	18.44	20.51	22.24	8.16	9.61	10.72	11.66
	2.5 mm	25.26	29.29	32.38	34.99	18.13	21.15	23.46	25.41
	3.0 mm	36.94	42.51	46.78	50.38	31.32	36.25	40.03	43.22
PHR / PAG C220 x 80	1.2 mm	5.09	6.10	6.86	7.51	1.46	1.76	1.99	2.19
	1.5 mm	8.40	9.96	11.15	12.16	1.39	1.66	1.86	2.04
	2.0 mm	15.68	18.36	20.41	22.14	8.15	9.60	10.71	11.65
	2.5 mm	25.15	29.17	32.24	34.84	18.12	21.14	23.45	25.40
	3.0 mm	36.80	42.35	46.60	50.19	31.31	36.24	40.02	43.20
PHR / PAG C254 x 67	1.5 mm	8.31	9.85	11.03	12.03	1.39	1.66	1.86	2.03
	2.0 mm	15.54	18.19	20.23	21.94	8.15	9.59	10.70	11.64
	2.5 mm	24.95	28.93	31.99	34.56	18.11	21.12	23.43	25.38
	3.0 mm	36.54	42.04	46.26	49.83	31.29	36.21	39.99	43.17
PHR / PAG C305 x 80	1.5 mm	8.19	9.71	10.87	11.85	31.26	36.18	39.95	43.13
	2.0 mm	15.35	17.97	19.97	21.67	1.39	1.65	1.86	2.03
	2.5 mm	24.68	28.62	31.64	34.18	8.14	9.58	10.69	11.63
	3.0 mm	36.17	41.62	45.80	49.33	18.09	21.10	23.41	25.36
PHR / PAG C355 x 110	2.0 mm	15.17	17.76	19.75	21.42	8.13	9.57	10.68	11.62
	2.5 mm	24.43	28.33	31.32	33.84	18.08	21.08	23.39	25.33
	3.0 mm	35.85	41.25	45.39	48.88	31.23	36.15	39.92	43.10

Tabla 64. Resistencia de diseño al arrugamiento del alma $\Phi_w P_{nw}$ (KN)
Nota 1: P_n representa la resistencia nominal para la carga o reacción de un alma sólida conectada a la aleta superior y la inferior de un perfil.
Nota 2: Reacción interior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es mayor a 1.5h.
Nota 3: Reacción exterior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es menor o igual a 1.5h.
Nota 4: Condición de apoyo: Aleta no sujeta al apoyo
Nota 5: Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas opuestas adyacentes o las reacciones es igual o mayor a 1.5h.
Nota 6: Distancia entre cargas opuestas < 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas (sobre una placa) opuestas adyacentes o las reacciones es menor a 1.5h.
Nota 7: Se puede interpolar las resistencias de diseño para cada valor de longitudes de apoyo respectivo.
Nota 8: Se supone que el ángulo entre el plano del alma y la superficie de apoyo es de 90°.
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



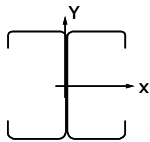
Referencia de perfil	Espesor	Reacción exterior							
		Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h - Øw=0.80				Distancia entre cargas opuestas < 1.5h - Øw=0.90			
		Longitud de apoyo (mm)				Longitud de apoyo (mm)			
		50	100	150	200	50	100	150	200
		ΦwPn (KN)				ΦwPn (KN)			
PHR / PAG C100 x 50	1.2 mm	6.13	7.89	9.24	10.38	3.51	3.86	4.13	4.36
	1.5 mm	9.46	12.08	14.10	15.79	6.76	7.39	7.87	8.28
	2.0 mm	16.42	20.75	24.07	26.87	14.70	15.92	16.85	17.64
	2.5 mm	25.06	31.40	36.26	40.35	25.90	27.86	29.36	30.63
	3.0 mm	35.33	43.94	50.55	56.12	40.45	43.29	45.47	47.30
PHR / PAG C120 x 60	1.2 mm	6.00	7.72	9.04	10.15	3.31	3.65	3.90	4.12
	1.5 mm	9.28	11.85	13.82	15.48	6.44	7.04	7.50	7.88
	2.0 mm	16.15	20.40	23.67	26.42	14.12	15.29	16.19	16.95
	2.5 mm	24.69	30.93	35.72	39.76	25.02	26.91	28.37	29.59
	3.0 mm	34.86	43.35	49.87	55.37	39.22	41.98	44.09	45.87
PHR / PAG C150 x 50	1.2 mm	5.81	7.48	8.76	9.84	3.05	3.35	3.59	3.79
	1.5 mm	9.03	11.53	13.45	15.07	6.01	6.56	6.99	7.35
	2.0 mm	15.78	19.94	23.13	25.82	13.35	14.46	15.31	16.02
	2.5 mm	24.20	30.32	35.01	38.97	23.85	25.65	27.04	28.20
	3.0 mm	34.23	42.57	48.97	54.37	37.59	40.23	42.26	43.96
PHR / PAG C160 x 60	1.2 mm	5.76	7.41	8.68	9.74	2.96	3.26	3.49	3.69
	1.5 mm	8.95	11.43	13.34	14.94	5.87	6.42	6.84	7.19
	2.0 mm	15.67	19.80	22.97	25.64	13.12	14.20	15.04	15.74
	2.5 mm	24.05	30.13	34.79	38.72	23.48	25.26	26.63	27.78
	3.0 mm	34.04	42.33	48.70	54.06	37.09	39.69	41.69	43.37
PHR / PAG C203 x 67	1.2 mm	5.53	7.12	8.34	9.37	5.35	5.84	6.22	6.54
	1.5 mm	8.65	11.05	12.89	14.44	12.18	13.19	13.96	14.61
	2.0 mm	15.22	19.24	22.31	24.91	22.06	23.73	25.01	26.09
	2.5 mm	23.45	29.38	33.92	37.76	35.10	37.57	39.46	41.05
	3.0 mm	33.27	41.38	47.60	52.85	2.64	2.91	3.11	3.29
PHR / PAG C220 x 80	1.2 mm	5.45	7.02	8.22	9.23	2.53	2.78	2.98	3.14
	1.5 mm	8.54	10.91	12.72	14.25	5.16	5.63	6.00	6.31
	2.0 mm	15.06	19.03	22.08	24.65	11.84	12.82	13.57	14.20
	2.5 mm	23.23	29.10	33.61	37.41	21.54	23.17	24.42	25.48
	3.0 mm	33.00	41.04	47.21	52.41	34.38	36.80	38.65	40.21
PHR / PAG C254 x 67	1.5 mm	8.33	10.64	12.41	13.91	4.79	5.24	5.58	5.87
	2.0 mm	14.76	18.65	21.63	24.15	11.20	12.12	12.83	13.43
	2.5 mm	22.82	28.59	33.02	36.75	20.56	22.12	23.32	24.32
	3.0 mm	32.47	40.39	46.46	51.58	33.03	35.35	37.13	38.63
PHR / PAG C305 x 80	1.5 mm	8.05	10.28	11.99	13.43	4.30	4.70	5.00	5.26
	2.0 mm	14.34	18.12	21.02	23.46	10.31	11.17	11.82	12.37
	2.5 mm	22.26	27.88	32.20	35.84	19.22	20.68	21.79	22.74
	3.0 mm	31.76	39.49	45.43	50.44	31.16	33.35	35.03	36.45
PHR / PAG C355 x 110	2.0 mm	13.96	17.64	20.47	22.85	9.52	10.31	10.91	11.42
	2.5 mm	21.75	27.25	31.47	35.03	18.02	19.38	20.43	21.31
	3.0 mm	31.11	38.69	44.51	49.42	29.49	31.56	33.15	34.49

Tabla 65. Resistencia de diseño al arrugamiento del alma $\Phi_w P_{nw}$ (KN)
Nota 1: *Pn representa la resistencia nominal para la carga o reacción de un alma sólida conectada a la aleta superior y la inferior de un perfil.*
Nota 2: Reacción interior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es mayor a 1.5h.
Nota 3: Reacción exterior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es menor o igual a 1.5h.
Nota 4: Condición de apoyo: Aleta no sujeta al apoyo.
Nota 5: Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas opuestas adyacentes o las reacciones es igual o mayor a 1.5h.
Nota 6: Distancia entre cargas opuestas < 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas (sobre una placa) opuestas adyacentes o las reacciones es menor a 1.5h.
Nota 7: Se puede interpolar las resistencias de diseño para cada valor de longitudes de apoyo respectivo.
Nota 8: *Se supone que el ángulo entre el plano del alma y la superficie de apoyo es de 90°.*
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



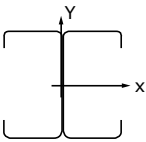
Referencia de perfil	Espesor	Reacción interior							
		Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h - Øw=0.90				Distancia entre cargas opuestas < 1.5h - Øw=0.80			
		Longitud de apoyo (mm)				Longitud de apoyo (mm)			
		50	100	150	200	50	100	150	200
		ΦwPn (KN)				ΦwPn (KN)			
PHR / PAG C100 x 50	1.2 mm	10.73	12.84	14.46	15.82	2.94	3.54	4.00	4.39
	1.5 mm	17.59	20.85	23.34	25.45	2.79	3.33	3.74	4.09
	2.0 mm	32.62	38.18	42.45	46.05	16.37	19.27	21.50	23.38
	2.5 mm	52.09	60.40	66.77	72.15	36.37	42.41	47.05	50.97
	3.0 mm	75.97	87.42	96.20	103.60	62.81	72.69	80.27	86.66
PHR / PAG C120 x 60	1.2 mm	10.62	12.71	14.31	15.66	2.94	3.54	4.00	4.39
	1.5 mm	17.43	20.66	23.13	25.22	2.79	3.33	3.74	4.08
	2.0 mm	32.36	37.89	42.12	45.69	16.36	19.26	21.49	23.37
	2.5 mm	51.73	59.98	66.31	71.65	36.34	42.39	47.02	50.93
	3.0 mm	75.50	86.87	95.59	102.95	62.77	72.64	80.22	86.61
PHR / PAG C150 x 50	1.2 mm	10.48	12.54	14.12	15.45	2.94	3.53	3.99	4.38
	1.5 mm	17.22	20.41	22.85	24.92	2.79	3.32	3.73	4.08
	2.0 mm	32.03	37.49	41.68	45.22	16.34	19.24	21.47	23.34
	2.5 mm	51.25	59.43	65.70	70.99	36.31	42.35	46.98	50.89
	3.0 mm	74.86	86.13	94.79	102.08	62.72	72.58	80.16	86.54
PHR / PAG C160 x 60	1.2 mm	10.43	12.48	14.06	15.38	2.94	3.53	3.99	4.38
	1.5 mm	17.15	20.33	22.77	24.82	2.79	3.32	3.73	4.08
	2.0 mm	31.92	37.37	41.55	45.07	16.34	19.24	21.46	23.34
	2.5 mm	51.10	59.26	65.51	70.78	36.30	42.34	46.97	50.88
	3.0 mm	74.66	85.91	94.54	101.81	62.70	72.57	80.14	86.52
PHR / PAG C203 x 67	1.2 mm	10.25	12.27	13.82	15.12	2.93	3.53	3.99	4.37
	1.5 mm	16.90	20.02	22.42	24.45	2.78	3.32	3.73	4.07
	2.0 mm	31.51	36.89	41.01	44.49	16.32	19.21	21.44	23.31
	2.5 mm	50.52	58.58	64.76	69.97	36.26	42.29	46.92	50.82
	3.0 mm	73.89	85.02	93.56	100.76	62.64	72.50	80.06	86.43
PHR / PAG C220 x 80	1.2 mm	10.19	12.19	13.73	15.03	2.93	3.53	3.98	4.37
	1.5 mm	16.80	19.91	22.30	24.31	2.78	3.31	3.72	4.07
	2.0 mm	31.36	36.71	40.82	44.28	16.31	19.20	21.43	23.30
	2.5 mm	50.31	58.33	64.49	69.68	36.25	42.28	46.90	50.80
	3.0 mm	73.60	84.69	93.20	100.37	62.62	72.47	80.03	86.40
PHR / PAG C254 x 67	1.5 mm	16.63	19.70	22.07	24.06	2.78	3.31	3.72	4.07
	2.0 mm	31.08	36.38	40.45	43.88	16.30	19.19	21.41	23.28
	2.5 mm	49.91	57.87	63.98	69.13	36.22	42.25	46.87	50.76
	3.0 mm	73.07	84.08	92.53	99.65	62.58	72.42	79.98	86.34
PHR / PAG C305 x 80	1.5 mm	16.38	19.42	21.74	23.71	62.52	72.36	79.90	86.27
	2.0 mm	30.70	35.93	39.95	43.34	2.77	3.31	3.72	4.06
	2.5 mm	49.36	57.23	63.27	68.36	16.28	19.17	21.38	23.25
	3.0 mm	72.35	83.24	91.61	98.66	36.19	42.20	46.82	50.71
PHR / PAG C355 x 110	2.0 mm	30.35	35.52	39.50	42.84	16.26	19.15	21.36	23.23
	2.5 mm	48.87	56.66	62.64	67.68	36.15	42.16	46.78	50.67
	3.0 mm	71.69	82.49	90.78	97.76	62.47	72.30	79.84	86.19

Tabla 66. Resistencia de diseño al arrugamiento del alma $\Phi_w P_{nw}$ (KN)
Nota 1: *Pn representa la resistencia nominal para la carga o reacción de un alma sólida conectada a la aleta superior y la inferior de un perfil.*
Nota 2: Reacción interior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es mayor a 1.5h.
Nota 3: Reacción exterior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es menor o igual a 1.5h.
Nota 4: Condición de apoyo: Aleta no sujeta al apoyo.
Nota 5: Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas opuestas adyacentes o las reacciones es igual o mayor a 1.5h.
Nota 6: Distancia entre cargas opuestas < 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas (sobre una placa) opuestas adyacentes o las reacciones es menor a 1.5h.
Nota 7: Se puede interpolar las resistencias de diseño para cada valor de longitudes de apoyo respectivo.
Nota 8: *Se supone que el ángulo entre el plano del alma y la superficie de apoyo es de 90°.*
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



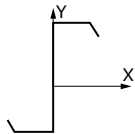
Referencia de perfil	Espesor	Reacción exterior							
		Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h - Øw=0.75				Distancia entre cargas opuestas < 1.5h - Øw=0.75			
		Longitud de apoyo (mm)				Longitud de apoyo (mm)			
		50	100	150	200	50	100	150	200
		ΦwPn (KN)				ΦwPn (KN)			
PHR / PAG C100 x 50	1.2 mm	14.81	19.06	22.32	25.07	8.47	9.33	9.98	10.54
	1.5 mm	22.85	29.18	34.04	38.14	16.33	17.85	19.01	19.99
	2.0 mm	39.65	50.10	58.12	64.89	35.50	38.44	40.70	42.60
	2.5 mm	60.52	75.82	87.56	97.45	62.54	67.27	70.90	73.97
	3.0 mm	85.33	106.12	122.07	135.52	97.68	104.54	109.80	114.24
PHR / PAG C120 x 60	1.2 mm	14.48	18.64	21.83	24.51	7.99	8.80	9.42	9.95
	1.5 mm	22.40	28.61	33.38	37.39	15.55	16.99	18.10	19.03
	2.0 mm	38.99	49.27	57.16	63.80	34.11	36.94	39.10	40.93
	2.5 mm	59.63	74.71	86.27	96.02	60.42	64.99	68.50	71.46
	3.0 mm	84.19	104.70	120.44	133.71	94.72	101.37	106.48	110.78
PHR / PAG C150 x 50	1.2 mm	14.04	18.07	21.16	23.77	7.36	8.10	8.67	9.15
	1.5 mm	21.81	27.85	32.48	36.39	14.51	15.85	16.89	17.76
	2.0 mm	38.11	48.16	55.86	62.36	32.25	34.92	36.97	38.70
	2.5 mm	58.44	73.21	84.55	94.10	57.59	61.94	65.29	68.11
	3.0 mm	82.67	102.81	118.27	131.30	90.78	97.16	102.05	106.17
PHR / PAG C160 x 60	1.2 mm	13.90	17.89	20.95	23.53	7.16	7.88	8.44	8.91
	1.5 mm	21.62	27.61	32.21	36.08	14.19	15.50	16.51	17.36
	2.0 mm	37.84	47.81	55.47	61.92	31.68	34.30	36.31	38.01
	2.5 mm	58.08	72.75	84.02	93.51	56.71	61.01	64.30	67.08
	3.0 mm	82.20	102.23	117.60	130.56	89.57	95.86	100.68	104.75
PHR / PAG C203 x 67	1.2 mm	13.36	17.19	20.14	22.62	12.91	14.11	15.03	15.81
	1.5 mm	20.89	26.68	31.12	34.86	29.41	31.85	33.72	35.29
	2.0 mm	36.76	46.45	53.89	60.16	53.27	57.30	60.40	63.01
	2.5 mm	56.63	70.94	81.93	91.19	84.78	90.73	95.30	99.15
	3.0 mm	80.36	99.94	114.96	127.63	6.38	7.03	7.52	7.94
PHR / PAG C220 x 80	1.2 mm	13.16	16.94	19.84	22.29	6.10	6.71	7.19	7.59
	1.5 mm	20.62	26.34	30.72	34.42	12.45	13.60	14.49	15.24
	2.0 mm	36.37	45.96	53.32	59.52	28.59	30.96	32.77	34.30
	2.5 mm	56.11	70.29	81.17	90.34	52.02	55.96	58.98	61.52
	3.0 mm	79.69	99.10	114.00	126.57	83.03	88.87	93.34	97.11
PHR / PAG C254 x 67	1.5 mm	20.12	25.70	29.98	33.59	11.58	12.65	13.48	14.17
	2.0 mm	35.64	45.03	52.24	58.32	27.04	29.28	30.99	32.44
	2.5 mm	55.12	69.04	79.73	88.75	49.66	53.42	56.31	58.74
	3.0 mm	78.42	97.54	112.20	124.56	79.76	85.36	89.66	93.28
PHR / PAG C305 x 80	1.5 mm	19.44	24.82	28.95	32.44	10.38	11.34	12.08	12.70
	2.0 mm	34.63	43.75	50.76	56.66	24.90	26.97	28.55	29.88
	2.5 mm	53.75	67.34	77.77	86.55	46.42	49.94	52.63	54.91
	3.0 mm	76.69	95.38	109.72	121.81	75.26	80.55	84.60	88.02
PHR / PAG C355 x 110	2.0 mm	33.72	42.61	49.43	55.18	22.99	24.89	26.35	27.59
	2.5 mm	52.53	65.81	76.00	84.59	43.52	46.81	49.34	51.47
	3.0 mm	75.14	93.45	107.49	119.34	71.22	76.22	80.06	83.29

Tabla 67. Resistencia de diseño al arrugamiento del alma $\Phi_{wP_{nw}}$ (KN)
Nota 1: *Pn* representa la resistencia nominal para la carga o reacción de un alma sólida conectada a la aleta superior y la inferior de un perfil.
Nota 2: Reacción interior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es mayor a 1.5h.
Nota 3: Reacción exterior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es menor o igual a 1.5h.
Nota 4: Condición de apoyo: Aleta no sujeta al apoyo.
Nota 5: Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas opuestas adyacentes o las reacciones es igual o mayor a 1.5h.
Nota 6: Distancia entre cargas opuestas < 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas (sobre una placa) opuestas adyacentes o las reacciones es menor a 1.5h.
Nota 7: Se puede interpolar las resistencias de diseño para cada valor de longitudes de apoyo respectivo.
Nota 8: Se supone que el ángulo entre el plano del alma y la superficie de apoyo es de 90°.
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



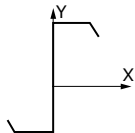
Referencia de perfil	Espesor	Reacción Interior							
		Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h - Øw=0.85				Distancia entre cargas opuestas < 1.5h - Øw=0.75			
		Longitud de apoyo (mm)				Longitud de apoyo (mm)			
		50	100	150	200	50	100	150	200
		ΦwPn (KN)				ΦwPn (KN)			
PHR / PAG C100 x 50	1.2 mm	25.91	31.01	34.92	38.21	7.10	8.55	9.66	10.60
	1.5 mm	42.48	50.34	56.38	61.47	6.74	8.04	9.03	9.87
	2.0 mm	78.77	92.20	102.52	111.21	39.53	46.55	51.93	56.47
	2.5 mm	125.80	145.87	161.26	174.24	87.82	102.43	113.64	123.08
	3.0 mm	183.48	211.11	232.32	250.20	151.68	175.54	193.85	209.28
PHR / PAG C120 x 60	1.2 mm	25.65	30.69	34.56	37.83	7.10	8.55	9.66	10.59
	1.5 mm	42.10	49.89	55.87	60.91	6.74	8.03	9.02	9.86
	2.0 mm	78.16	91.49	101.72	110.35	39.50	46.51	51.89	56.43
	2.5 mm	124.93	144.86	160.15	173.04	87.77	102.36	113.56	123.01
	3.0 mm	182.32	209.79	230.86	248.63	151.58	175.43	193.73	209.16
PHR / PAG C150 x 50	1.2 mm	25.30	30.27	34.09	37.31	7.09	8.53	9.65	10.58
	1.5 mm	41.58	49.29	55.19	60.17	6.73	8.02	9.01	9.85
	2.0 mm	77.35	90.54	100.66	109.20	39.46	46.47	51.85	56.38
	2.5 mm	123.77	143.51	158.66	171.43	87.69	102.27	113.46	122.89
	3.0 mm	180.78	208.01	228.91	246.53	151.46	175.29	193.58	208.99
PHR / PAG C160 x 60	1.2 mm	25.19	30.14	33.94	37.15	7.09	8.53	9.64	10.58
	1.5 mm	41.43	49.10	54.98	59.95	6.73	8.02	9.01	9.85
	2.0 mm	77.10	90.24	100.33	108.84	39.45	46.45	51.83	56.36
	2.5 mm	123.42	143.10	158.21	170.94	87.66	102.25	113.43	122.87
	3.0 mm	180.30	207.47	228.31	245.88	151.43	175.25	193.53	208.94
PHR / PAG C203 x 67	1.2 mm	24.76	29.63	33.37	36.52	7.09	8.53	9.64	10.56
	1.5 mm	40.80	48.36	54.15	59.04	6.72	8.01	9.00	9.83
	2.0 mm	76.10	89.08	99.04	107.44	39.40	46.40	51.77	56.29
	2.5 mm	122.01	141.47	156.40	168.98	87.57	102.14	113.31	122.73
	3.0 mm	178.43	205.31	225.94	243.33	151.28	175.08	193.34	208.73
PHR / PAG C220 x 80	1.2 mm	24.61	29.44	33.16	36.29	7.07	8.52	9.62	10.56
	1.5 mm	40.58	48.09	53.85	58.71	6.71	8.00	8.99	9.83
	2.0 mm	75.74	88.66	98.58	106.93	39.39	46.38	51.74	56.27
	2.5 mm	121.49	140.87	155.74	168.27	87.54	102.10	113.27	122.69
	3.0 mm	177.75	204.53	225.08	242.40	151.23	175.02	193.27	208.66
PHR / PAG C254 x 67	1.5 mm	40.15	47.59	53.29	58.10	6.71	8.00	8.99	9.82
	2.0 mm	75.06	87.87	97.69	105.97	39.36	46.34	51.70	56.22
	2.5 mm	120.53	139.75	154.50	166.94	87.48	102.02	113.19	122.60
	3.0 mm	176.47	203.06	223.46	240.65	151.13	174.90	193.14	208.52
PHR / PAG C305 x 80	1.5 mm	39.56	46.89	52.51	57.25	150.99	174.74	192.96	208.33
	2.0 mm	74.13	86.78	96.47	104.66	6.70	7.99	8.98	9.81
	2.5 mm	119.20	138.22	152.80	165.10	39.31	46.29	51.64	56.16
	3.0 mm	174.72	201.03	221.23	238.25	87.39	101.92	113.07	122.47
PHR / PAG C355 x 110	2.0 mm	73.29	85.79	95.38	103.47	39.27	46.24	51.59	56.10
	2.5 mm	118.01	136.83	151.28	163.45	87.31	101.83	112.97	122.36
	3.0 mm	173.14	199.21	219.23	236.10	150.86	174.59	192.81	208.16

Tabla 68. Resistencia de diseño al arrugamiento del alma $\Phi_{wP_{nw}}$ (KN)
Nota 1: *Pn* representa la resistencia nominal para la carga o reacción de un alma sólida conectada a la aleta superior y la inferior de un perfil.
Nota 2: Reacción interior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es mayor a 1.5h.
Nota 3: Reacción exterior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es menor o igual a 1.5h.
Nota 4: Condición de apoyo: Aleta no sujeta al apoyo
Nota 5: Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas opuestas adyacentes o las reacciones es igual o mayor a 1.5h.
Nota 6: Distancia entre cargas opuestas < 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas (sobre una placa) opuestas adyacentes o las reacciones es menor a 1.5h.
Nota 7: Se puede interpolar las resistencias de diseño para cada valor de longitudes de apoyo respectivo.
Nota 8: Se supone que el ángulo entre el plano del alma y la superficie de apoyo es de 90°.
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)



Referencia de perfil	Espesor	Reacción exterior							
		Distancia entre cargas opuestas > 1.5h - Datos < 1.5h				Distancia entre cargas opuestas < 1.5h - Datos > 1.5h			
		Longitud de apoyo (mm)				Longitud de apoyo (mm)			
		50	100	150	200	50	100	150	200
		ΦwPn (KN)				ΦwPn (KN)			
PHR / PAG Z160 x 60	1.2 mm	1.92	2.01	2.08	2.14	1.48	1.63	1.75	1.84
	1.5 mm	3.04	3.17	3.27	3.36	2.94	3.21	3.42	3.59
	2.0 mm	5.48	5.69	5.84	5.98	6.55	7.09	7.51	7.86
	2.5 mm	8.63	8.93	9.16	9.35	11.72	12.62	13.30	13.88
	3.0 mm	12.51	12.90	13.21	13.46	18.51	19.82	20.83	21.67
PHR / PAG Z220 x 80	1.2 mm	1.92	2.01	2.08	2.14	1.26	1.39	1.49	1.57
	1.5 mm	3.04	3.17	3.27	3.35	2.58	2.82	3.00	3.16
	2.0 mm	5.47	5.68	5.83	5.97	5.91	6.40	6.78	7.10
	2.5 mm	8.62	8.92	9.14	9.33	10.75	11.57	12.20	12.73
	3.0 mm	12.49	12.89	13.19	13.44	17.16	18.38	19.31	20.09
PHR / PAG Z305 x 80	1.5 mm	3.03	3.16	3.26	3.34	2.15	2.35	2.50	2.63
	2.0 mm	5.46	5.67	5.82	5.96	5.15	5.58	5.91	6.18
	2.5 mm	8.61	8.90	9.13	9.32	9.59	10.33	10.89	11.36
	3.0 mm	12.47	12.87	13.17	13.42	15.56	16.66	17.50	18.21

Tabla 69. Resistencia de diseño al arrugamiento del alma $\Phi_{wP_{nw}}$ (KN)



Referencia de perfil	Espesor	Reacción Interior							
		Distancia entre cargas opuestas > 1.5h - Datos < 1.5h				Distancia entre cargas opuestas < 1.5h - Datos > 1.5h			
		Longitud de apoyo (mm)				Longitud de apoyo (mm)			
		50	100	150	200	50	100	150	200
		ΦwPn (KN)				ΦwPn (KN)			
PHR / PAG Z160 x 60	1.2 mm	5.22	6.24	7.03	7.69	1.47	1.77	2.00	2.19
	1.5 mm	8.58	10.17	11.38	12.41	1.39	1.66	1.87	2.04
	2.0 mm	15.90	18.64	20.74	22.50	8.13	9.59	10.71	11.65
	2.5 mm	25.45	29.56	32.70	35.34	18.08	21.12	23.44	25.40
	3.0 mm	37.19	42.86	47.19	50.84	31.23	36.20	40.00	43.20
PHR / PAG Z220 x 80	1.2 mm	5.09	6.10	6.86	7.51	1.46	1.76	1.99	2.19
	1.5 mm	8.40	9.96	11.15	12.16	1.39	1.66	1.86	2.04
	2.0 mm	15.62	18.31	20.37	22.11	8.12	9.58	10.69	11.63
	2.5 mm	25.06	29.10	32.19	34.79	18.05	21.09	23.41	25.36
	3.0 mm	36.67	42.25	46.52	50.12	31.19	36.15	39.95	43.14
PHR / PAG Z305 x 80	1.5 mm	8.19	9.71	10.87	11.85	1.39	1.65	1.86	2.03
	2.0 mm	15.28	17.92	19.94	21.64	8.10	9.56	10.67	11.61
	2.5 mm	24.58	28.55	31.58	34.14	18.02	21.05	23.37	25.32
	3.0 mm	36.04	41.53	45.73	49.26	31.14	36.09	39.88	43.07

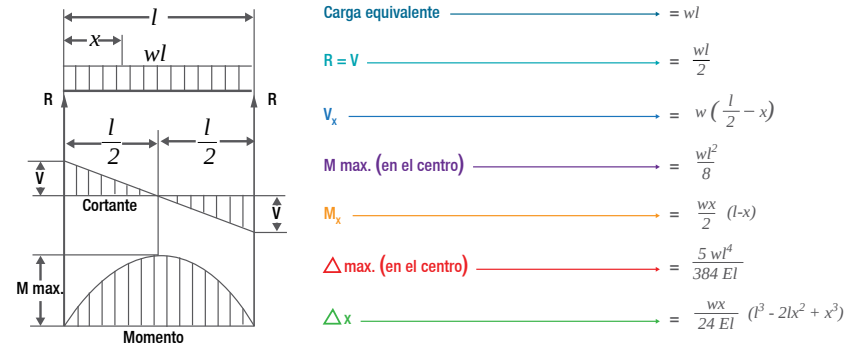
Tabla 70. Resistencia de diseño al arrugamiento del alma $\Phi_{wP_{nw}}$ (KN)

Nota 1: Pn representa la resistencia nominal para la carga o reacción de un alma sólida conectada a la aleta superior y la inferior de un perfil.
Nota 2: Reacción interior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es mayor a 1.5h.
Nota 3: Reacción exterior: Cuando la distancia entre el borde del área cargada y el extremo del miembro es menor o igual a 1.5h.
Nota 4: Condición de apoyo: Aleta no sujeta al apoyo
Nota 5: Distancia entre cargas opuestas ≥ 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas opuestas adyacentes o las reacciones es igual o mayor a 1.5h.
Nota 6: Distancia entre cargas opuestas < 1.5h: Cuando la distancia entre los bordes de las áreas de aplicación de las cargas concentradas (sobre una placa) opuestas adyacentes o las reacciones es menor a 1.5h.
Nota 7: Se puede interpolar las resistencias de diseño para cada valor de longitudes de apoyo respectivo.
Nota 8: Se supone que el ángulo entre el plano del alma y la superficie de apoyo es de 90°.
PAG: Perfil acabado galvanizado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm y 2.0 mm)
PHR: Perfil acabado negro o pintado (perfiles con espesores de 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm)

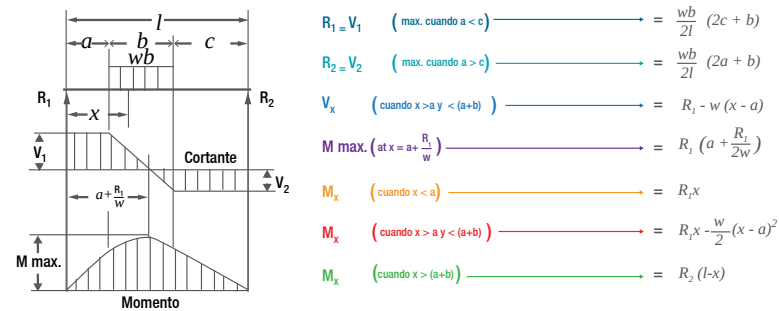
Apéndice 6

Diagramas de momento y cortante

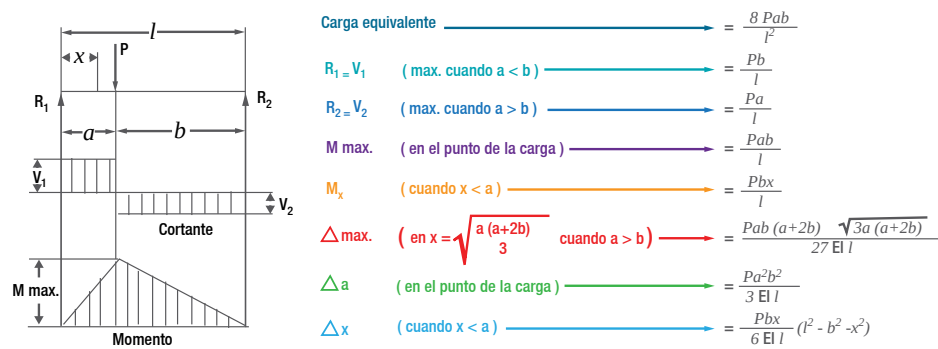
Viga simplemente apoyada – Carga uniformemente distribuida



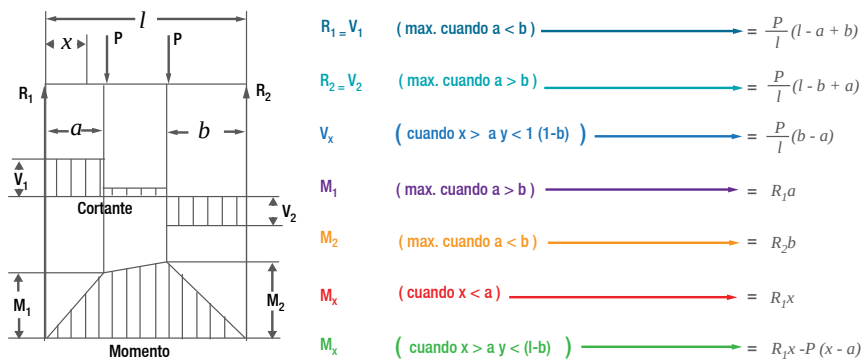
Viga simplemente apoyada – Carga parcialmente distribuida



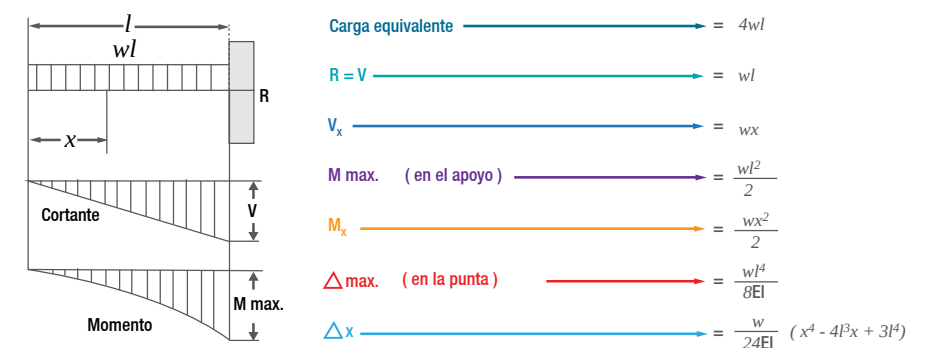
Viga simplemente apoyada – Carga puntual en cualquier punto



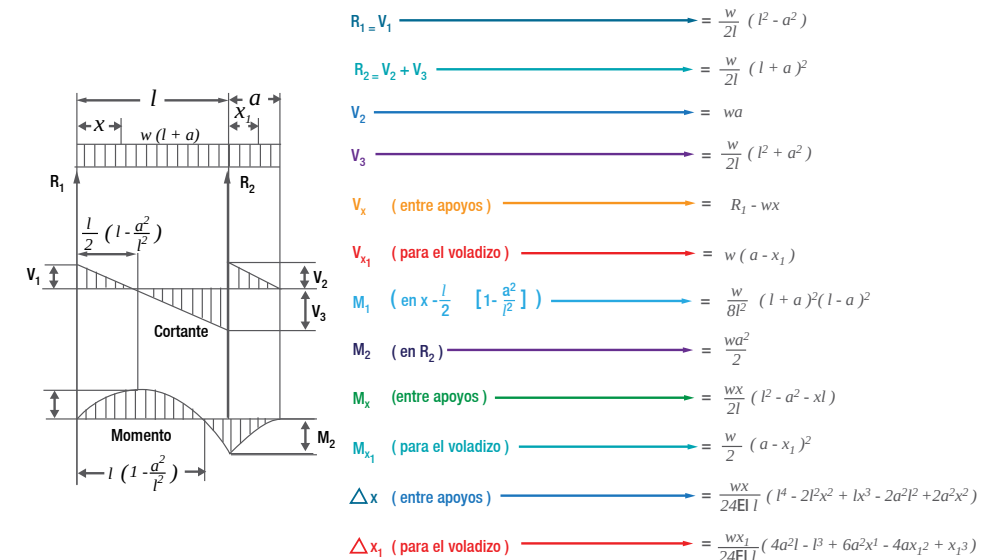
Viga simplemente apoyada – Dos cargas puntuales ubicadas en cualquier punto



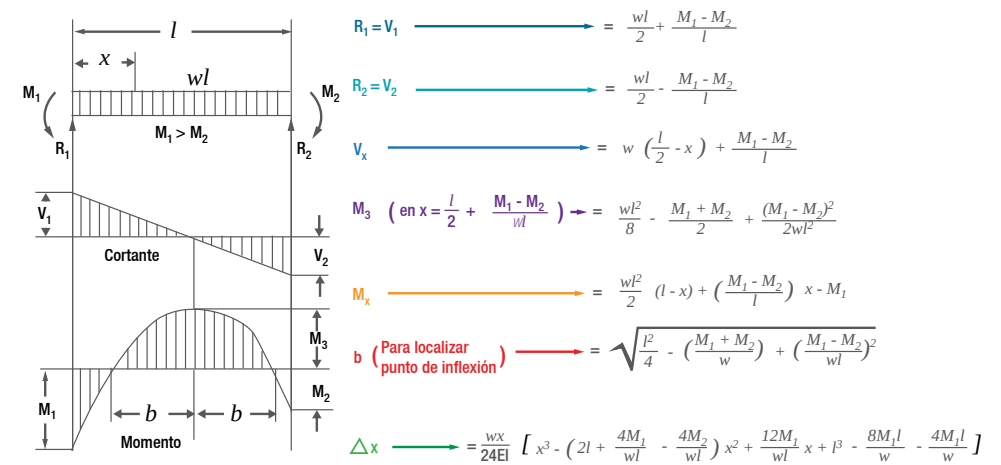
Viga en voladizo – Carga uniformemente distribuida



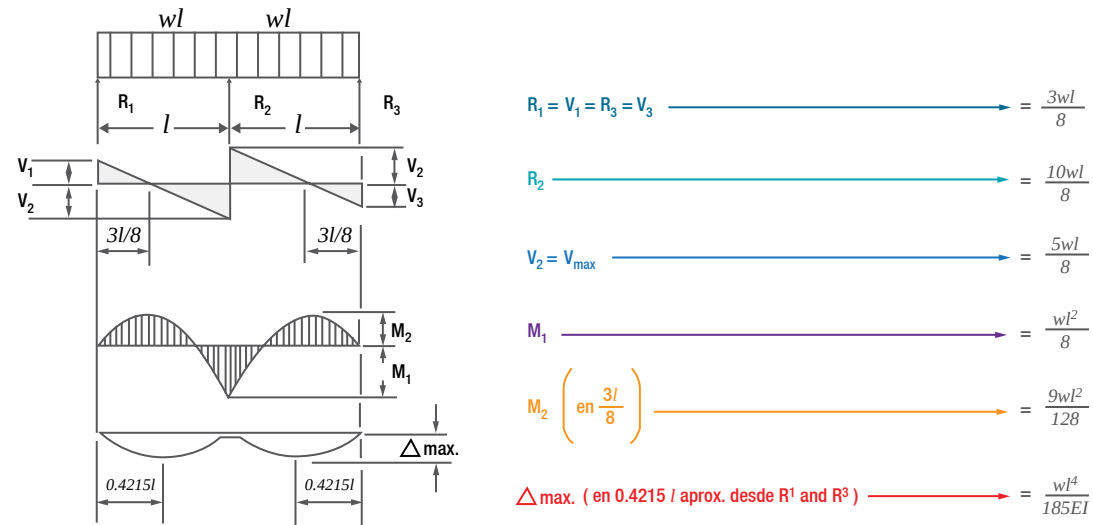
Viga en voladizo sobre un extremo de una viga simplemente apoyada – Carga uniformemente distribuida



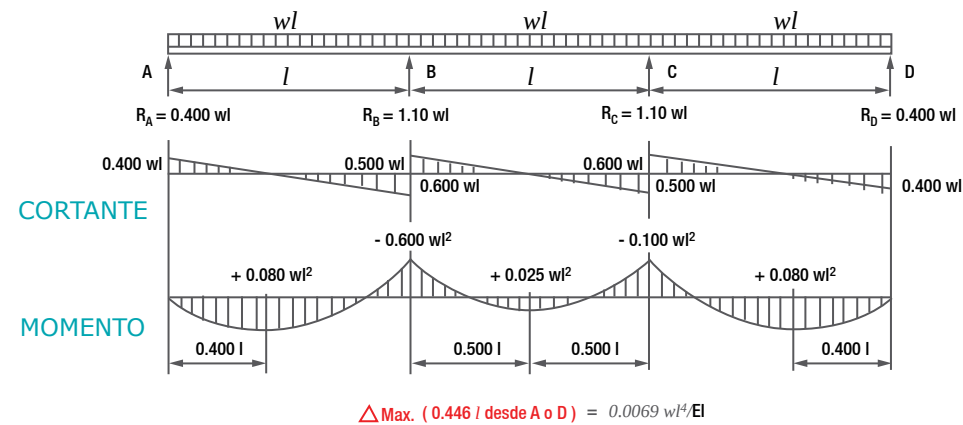
Viga simplemente apoyada – Carga uniformemente distribuida y momentos en los extremos variables



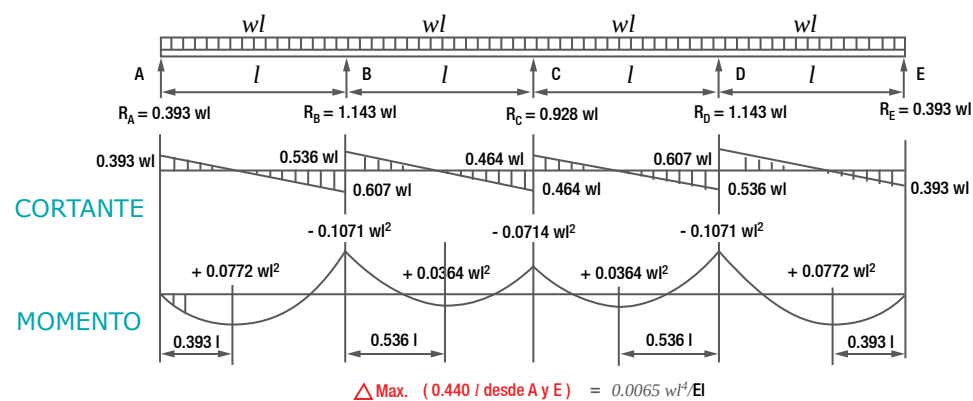
Viga con dos luces continuas – Carga uniformemente distribuida



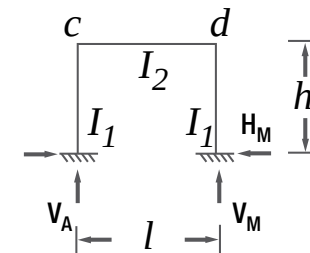
Viga con tres luces continuas – Carga uniformemente distribuida



Viga con cuatro luces continuas – Carga uniformemente distribuida



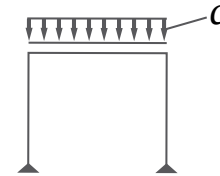
Pórtico de una luz y un piso – Articulado en la base



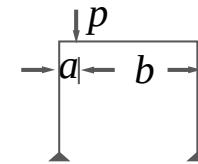
$$k = \frac{I_2}{I_1} \cdot \frac{h}{l}$$

Con columna sin carga:

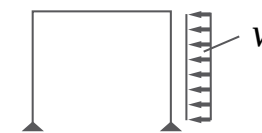
$$M_C = -H_A \cdot h; \quad M_D = -H_B \cdot h$$



$$H_A = H_B = \frac{q \cdot l^2}{4h(2k+3)}; \quad V_A = V_B = \frac{q \cdot l}{2}$$

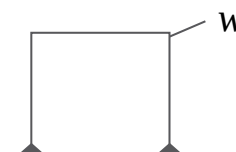


$$H_A = H_B = \frac{3}{2} \cdot \frac{P \cdot a \cdot b}{h \cdot l(2k+3)}; \quad V_A = P \frac{b}{l}; \quad V_B = P \frac{a}{l}$$



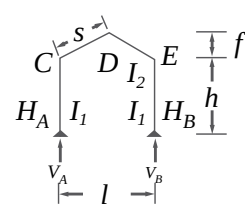
$$H_A = \frac{w \cdot h}{8} \cdot \frac{5k+6}{2k+3}; \quad V_A = -V_B = \frac{w \cdot h^2}{2l}$$

$$H_B = -\frac{w \cdot h}{8} \cdot \frac{11k+18}{2k+3}; \quad M_D = -H_B \cdot h - 0.5w \cdot h^2$$



$$H_A = H_B = \frac{w}{2}; \quad V_A = -V_B = \frac{w \cdot h}{l}$$

Pórtico de una luz dos aguas – Articulado en la base

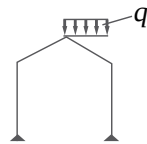


$$k = \frac{I_2}{I_1} \cdot \frac{h}{s}$$

Con columna sin carga:

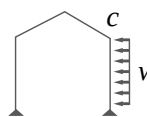
$$M_C = -H_A \cdot h; \quad M_E = -H_B \cdot h$$

$$M_D = 0,5 \cdot V_A \cdot l - H_A(h+f)$$



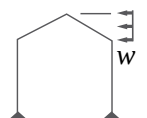
$$H_A = H_B = \frac{q \cdot l^2}{64} \cdot \frac{8h + 5f}{k^2(k+3) + f(3h+f)}$$

$$V_A = \frac{q \cdot l}{8}; \quad V_B = \frac{3q \cdot l}{8}$$



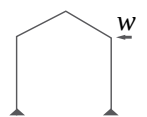
$$H_A = \frac{w \cdot h^2}{16} \cdot \frac{5h \cdot k + 6(2h+f)}{h^2(k+3) + f(3h+f)}; \quad H_B = H_A - w \cdot h$$

$$V_A = -V_B = \frac{w \cdot h^2}{2l}; \quad M_E = -\frac{w \cdot h^2}{2} - H_B \cdot h$$



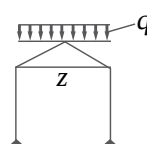
$$H_A = \frac{w \cdot f}{16} \cdot \frac{8h^2(k+3) + 5f(4h+f)}{h^2(k+3) + f(3h+f)}; \quad H_B = H_A - w \cdot f$$

$$V_A = -V_B = \frac{w \cdot f}{2l}(2h + f)$$



$$H_A = \frac{w \cdot h}{4} \cdot \frac{2h \cdot k + 3(2h+f)}{h^2(k+3) + f(3h+f)}; \quad H_B = H_A - w$$

$$V_A = -V_B = \frac{w \cdot h}{l}$$

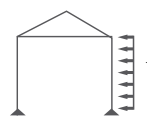


Con tirante rígido

$$H = H_A = H_B = \frac{q \cdot l^2}{16} \cdot \frac{l}{h(4k+3)};$$

$$Z = \frac{q \cdot l^2}{16} \cdot \frac{10h \cdot k + 6h - f}{f \cdot h(4k+3)}$$

$$V_A = V_B = \frac{q \cdot l}{2}$$

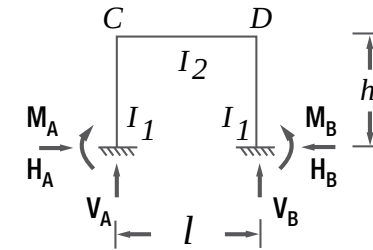


$$H_A = \frac{w \cdot h}{4} \cdot \frac{5k+3}{4k+3}; \quad H_B = H_A - w \cdot h = \frac{w \cdot h}{4} \cdot \frac{11k+9}{4k+3}$$

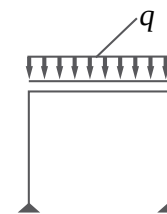
$$Z = \frac{w \cdot h}{8f} \cdot \frac{3h \cdot k + 2f(3+5k)}{4k+3}$$

$$V_A = -V_B = \frac{w \cdot h^2}{2l}$$

Pórtico de una luz y un piso – Empotrado en la base



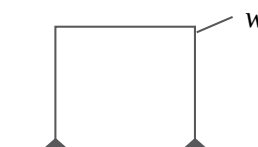
$$k = \frac{I_2}{I_1} \cdot \frac{h}{l}$$



$$H = H_A = H_B = \frac{q \cdot l^2}{4h(k+2)}; \quad V_A = V_B = \frac{q \cdot l}{2}$$

$$M_A = M_B = \frac{q \cdot l^2}{12(k+2)} = H \cdot \frac{h}{3}$$

$$M_C = M_D = \frac{q \cdot l^2}{6(k+2)} = -\frac{2}{3} H \cdot h$$



$$H_A = -H_B = \frac{w}{2}; \quad V_A = -V_B = \frac{3W \cdot h \cdot k}{l(6k+1)}$$

$$M_A = -M_B = \frac{w \cdot h}{2} \cdot \frac{3k+1}{6k+1}$$

$$M_C = M_D = \frac{W \cdot h}{2} \cdot \frac{3k}{6k+1}$$



$$H_A = \frac{w \cdot h}{8} \cdot \frac{2k+3}{k+2}; \quad H_B = H_A - w \cdot h; \quad V_A = -V_B = \frac{w \cdot h^2 \cdot k}{l(6k+1)}$$

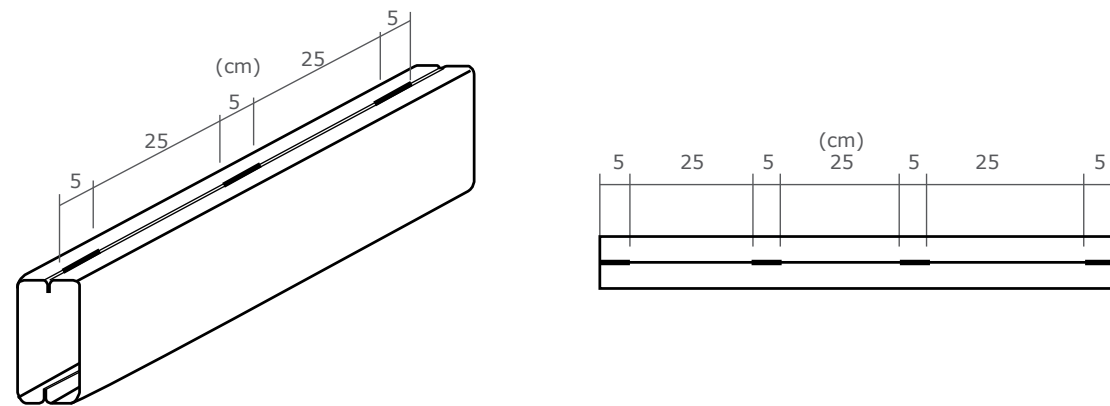
$$M_A = \frac{w \cdot h^2}{24} \left(\frac{5k+9}{k+2} - \frac{12k}{6k+1} \right); \quad M_C = M_A - H_A \cdot h$$

$$M_B = -\frac{w \cdot h^2}{24} \left(12 - \frac{5k+9}{k+2} - \frac{12k}{6k+1} \right); \quad M_D = M_B - H_B \cdot h - \frac{w \cdot h^2}{2}$$

Apéndice 7
Detalles
Constructivos

10

DETALLE CONFORMACIÓN DE SECCIONES

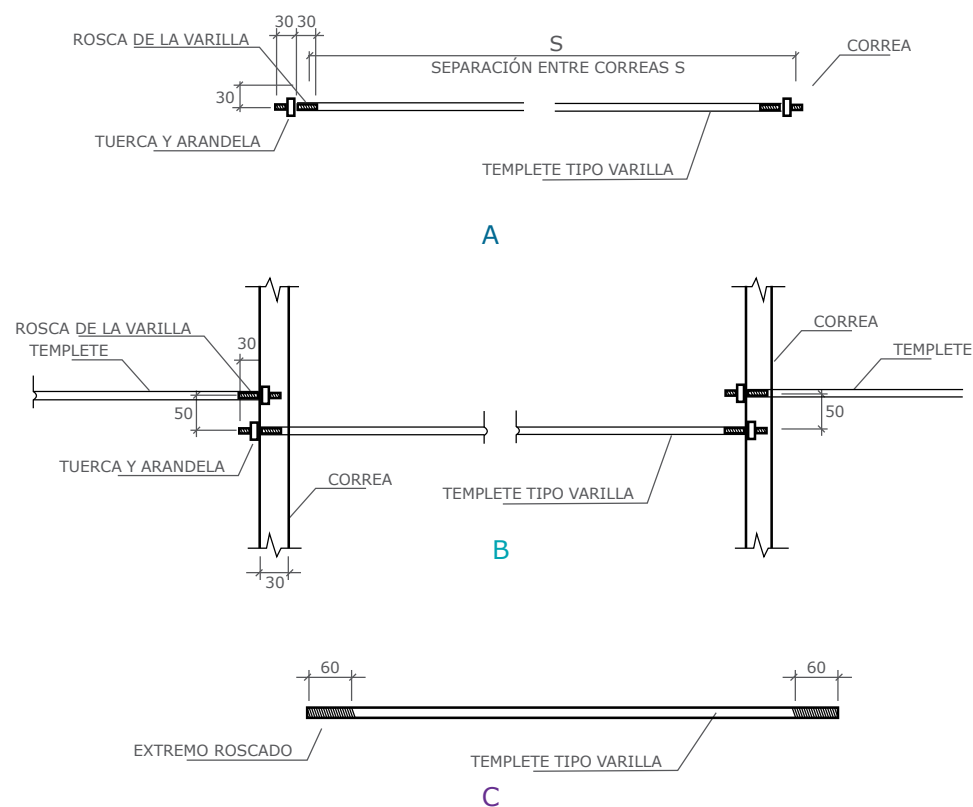


SOLDADURA

Para la conformación de los diferentes tipos de secciones (Cajones e I) se recomienda utilizar soldadura E70XX en cordones de 5 cm de longitud espaciados cada 25 cm. Asimismo en las áreas de aplicación de soldadura se recomienda retocar el acabado con dos capas de pintura anticorrosiva. Ver NSR-10 F.4.4.1.2.1

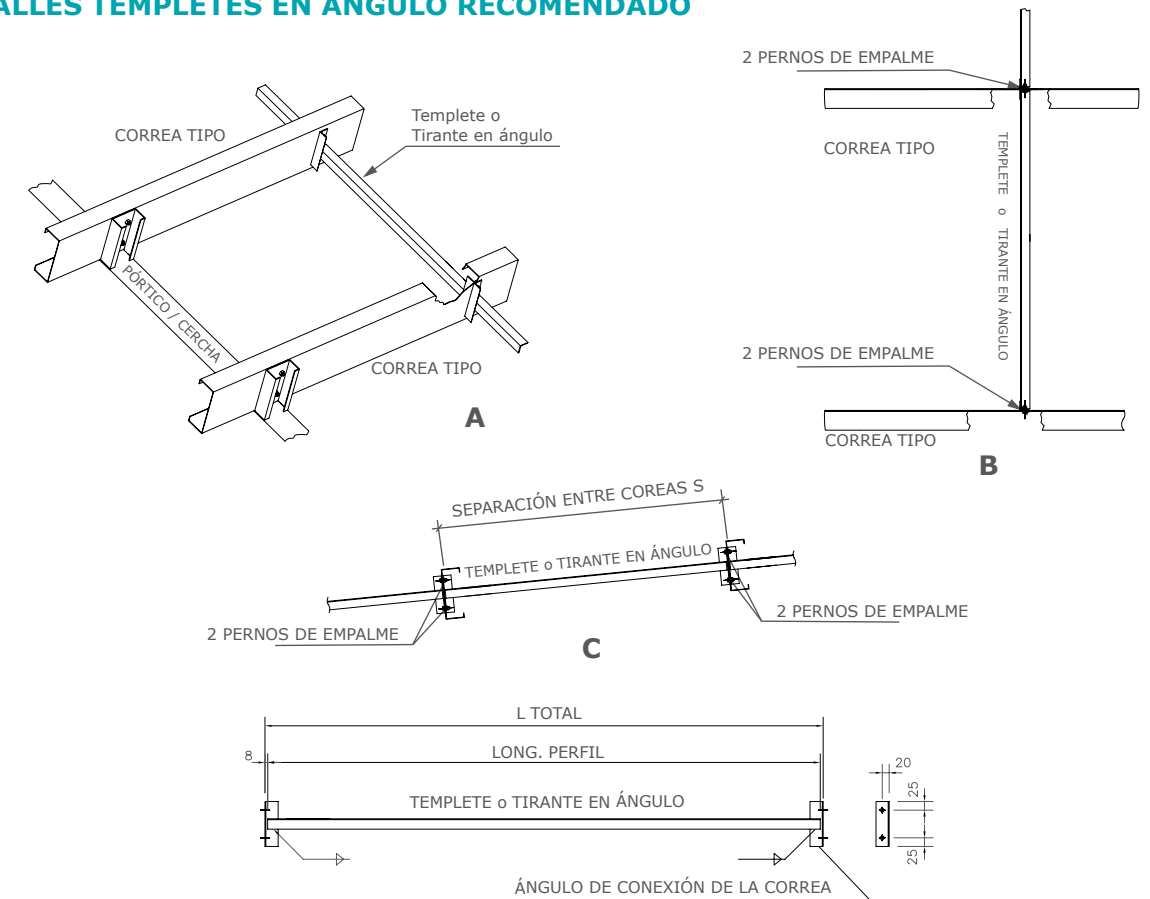
DETALLE TEMPLETES O TIRANTES PARA CORREAS

DETALLES TEMPLETES EN VARILLA



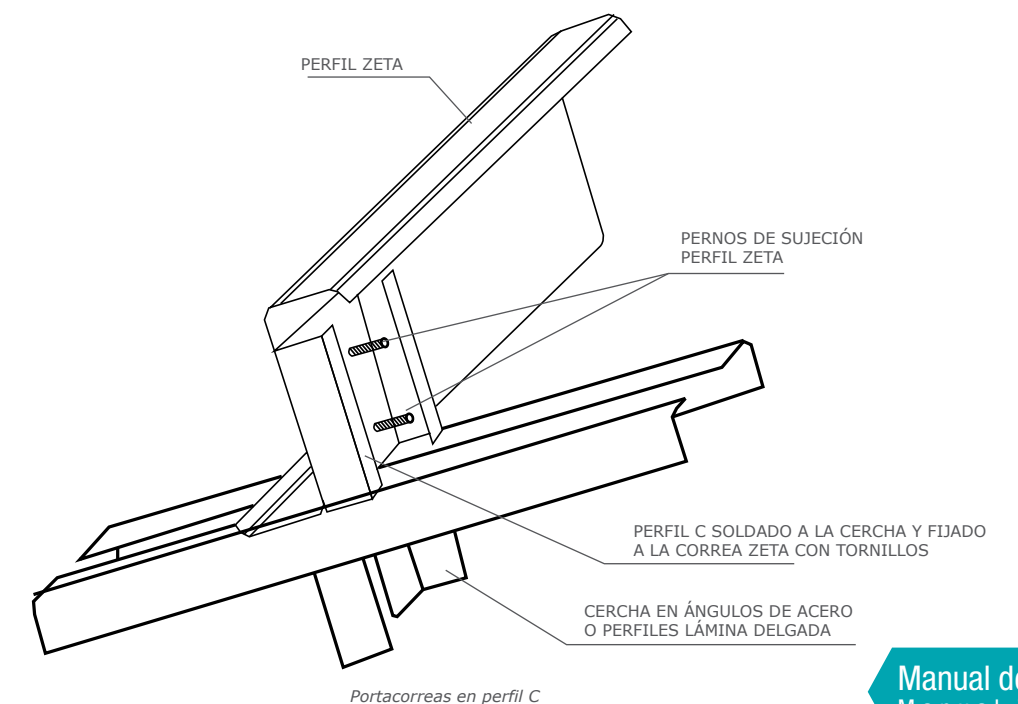
UBICACIÓN Y DETALLES PARA TEMPLETES TIPO VARILLA: (A) ALZADO GENERAL, (B) UBICACIÓN DE TEMPLETES EN PLANTA, (C) DETALLE DE ROSCAS EN LOS TEMPLETES.

DETALLES TEMPLETES EN ÁNGULO RECOMENDADO

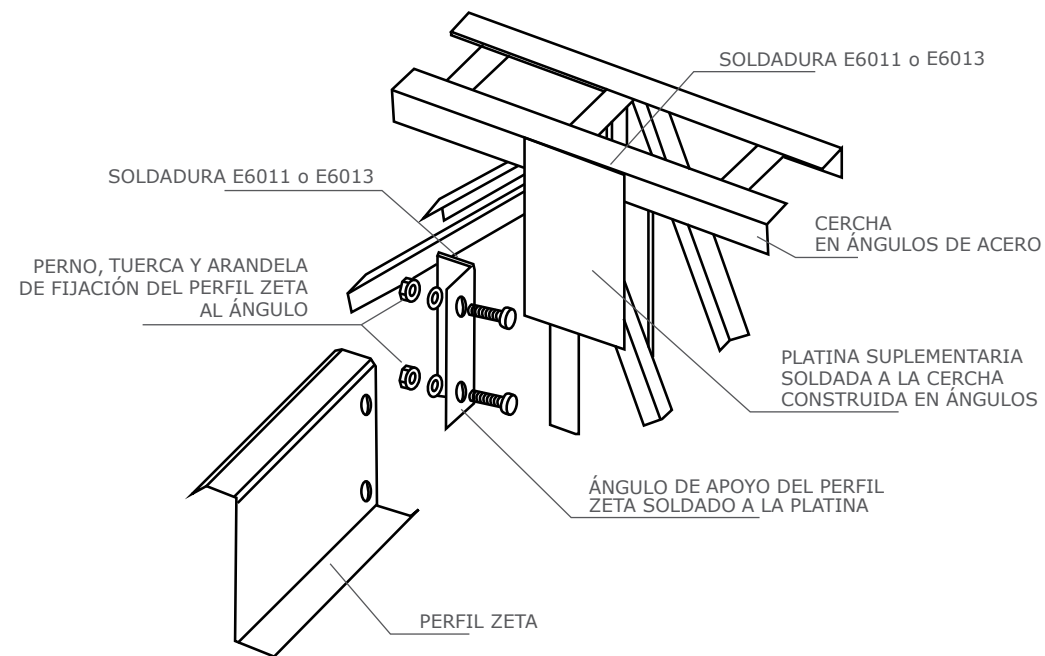


UBICACIÓN Y DETALLES PARA TEMPLETES o TIRANTES EN ÁNGULO: (A) ISOMETRÍA, (B) UBICACIÓN DE TEMPLETES EN PLANTA LOS CUALES VAN ESPACIADOS SEGÚN DISEÑO, (C) ALZADO, (D) DETALLE TEMPLETE EN ÁNGULO

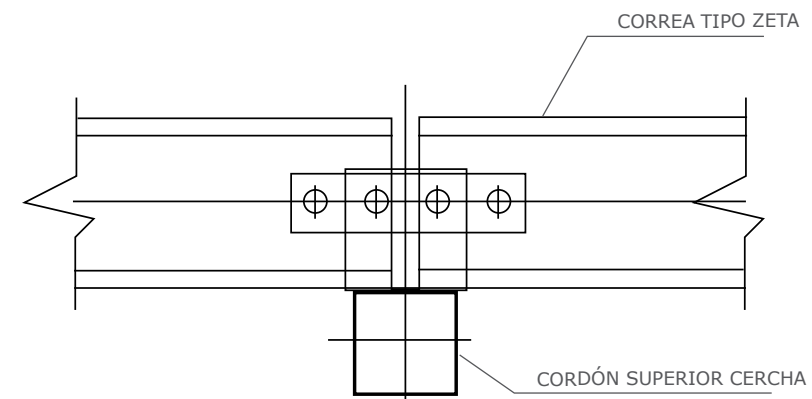
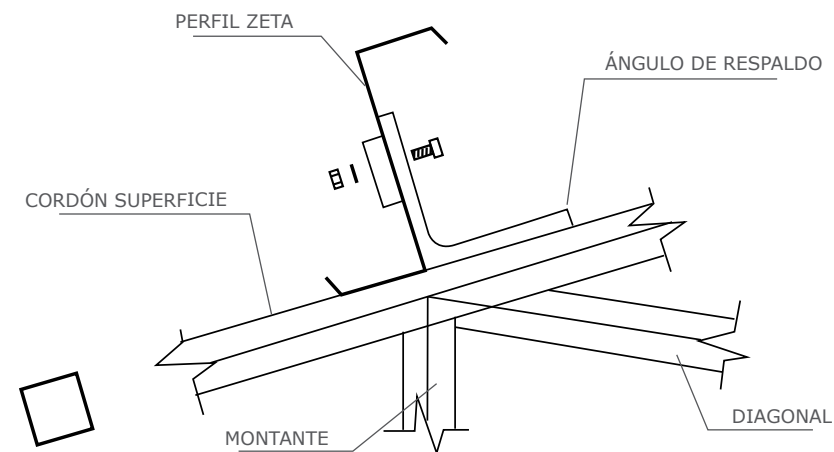
DETALLE PORTACORREAS



Portacorreas en perfil C

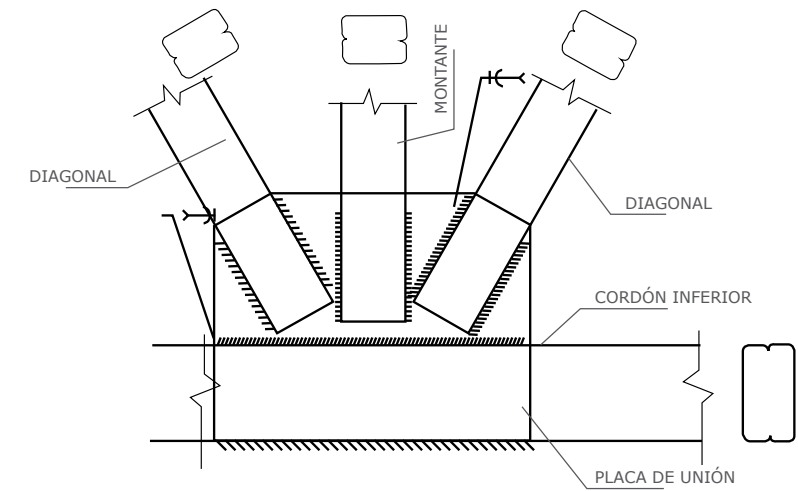


Portacorrea en ángulo soldado lateralmente a cercha en ángulos

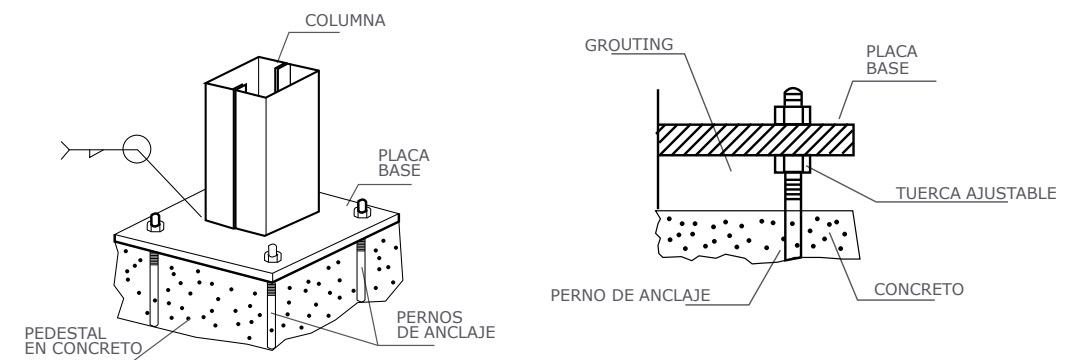


Portacorrea en ángulo sobre cercha en tubería estructural

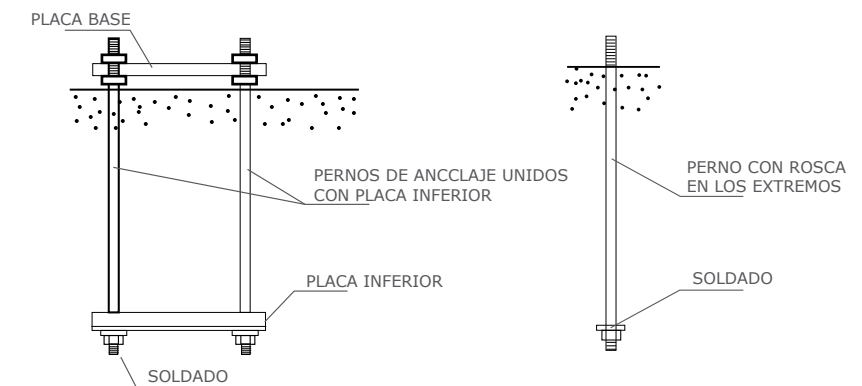
DETALLE CONEXIONES TÍPICAS



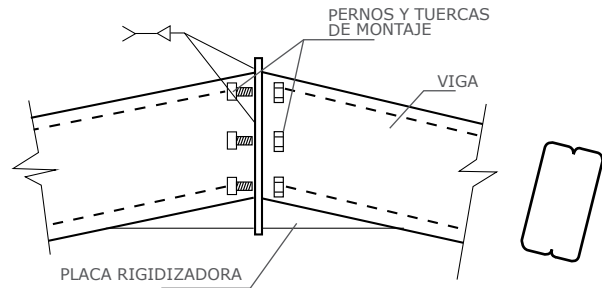
Conexión típica en cerchas cajón con cartelas



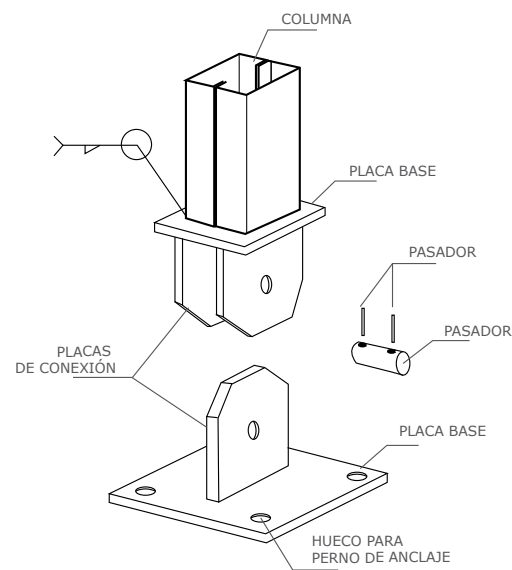
Placa base columnas con perfiles cajón y grouting de nivelación



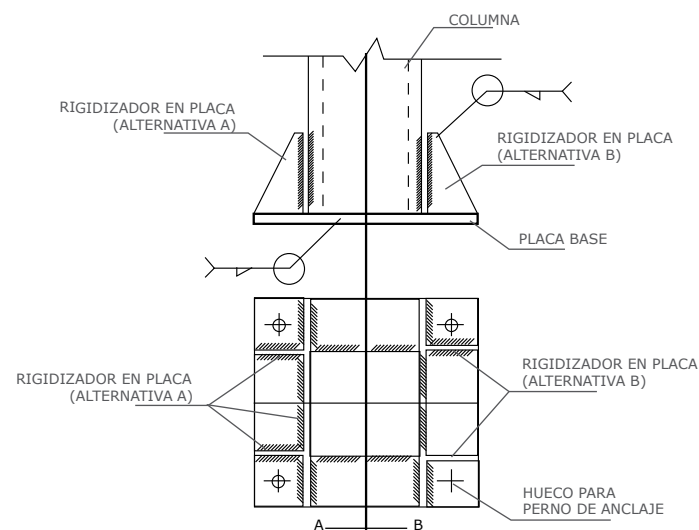
Marco de sujeción de anclajes en pedestales de concreto.
Anclaje roscado con tuerca y arandela en el extremo



Conexión en el centro de un pórtico a dos aguas utilizando soldadura de taller y pernos en campo

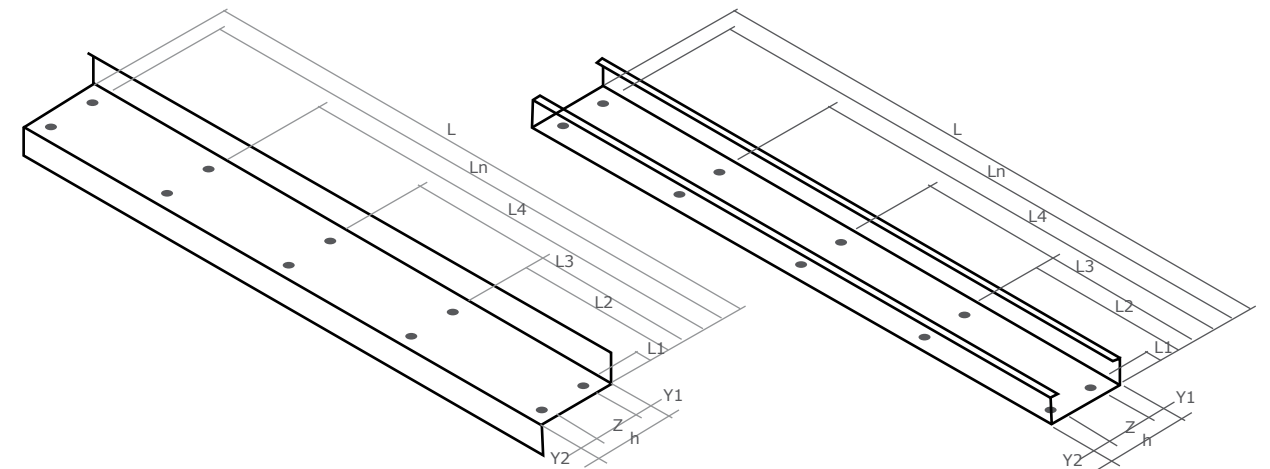


Articulación con pasador



Detalle apoyo columnas con rigidizadores en la base

PATRÓN DE PERORACIONES DE PERFILES ACESCO



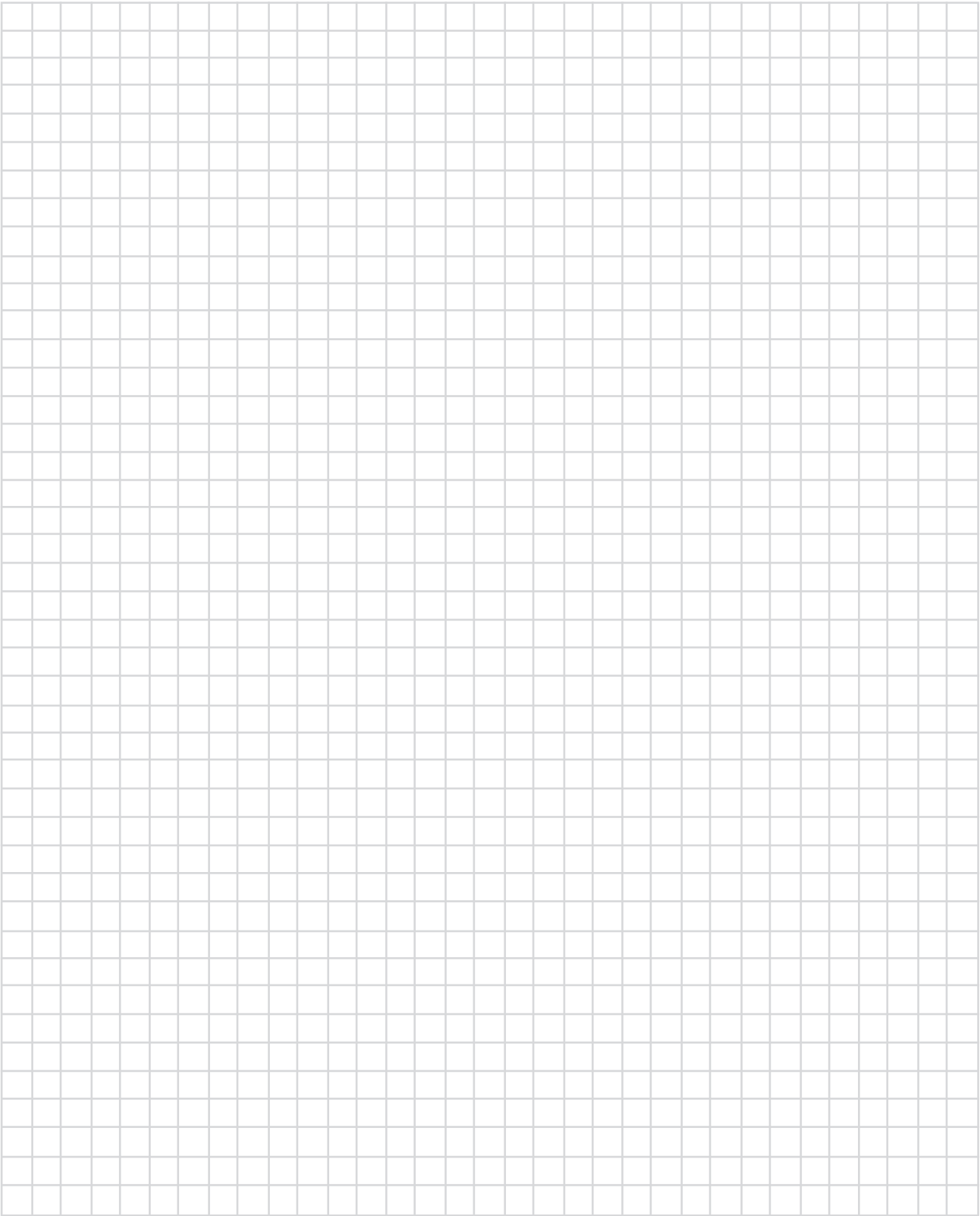
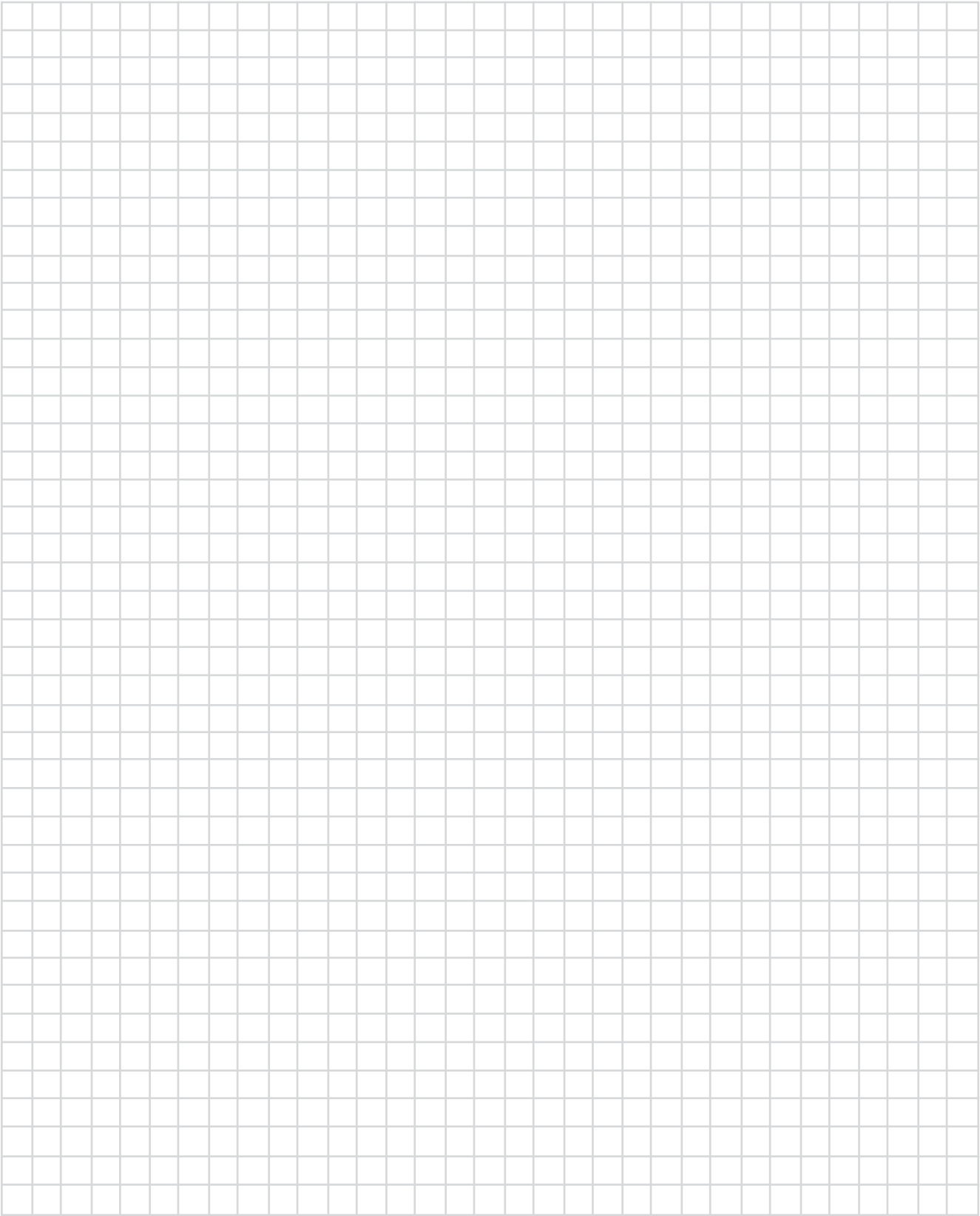
DETALLES DE LAS PERFORACIONES

Perforación Redonda - R	Perforación Alargada Longitudinal - AL	Perforación Alargada Transversal - AT
--------------------------------	---	--

Notas:

- Se permiten tres tipos de perforación: Alargada Transversal (AT) de 14 x 28 mm, Alargada Longitudinal (AL) de 14 x 19 mm y redondas (R) de 14 mm de diámetro para tornillería de 1/2" de diámetro. Solo se pueden combinar perforaciones tipo R y AL en un mismo perfil.
- Mínima longitud de fabricación: 2000 mm para perfiles pintados, 1800 para perfiles en acabado negro y galvanizado.
- Máxima longitud de fabricación: 12000 mm. La longitud total del perfil debes estar en múltiplos de 10mm.
- Z: Separación entre perforaciones. Z debe ser mayor o igual a 80 mm para perforaciones tipo AT y mayor o igual a 60 mm para perforaciones tipo AL y R.
- Verificar que Z sea menor a la altura del perfil (h) - 30 mm. La distancia Z es la misma para todas las perforaciones de un mismo perfil.
- Y1: Distancia de la perforación a la aleta superior del perfil. Mínima distancia al borde 15mm. Verificar que $Z + Y1 + Y2$ sea menor a la altura del perfil (h).
- Y2: Distancia de la perforación a la aleta inferior del perfil. Mínima distancia al borde 15 mm. Verificar que $Z + Y1 + Y2$ sea menor a la altura del perfil (h).
- El usuario debe verificar restricciones, distancias mínimas de perforaciones, etc., según códigos de diseño. Los valores de Z, Y1 y Y2 son los mismos para todas las perforaciones de un mismo perfil.
- Ln: Distancia hasta las perforaciones (L1, L2, ... Ln) referenciadas desde el extremo derecho del perfil hasta el eje de la perforación. La cota indica la ubicación de dos perforaciones (arriba y abajo) separados una distancia vertical Z. Los valores de Ln deben estar en múltiplos de 5 mm.
- La primera perforación L1 debe estar al menos a 35 mm del borde cuando la primera perforación es de tipo AL o AT y al menos a 25 mm del borde cuando la primera perforación es de tipo R.

Para solicitud de perfiles perforados se debe diligenciar el formato de solicitud de perfiles punzados vigente.



**Parque Industrial Malambo Pimsa
Malambo, Atlántico - Colombia**

01 8000 514 514
Email: servicioalcliente@acesco.com
www.acesco.com

Última Actualización: No. 5 - Julio 2016
Acesco se reserva el derecho de realizar modificaciones,
aclaraciones y correcciones de la presente pieza técnica. Dichas
modificaciones se publicarán en la página web de Acesco.